

---

## CAPÍTULO 6

---

# Motores de inducción

### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Entender las diferencias clave entre un motor síncrono y un motor de inducción.
- Comprender el concepto de deslizamiento de rotor y su relación con la frecuencia de rotor.
- Entender y saber cómo usar el circuito equivalente de un motor de inducción.
- Comprender los flujos de potencia y el diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción.
- Poder usar la ecuación de la curva característica par-velocidad.
- Entender cómo varía la curva característica par-velocidad con diferentes diseños de rotor.
- Entender las técnicas que se usan para el arranque de motores de inducción.
- Comprender cómo se puede controlar la velocidad de motores de inducción.
- Entender cómo medir los parámetros de modelo de circuito de motores de inducción.
- Entender el comportamiento de la máquina de inducción cuando se utiliza como generador.
- Entender los valores nominales de los motores de inducción.

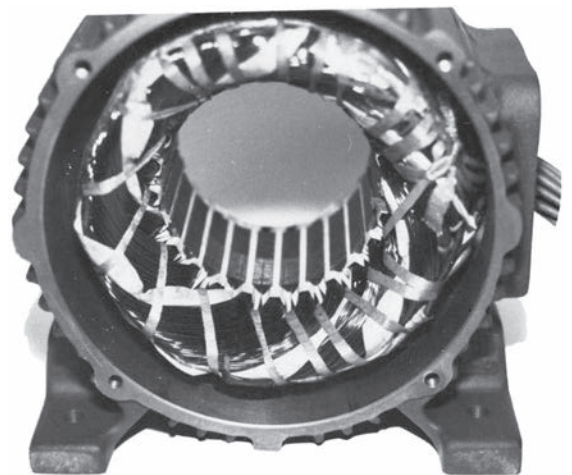
En el capítulo 5 se estudió cómo los devanados de amortiguamiento pueden desarrollar un par de arranque en un motor síncrono sin la necesidad de suministrarles una corriente de campo externa. De hecho, los devanados de amortiguamiento trabajan tan bien que se puede construir un motor sin el circuito de campo de cd principal del motor síncrono. Una máquina que sólo tiene un conjunto continuo de devanados de amortiguamiento se llama *máquina de inducción*. Se les llama así porque el voltaje en el rotor (que produce la corriente y el campo magnético del rotor) se *induce* en los devanados del rotor en lugar de estar físicamente conectados por cables. La característica distintiva de un motor de inducción es que *no se necesita de corriente de campo de cd* para que la máquina funcione.

A pesar de que es posible utilizar una máquina de inducción como motor o como generador, presenta muchas desventajas como generador y, por lo tanto, rara vez se utiliza como tal. Por esta razón a las máquinas de inducción normalmente se les llama motores de inducción.

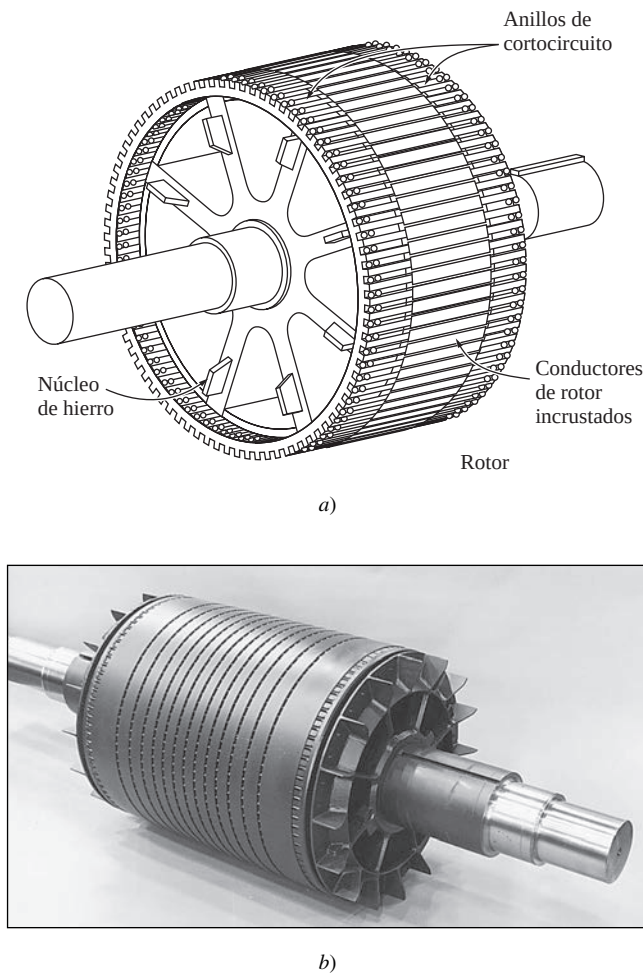
### 6.1 CONSTRUCCIÓN DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN

Un motor de inducción tiene físicamente el mismo estator que una máquina síncrona, pero con un rotor de construcción diferente. En la figura 6-1 se muestra un típico estator con dos polos. Se parece (y es igual) al estator de una máquina síncrona. Hay dos tipos diferentes de rotores de motores de inducción que pueden utilizarse dentro del estator. Uno se llama *rotor de jaula de ardilla* o *rotor de jaula* y el otro se conoce como *rotor devanado*.

Las figuras 6-2 y 6-3 muestran los rotores tipo jaula de ardilla de los motores de inducción. Éstos constan de una serie de barras conductoras dispuestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y



**FIGURA 6-1** Estator de un motor de inducción típico que muestra los devanados del estator. (Cortesía de MagneTek, Inc.)



**FIGURA 6-2** a) Dibujo de un rotor de jaula de ardilla. b) Rotor de jaula de ardilla típico. (Cortesía de General Electric Company.)

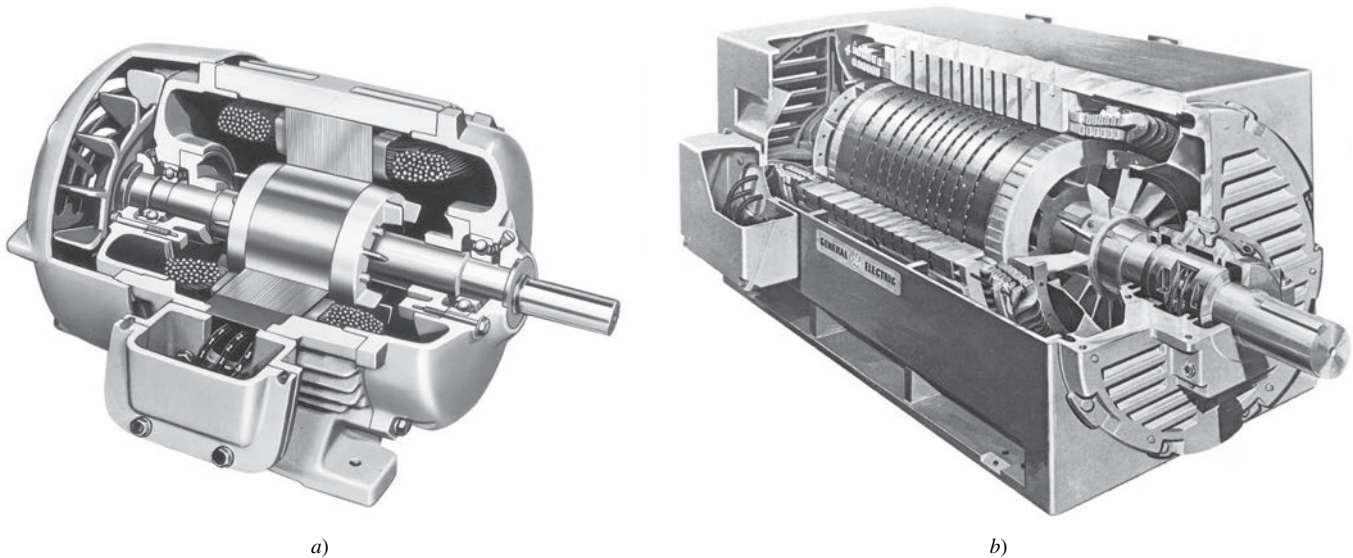
en cortocircuito en alguno de sus extremos mediante grandes *anillos de cortocircuito*. A este diseño se le llama rotor de jaula de ardilla porque los conductores, si se examinan por sí solos, parecen una de las ruedas de ejercicio donde corren las ardillas o hámsters.

El otro tipo de rotor es un rotor devanado. Un *rotor devanado* tiene un conjunto completo de devanados trifásicos que son imágenes especulares de los devanados del estator. Por lo general, las tres fases de los devanados del rotor están conectadas en Y, y los extremos de los tres alambres del rotor están unidos a los anillos rozantes en el eje del rotor. Los devanados del rotor están en cortocircuito por medio de escobillas montadas en los anillos rozantes. Por lo tanto, los rotores devanados de los motores de inducción tienen corrientes en el rotor accesibles en las escobillas del estator, donde se pueden examinar y donde es posible insertar una resistencia extra en el circuito del rotor. Se puede sacar ventaja de este hecho para modificar la característica par-velocidad del motor. En la figura 6-4 se observan dos rotores devanados y en la figura 6-5 se muestra un motor de inducción de rotor devanado.

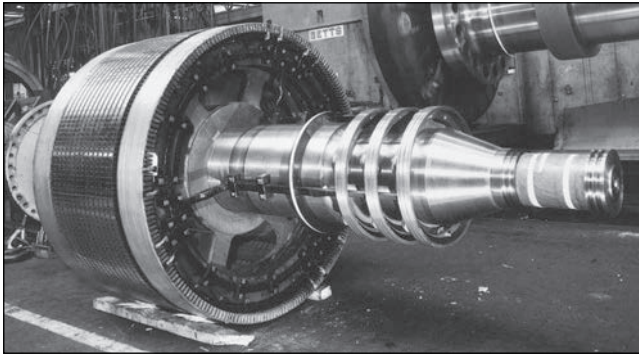
Los rotores devanados de los motores de inducción son más grandes que los motores de inducción de jaula y requieren mucho más mantenimiento debido al desgaste asociado con las escobillas y con los anillos rozantes. Como resultado, rara vez se utilizan en los motores de inducción.

## 6.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

La operación de los motores de inducción es básicamente igual a la de los motores síncronos con devanados de amortiguamiento. A continuación se hará un repaso de esta opera-



**FIGURA 6-3** a) Diagrama de corte del rotor de jaula de ardilla de un pequeño motor de inducción típico. (Cortesía de MagneTek, Inc.) b) Diagrama de corte del rotor de jaula de ardilla de un gran motor de inducción típico. (Cortesía de General Electric Company.)



a)



b)

**FIGURA 6-4** Rotores devanados típicos de motores de inducción. Nótese los anillos rozantes y las barras que los conectan con los devanados del motor. (Cortesía de General Electric Company.)

ción básica y se definirán ciertos términos importantes de los motores de inducción.

### Desarrollo del par inducido en un motor de inducción

La figura 6-6 muestra un motor de inducción con un rotor de jaula de ardilla. Se aplicó un conjunto trifásico de voltajes al estator y fluye de él un conjunto trifásico de corrientes. Estas corrientes producen un campo magnético  $\mathbf{B}_s$  que gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj. La velocidad de rotación del campo magnético está dada por

$$n_{\text{sinc}} = \frac{120 f_e}{P} \quad (6-1)$$

donde  $f_e$  es la frecuencia del sistema en hertz y  $P$  es el número de polos en la máquina. Este campo magnético giratorio  $\mathbf{B}_s$  pasa sobre las barras del rotor e induce un voltaje en ellas.

El voltaje inducido en cierta barra de rotor está dado por la ecuación

$$e_{\text{ind}} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} \quad (1-45)$$

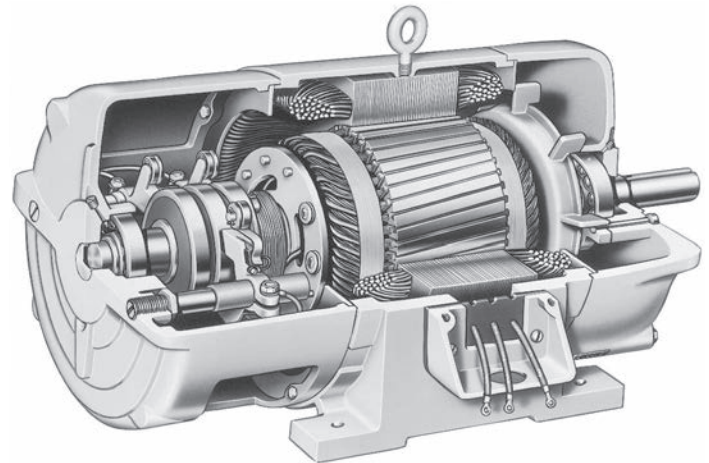
donde

$\mathbf{v}$  = velocidad de la barra *en relación con el campo magnético*

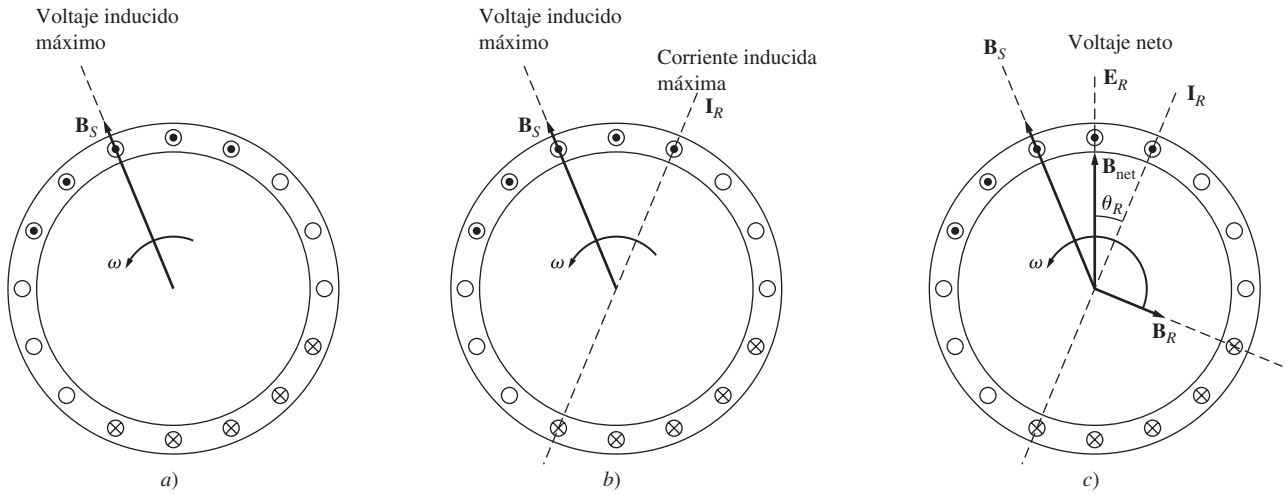
$\mathbf{B}$  = vector de densidad de flujo magnético

$\mathbf{l}$  = longitud del conductor en el campo magnético

Lo que produce el voltaje *inducido* en la barra del rotor es el movimiento *relativo* del rotor en comparación con el campo magnético del estator. La velocidad de las barras superiores del rotor en relación con el campo magnético es hacia la derecha, por lo que el voltaje inducido en las barras superiores va hacia afuera de la página, mientras que el voltaje inducido en las barras inferiores va hacia adentro de la página. Esto tiene como resultado la generación de un flujo de corriente hacia



**FIGURA 6-5** Diagrama de corte de un motor de inducción con rotor devanado. Nótese las escobillas y los anillos rozantes. También nótese que los devanados del rotor están sesgados para eliminar los armónicos de ranura. (Cortesía de MagneTek, Inc.)



**FIGURA 6-6** Desarrollo de un par inducido en un motor de inducción. a) El campo magnético giratorio del estator  $B_S$  induce un voltaje en las barras del rotor; b) el voltaje del rotor produce un flujo de corriente en el rotor, que está en retraso con el voltaje debido a la inductancia del rotor; c) la corriente en el rotor produce un campo magnético en el rotor  $B_R$  90° en retraso con respecto a sí mismo y  $B_R$  interactúa con  $B_{net}$  para producir un par en sentido contrario al de las manecillas del reloj en la máquina.

afuera de las barras superiores y hacia adentro de las barras inferiores. Sin embargo, puesto que el ensamblado del rotor es inductivo, la corriente pico del rotor está detrás del voltaje pico del rotor (véase la figura 6-6b). El flujo de corriente en el rotor produce un campo magnético en el rotor  $B_R$ .

Por último, puesto que el par inducido en la máquina está dado por

$$\tau_{ind} = k B_R \times B_S \quad (3-58)$$

el par resultante va en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Debido a que el par inducido en el rotor va en sentido contrario al de las manecillas del reloj, el rotor acelera en esa dirección.

Sin embargo, hay un límite superior finito para la velocidad del motor. Si el rotor del motor de inducción gira a *velocidad síncrona*, entonces las barras del rotor estarán estacionarias *en relación con el campo magnético* y no habrá ningún voltaje inducido. Si  $e_{ind}$  fuera igual a cero, entonces no habría corriente en el rotor y no habría campo magnético en él. Sin campo magnético en el rotor, el par inducido sería cero y el rotor reduciría su velocidad como resultado de las pérdidas por fricción. Por lo tanto, un motor de inducción puede acelerar hasta llegar cerca de la velocidad síncrona, pero nunca puede llegar exactamente a ella.

Nótese que durante la operación normal los *campos magnéticos en el rotor y en el estator*  $B_R$  y  $B_S$  *giran juntos a velocidad síncrona*  $n_{sinc}$ , *mientras que el rotor gira a una velocidad menor*.

## Concepto de deslizamiento del rotor

El voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor *en relación con los campos magnéticos*. Puesto que la conducta de un motor de inducción depende del voltaje y corriente del rotor, es más lógico hablar de la velocidad relativa. Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la *velocidad de deslizamiento*, que se define como la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor:

$$n_{des} = n_{sinc} - n_m \quad (6-2)$$

donde

- $n_{des}$  = velocidad de deslizamiento de la máquina
- $n_{sinc}$  = velocidad de los campos magnéticos
- $n_m$  = velocidad mecánica del eje del motor



El otro término que se utiliza para describir el movimiento relativo es el de *deslizamiento*, que es igual a la velocidad relativa expresada como una fracción de la unidad o un porcentaje. Esto quiere decir que el deslizamiento se define como

$$s = \frac{n_{\text{des}}}{n_{\text{sinc}}} (\times 100\%) \quad (6-3)$$

$$s = \frac{n_{\text{sinc}} - n_m}{n_{\text{sinc}}} (\times 100\%) \quad (6-4)$$

Esta ecuación también se puede escribir en términos de velocidad angular  $\omega$  (radianes por segundo) de la siguiente manera

$$s = \frac{\omega_{\text{sinc}} - \omega_m}{\omega_{\text{sinc}}} (\times 100\%) \quad (6-5)$$

Nótese que si el rotor gira a velocidad síncrona,  $s = 0$ , mientras que si el rotor está estacionario o en reposo,  $s = 1$ . Todas las velocidades normales del motor caen dentro de estos dos límites.

Se puede expresar la velocidad mecánica del eje del rotor en términos de la velocidad síncrona y del deslizamiento. Si se despeja la velocidad mecánica de las ecuaciones (6-4) y (6-5) se tiene

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sinc}} \quad (6-6)$$

o

$$\omega_m = (1 - s)\omega_{\text{sinc}} \quad (6-7)$$

Estas ecuaciones son muy útiles para deducir el par del motor de inducción y las relaciones de potencia.

## Frecuencia eléctrica en el rotor

Un motor de inducción funciona por medio de la inducción de voltajes y corrientes en el rotor de la máquina y por esta razón a veces se le llama *transformador rotatorio*. Al igual que un transformador, el primario (estator) induce un voltaje en el secundario (rotor), pero a *diferencia* de un transformador, la frecuencia secundaria no es necesariamente igual a la frecuencia primaria.

Si el rotor de un motor se bloquea y no se puede mover, entonces tendrá la misma frecuencia que el estator. Por otro lado, si el rotor gira a velocidad síncrona, la frecuencia en el rotor será cero. ¿Cuál será la frecuencia del rotor dada una tasa arbitraria de rotación del rotor?

En el caso de  $n_m = 0$  r/min, la frecuencia en el rotor es  $f_r = f_e$ , y el deslizamiento es  $s = 1$ . En el de  $n_m = n_{\text{sinc}}$ , la frecuencia en el rotor es  $f_r = 0$  Hz y el deslizamiento es  $s = 0$ . Para cualquier velocidad entre ellas, la frecuencia del rotor es directamente proporcional a la *diferencia* entre la velocidad del campo magnético  $n_{\text{sinc}}$  y la velocidad del rotor  $n_m$ . Puesto que el deslizamiento del rotor se define como

$$s = \frac{n_{\text{sinc}} - n_m}{n_{\text{sinc}}} \quad (6-4)$$

la frecuencia en el rotor se puede expresar como

$$f_r = sf_e \quad (6-8)$$

Hay varias maneras útiles de escribir esta expresión. Una de las más comunes se obtiene sustituyendo la ecuación (6-4) del deslizamiento en la ecuación (6-8) y luego sustituyendo por  $n_{\text{sinc}}$  en el denominador de la expresión:

$$f_r = \frac{n_{\text{sinc}} - n_m}{n_{\text{sinc}}} f_e$$

Pero  $n_{\text{sinc}} = 120 f_e / P$  [ecuación (6-1)], por lo que

$$f_r = (n_{\text{sinc}} - n_m) \frac{P}{120 f_e} f_e$$

Por lo tanto,

$$f_r = \frac{P}{120} (n_{\text{sinc}} - n_m) \quad (6-9)$$

### EJEMPLO 6-1

Un motor de inducción de 208 V, 10 hp, cuatro polos, 60 Hz, conectado en Y, tiene un deslizamiento a plena carga de 5%.

- ¿Cuál es la velocidad síncrona del motor?
- ¿Cuál es la velocidad del rotor con carga nominal?
- ¿Cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal?
- ¿Cuál es el par en el eje del motor con carga nominal?

### Solución

- a) La velocidad síncrona del motor es

$$\begin{aligned} n_{\text{sinc}} &= \frac{120 f_e}{P} \\ &= \frac{120(60 \text{ Hz})}{4 \text{ polos}} = 1\,800 \text{ r/min} \end{aligned}$$

- b) La velocidad del rotor está dada por

$$\begin{aligned} n_m &= (1 - s)n_{\text{sinc}} \\ &= (1 - 0.05)(1\,800 \text{ r/min}) = 1\,710 \text{ r/min} \end{aligned} \quad (6-6)$$

- c) La frecuencia del rotor está dada por

$$f_r = s f_e = (0.05)(60 \text{ Hz}) = 3 \text{ Hz} \quad (6-8)$$

De manera alterna, la frecuencia se puede encontrar con la ecuación (6-9):

$$\begin{aligned} f_r &= \frac{P}{120} (n_{\text{sinc}} - n_m) \\ &= \frac{4}{120} (1\,800 \text{ r/min} - 1\,710 \text{ r/min}) = 3 \text{ Hz} \end{aligned} \quad (6-9)$$

- d) El par de carga aplicado al eje está dado por

$$\begin{aligned} \tau_{\text{carga}} &= \frac{P_{\text{sal}}}{\omega_m} \\ &= \frac{(10 \text{ hp})(746 \text{ W/hp})}{(1\,710 \text{ r/min})(2\pi \text{ rad/r})(1 \text{ min}/60 \text{ s})} = 41.7 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

El par de carga aplicado al eje en sistema inglés está dado por la ecuación (1-17):

$$\tau_{\text{carga}} = \frac{5\,252 P}{n}$$

donde  $\tau$  está en libras-pie,  $P$  en caballos de fuerza y  $n_m$  en revoluciones por minuto. Por lo tanto,

$$\tau_{\text{carga}} = \frac{5\,252(10 \text{ hp})}{1\,710 \text{ r/min}} = 30.7 \text{ lb} \cdot \text{ft}$$

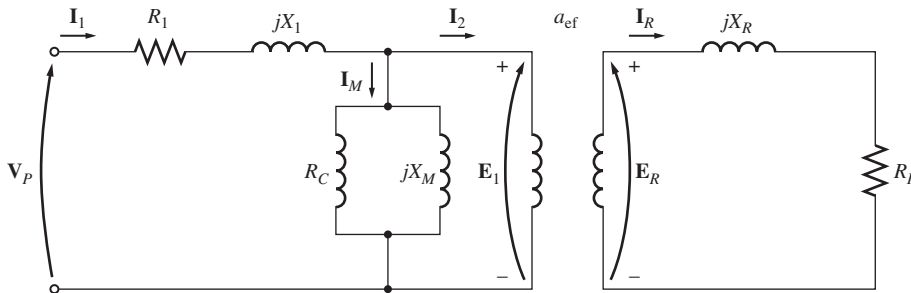
### 6.3 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN

Para su operación, los motores de inducción dependen de la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor desde el circuito del estator (acción transformadora). Puesto que la inducción de voltajes y corrientes en el circuito del rotor de un motor de inducción es esencialmente una operación transformadora, el circuito equivalente de un motor de inducción será muy similar al circuito equivalente de un transformador. A los motores de inducción se les llama máquinas de *excitación única* (a diferencia de las máquinas síncronas de *doble excitación*) porque sólo se suministra potencia al circuito del estator. Puesto que un motor de inducción no tiene un circuito de campo independiente, su modelo no contiene una fuente de voltaje interna como el voltaje interno generado  $E_A$  en las máquinas síncronas.

Se puede deducir el circuito equivalente de un motor de inducción a partir del conocimiento de los transformadores y de lo que se establece en los capítulos anteriores sobre la variación de la frecuencia del rotor con la velocidad en los motores de inducción. El modelo de un motor de inducción se desarrollará a partir del modelo de transformador del capítulo 2 y luego decidiendo cómo tomar en cuenta los efectos de la frecuencia variable del rotor y otros efectos similares en los motores de inducción.

#### Modelo de transformador de un motor de inducción

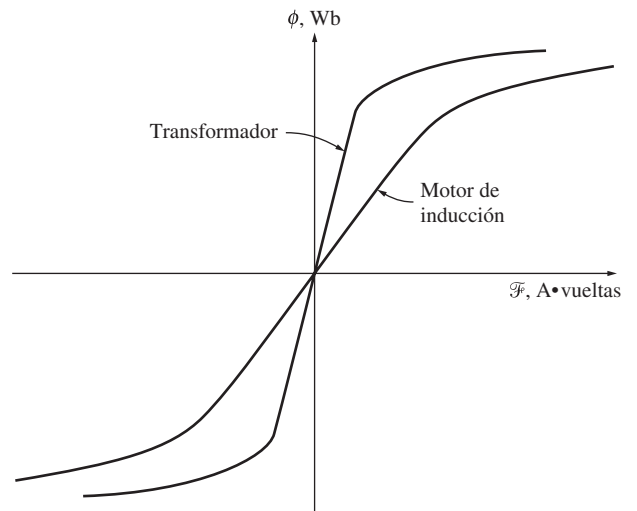
En la figura 6-7 se muestra un circuito equivalente transformador por fase que representa la operación de un motor de inducción. Como cualquier otro transformador, hay cierta resistencia y autoinductancia en los devanados primarios (estator) que se deben representar en el circuito equivalente de la máquina. La resistencia del estator se llama  $R_1$  y la reactancia de dispersión del estator  $X_1$ . Estos dos componentes se pueden ver justo en la entrada del modelo de la máquina.



**FIGURA 6-7** Modelo de transformador de un motor de inducción, con el rotor y el estator conectados por un transformador ideal con una relación de vueltas de  $a_{ef}$ .

Además, como cualquier otro transformador con núcleo de hierro, el flujo en la máquina se relaciona con la integral del voltaje aplicado  $E_1$ . En la figura 6-8 se compara la curva de la fuerza magnetomotriz y el flujo (curva de magnetización) de esta máquina con la curva de un transformador de potencia. Nótese que la pendiente de la curva de la fuerza magnetomotriz y el flujo del motor de inducción es mucho menos pronunciada que la curva de un buen transformador. Esto es porque debe haber un entrehierro en los motores de inducción, que incrementa fuertemente la reluctancia del camino del flujo y, por lo tanto, reduce el acoplamiento entre los devanados primario y secundario. Mientras más alta sea la reluctancia que provoca el entrehierro, mayor será la corriente de magnetización que se requiera para obtener cierto nivel de flujo. Por lo tanto, la reactancia de magnetización  $X_M$  en el circuito equivalente tendrá que ser mucho menor (o la susceptancia  $B_M$  tendrá que ser mucho mayor) de lo que sería en un transformador ordinario.

El voltaje primario interno del estator  $E_1$  se acopla al secundario  $E_R$  por medio de un transformador ideal con una re-



**FIGURA 6-8** Curva de magnetización de un motor de inducción en comparación con la de un transformador.

lación efectiva de vueltas  $a_{ef}$ . La relación efectiva de vueltas  $a_{ef}$  es bastante fácil de determinar en un motor con rotor devanado: básicamente es la relación entre los conductores por fase del estator y los conductores por fase del rotor, modificada por las diferencias entre los factores de paso y de distribución. Es bastante difícil ver claramente  $a_{ef}$  en el caso de un motor con rotor de jaula de ardilla porque no hay diferencias entre los devanados en este tipo de rotor. En cualquier caso, *hay* una relación efectiva de vueltas en el motor.

El voltaje  $E_R$  producido en el rotor en turno produce un flujo de corriente en el circuito del rotor (o del secundario) en cortocircuito de la máquina.

Las impedancias del primario y la corriente de magnetización del motor de inducción son similares a los componentes correspondientes en el circuito equivalente de un transformador. El circuito equivalente de un motor de inducción difiere del circuito equivalente de un transformador, principalmente, en los efectos de variación de la frecuencia en el rotor sobre el voltaje del rotor  $E_R$  y las impedancias del rotor  $R_R$  y  $jX_R$ .

## Modelo de circuito del rotor

Cuando se aplica voltaje a los devanados del estator de un motor de inducción, se induce un voltaje en los devanados del rotor de la máquina. En general, *mientras mayor sea el movimiento relativo entre los campos magnéticos del rotor y del estator, mayor será el voltaje resultante del rotor y la frecuencia del rotor*. El movimiento relativo es más grande cuando el rotor está estacionario y se llama condición de rotor bloqueado o de rotor detenido, de manera que se inducen el mayor voltaje y frecuencia en el rotor. El menor voltaje (0 V) y frecuencia (0 Hz) se presentan cuando el rotor se mueve a la misma velocidad que el campo magnético del estator, que tiene como resultado que no haya movimiento relativo. La magnitud y frecuencia del voltaje inducido en el rotor en cualquier velocidad entre estos dos extremos es *directamente proporcional al deslizamiento del rotor*. Por lo tanto, si se llama  $E_{R0}$  a la magnitud del voltaje inducido del rotor en condición de rotor bloqueado, la magnitud del voltaje inducido con cualquier deslizamiento está dada por la siguiente ecuación

$$E_R = sE_{R0} \quad (6-10)$$

y la frecuencia del voltaje inducido con cualquier deslizamiento está dada por la siguiente ecuación

$$f_r = sf_e \quad (6-8)$$

Este voltaje se induce en un rotor que consta tanto de resistencia como de reactancia. La resistencia del rotor  $R_R$  es constante (excepto por el efecto superficial o pelicular), independientemente del deslizamiento, mientras que la reactancia del rotor se ve afectada de manera más compleja por el deslizamiento.

La reactancia del rotor de un motor de inducción depende de la inductancia del rotor y de la frecuencia del voltaje y corriente en el rotor. Con una inductancia del rotor de  $L_R$ , la reactancia del rotor está dada por

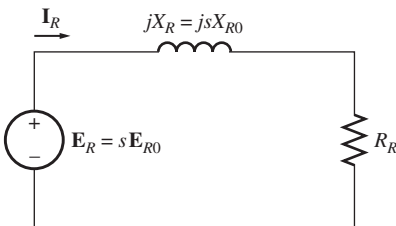
$$X_R = \omega_r L_R = 2\pi f_r L_R$$

De la ecuación (6-8),  $f_r = sf_e$ , tal que

$$\begin{aligned} X_R &= 2\pi sf_e L_R \\ &= s(2\pi f_e L_R) \\ &= sX_{R0} \end{aligned} \quad (6-11)$$

donde  $X_{R0}$  es la reactancia del rotor en estado bloqueado o detenido.

En la figura 6-9 se muestra el circuito equivalente resultante del rotor. El flujo de corriente del rotor es



**FIGURA 6-9** Modelo de circuito de rotor de un motor de inducción.



$$\mathbf{I}_R = \frac{\mathbf{E}_R}{R_R + jX_R}$$

$$\mathbf{I}_R = \frac{\mathbf{E}_R}{R_R + jsX_{R0}} \quad (6-12)$$

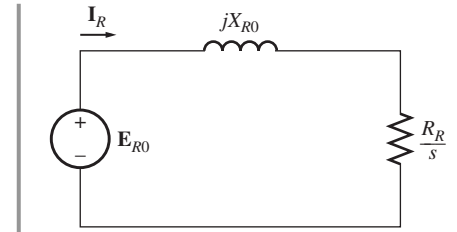
$$\mathbf{I}_R = \frac{\mathbf{E}_{R0}}{R_R/s + jX_{R0}} \quad (6-13)$$

o

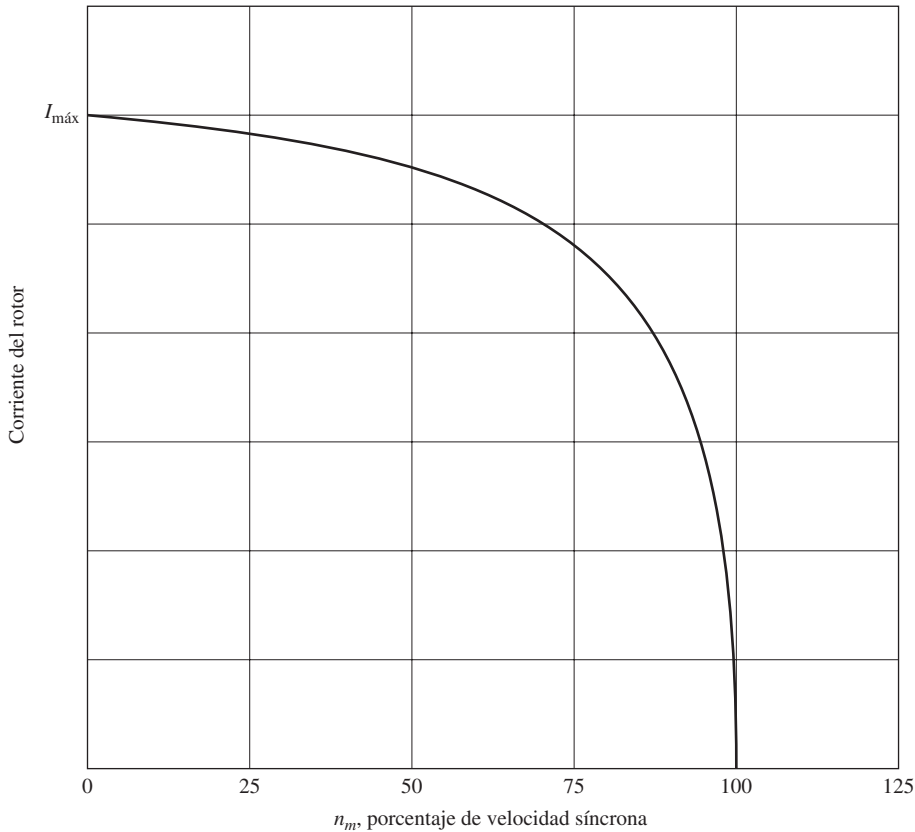
Nótese de la ecuación (6-13) que es posible tratar todos los efectos del rotor, debidos a la variación de velocidad de éste, como ocasionados por una *impedancia variable* suministrada con la potencia de una fuente de voltaje constante  $\mathbf{E}_{R0}$ . La impedancia del rotor equivalente desde este punto de vista es

$$Z_{R,eq} = R_R/s + jX_{R0} \quad (6-14)$$

y el circuito equivalente del rotor que utiliza esta convención se puede observar en la figura 6-10. En el circuito equivalente de la figura 6-10, el voltaje del rotor es una constante  $\mathbf{E}_{R0}$  V y su impedancia  $Z_{R,eq}$  contiene todos los efectos de variación del deslizamiento del rotor. En la figura 6-11 se muestra una gráfica del flujo de corriente en el rotor, como se dedujo en las ecuaciones (6-12) y (6-13).



**FIGURA 6-10** Modelo del circuito de rotor con todos los efectos de frecuencia (deslizamientos) concentrados en el resistor  $R_R$ .



**FIGURA 6-11** Corriente del rotor en función de la velocidad del rotor.

Nótese que con deslizamientos muy bajos, el término resistivo  $R_R/s \gg X_{R0}$ , por lo que predomina la resistencia del rotor mientras que su corriente varía *linealmente* con el deslizamiento. Con deslizamientos altos,  $X_{R0}$  es mucho mayor que  $R_R/s$  y la corriente del rotor *se aproxima al valor en estado estacionario o de rotor bloqueado* conforme el deslizamiento crece.

### Circuito equivalente final

Para producir el circuito equivalente por fase final de un motor de inducción, es necesario referir la parte del rotor del modelo al lado del estator. En la figura 6-10 se muestra el modelo de circuito del rotor al que se referirá el lado del estator, el cual tiene todos los efectos de variación de velocidad concentrados en el término de impedancia.

En un transformador ordinario se pueden referir los voltajes, corrientes e impedancias del lado secundario del aparato al lado primario por medio de la relación de vueltas del transformador:

$$V_P = V'_S = aV_S \quad (6-15)$$

$$I_P = I'_S = \frac{I_S}{a} \quad (6-16)$$

$$y \quad Z'_S = a^2 Z_S \quad (6-17)$$

donde el superíndice prima se refiere a los valores referidos de voltaje, corriente e impedancia.

Se puede realizar exactamente el mismo tipo de transformación en el caso del circuito del rotor del motor de inducción. Si la relación efectiva de vueltas de un motor de inducción es  $a_{ef}$ , entonces el voltaje transformado del rotor es

$$E_1 = E'_R = a_{ef} E_{R0} \quad (6-18)$$

la corriente del rotor es

$$I_2 = \frac{I_R}{a_{ef}} \quad (6-19)$$

y la impedancia del rotor es

$$Z_2 = a_{ef}^2 \left( \frac{R_R}{s} + jX_{R0} \right) \quad (6-20)$$

Si ahora se define

$$R_2 = a_{ef}^2 R_R \quad (6-21)$$

$$X_2 = a_{ef}^2 X_{R0} \quad (6-22)$$

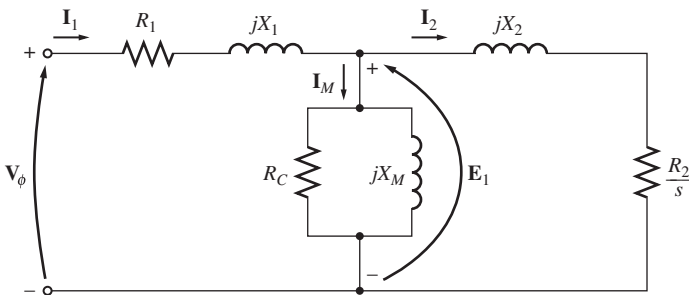


FIGURA 6-12 Circuito equivalente por fase de un motor de inducción.

entonces el circuito equivalente por fase final del motor de inducción es el que se muestra en la figura 6-12.

La resistencia del rotor  $R_R$  y la reactancia del rotor en estado bloqueado  $X_{R0}$  son muy difíciles o incluso imposibles de determinar directamente en los rotores de jaula de ardilla y la relación efectiva de vueltas  $a_{ef}$  también es muy engorrosa de obtener en los rotores de jaula de ardilla. Por suerte, es posible llevar a cabo mediciones que conducirán directamente a la *resistencia y reactancia referidas*  $R_2$  y  $X_2$ , aun cuando  $R_R$ ,  $X_{R0}$  y  $a_{ef}$  no se conozcan por separado. La sección 6.7 se dedicará a la medición de los parámetros de los motores de inducción.

## 6.4 POTENCIA Y PAR EN LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

Puesto que los motores de inducción son máquinas de una sola excitación, sus relaciones de potencia y par difieren considerablemente de las relaciones en las máquinas síncronas ya estudiadas. Esta sección se dedica a las relaciones de potencia y par en los motores de inducción.

## Pérdidas y diagrama de flujo de potencia

Se puede describir a un motor de inducción básicamente como un transformador rotatorio. Su entrada es un sistema trifásico de voltajes y corrientes. En un transformador ordinario, la salida es la potencia eléctrica de los devanados secundarios. Los devanados secundarios de un motor de inducción (el rotor) están en cortocircuito, por lo que no hay salida de electricidad de los motores normales de inducción. En cambio, la salida es mecánica. La relación entre la potencia eléctrica de entrada y la potencia mecánica de salida del motor se muestra en el diagrama de flujo de potencia de la figura 6-13.

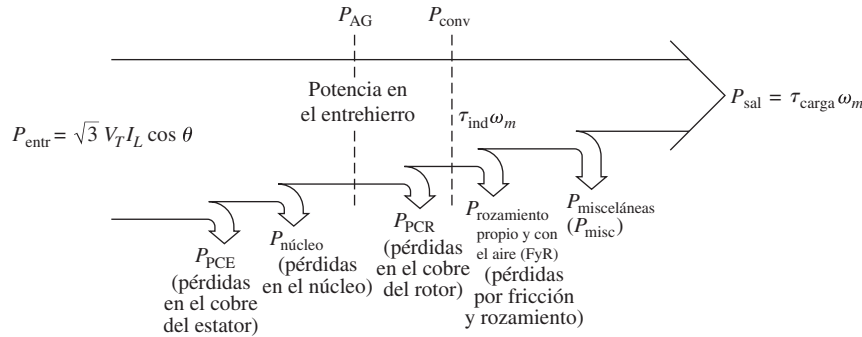


FIGURA 6-13 Diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción.

La potencia de entrada de un motor de inducción  $P_{\text{entr}}$  se presenta en forma de voltajes y corrientes eléctricas trifásicas. Las primeras pérdidas que se encuentran en la máquina son las pérdidas  $I^2R$  en los devanados del estator (las *pérdidas en el cobre del estator*  $P_{\text{PCE}}$ ). Luego se pierde cierta cantidad de potencia por la histéresis y las corrientes parásitas del estator ( $P_{\text{núcleo}}$ ). La potencia restante en este punto se transfiere al rotor de la máquina a través del entrehierro entre el estator y el rotor. Esta potencia se llama *potencia en el entrehierro*  $P_{\text{EH}}$  de la máquina. Una vez que se transfiere la potencia al rotor, una parte de ella se elimina en pérdidas  $I^2R$  (las *pérdidas en el cobre del rotor*  $P_{\text{PCR}}$ ) y el resto se convierte de su forma eléctrica a mecánica ( $P_{\text{conv}}$ ). Por último, se restan las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire  $P_{\text{FyR}}$  y las pérdidas misceláneas  $P_{\text{misc}}$ . La potencia restante es la salida del motor  $P_{\text{sal}}$ .

Las *pérdidas en el núcleo* no siempre aparecen en el diagrama de flujo de potencia en el punto en que se muestra en la figura 6-13. Debido a la naturaleza de las pérdidas en el núcleo, es un tanto arbitrario dónde se toman en cuenta en la máquina. Las pérdidas en el núcleo de un motor de inducción vienen parcialmente del circuito del estator y del circuito del rotor. Puesto que un motor de inducción de manera usual opera a una velocidad muy cercana a la velocidad síncrona, el movimiento relativo de los campos magnéticos sobre la superficie del rotor es muy lento y las pérdidas en el núcleo del rotor son muy pequeñas en comparación con las pérdidas en el núcleo del estator. Puesto que la mayor parte de estas pérdidas en el núcleo se presentan en el circuito del estator, todas las pérdidas en el núcleo se agrupan en ese punto en el diagrama. Estas pérdidas se representan en el circuito equivalente del motor de inducción por medio del resistor  $R_C$  (o de la conductancia  $G_C$ ). Si las pérdidas en el núcleo se describen simplemente con un  $X$  número de watts, en lugar de un elemento de circuito, a menudo se agrupan con las pérdidas mecánicas y se restan en el punto del diagrama donde se ubican las pérdidas mecánicas.

Mientras *mayor* sea la velocidad del motor de inducción, *mayores* serán las pérdidas por fricción, por rozamiento con el aire y misceláneas. Por otro lado, mientras *más alta* sea la velocidad del motor (hasta  $n_{\text{sínc}}$ ), *menores* serán las pérdidas en el núcleo. Por lo tanto, a veces estas tres categorías de pérdidas se agrupan y se denominan *pérdidas rotacionales*. Con frecuencia, las pérdidas rotacionales totales de un motor se consideran constantes frente a la velocidad variable puesto que las pérdidas que la componen cambian en direcciones opuestas frente a un cambio de velocidad.

**EJEMPLO 6-2**

A un motor de inducción trifásico de 480 V, 60 Hz y 50 hp se le suministran 60 A con un factor de potencia de 0.85 en retraso. Las pérdidas de cobre del estator son de 2 kW y las pérdidas en el cobre del rotor son de 700 W. Las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 600 W, las pérdidas en el núcleo son de 1 800 W y las misceláneas son despreciables. Encuentre las siguientes cantidades:

- Potencia en el entrehierro  $P_{EH}$
- Potencia convertida  $P_{conv}$
- Potencia de salida  $P_{sal}$
- Eficiencia del motor

**Solución**

Para responder estas preguntas, remítase al diagrama de flujo de potencia de un motor de inducción (figura 6-13).

- La potencia en el entrehierro es la potencia de entrada menos las pérdidas  $I^2R$  en el estator y en el núcleo. La potencia de entrada está dada por

$$\begin{aligned} P_{entr} &= \sqrt{3}V_T I_L \cos \theta \\ &= \sqrt{3}(480 \text{ V})(60 \text{ A})(0.85) = 42.4 \text{ kW} \end{aligned}$$

Por el diagrama de flujo de potencia, la potencia en el entrehierro está dada por

$$\begin{aligned} P_{EH} &= P_{entr} - P_{PCE} - P_{núcl} \\ &= 42.4 \text{ kW} - 2 \text{ kW} - 1.8 \text{ kW} = 38.6 \text{ kW} \end{aligned}$$

- Por el diagrama de flujo de potencia, la potencia convertida de forma eléctrica a mecánica es

$$\begin{aligned} P_{conv} &= P_{EH} - P_{PCE} \\ &= 38.6 \text{ kW} - 700 \text{ W} = 37.9 \text{ kW} \end{aligned}$$

- Por el diagrama de flujo de potencia, la potencia de salida está dada por

$$\begin{aligned} P_{sal} &= P_{conv} - P_{FyR} - P_{misc} \\ &= 37.9 \text{ kW} - 600 \text{ W} - 0 \text{ W} = 37.3 \text{ kW} \end{aligned}$$

o, en caballos de fuerza

$$P_{sal} = (37.3 \text{ kW}) \frac{1 \text{ hp}}{0.746 \text{ kW}} = 50 \text{ hp}$$

- Por lo tanto, la eficiencia del motor de inducción es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{sal}}{P_{entr}} \times 100\% \\ &= \frac{37.3 \text{ kW}}{42.4 \text{ kW}} \times 100\% = 88\% \end{aligned}$$

**Potencia y par de un motor de inducción**

La figura 6-12 muestra el circuito equivalente por fase de un motor de inducción. Si se examina de cerca el circuito equivalente, se puede utilizar para deducir las ecuaciones de la potencia y del par que gobiernan la operación del motor.

La corriente de entrada a una fase del motor se puede encontrar dividiendo el voltaje de entrada entre la impedancia equivalente total:

$$I_1 = \frac{V_\phi}{Z_{eq}} \quad (6-23)$$

donde

$$Z_{eq} = R_1 + jX_1 + \frac{1}{G_C - jB_M + \frac{1}{V_2/s + jX_2}} \quad (6-24)$$

Por lo tanto, se pueden encontrar las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre del rotor. Las pérdidas en el cobre del estator en las tres fases están dadas por

$$P_{PCE} = 3I_1^2 R_1 \quad (6-25)$$

Las pérdidas en el núcleo están dadas por

$$P_{núcl} = 3E_1^2 G_C \quad (6-26)$$

por lo que la potencia en el entrehierro es de

$$P_{EH} = P_{entr} - P_{PCE} - P_{núcl} \quad (6-27)$$

Si se mira de cerca el circuito equivalente del rotor, el *único* elemento del circuito equivalente donde se puede consumir potencia en el entrehierro es en el resistor  $R_2/s$ . Por lo tanto, la *potencia en el entrehierro* también se puede obtener así

$$P_{EH} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} \quad (6-28)$$

Las pérdidas resistivas reales en el circuito del rotor están dadas por la ecuación

$$P_{PCR} = 3I_R^2 R_R \quad (6-29)$$

Puesto que la potencia no cambia cuando se refiere a través de un transformador ideal, las pérdidas en el cobre del rotor se pueden expresar como

$$P_{PCR} = 3I_2^2 R_2 \quad (6-30)$$

Una vez que se restan de la potencia de entrada al motor las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre del rotor, la potencia restante se convierte de su forma eléctrica a mecánica. Esta potencia convertida, que a veces se llama *potencia mecánica desarrollada*, está dada por

$$\begin{aligned} P_{conv} &= P_{EH} - P_{PCR} \\ &= 3I_2^2 \frac{R_2}{s} - 3I_2^2 R_2 \\ &= 3I_2^2 R_2 \left( \frac{1}{s} - 1 \right) \\ P_{conv} &= 3I_2^2 R_2 \left( \frac{1-s}{s} \right) \end{aligned} \quad (6-31)$$



Nótese de las ecuaciones (6-28) y (6-30) que las pérdidas en el cobre del rotor son iguales a la potencia en el entrehierro multiplicada por el deslizamiento:

$$P_{\text{PCR}} = sP_{\text{EH}} \quad (6-32)$$

Por lo tanto, mientras menor sea el deslizamiento del motor, menores serán las pérdidas del rotor. Nótese también que si el rotor no gira, el deslizamiento es  $s = 1$  y el *rotor consume toda la potencia en el entrehierro*. Esto es lógico puesto que si el rotor no gira, la potencia de salida  $P_{\text{sal}} (= \tau_{\text{carga}} \omega_m)$  debe ser cero. Puesto que  $P_{\text{conv}} = P_{\text{EH}} - P_{\text{PCR}}$ , esto también representa otra relación entre la potencia en el entrehierro y la potencia convertida de forma eléctrica a mecánica:

$$\begin{aligned} P_{\text{conv}} &= P_{\text{EH}} - P_{\text{PCR}} \\ &= P_{\text{EH}} - sP_{\text{EH}} \\ P_{\text{conv}} &= (1 - s)P_{\text{EH}} \end{aligned} \quad (6-33)$$

Por último, si se conocen las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire y las pérdidas misceláneas, la potencia de salida se puede encontrar de la siguiente manera

$$P_{\text{sal}} = P_{\text{conv}} - P_{\text{FyR}} - P_{\text{misc}} \quad (6-34)$$

El *par inducido*  $\tau_{\text{ind}}$  en una máquina se definió como el par generado por la conversión de potencia interna de eléctrica a mecánica. Este par difiere del par realmente disponible en los terminales del motor por una cantidad igual a los pares de fricción y de rozamiento con el aire en la máquina. El par inducido está dado por la ecuación

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m} \quad (6-35)$$

A este par también se le llama *par desarrollado* de la máquina.

El par inducido de un motor de inducción se puede expresar también de otra forma. La ecuación (6-7) expresa la velocidad real en términos de velocidad síncrona y deslizamiento, mientras que la ecuación (6-33) expresa  $P_{\text{conv}}$  en términos de  $P_{\text{EH}}$  y deslizamiento. Sustituyendo ambas ecuaciones en la ecuación (6-35) nos da como resultado

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ind}} &= \frac{(1 - s)P_{\text{EH}}}{(1 - s)\omega_{\text{sinc}}} \\ \tau_{\text{ind}} &= \frac{P_{\text{EH}}}{\omega_{\text{sinc}}} \end{aligned} \quad (6-36)$$

Esta última ecuación es en particular útil porque expresa el par inducido de manera directa en términos de potencia en el entrehierro y *velocidad síncrona*, la cual no varía. El conocimiento de  $P_{\text{EH}}$  brinda automáticamente el valor de  $\tau_{\text{ind}}$ .

## Separación de las pérdidas en el cobre del rotor y la potencia convertida en el circuito equivalente de un motor de inducción

Parte de la potencia que pasa a través del entrehierro de un motor de inducción se consume en las pérdidas en el cobre del rotor y parte se convierte en potencia mecánica para hacer girar el eje del motor. Es posible separar los dos usos de la potencia del entrehierro y representarlos por separado en el circuito equivalente del motor.

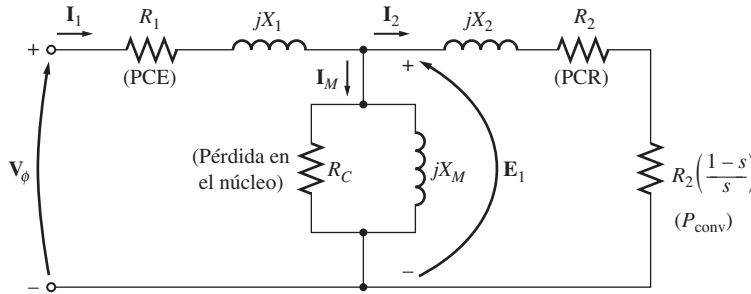
La ecuación (6-28) nos indica la expresión de la potencia en el entrehierro total de motor de inducción, mientras que la ecuación (6-30) muestra las pérdidas reales en el rotor en el motor. La

potencia en el entrehierro es la potencia que se consumiría en un resistor con valor de  $R_2/s$ , mientras que las pérdidas en el cobre del rotor es la potencia que se consumiría en un resistor con valor de  $R_2$ . La diferencia entre ellos es  $P_{\text{conv}}$ , que, por lo tanto, debe ser la potencia consumida en un resistor con valor de

$$R_{\text{conv}} = \frac{R_2}{s} - R_2 = R_2 \left( \frac{1}{s} - 1 \right)$$

$$R_{\text{conv}} = R_2 \left( \frac{1-s}{s} \right) \quad (6-37)$$

En la figura 6-14 se muestra el circuito equivalente por fase con las pérdidas en el cobre del rotor y la potencia convertida en forma mecánica separadas en dos elementos distintos.



**FIGURA 6-14** Circuito equivalente por fase con pérdidas en el rotor y  $P_{\text{núcl}}$  separadas.

### EJEMPLO 6-3

Un motor de inducción con cuatro polos, de 460 V, 25 hp, 60 Hz, conectado en Y, tiene las siguientes impedancias en ohms por fase referidas al circuito del estator:

$$\begin{array}{lll} R_1 = 0.641 \, \Omega & R_2 = 0.332 \, \Omega & \\ X_1 = 1.106 \, \Omega & X_2 = 0.464 \, \Omega & X_M = 26.3 \, \Omega \end{array}$$

Las pérdidas por rotación totales son de 1 100 W y se supone que son constantes. Las pérdidas en el núcleo se agrupan con las pérdidas por rotación. Para un deslizamiento del rotor de 2.2% a voltaje y frecuencia nominales, encuentre las siguientes cantidades del motor:

- Velocidad
- Corriente del estator
- Factor de potencia
- $P_{\text{conv}}$  y  $P_{\text{sal}}$
- $\tau_{\text{ind}}$  y  $\tau_{\text{carga}}$
- Eficiencia

### Solución

En la figura 6-12 se muestra el circuito equivalente por fase de este motor y en la 6-13 se puede observar el diagrama de flujo de potencia. Puesto que las pérdidas en el núcleo están agrupadas con las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire y con las pérdidas misceláneas, se tratarán como las pérdidas mecánicas y luego se restarán de  $P_{\text{conv}}$  en el diagrama de flujo de potencia.

- La velocidad síncrona es

$$n_{\text{sinc}} = \frac{120 f_e}{P} = \frac{120(60 \text{ Hz})}{4 \text{ polos}} = 1\,800 \text{ r/min}$$

$$\omega_{\text{sinc}} = (1\,800 \text{ r/min}) \left( \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ r}} \right) \left( \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) = 188.5 \text{ rad/s}$$

La velocidad mecánica del eje del rotor es

$$\begin{aligned} n_m &= (1 - s)n_{\text{sinc}} \\ &= (1 - 0.022)(1\,800 \text{ r/min}) = 1\,760 \text{ r/min} \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} \omega_m &= (1 - s)\omega_{\text{sinc}} \\ &= (1 - 0.022)(188.5 \text{ rad/s}) = 184.4 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

- b) Para encontrar la corriente del estator, obtenga la impedancia equivalente del circuito. El primer paso es combinar la impedancia referida del rotor en paralelo con la rama de magnetización y luego añadir la impedancia del estator a esa combinación en serie. La impedancia referida del rotor es

$$\begin{aligned} Z_2 &= \frac{R_2}{s} + jX_2 \\ &= \frac{0.332}{0.022} + j0.464 \\ &= 15.09 + j0.464 \, \Omega = 15.10 \angle 1.76^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

La impedancia combinada de magnetización más la del rotor está dada por

$$\begin{aligned} Z_f &= \frac{1}{1/jX_M + 1/Z_2} \\ &= \frac{1}{-j0.038 + 0.0662 \angle -1.76^\circ} \\ &= \frac{1}{0.0773 \angle -31.1^\circ} = 12.94 \angle 31.1^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

Por lo tanto, la impedancia total es

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= Z_{\text{estat}} + Z_f \\ &= 0.641 + j1.106 + 12.94 \angle 31.1^\circ \, \Omega \\ &= 11.72 + j7.79 = 14.07 \angle 33.6^\circ \, \Omega \end{aligned}$$

La corriente resultante del estator es

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_1 &= \frac{\mathbf{V}_\phi}{Z_{\text{tot}}} \\ &= \frac{266 \angle 0^\circ \text{ V}}{14.07 \angle 33.6^\circ \, \Omega} = 18.88 \angle -33.6^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

- c) El factor de potencia de la potencia del motor es

$$\text{FP} = \cos 33.6^\circ = 0.833 \quad \text{en retraso}$$

- d) La potencia de entrada del motor es

$$\begin{aligned} P_{\text{entr}} &= \sqrt{3}V_T I_L \cos \theta \\ &= \sqrt{3}(460 \text{ V})(18.88 \text{ A})(0.833) = 12\,530 \text{ W} \end{aligned}$$

Las pérdidas en el cobre del estator de esta máquina son

$$\begin{aligned} P_{\text{PCE}} &= 3I_1^2 R_1 \\ &= 3(18.88 \text{ A})^2(0.641 \, \Omega) = 685 \text{ W} \end{aligned} \quad (6-25)$$

La potencia en el entrehierro está dada por

$$P_{\text{EH}} = P_{\text{entr}} - P_{\text{PCE}} = 12\,530 \text{ W} - 685 \text{ W} = 11\,845 \text{ W}$$

Por lo tanto, la potencia convertida es

$$P_{\text{conv}} = (1 - s)P_{\text{EH}} = (1 - 0.022)(11\,845 \text{ W}) = 11\,585 \text{ W}$$

La potencia  $P_{\text{sal}}$  está dada por

$$\begin{aligned} P_{\text{sal}} &= P_{\text{conv}} - P_{\text{rot}} = 11\,585\text{ W} - 1\,100\text{ W} = 10\,485\text{ W} \\ &= 10\,485\text{ W} \left( \frac{1\text{ hp}}{746\text{ W}} \right) = 14.1\text{ hp} \end{aligned}$$

e) El par inducido está dado por

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ind}} &= \frac{P_{\text{EH}}}{\omega_{\text{sinc}}} \\ &= \frac{11\,845\text{ W}}{188.5\text{ rad/s}} = 62.8\text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

y el par de salida está dado por

$$\begin{aligned} \tau_{\text{carga}} &= \frac{P_{\text{sal}}}{\omega_m} \\ &= \frac{10\,485\text{ W}}{184.4\text{ rad/s}} = 56.9\text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

(En el sistema inglés, estos pares son de 46.3 y 41.9 lb-pie, respectivamente.)

f) La eficiencia del motor en estas condiciones de operación es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{entr}}} \times 100\% \\ &= \frac{10\,485\text{ W}}{12\,530\text{ W}} \times 100\% = 83.7\% \end{aligned}$$

## 6.5 CARACTERÍSTICA PAR-VELOCIDAD DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

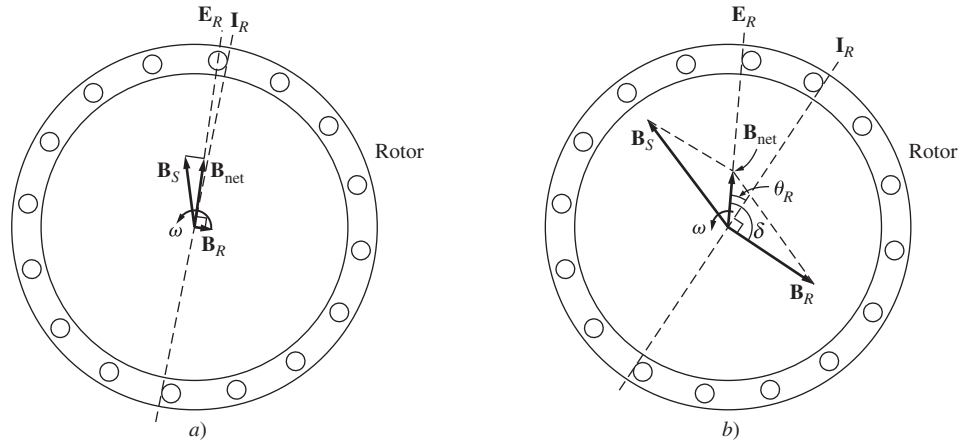
¿Cómo cambia el par de un motor de inducción conforme cambia la carga? ¿Cuánto par puede suministrar un motor de inducción en condiciones de arranque? ¿Cuánto se reduce la velocidad de un motor de inducción a medida que se incrementa la carga en su eje? Para encontrar las respuestas a estas preguntas y a otras similares, se deben entender claramente las relaciones entre el par, la velocidad y la potencia del motor.

A continuación se examinará primero la relación par-velocidad desde el punto de vista físico del comportamiento del campo magnético del motor. Luego se deducirá la ecuación general del par en función del deslizamiento a partir del circuito equivalente del motor de inducción (figura 6-12).

### Par inducido desde el punto de vista físico

La figura 6-15a) muestra el rotor de jaula de un motor de inducción que opera inicialmente en vacío y, por lo tanto, muy cerca de su velocidad síncrona. El campo magnético neto  $\mathbf{B}_{\text{net}}$  en esta máquina lo produce la corriente de magnetización  $\mathbf{I}_M$  que fluye en el circuito equivalente del motor (véase la figura 6-12). La magnitud de la corriente de magnetización y, por consiguiente, de  $\mathbf{B}_{\text{net}}$ , es directamente proporcional al voltaje  $\mathbf{E}_1$ . Si  $\mathbf{E}_1$  es constante, entonces el campo magnético neto en el motor es constante. En una máquina real,  $\mathbf{E}_1$  varía conforme cambia la carga porque las impedancias del estator  $R_1$  y  $X_1$  causan caídas en el voltaje variable ante una carga variable. Sin embargo, estas caídas en los devanados del estator son relativamente pequeñas, por lo que  $\mathbf{E}_1$  (y por lo tanto  $\mathbf{I}_M$  y  $\mathbf{B}_{\text{net}}$ ) es aproximadamente constante ante cambios en la carga.

La figura 6-15a) muestra el motor de inducción en vacío, en cuyo caso, el deslizamiento del rotor es muy reducido y por esto el movimiento relativo entre el rotor y los campos magnéticos es mínimo y también la frecuencia del rotor es muy pequeña. Puesto que el movimiento relativo es mínimo, el voltaje  $\mathbf{E}_R$  inducido en las barras del rotor es muy reducido y el flujo de corriente resultante  $\mathbf{I}_R$  es pequeño. Además, debido a que la frecuencia del rotor es tan pequeña, la reactancia del rotor



**FIGURA 6-15** a) Campos magnéticos en un motor de inducción con cargas ligeras. b) Campos magnéticos en un motor de inducción con cargas pesadas.

es casi igual a cero y la corriente máxima del rotor  $I_R$  está casi en fase con el voltaje del rotor  $E_R$ . Entonces, la corriente del rotor produce un pequeño campo magnético  $B_R$  con un ángulo un poco mayor a  $90^\circ$  por detrás del campo magnético neto  $B_{net}$ . Nótese que la corriente del estator debe ser bastante grande incluso en vacío, puesto que debe alimentar la mayor parte de  $B_{net}$ . (Ésta es la razón por la que los motores de inducción tienen grandes corrientes en vacío en comparación con otros tipos de máquinas.)

El par inducido, que mantiene girando al rotor, está dado por la ecuación

$$\tau_{ind} = k B_R \times B_{net} \quad (3-60)$$

Y su magnitud está dada por

$$\tau_{ind} = k B_R \times B_{net} \sin \delta \quad (3-61)$$

Puesto que el campo magnético del rotor es muy reducido, el par inducido también es bastante pequeño, pero lo suficientemente grande como para contrarrestar las pérdidas por rotación del motor.

Ahora supóngase que se carga el motor de inducción (figura 6-15b). Conforme se incrementa la carga del motor, aumenta su deslizamiento y se reduce la velocidad del rotor. Puesto que la velocidad del rotor es menor, *el movimiento relativo es mayor* entre el rotor y los campos magnéticos del estator de la máquina. Un mayor movimiento relativo produce un voltaje del rotor  $E_R$  más fuerte que a su vez genera una mayor corriente del rotor  $I_R$ . Con una mayor corriente del rotor, también se incrementa el campo magnético del rotor  $B_R$ . Sin embargo, el ángulo de la corriente del rotor y  $B_R$  también cambian. Puesto que el deslizamiento del rotor es mayor, la frecuencia del rotor aumenta ( $f_r = sf_e$ ) y se incrementa la reactancia del rotor ( $\omega_r L_R$ ). Por lo tanto, la corriente del rotor ahora está más retrasada en comparación con el voltaje del rotor, cuyo campo magnético se desplaza con la corriente. La figura 6-15b) muestra el motor de inducción en operación con una carga bastante grande. Nótese que se elevó la corriente del rotor y que se incrementó el ángulo  $\delta$ . El aumento en  $B_R$  tiende a incrementar el par, mientras que el incremento del ángulo  $\delta$  tiende a disminuir el par ( $\tau_{ind}$  es proporcional a  $\sin \delta$ , y  $\delta > 90^\circ$ ). Puesto que el primer efecto es mayor que el segundo, el par inducido total se eleva para alimentar el incremento de carga del motor.

¿Cuándo alcanza un motor de inducción el par máximo? Esto sucede cuando se llega al punto en que, con un aumento de la carga en el eje, el término  $\sin \delta$  disminuye más de lo que  $B_R$  se incrementa. En este punto, con otro incremento en la carga disminuirá  $\tau_{ind}$  y el motor se detendrá.

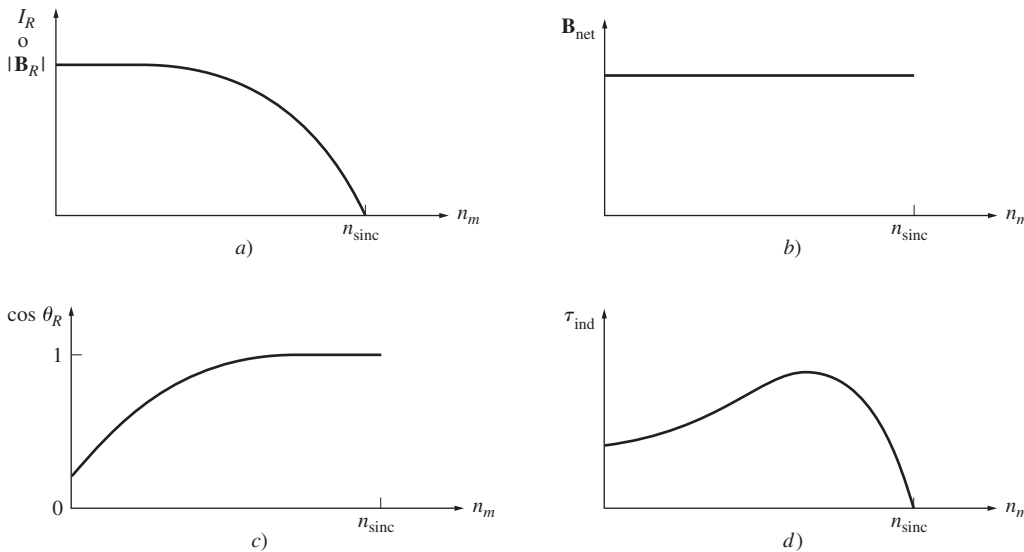
Se puede utilizar el conocimiento de los campos magnéticos de la máquina para deducir aproximadamente la característica de par de salida contra velocidad de un motor de inducción. Recuerdese que la magnitud del par inducido en la máquina está dada por

$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \sin \delta \quad (3-61)$$

Cada término de esta expresión puede ser considerado por separado para deducir el comportamiento general de la máquina. Los términos individuales son:

1.  $B_R$ . El campo magnético del rotor es directamente proporcional a la corriente que fluye en él siempre y cuando el rotor no esté saturado. El flujo de corriente en el rotor se eleva cuando se incrementa el deslizamiento (disminución de la velocidad) de acuerdo con la ecuación (6-13). En la figura 6-11 y también en la figura 6-16a) se muestra la gráfica del flujo de corriente.
2.  $B_{\text{net}}$ . El campo magnético neto en el motor es proporcional a  $E_1$  y, por lo tanto, es aproximadamente constante ( $E_1$  disminuye en realidad con un incremento del flujo de corriente, pero este efecto es bastante pequeño en comparación con los otros dos y se despreciará en este desarrollo gráfico). En la figura 6-16b) se muestra la curva de  $B_{\text{net}}$  y la velocidad.
3.  $\text{sen } \delta$ . El ángulo  $\delta$  entre los campos magnéticos del rotor y el neto se puede expresar de una manera muy útil. Obsérvese la figura 6-15b). En ella se ve claramente que *el ángulo  $\delta$  es igual al ángulo del factor de potencia del rotor más  $90^\circ$* :

$$\delta = \theta_R + 90^\circ \quad (6-38)$$



**FIGURA 6-16** Desarrollo gráfico de la característica par-velocidad de un motor de inducción. a) Gráfica de la corriente del rotor (y por lo tanto de  $|B_R|$ ) y la velocidad de un motor de inducción; b) gráfica del campo magnético neto y la velocidad del motor; c) gráfica del factor de potencia del rotor y la velocidad del motor; d) característica par-velocidad resultante.

Por lo tanto,  $\text{sen } \delta = \text{sen } (\theta_R + 90^\circ) = \cos \theta_R$ . Este término es el factor de potencia del rotor. El ángulo del factor de potencia del rotor se puede calcular con la ecuación

$$\theta_R = \tan^{-1} \frac{X_R}{R_R} = \tan^{-1} \frac{SX_{R0}}{R_R} \quad (6-39)$$

El factor de potencia del rotor resultante está dado por

$$\text{PF}_R = \cos \theta_R$$

$$\text{PF}_R = \cos \left( \tan^{-1} \frac{SX_{R0}}{R_R} \right) \quad (6-40)$$

En la figura 6-16c) se muestra una gráfica del factor de potencia del rotor y la velocidad.

Puesto que el par inducido es proporcional al producto de estos tres términos, la característica par-velocidad de un motor de inducción se puede construir a partir de la multiplicación gráfica de las tres gráficas anteriores (figura 6-16a) a c). En la figura 6-16d) se muestra la característica par-velocidad de un motor de inducción calculada de esta manera.



La curva de esta característica se puede dividir aproximadamente en tres regiones. La primera es la *región de bajo deslizamiento*. En esta región, el deslizamiento del motor se incrementa de manera aproximadamente lineal conforme aumenta la carga y la velocidad mecánica del rotor disminuye de manera aproximadamente lineal con la carga. En esta región de operación la reactancia del rotor es despreciable, por lo que el factor de potencia del rotor es aproximadamente unitario, mientras que la corriente del rotor se incrementa en forma lineal con el desplazamiento. *Todo el intervalo de operación normal en estado estacionario de un motor de inducción se incluye en esta región de bajo deslizamiento*. Por lo tanto, en la operación normal, un motor de inducción tiene una caída de velocidad lineal.

La segunda región en la curva del motor de inducción se llama *región de deslizamiento moderado*. En esta región la frecuencia del rotor es más alta que antes y la reactancia del rotor tiene el mismo orden de magnitud que la resistencia del rotor. Además, la corriente del rotor ya no se incrementa tan rápidamente como antes y el factor de potencia comienza a disminuir. El par pico (el *par máximo*) del motor se presenta en el punto en que, ante un incremento gradual en la carga, el aumento en la corriente del rotor está perfectamente equilibrado con la disminución del factor de potencia del rotor.

La tercera región en la curva del motor de inducción se llama *región de alto deslizamiento*. En esta región, el par inducido en realidad disminuye ante un incremento de la carga, puesto que el aumento en la corriente del rotor no se percibe debido a la disminución del factor de potencia del rotor.

En un motor de inducción típico, el par máximo en la curva será de 200 a 250% del par nominal a plena carga de la máquina y el *par de arranque* (el par a velocidad cero) será de más o menos 150% del par a plena carga. A diferencia de un motor síncrono, el motor de inducción puede arrancar con plena carga adherida a su eje.

## Deducción de la ecuación del par inducido en el motor de inducción

Se puede utilizar el circuito equivalente de un motor de inducción y el diagrama de flujo de potencia del motor para deducir una expresión general del par inducido en función de la velocidad. El par inducido en un motor de inducción está dado por la ecuación (6-35) o (6-36):

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m} \quad (6-35)$$

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{P_{\text{EH}}}{\omega_{\text{sinc}}} \quad (6-36)$$

La última ecuación es especialmente útil, puesto que la velocidad síncrona es constante para una frecuencia y número de polos dados. Puesto que  $\omega_{\text{sinc}}$  es constante, el conocimiento de la potencia en el entrehierro permite hallar el par inducido en el motor.

La potencia en el entrehierro es la potencia que cruza el espacio entre el circuito del estator y el circuito del rotor. Es igual a la potencia que absorbe la resistencia  $R_2/s$ . ¿Cómo se puede encontrar el valor de esta potencia?

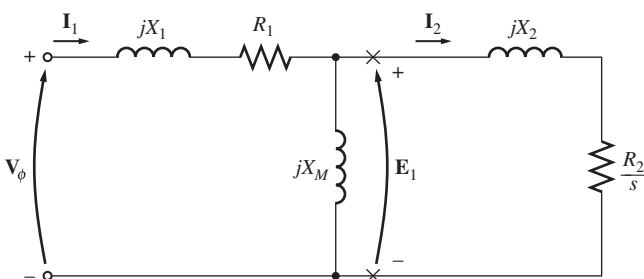


FIGURA 6-17 Circuito equivalente por fase de un motor de inducción.

Remítase al circuito equivalente de la figura 6-17. En ella se puede ver que la potencia en el entrehierro que se suministra a una fase del motor es

$$P_{\text{EH},1\phi} = I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

Por lo tanto, la potencia total en el entrehierro es

$$P_{\text{EH}} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

Si se puede determinar  $I_2$ , entonces se conocen la potencia en el entrehierro y el par inducido.

Aun cuando hay muchas maneras de resolver el circuito de la figura 6-17 para calcular la corriente  $I_2$ , posiblemente la más fácil es determinar el equivalente de Thevenin de la porción del circuito a la derecha de las  $X$  en la figura. El teorema de Thevenin dice que cualquier circuito lineal que se pueda separar del resto del sistema en dos terminales, se puede reemplazar por una sola fuente de voltaje conectada en serie con una impedancia equivalente. Si se aplicara este teorema al circuito equivalente del motor de inducción, el circuito resultante sería una simple combinación en serie de elementos, como se muestra en la figura 6-18c).

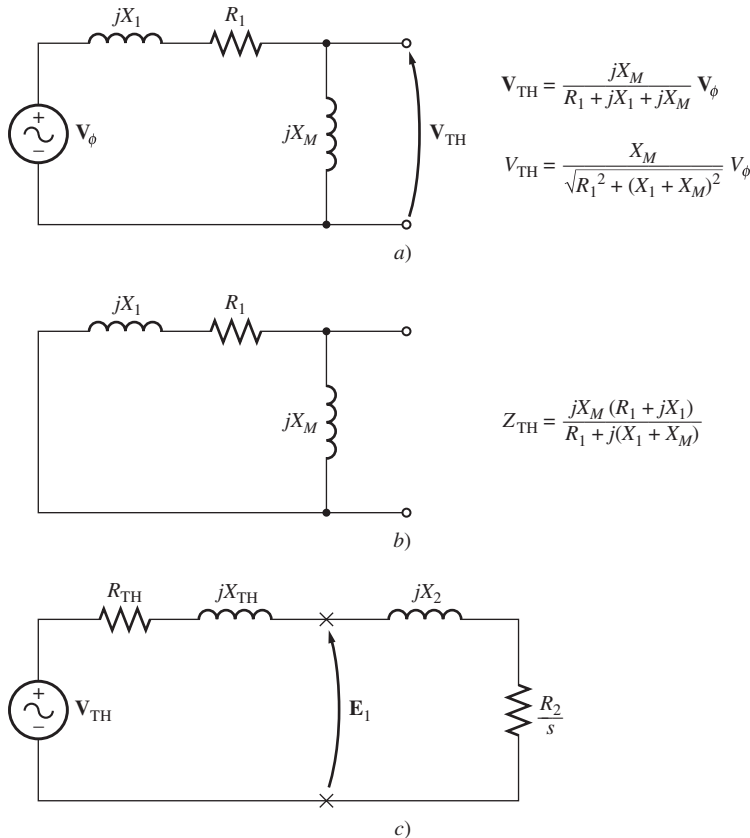
Para calcular el equivalente de Thevenin del lado de entrada del circuito equivalente del motor de inducción, primero se abren los terminales de las  $X$  y se encuentra el voltaje de circuito abierto resultante presente en ese lugar. Luego, para encontrar la impedancia de Thevenin, se hace cortocircuito el voltaje de fase y se encuentra la  $Z_{eq}$  “mirando” hacia adentro de los terminales.

La figura 6-18a) muestra los terminales abiertos que se utilizaron para encontrar el voltaje de Thevenin. De la regla del divisor de voltaje se tiene:

$$\begin{aligned} V_{TH} &= V_\phi \frac{Z_M}{Z_M + Z_1} \\ &= V_\phi \frac{jX_M}{R_1 + jX_1 + jX_M} \end{aligned}$$

La magnitud del voltaje de Thevenin  $V_{TH}$  es

$$V_{TH} = V_\phi \frac{X_M}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_M)^2}} \quad (6-41a)$$



**FIGURA 6-18** a) Voltaje equivalente de Thevenin del circuito de entrada de un motor de inducción. b) Impedancia equivalente de Thevenin del circuito de entrada. c) Circuito equivalente resultante simplificado de un motor de inducción.

Puesto que la reactancia de magnetización  $X_M \gg X_1$  y  $X_M \gg R_1$ , la magnitud del voltaje de Thevenin es aproximadamente

$$V_{TH} \approx V_\phi \frac{X_M}{X_1 + X_M} \quad (6-41b)$$

con un alto grado de exactitud.

La figura 6-18b) muestra el circuito de entrada con el voltaje de entrada en cortocircuito. Las dos impedancias están en paralelo y la impedancia de Thevenin está dada por

$$Z_{TH} = \frac{Z_1 Z_M}{Z_1 + Z_M} \quad (6-42)$$

Esta impedancia se reduce a

$$Z_{TH} = R_{TH} + jX_{TH} = \frac{jX_M(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)} \quad (6-43)$$

Puesto que  $X_M \gg X_1$  y  $X_M + X_1 \gg R_1$ , la resistencia y reactancia de Thevenin están dadas aproximadamente por

$$R_{TH} \approx R_1 \left( \frac{X_M}{X_1 + X_M} \right)^2 \quad (6-44)$$

$$X_{TH} \approx X_1 \quad (6-45)$$

El circuito equivalente resultante se muestra en la figura 6-18c). En este circuito, la corriente  $I_2$  está dada por

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{Z_{TH} + Z_2} \quad (6-46)$$

$$= \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_2/s + jX_{TH} + jX_2} \quad (6-47)$$

La magnitud de esta corriente es

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{\sqrt{(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \quad (6-48)$$

Por lo tanto, la potencia en el entrehierro está dada por

$$\begin{aligned} P_{EH} &= 3I_2^2 \frac{R_2}{s} \\ &= \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2} \end{aligned} \quad (6-49)$$

y el par inducido del rotor está dado por

$$\begin{aligned} \tau_{ind} &= \frac{P_{EH}}{\omega_{sinc}} \\ \tau_{ind} &= \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{\omega_{sinc} [(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2]} \end{aligned} \quad (6-50)$$

En la figura 6-19 se observa la gráfica del par de un motor de inducción en función de la velocidad (y deslizamiento), y en la figura 6-20 se muestra una gráfica de las velocidades por arriba y por debajo del intervalo normal del motor.

### Comentarios sobre la curva par-velocidad del motor de inducción

La curva característica par-velocidad del motor de inducción que se muestra en las figuras 6-19 y 6-20 brinda varios elementos importantes de información sobre la operación de los motores de inducción. Esta información se resume a continuación:

1. El par inducido del motor es cero a velocidad síncrona. Este hecho ya se analizó.
2. La curva par-velocidad es casi lineal entre vacío y plena carga. En este intervalo, la resistencia del rotor es mucho más grande que la reactancia, por lo que la corriente del rotor, su campo magnético y el par inducido aumentan linealmente conforme aumenta el deslizamiento.
3. Hay un par máximo posible que no se puede exceder. Este par, llamado *par máximo* o *par de desviación*, es dos o tres veces el par nominal a plena carga del motor. La siguiente sección de este capítulo contiene un método para calcular el par máximo.
4. El par de arranque del motor es un poco mayor que el par a plena carga, por lo que este motor puede arrancar con cualquier carga que pueda alimentar a plena potencia.
5. Nótese que el par del motor, dado cierto deslizamiento, varía con el cuadrado del voltaje aplicado. Este hecho es útil para una forma de control de velocidad de los motores de inducción que se describirá más adelante.
6. Si la velocidad del rotor del motor de inducción es mayor que la velocidad síncrona, se invierte la dirección del par inducido en la máquina y ésta se convierte en *generador*, que transforma potencia mecánica en potencia eléctrica. Más adelante se describirá el uso de motores de inducción como generadores.
7. Si el motor gira en sentido contrario en relación con la dirección de los campos magnéticos, el par inducido en la máquina la detendrá rápidamente y tratará de hacerla girar en la otra dirección. Puesto que invertir la dirección de rotación de un campo magnético es sólo cuestión de conmutar dos fases del estator, este hecho se puede utilizar para detener con rapidez un motor de inducción. La acción de conmutar dos fases para detener con prontitud el motor se llama *frenado por contracorriente*.

La potencia convertida a su forma mecánica en un rotor de inducción es igual a

$$P_{\text{conv}} = \tau_{\text{ind}} \omega_M$$

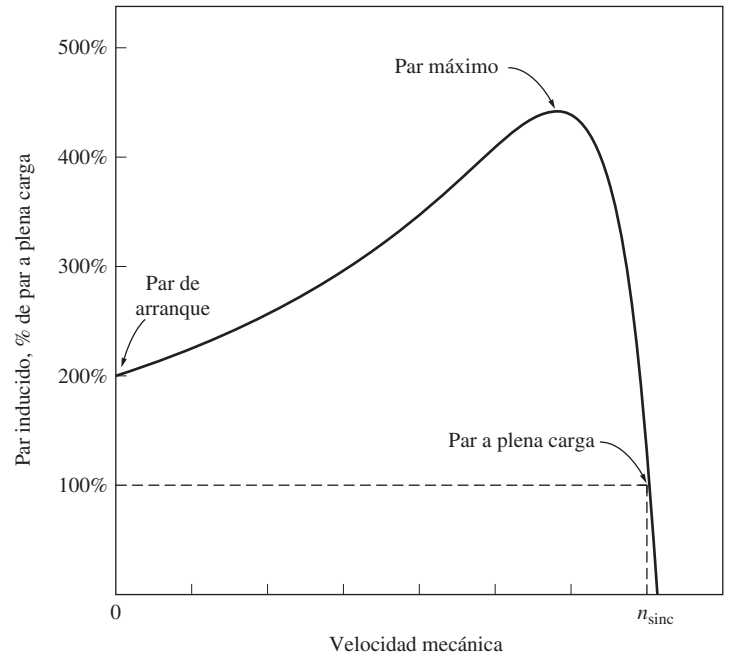


FIGURA 6-19 Curva característica par-velocidad de un motor de inducción típico.

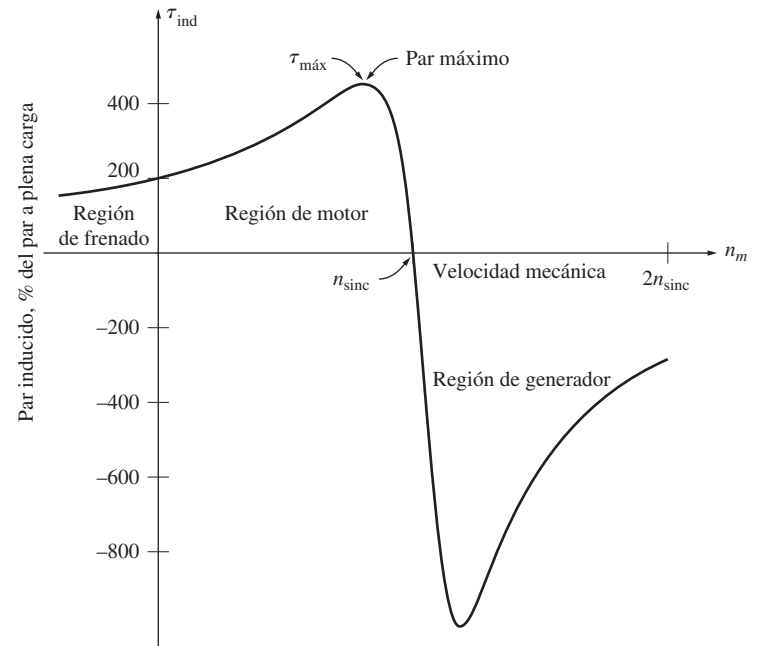
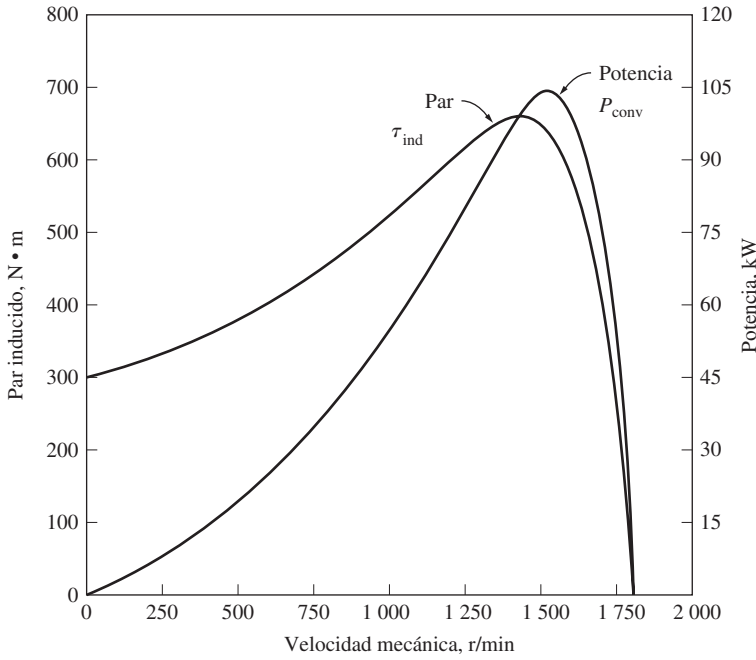


FIGURA 6-20 Curva característica par-velocidad de un motor de inducción que muestra los intervalos extendidos de operación (región de frenado y región de generador).



**FIGURA 6-21** Par inducido y potencia convertida contra la velocidad del motor en revoluciones por minuto como ejemplo de un motor de inducción con cuatro polos.

y su gráfica se muestra en la figura 6-21. Nótese que la potencia pico que suministra el motor de inducción se presenta en una velocidad diferente a la del par máximo; y, por supuesto, cuando el rotor tiene una velocidad igual a cero no se convierte potencia a su forma mecánica.

### Par máximo (par de desviación) en un motor de inducción

Puesto que el par inducido es igual a  $P_{EH}/\omega_{sinc}$ , el par máximo posible se presenta cuando la potencia en el entrehierro es máxima. Puesto que la potencia en el entrehierro es igual a la potencia consumida por el resistor  $R_2/s$ , el *par máximo inducido se presentará cuando la potencia consumida por este resistor sea máxima*.

¿Cuándo es máxima la potencia suministrada a  $R_2/s$ ? Remítase al circuito equivalente simplificado de la figura 6-18c). En una situación donde el ángulo de la impedancia de la carga es fijo, el teorema de máxima transferencia de potencia dice que la potencia máxima que se transfiere al resistor de la carga  $R_2/s$  se presentará cuando la *magnitud*

de esta impedancia sea igual a la *magnitud* de la impedancia de la fuente. La impedancia equivalente de la fuente en el circuito es

$$Z_{fuente} = R_{TH} + jX_{TH} + jX_2 \quad (6-51)$$

por lo que la potencia máxima de transferencia se presenta cuando

$$\frac{R_2}{s} = \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2} \quad (6-52)$$

Si se resuelve la ecuación (6-52) para el deslizamiento, se puede ver que *el deslizamiento para el par máximo está dado por*

$$s_{m\acute{a}x} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \quad (6-53)$$

Nótese que la resistencia del rotor  $R_2$  sólo aparece en el numerador, por lo que el deslizamiento del rotor para el par máximo es directamente proporcional a la resistencia del rotor.

El valor del par máximo se puede encontrar insertando la expresión del deslizamiento del par máximo en la ecuación del par [ecuación (6-50)]. La ecuación resultante del par máximo es

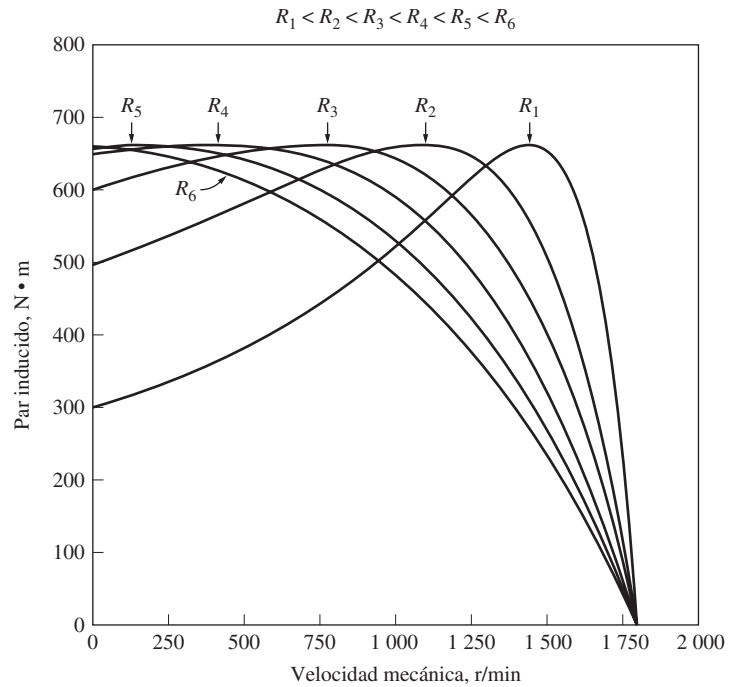
$$\tau_{m\acute{a}x} = \frac{3V_{TH}^2}{2\omega_{sinc} [R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}]} \quad (6-54)$$

Este par es proporcional al cuadrado del voltaje suministrado y también está inversamente relacionado con el tamaño de las impedancias del estator y de la reactancia del rotor. Mientras más pequeñas sean las reactancias de la máquina, mayor será el par máximo que es capaz de alcan-

zar. Nótese que el *deslizamiento* que presenta el par máximo es directamente proporcional a la resistencia del rotor [ecuación (6-53)], pero el *valor* del par máximo es independiente del valor de la resistencia del rotor [ecuación (6-54)].

En la figura 6-22 se muestra la característica par-velocidad de un motor de inducción con rotor devanado. Recuérdese que es posible insertar resistencia en el circuito de un rotor devanado porque el circuito del rotor sale al estator a través de los anillos rozantes. En la figura se puede ver que a medida que se incrementa la resistencia del rotor, la velocidad del par máximo del motor disminuye, pero el par máximo permanece constante.

Es posible sacar ventaja de esta característica del motor de inducción con rotor devanado para arrancar cargas muy pesadas. Si se inserta una resistencia en el circuito del rotor, se puede ajustar el par máximo para que se presente en el arranque. Por lo tanto, el par máximo posible estaría disponible para arrancar cargas pesadas. Por otro lado, una vez que la carga gira, la resistencia extra se puede eliminar del circuito y el par máximo se acelerará hasta llegar casi a la velocidad síncrona de la operación normal.



**FIGURA 6-22** Efecto del cambio de la resistencia del rotor en la característica par-velocidad de un motor de inducción con rotor devanado.

#### EJEMPLO 6-4

Un motor de inducción con dos polos y 50 Hz suministra 15 kW a una carga a una velocidad de 2 950 r/min.

- ¿Cuál es el deslizamiento del motor?
- ¿Cuál es el par inducido en el motor en N · m en estas condiciones?
- ¿Cuál es la velocidad de operación del motor si se duplica el par?
- ¿Cuánta potencia suministra el motor cuando se duplica el par?

#### Solución

- a) La velocidad síncrona del motor es

$$n_{\text{sinc}} = \frac{120f_e}{P} = \frac{120(50 \text{ Hz})}{2 \text{ polos}} = 3\,000 \text{ r/min}$$

Por lo tanto, el deslizamiento del motor es

$$\begin{aligned} s &= \frac{n_{\text{sinc}} - n_m}{n_{\text{sinc}}} (\times 100\%) \\ &= \frac{3\,000 \text{ r/min} - 2\,950 \text{ r/min}}{3\,000 \text{ r/min}} (\times 100\%) \\ &= 0.0167 \text{ o } 1.67\% \end{aligned} \quad (6-4)$$

- b) Se debe suponer que el par inducido en el motor es igual al par de carga y también que  $P_{\text{conv}}$  es igual a  $P_{\text{carga}}$ , puesto que no se asignó valor alguno a las pérdidas mecánicas. Entonces, el par es

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ind}} &= \frac{P_{\text{conv}}}{\omega_m} \\ &= \frac{15 \text{ kW}}{(2\,950 \text{ r/min})(2\pi \text{ rad/r})(1 \text{ min}/60 \text{ s})} \\ &= 48.6 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

- c) En la región de bajo deslizamiento, la curva par-velocidad es lineal y el par inducido es directamente proporcional al deslizamiento. Por lo tanto, si se duplica el par, entonces el nuevo deslizamiento será de 3.33%. Entonces, la velocidad de operación del motor es

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sinc}} = (1 - 0.0333)(3\,000 \text{ r/min}) = 2\,900 \text{ r/min}$$

- d) La potencia que suministra el motor está dada por

$$\begin{aligned} P_{\text{conv}} &= \tau_{\text{ind}} \omega_m \\ &= (97.2 \text{ N} \cdot \text{m})(2\,900 \text{ r/min})(2\pi \text{ rad/r})(1 \text{ min}/60 \text{ s}) \\ &= 29.5 \text{ kW} \end{aligned}$$

### EJEMPLO 6-5

Un motor de inducción con rotor devanado de 460 V, 25 hp, 60 Hz, con cuatro polos, conectado en Y, tiene las siguientes impedancias en ohms por fase referidas al circuito del estator:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.641 \, \Omega & R_2 &= 0.332 \, \Omega \\ X_1 &= 1.106 \, \Omega & X_2 &= 0.464 \, \Omega & X_M &= 26.3 \, \Omega \end{aligned}$$

- ¿Cuál es el par máximo de este motor? ¿A qué velocidad y deslizamiento se presenta?
- ¿Cuál es el par de arranque del motor?
- ¿Cuándo se duplica la resistencia del rotor? ¿Cuál es la velocidad en que se presenta ahora el par máximo? ¿Cuál es el nuevo par de arranque del motor?
- Calcule y haga la gráfica de la característica par-velocidad del motor tanto con la resistencia del rotor original como con la resistencia del rotor al doble.

### Solución

El voltaje Thevenin del motor es

$$\begin{aligned} V_{\text{TH}} &= V_\phi \frac{X_M}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_M)^2}} \\ &= \frac{(266 \text{ V})(26.3 \, \Omega)}{\sqrt{(0.641 \, \Omega)^2 + (1.106 \, \Omega + 26.3 \, \Omega)^2}} = 255.2 \text{ V} \end{aligned} \quad (6-41a)$$

La resistencia Thevenin es

$$\begin{aligned} R_{\text{TH}} &\approx R_1 \left( \frac{X_M}{X_1 + X_M} \right)^2 \\ &\approx (0.641 \, \Omega) \left( \frac{26.3 \, \Omega}{1.106 \, \Omega + 26.3 \, \Omega} \right)^2 = 0.590 \, \Omega \end{aligned} \quad (6-44)$$

La reactancia Thevenin es

$$X_{\text{TH}} \approx X_1 = 1.106 \, \Omega$$

- a) El deslizamiento al cual ocurre el par máximo está dada por la ecuación (6-53):

$$\begin{aligned} s_{\text{máx}} &= \frac{R_2}{\sqrt{R_{\text{TH}}^2 + (X_{\text{TH}} + X_2)^2}} \\ &= \frac{0.332 \, \Omega}{\sqrt{(0.590 \, \Omega)^2 + (1.106 \, \Omega + 0.464 \, \Omega)^2}} = 0.198 \end{aligned} \quad (6-53)$$

Esto corresponde a una velocidad mecánica de

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sinc}} = (1 - 0.198)(1\,800 \text{ r/min}) = 1\,444 \text{ r/min}$$



El par a esta velocidad es

$$\begin{aligned}\tau_{\text{máx}} &= \frac{3V_{\text{TH}}^2}{2\omega_{\text{sinc}} [R_{\text{TH}} + \sqrt{R_{\text{TH}}^2 + (X_{\text{TH}} + X_2)^2}]} \quad (6-54) \\ &= \frac{3(255.2 \text{ V})^2}{2(188.5 \text{ rad/s})[0.590 \Omega + \sqrt{(0.590 \Omega)^2 + (1.106 \Omega + 0.464 \Omega)^2}]} \\ &= 229 \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

b) El par de arranque del motor se encuentra estableciendo  $s = 1$  en la ecuación (6-50):

$$\begin{aligned}\tau_{\text{arranque}} &= \frac{3V_{\text{TH}}^2 R_2}{\omega_{\text{sinc}} [(R_{\text{TH}} + R_2)^2 + (X_{\text{TH}} + X_2)^2]} \\ &= \frac{3(255.2 \text{ V})^2 (0.332 \Omega)}{(188.5 \text{ rad/s})[(0.590 \Omega + 0.332 \Omega)^2 + (1.106 \Omega + 0.464 \Omega)^2]} \\ &= 104 \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

c) Si se duplica la resistencia del rotor, entonces se duplica también el desplazamiento al cual se presenta el par máximo. Por lo tanto,

$$s_{\text{máx}} = 0.396$$

y la velocidad con el par máximo es

$$n_m = (1 - s)n_{\text{sinc}} = (1 - 0.396)(1800 \text{ r/min}) = 1087 \text{ r/min}$$

El par máximo sigue siendo

$$\tau_{\text{máx}} = 229 \text{ N} \cdot \text{m}$$

El par de arranque ahora es

$$\begin{aligned}\tau_{\text{arranque}} &= \frac{3(255.2 \text{ V})^2 (0.664 \Omega)}{(188.5 \text{ rad/s})[(0.590 \Omega + 0.664 \Omega)^2 + (1.106 \Omega + 0.464 \Omega)^2]} \\ &= 170 \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

d) Se creará un archivo M de MATLAB para calcular y hacer una gráfica de la característica par-velocidad del motor tanto con la resistencia del rotor original como con la resistencia del rotor al doble. El archivo M calculará la impedancia de Thevenin con las ecuaciones exactas de  $V_{\text{TH}}$  y  $Z_{\text{TH}}$  [ecuaciones (6-41a) y (6-43)] en lugar de las ecuaciones aproximadas, puesto que la computadora puede realizar fácilmente las operaciones exactas. Luego calculará el par inducido con la ecuación (6-50) y hará una gráfica con los resultados. El archivo M resultante se muestra a continuación:

```
% Archivo M: torque_speed_curve.m
% Archivo M para crear una gráfica de la curva par-velocidad del
% motor de inducción del ejemplo 6-5.
```

```
% Primero, inicializar los valores requeridos en el programa.
r1 = 0.641;           % Resistencia del estator
x1 = 1.106;           % Reactancia del estator
r2 = 0.332;           % Resistencia del rotor
x2 = 0.464;           % Reactancia del rotor
xm = 26.3;            % Reactancia de la rama de magnetización
v_phase = 460 / sqrt(3); % Voltaje de fase
n_sync = 1800;         % Velocidad síncrona (r/min)
w_sync = 188.5;        % Velocidad síncrona (rad/s)
```

```
% Calcular el voltaje e impedancia de las
% ecuaciones 6-41a y 6-43.
v_th = v_phase * ( xm / sqrt(r1^2 + (x1 + xm)^2) );
```

```

z_th = ((j*xm) * (r1 + j*x1)) / (r1 + j* (x1 + xm));
r_th = real (z_th);
x_th = imag(z_th);

% Ahora calcular la característica par-velocidad para muchos
% deslizamientos entre 0 y 1. Nótese que el primer valor de
% deslizamiento será 0.001 en lugar de 0 exactamente para evitar
% problemas con
% la división entre 0.
s = (0:1:50) / 50;                % Deslizamiento
s(1) = 0.001;
nm = (1 - s) * n_sync;            % Velocidad mecánica

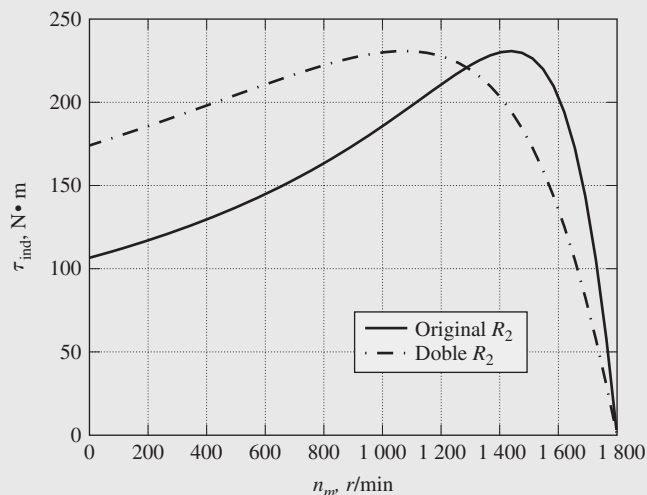
% Calcular el par para la resistencia del rotor original
for ii = 1:51
    t_ind1(ii) = (3 * v_th^2 * r2 / s(ii)) / ...
        (w_sync * (r_th + r2/s(ii))^2 + (x_th + x2)^2 );
end

% Calcular el par para la resistencia del rotor al doble
for ii = 1:51
    t_ind2(ii) = (3 * v_th^2 * (2*r2) / s(ii)) / ...
        (w_sync * ((r_th + (2*r2)/s(ii))^2 + (x_th + x2)^2 ));
end

% Hacer la gráfica de la curva par-velocidad
plot(nm,t_ind1, 'Color', 'k', 'LineWidth',2.0);
hold on;
plot(nm,t_ind2,'Color','k','LineWidth',2.0,'LineStyle','-'); xlabel('\bf\itn_{m});
ylabel('\bf\tau_{ind});
title ('\bf Característica par-velocidad de un motor de inducción');
legend ('R_{2} original', 'R_{2} duplicada');
grid on;
hold off;

```

En la figura 6-23 se muestra la característica par-velocidad resultante. Nótese que los valores del par pico y del par de arranque en las curvas son iguales a los que se obtuvieron del inciso *a)* al *c)*. Además, nótese que el par de arranque del motor se eleva conforme se incrementa  $R_2$ .



**FIGURA 6-23** Características par-velocidad del motor del ejemplo 6-5.

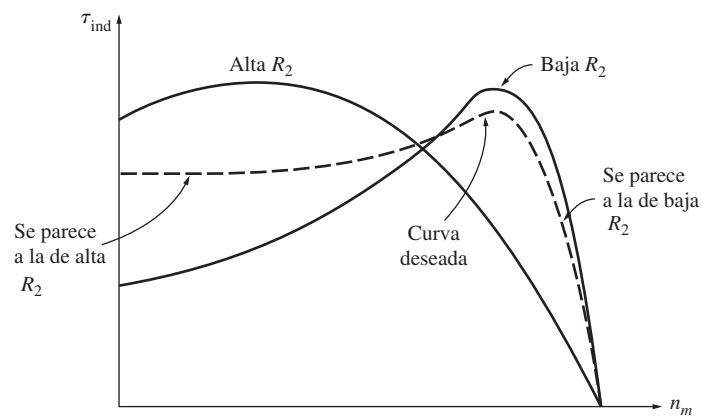
## 6.6 VARIACIONES EN LAS CARACTERÍSTICAS PAR-VELOCIDAD DEL MOTOR DE INDUCCIÓN

La sección 6.5 contiene la deducción de la característica par-velocidad de un motor de inducción. De hecho, se mostraron varias curvas de la característica, dependiendo de la resistencia del rotor. El ejemplo 6-5 ilustra el dilema de un diseñador de motores de inducción: si se diseña un rotor con alta resistencia, entonces el par de arranque del motor es bastante alto, pero el deslizamiento también es bastante alto en condiciones normales de operación. Recuerdese que  $P_{\text{conv}} = (1 - s)P_{\text{EH}}$ , de tal manera que *mientras más grande sea el deslizamiento, menor será la fracción de potencia en el entrehierro que en realidad se convierte a su forma mecánica*, y entonces menor será la eficiencia del motor. Un motor con una alta resistencia del rotor tiene un buen par de arranque pero una eficiencia pobre en condiciones normales de operación. Por otro lado, un motor con una baja resistencia del rotor tiene un par de arranque bajo y una corriente de arranque alta, pero su eficiencia en condiciones normales de operación es bastante alta. El diseñador de motores de inducción se ve forzado a elegir entre estos requerimientos en conflicto de un alto par de arranque y una buena eficiencia.

En la sección 6.5 se sugirió una solución posible para superar este problema: utilizar un motor de inducción con rotor devanado e insertar resistencia extra en el rotor durante el arranque. Esta resistencia extra se puede eliminar por completo durante la operación normal para mejorar la eficiencia. Desafortunadamente, los motores con rotores devanados son más caros, necesitan más mantenimiento y requieren un circuito de control automático mucho más complejo que los motores con rotores de jaula de ardilla. Además, a veces es importante sellar por completo el motor cuando se ubica en un ambiente peligroso o explosivo, lo que se logra de manera más fácil con un rotor de una sola pieza. Sería bueno encontrar alguna forma de añadir una resistencia extra del rotor en el arranque y de retirarla durante la operación normal sin anillos corredizos y *sin intervención de un operador o de un circuito de control*.

En la figura 6-24 se observan las características del motor deseado. Esta figura muestra dos características de un motor con rotor devanado, una con alta resistencia y otra con baja resistencia. Si los deslizamientos son altos, el motor deseado se debería comportar de acuerdo con la curva de un motor con rotor devanado de alta resistencia; si los deslizamientos son pequeños, se debería comportar de acuerdo con la curva de un motor con rotor devanado de baja resistencia.

Afortunadamente, es posible lograr este efecto aprovechando la ventaja de la *reactancia de dispersión* en el diseño del rotor de los motores de inducción.



**FIGURA 6-24** Curva característica par-velocidad que combina los efectos de alta resistencia a bajas velocidades (deslizamiento alto) con efectos de baja resistencia a altas velocidades (deslizamiento bajo).

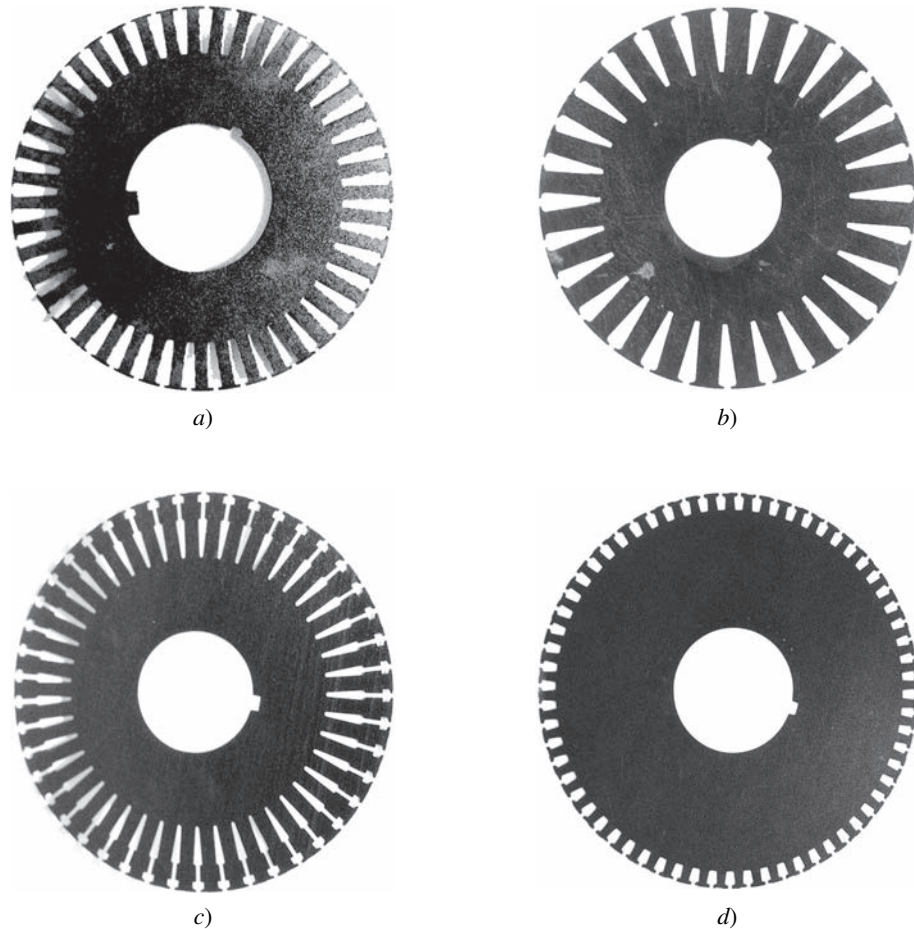
### Control de las características del motor mediante el diseño del rotor de jaula de ardilla

En el circuito equivalente de un motor de inducción, la reactancia  $X_2$  representa la forma referida de la reactancia de dispersión del rotor. Recuerdese que la reactancia de dispersión se debe a las líneas de flujo del rotor que no se acoplan con los devanados del estator. En general, mientras más lejos del rotor se encuentre la barra o parte de la barra del rotor, mayor será la reactancia de dispersión, puesto que un menor porcentaje del flujo de la barra llegará al estator. Por lo tanto, si las barras de un rotor de jaula de ardilla se ubican cerca de la superficie del rotor, tendrán sólo un pequeño flujo disperso y la reactancia  $X_2$  será pequeña en el circuito equivalente. Por otro lado, si las barras del

rotor se ubican más adentro de la superficie del rotor, habrá más dispersión y será mayor la reactancia del rotor  $X_2$ .

Por ejemplo, en la figura 6-25a) se puede ver la fotografía de un rotor laminado que muestra la sección transversal de las barras en el rotor, que en la figura son bastante grandes y están ubicadas cerca de la superficie del rotor. Este diseño tiene una baja resistencia (debido a su gran sección transversal) y una baja reactancia de dispersión y  $X_2$  (debido a la ubicación de las barras cerca del estator). En función de la baja resistencia del rotor, el par máximo será muy cercano a la velocidad síncrona [véase ecuación (6-53)] y el motor será bastante eficiente. Recuerdese que

$$P_{\text{conv}} = (1 - s)P_{\text{EH}} \quad (6-33)$$



**FIGURA 6-25** Laminados de rotores de jaula de motor de inducción típicos que muestran la sección transversal de las barras del rotor: a) diseño NEMA clase A, barras largas cerca de la superficie; b) diseño NEMA clase B, barras de rotor profundas y largas; c) diseño NEMA clase C, diseño de rotor de doble jaula; d) diseño NEMA clase D, barras pequeñas cerca de la superficie. (Cortesía de MagneTek, Inc.)

por lo que se perderá muy poca potencia en el entrehierro en la resistencia del rotor. Sin embargo, ya que  $R_2$  es pequeño, el par de arranque del motor será pequeño y la corriente de arranque será alta. Este tipo de diseño se llama diseño clase A de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Es más o menos igual a un motor de inducción típico y sus características son básicamente las mismas que las de un motor con rotor devanado sin resistencia extra. En la figura 6-26 se puede observar su característica par-velocidad.

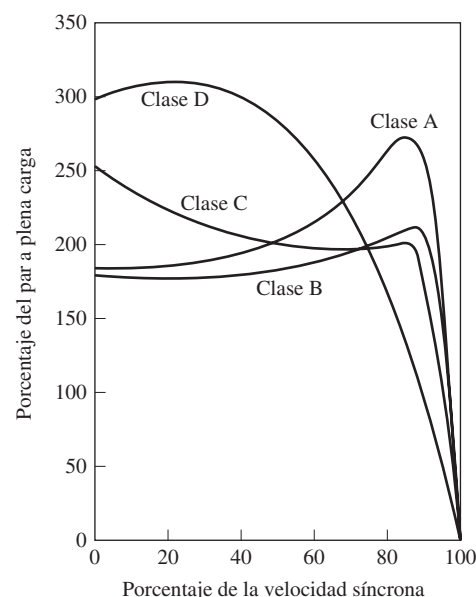
La figura 6-25d) muestra la sección transversal del rotor de un motor de inducción con barras *pequeñas* ubicadas cerca de la superficie del rotor. Puesto que el área de la sección transversal de las barras es pequeña, la resistencia del estator es relativamente alta. Debido a que las barras están

ubicadas cerca del estator, la reactancia de dispersión del rotor aún es pequeña. Este motor se parece mucho a un motor de inducción con rotor devanado con resistencia extra en el rotor. Debido a esta gran resistencia, este motor tiene un par máximo que ocurre con un gran deslizamiento, y su par de arranque es bastante alto. Un motor de jaula de ardilla con este tipo de rotor se llama diseño clase D de NEMA. En la figura 6-26 se muestra su característica par-velocidad.

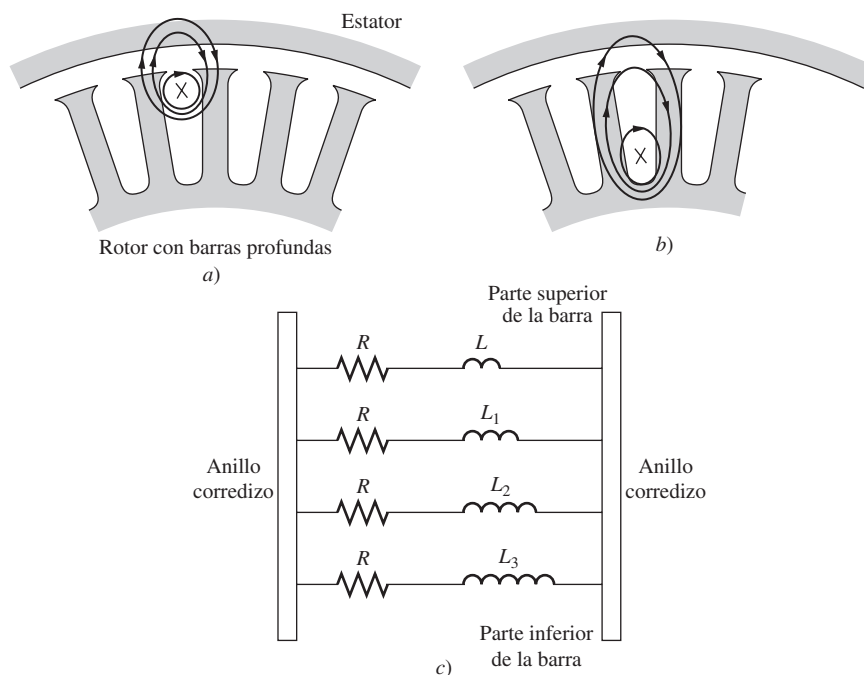
## Diseños de rotores de barra profunda y de doble jaula

Los dos diseños de rotores descritos con anterioridad son esencialmente iguales a los motores con rotor devanado con un conjunto de resistencia de rotor. ¿Cómo se puede producir una resistencia de rotor *variable* para combinar un par de arranque alto con una corriente de arranque baja del diseño clase D con el bajo deslizamiento en operación normal y alta eficiencia del diseño clase A?

Se puede producir una resistencia variable de rotor al utilizar barras profundas de rotor o rotores de doble jaula. En la figura 6-27 se ilustra este concepto básico con un rotor de barra profunda. En la figura 6-27a) se muestra una corriente que fluye a través de la parte superior de la barra profunda de un rotor. Puesto que la corriente que fluye en esta área está fuertemente acoplada al estator, la inductancia de dispersión es pequeña en esta región. En la figura 6-27b) se puede ver la corriente que fluye de la parte más profunda de la barra. Aquí es mayor la inductancia de dispersión. Puesto que todas las partes de la barra del rotor están en paralelo eléctricamente, la barra representa en esencia una serie de circuitos eléctricos en paralelo, los superiores tienen una inductancia menor y los inferiores tienen una inductancia más grande (figura 6-27c).



**FIGURA 6-26** Curvas par-velocidad típicas para los diferentes diseños de rotor.



**FIGURA 6-27** Flujo disperso en un rotor de barra profunda. a) Para una corriente que fluye en la parte superior de la barra, el flujo está fuertemente ligado al estator y la inductancia de dispersión es pequeña; b) para una corriente que fluye en la parte inferior de la barra, el flujo está débilmente ligado al estator y la inductancia de dispersión es grande; c) circuito equivalente resultante del rotor de barra en función de la profundidad en el rotor.

Si el deslizamiento es bajo, la frecuencia del rotor es muy baja y las reactancias de todos los caminos en paralelo a través de la barra son pequeñas en comparación con sus resistencias. Las impedancias de todas las partes de la barra son aproximadamente iguales, por lo que la corriente fluye por igual a través de todas las partes de las barras. La gran área transversal resultante hace que la resistencia del rotor sea bastante pequeña, lo que causa una muy alta eficiencia con deslizamientos bajos. Si los deslizamientos son altos (condiciones de arranque), las reactancias son grandes en comparación con las resistencias en las barras del rotor, por lo que toda la corriente se ve forzada a fluir por la parte de baja reactancia de la barra cercana al estator. Puesto que la sección transversal *efectiva* es menor, la resistencia del rotor es más alta que antes. Cuando la resistencia del rotor es alta en las condiciones de arranque, el par de arranque es relativamente más alto y la corriente de arranque es relativamente más baja que en un diseño clase A. La característica par-velocidad típica de esta construcción es la curva de diseño clase B que se muestra en la figura 6-26.

En la figura 6-25c) se muestra la vista transversal de un rotor de doble jaula. Consta de un conjunto de barras grandes de baja resistencia incrustadas profundamente en el rotor y un grupo de barras pequeñas de alta resistencia colocadas cerca de la superficie del rotor. Es similar al rotor de barra profunda, excepto en que la diferencia entre la operación con deslizamiento alto y bajo es aún mayor. En condiciones de arranque, sólo la barra pequeña es efectiva y la resistencia del rotor es *bastante* alta. Esta resistencia alta causa un par de arranque alto. Sin embargo, a velocidades normales de operación, ambas barras son efectivas y la resistencia es casi tan baja como la del rotor de barra profunda. Los rotores de doble jaula de este tipo se utilizan para producir características NEMA clases B y C. Entre las posibles características par-velocidad de un rotor con este diseño están las designadas como diseño clase B y diseño clase C de la figura 6-26.

Los rotores de doble jaula tienen la desventaja de ser más caros que otros tipos de rotores de jaula, pero son más baratos que los diseños de rotor devanado. Permiten alcanzar algunas de las mejores características posibles de los motores con rotor devanado (un alto par de arranque con una baja corriente de arranque y alta eficiencia en condiciones normales de operación) a bajo costo y sin la necesidad de mantenimiento de los anillos rozantes y de las escobillas.

## Clases de diseño de los motores de inducción

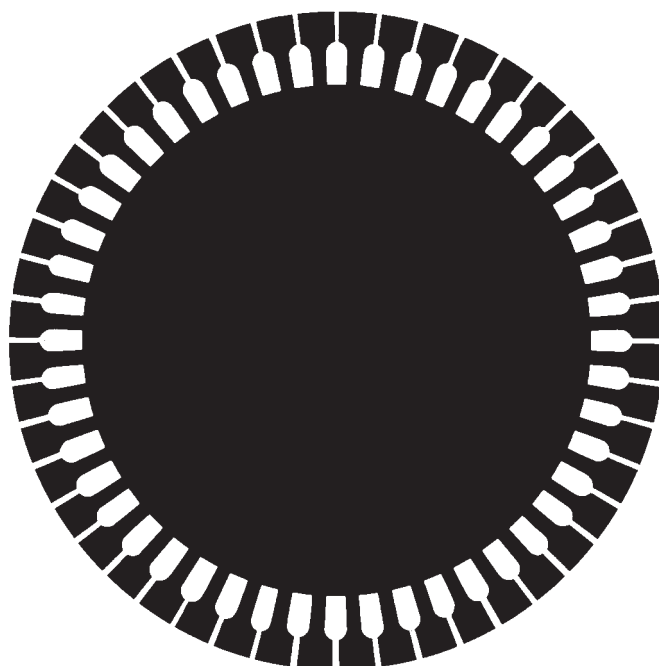
Se puede producir una gran variedad de curvas par-velocidad si se cambian las características del rotor de los motores de inducción. Para ayudar a la industria a seleccionar los motores apropiados para las diferentes aplicaciones en la gama completa de caballos de fuerza, la NEMA en Estados Unidos y la International Electrotechnical Commission (IEC) en Europa han definido una serie de diseños estándar con diferentes curvas de par-velocidad. A estos diseños estándar se les llama *clases de diseño* y a un motor individual se le puede llamar motor de diseño clase X. Éstas son clases de diseño NEMA e IEC a las que se hizo referencia. La figura 6-26 muestra las curvas par-velocidad típicas de las cuatro clases estándar de diseño NEMA. A continuación se describen las características distintivas de cada clase estándar de diseño.

**DISEÑO CLASE A** Los motores de diseño clase A son de diseño estándar, con un par de arranque normal, una corriente de arranque normal y bajo deslizamiento. El deslizamiento a plena carga de los motores de diseño A debe ser menor a 5% y debe ser menor aún en los motores de diseño B con valores nominales equivalentes. El par máximo es 200 o 300% del par a plena carga y se presenta a un bajo deslizamiento (menos de 20%). El par de arranque de este diseño es por lo menos el par nominal en los motores grandes y es 200% o más del par nominal de motores más pequeños. El problema principal con esta clase de diseño es su extremadamente alta corriente de irrupción en el arranque. Por lo regular, los flujos de corriente en el arranque son de 500 a 800% de la corriente nominal. En tamaños mayores a 7.5 hp, se debe utilizar alguna forma de arranque de voltaje reducido en estos motores para prevenir problemas de caída de voltaje en el arranque en el sistema de potencia al cual están conectados. En el pasado, los motores de diseño clase A eran el diseño estándar de la mayoría de las aplicaciones por debajo de 7.5 hp y por arriba de 200 hp, pero, en los últimos años, la mayoría han sido reemplazadas por motores de diseño clase B. Los motores de diseño clase A se utilizan por lo regular en ventiladores, sopladores, bombas, tornos y en otras máquinas herramientas.

**DISEÑO CLASE B** Los motores de diseño clase B tienen un par de arranque normal, una corriente de arranque más baja y un bajo deslizamiento. Este motor produce alrededor del mismo par de arranque que un motor clase A con 25% menos de corriente. El par máximo es mayor o igual a 200% de su par de carga nominal, pero menor al de diseño clase A debido al incremento de la reactancia del rotor. El deslizamiento del rotor es aún relativamente bajo (menor a 5%) a plena carga. Las aplicaciones que tiene son muy parecidas a las del diseño A, pero se prefiere el diseño B porque requiere menos corriente de arranque. Los motores de diseño clase B han reemplazado ampliamente los motores de diseño clase A en instalaciones nuevas.

**DISEÑO CLASE C** Los motores de diseño clase C tienen un par de arranque alto con corrientes de arranque bajas y deslizamiento bajo (menos de 5%) a plena carga. El par máximo es un poco mayor al de los motores clase A, mientras que el par de arranque es hasta 250% del par a plena carga. Estos motores se construyen con rotores de doble jaula, por lo que son más caros que los motores de las clases anteriores. Se utilizan para cargas con alto par de arranque, tales como bombas, compresores y bandas transportadoras.

**DISEÑO CLASE D** Los motores de diseño clase D tienen un par de arranque muy alto (275% o más del par nominal) y una baja corriente de arranque, pero también tienen un alto deslizamiento a plena carga. Básicamente son motores de inducción clase A ordinarios, pero las barras del rotor son más pequeñas y están hechas con un material que tiene una resistencia más alta. La alta resistencia del rotor desplaza el par pico a una velocidad muy baja. Incluso es posible que el par más alto se presente a velocidad cero (100% de deslizamiento). El deslizamiento a plena carga de estos motores es bastante alto debido a la alta resistencia del rotor. Normalmente es de 7 a 11%, pero puede llegar hasta 17% o más. Estos motores se utilizan en aplicaciones que requieren la aceleración de cargas



**FIGURA 6-28** Sección transversal del rotor que muestra la construcción del diseño clase F anterior de un motor de inducción. Puesto que las barras de rotor están profundamente incrustadas, tienen una reactancia de dispersión muy pequeña. Una reactancia de dispersión alta disminuye el par de arranque y la corriente de este motor, por lo que se llama *diseño de arranque suave*. (Cortesía de MagneTek, Inc.)



con inercias muy altas, en especial grandes volantes que se utilizan en troqueladoras o en cortadoras. En dichas aplicaciones estos motores aceleran un gran volante en forma gradual hasta alcanzar su plena velocidad, que luego se transmite a la troqueladora. Después de la acción de troquelado, el motor vuelve a acelerar el volante por un tiempo bastante largo hasta la próxima operación.

Además de estas cuatro clases de diseño, la NEMA reconocía los diseños clases E y F, que se llamaron motores de inducción de *arranque suave* (véase la figura 6-28). Estos diseños se distinguían de los demás por tener corrientes de arranque muy bajas y se utilizaban para cargas con un par de arranque bajo en situaciones donde las corrientes de arranque fueran un problema. Estos diseños son obsoletos hoy en día.

### EJEMPLO 6-6

Un motor de inducción de 460 V, 30 hp, 60 Hz, con cuatro polos, conectado en Y, tiene dos diseños de rotor posibles, un rotor de jaula de ardilla sencilla y un rotor de doble jaula. (El estator es idéntico en ambos.) El motor con el rotor de jaula de ardilla sencilla se puede modelar con las siguientes impedancias en ohms por fase referidas al circuito del estator:

$$\begin{array}{lll} R_1 = 0.641 \, \Omega & R_2 = 0.300 \, \Omega \\ X_1 = 0.750 \, \Omega & X_2 = 0.500 \, \Omega & X_M = 26.3 \, \Omega \end{array}$$

El motor con el rotor de doble jaula se puede considerar como una jaula exterior de fuerte acoplamiento y alta resistencia en paralelo y una jaula interior de bajo acoplamiento y baja resistencia (similar a la estructura de la figura 6-25c). El estator y la resistencia y reactancias de magnetización son idénticos a las del diseño de jaula de ardilla.

La resistencia y la reactancia de la jaula exterior del rotor son:

$$R_{2o} = 3.200 \, \Omega \quad X_{2o} = 0.500 \, \Omega$$

Nótese que la resistencia es alta porque la barra exterior tiene una sección transversal muy pequeña, mientras que la reactancia es igual que la reactancia del rotor de jaula de ardilla puesto que la jaula exterior está muy cerca del estator y la reactancia de dispersión es pequeña.

La resistencia y la reactancia de la jaula interior del rotor son:

$$R_{2i} = 0.400 \, \Omega \quad X_{2i} = 3.300 \, \Omega$$

En este caso la resistencia es baja porque las barras tienen un área transversal grande, pero la reactancia de dispersión es bastante alta.

Calcule las características par-velocidad asociadas con los dos rotores distintos. ¿Cómo se desempeñan uno en comparación con el otro?

### Solución

La característica par-velocidad del motor con rotor de jaula sencilla se puede calcular de la misma manera que en el ejemplo 6-5. La característica par-velocidad del motor con rotor de doble jaula también se puede calcular de la misma forma, *excepto* que con cada deslizamiento la resistencia y reactancia del rotor son la combinación en paralelo de las impedancias de las jaulas interna y externa. A bajos deslizamientos, la reactancia del rotor carecerá relativamente de importancia, y la gran jaula interior desempeñará un papel más importante en la operación de la máquina. A altos deslizamientos, la alta reactancia de la jaula interior casi la remueve del circuito.

A continuación se muestra un archivo M de MATLAB que calcula y hace la gráfica de las dos características par-velocidad:

```
% Archivo M: torque_speed_2.m
% Archivo M para calcular y hacer la gráfica de la curva par-
% velocidad de un motor de inducción con rotor de jaula doble.
```



```

% Primero, inicializar los valores que requiere el programa.
r1 = 0.641; % Resistencia del estator
x1 = 0.750; % Reactancia del estator
r2 = 0.300; % Resistencia del rotor con jaula sencilla
r2i = 0.400; % Resistencia de la jaula interna del rotor
% con motor de doble jaula
r2o = 3.200; % Resistencia de la jaula externa del rotor
% con motor de doble jaula
x2 = 0.500; % Reactancia del rotor del motor de jaulas sencilla
X2i = 3.300; % Reactancia de la jaula interna del rotor
% del motor de doble jaula
X2o = 0.500; % Reactancia de la jaula externa del rotor
% del motor de doble jaula
xm = 26.3; % Reactancia de la rama de magnetización
v_phase = 460 / sqrt(3); % Voltaje de fase
n_sync = 1800; % Velocidad síncrona (r/min)
w_sync = 188.5; % Velocidad síncrona (rad/s)

% Calcular el voltaje y la impedancia de Thevenin con las
% ecuaciones 6-41a y 6-43.
v_th = v_phase * ( xm / sqrt(r1^2 + (x1 + xm)^2) );
z_th = ((j*xm) * (r1 + j*x1)) / (r1 + j*(x1 + xm));
r_th = real(z_th);
x_th = imag(z_th);

% Ahora, calcular la velocidad del motor para varios
% deslizamientos entre 0 y 1. Nótese que el primer valor
% de deslizamiento es 0.001 en lugar de 0 exactamente para
% evitar la división entre cero.
s = (0:1:50) / 50; % Deslizamiento
s(1) = 0.001; % Evitar división entre cero
nm = (1 - s) * n_sync; % Velocidad mecánica

% Calcular el par del rotor de jaula sencilla.
for ii = 1:51
    t_ind1(ii) = (3 * v_th^2 * r2 / s(ii)) / ...
        (w_sync * ((r_th + r2/s(ii))^2 + (x_th + x2)^2) );
end

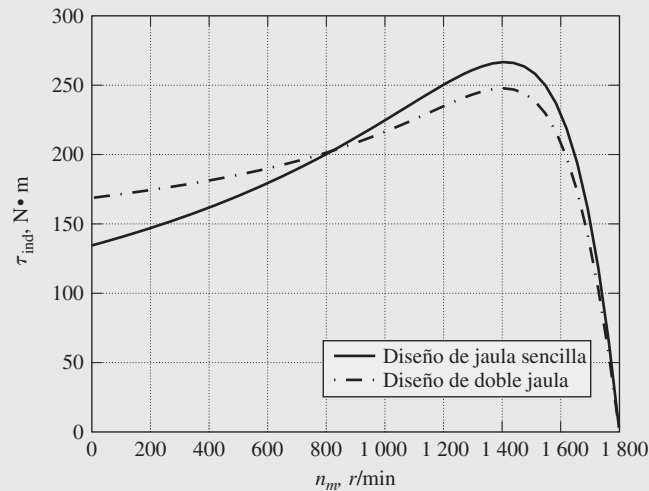
% Calcular la resistencia y reactancia del rotor de doble
% jaula con este deslizamiento y luego utilizar estos valores
% para calcular el par inducido.
for ii = 1:51
    y_r = 1/(r2i + j*s(ii)*x2i) + 1/(r2o + j*s(ii)*x2o);
    z_r = 1/y_r; % Impedancia efectiva del rotor
    r2eff = real(z_r); % Resistencia efectiva del rotor
    x2eff = imag(z_r); % Reactancia efectiva del rotor

    % Calcular el par inducido del rotor de doble jaula.
    t_ind2(ii) = (3 * v_th^2 * r2eff / s(ii)) / ...
        (w_sync * ((r_th + r2eff/s(ii))^2 + (x_th + x2eff)^2) );
end

% Hacer la gráfica de las curvas par-velocidad
plot(nm, t_ind1, 'b', 'LineWidth', 2.0);
hold on;
plot(nm, t_ind2, 'k-', 'LineWidth', 2.0);
xlabel('bf\itn_{m}');
ylabel('bf\tau_{ind}');
title('bfCaracterísticas par-velocidad de un motor de inducción');
legend('Diseño de jaula sencilla', 'Diseño de doble jaula');
grid on;
hold off;

```

En la figura 6-29 se muestran las características par-velocidad resultantes. Nótese que el diseño de doble jaula tiene un deslizamiento un poco mayor en el intervalo de operación normal, un par máximo menor y un par de arranque más alto en comparación con el diseño de jaula sencilla correspondiente. Este comportamiento concuerda con las explicaciones teóricas que se dieron en esta sección.



**FIGURA 6-29** Comparación de las características par-velocidad de los rotores de jaula sencilla y doble jaula del ejemplo 6-6.

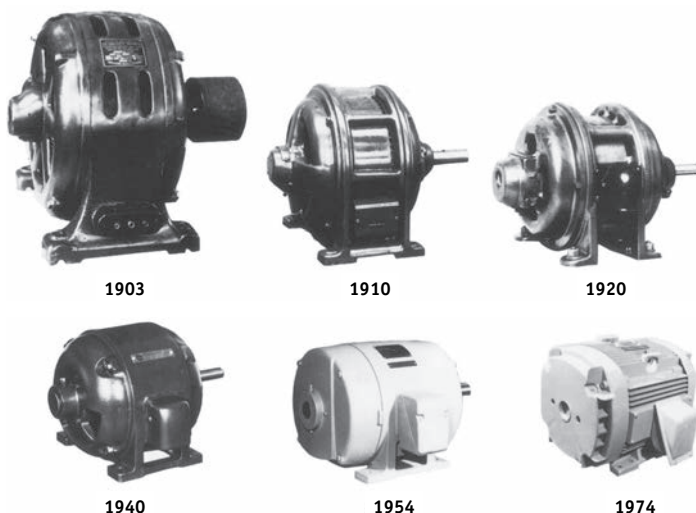
## 6.7 TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE MOTORES DE INDUCCIÓN

Las ideas fundamentales sobre los motores de inducción las desarrolló a finales de la década de 1880 Nicola Tesla, quien recibió la patente por sus ideas en 1888. En esa época presentó un artículo ante el American Institute of Electrical Engineers [AIEE, predecesor del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)] en el que describía los principios básicos del motor de inducción con rotor devanado, junto con ideas sobre otros dos importantes motores de ca: el motor síncrono y el motor de reluctancia.

A pesar de que en 1888 se describió la idea básica del motor de inducción, el motor no estaba completo aún. Hubo un periodo inicial de desarrollo rápido seguido por una serie de mejoras lentas que continuaron con la evolución del motor hasta el día de hoy.

El motor de inducción adquirió su forma moderna entre 1888 y 1895. Durante ese periodo se desarrollaron las fuentes de potencia bifásicas y trifásicas para producir los campos magnéticos giratorios dentro del motor, se desarrollaron los devanados distribuidos del estator y se introdujo el rotor de jaula de ardilla. En 1896 se comenzaron a comercializar los motores de inducción trifásicos plenamente funcionales.

Entre ese entonces y principios de la década de 1970 se han presentado mejoras continuas en la calidad del acero, las técnicas de fundición, el aislamiento y las características de construcción utilizadas en los motores de inducción. Estas tendencias dieron como resultado un motor más pequeño con una potencia de salida determinada, lo que genera ahorros considerables en los costos de construcción. En realidad, un motor moderno de 100 hp tiene el mismo tamaño que uno de 7.5 hp de 1897. En la figura 6-30 se ilustra el progreso de los



**FIGURA 6-30** Evolución del motor de inducción. Los motores que se muestran en la figura están dimensionados para 220 V y 15 hp. Ha habido una disminución drástica del tamaño y los requerimientos de los materiales de los motores de inducción desde que se produjeron los primeros en la década de 1890. (Cortesía de General Electric Company.)

motores de inducción de 15 hp. (Véase también la figura 6-31.)

Sin embargo, estas mejoras en el diseño de los motores de inducción *no* llevaron necesariamente a mejoras en su eficiencia de operación. El esfuerzo de diseño más fuerte se concentró en la reducción de los costos de los materiales de las máquinas y no en el incremento de su eficiencia, lo que se debió a que el precio tan bajo de la electricidad convertía el costo directo del motor en el principal criterio de selección de compra.

Puesto que en 1973 el precio del petróleo sufrió un incremento espectacular, el costo de operación de las máquinas ha adquirido cada vez mayor importancia y el costo inicial de instalación la ha perdido. Como resultado de estas tendencias, se ha puesto mayor interés en la eficiencia del motor tanto por parte de los diseñadores como de los usuarios finales de ellos.

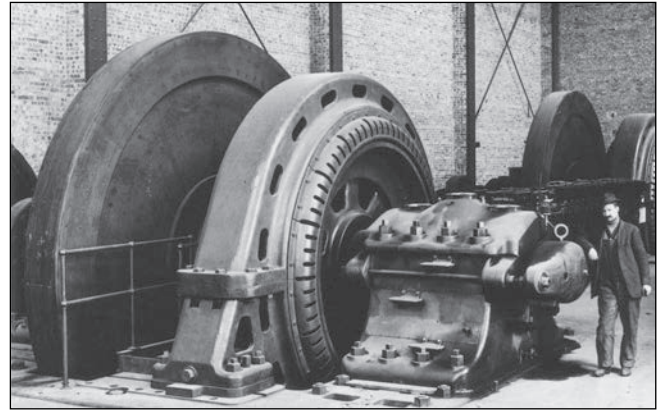
En la actualidad, los fabricantes más importantes producen nuevas líneas de motores de inducción de alta eficiencia y están logrando una participación cada vez más grande en el mercado de los motores de inducción. Se utilizan varias técnicas para mejorar la eficiencia de estos motores en comparación con los diseños de eficiencia estándar tradicional, a saber:

1. Se utiliza más cobre en los devanados del estator para reducir las pérdidas en el cobre.
2. Se incrementa la longitud del núcleo del rotor y del estator para reducir la densidad de flujo magnético en el entrehierro de la máquina. Esto disminuye la saturación magnética de la máquina, lo que abate las pérdidas en el núcleo.
3. Se utiliza más acero en el estator, lo que permite que se transfiera una mayor cantidad de calor hacia afuera del motor y se reduce su temperatura de operación. Se rediseñó el ventilador del rotor para reducir las pérdidas por rozamiento con el aire.
4. El metal que se utiliza en el estator es acero eléctrico de alto grado con bajas pérdidas por histéresis.
5. El acero, de muy alta resistividad interna, se lamina en calibres especialmente delgados (esto es, las láminas se ubican muy cerca las unas de las otras). Ambos efectos tienden a reducir las pérdidas por corrientes parásitas en el motor.
6. El rotor se maquina cuidadosamente para producir un entrehierro uniforme, lo que reduce las pérdidas misceláneas en el motor.

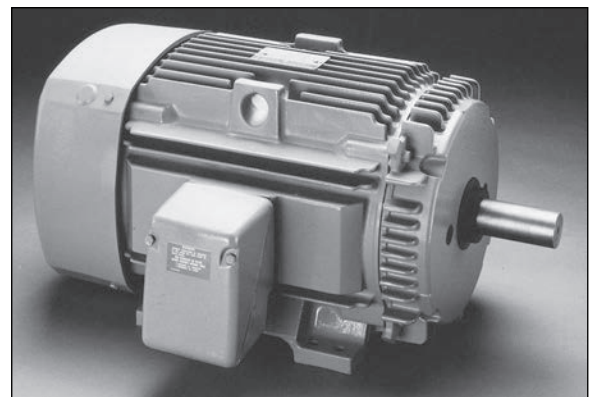
Además de estas técnicas generales, cada fabricante tiene su enfoque especial para mejorar la eficiencia del motor. En la figura 6-32 se muestra un típico motor de inducción de alta eficiencia.

Para ayudar a comparar la eficiencia de los motores, la NEMA adoptó una técnica estándar para medir la eficiencia del motor con base en el Método B de la norma IEEE 112, *Procedimiento de prueba para motores y generadores de inducción polifásicos*. La NEMA también introdujo una clasificación llamada *eficiencia nominal NEMA*, que aparece en las placas de características de los motores de diseño clases A, B y C. La eficiencia nominal identifica la eficiencia promedio de una gran cantidad de motores de cierto modelo y también garantiza una cierta eficiencia mínima para ese tipo de motor. En la figura 6-33 se muestra la norma de eficiencias nominales NEMA.

Hay otras organizaciones que han establecido normas de eficiencia para los motores de inducción, las más importantes de las cuales son las normas inglesa (BS-269), la IEC (IEC 34-2) y la japonesa (JEC-37). Sin embargo, las técnicas prescritas para medir



**FIGURA 6-31** Uno de los primeros motores típicos de inducción de gran tamaño. Los motores mostrados tenían una capacidad de 2 000 hp. (Cortesía de General Electric Company.)



**FIGURA 6-32** Motor ahorrador de energía General Electric, es un típico motor moderno de inducción de alta eficiencia. (Cortesía de General Electric Company.)

| Eficiencia nominal, % | Eficiencia mínima garantizada, % | Eficiencia nominal, % | Eficiencia mínima garantizada, % |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 95.0                  | 94.1                             | 80.0                  | 77.0                             |
| 94.5                  | 93.6                             | 78.5                  | 75.5                             |
| 94.1                  | 93.0                             | 77.0                  | 74.0                             |
| 93.6                  | 92.4                             | 75.5                  | 72.0                             |
| 93.0                  | 91.7                             | 74.0                  | 70.0                             |
| 92.4                  | 91.0                             | 72.0                  | 68.0                             |
| 91.7                  | 90.2                             | 70.0                  | 66.0                             |
| 91.0                  | 89.5                             | 68.0                  | 64.0                             |
| 90.2                  | 88.5                             | 66.0                  | 62.0                             |
| 89.5                  | 87.5                             | 64.0                  | 59.5                             |
| 88.5                  | 86.5                             | 62.0                  | 57.5                             |
| 87.5                  | 85.5                             | 59.5                  | 55.0                             |
| 86.5                  | 84.0                             | 57.5                  | 52.5                             |
| 85.5                  | 82.5                             | 55.0                  | 50.5                             |
| 84.0                  | 81.5                             | 52.5                  | 48.0                             |
| 82.5                  | 80.0                             | 50.5                  | 46.0                             |
| 81.5                  | 78.5                             |                       |                                  |

**FIGURA 6-33** Tabla de las normas de eficiencia nominal de NEMA. La eficiencia nominal representa la eficiencia promedio de un gran número de motores muestra y la eficiencia mínima garantizada representa la eficiencia mínima permisible de cualquier motor de esa clase. (Reproducida con el permiso de *Motors and Generators*, NEMA Publication MG-1, derechos de autor 1987 de NEMA.)

la eficiencia de los motores de inducción son distintas para cada norma y arrojan *diferentes resultados para la misma máquina física*. Si dos motores tienen una eficiencia de 82.5%, pero se evalúan de acuerdo con diferentes normas, pueden no tener la misma eficiencia. Cuando se comparan dos motores, es importante comparar las eficiencias medidas con la misma norma.

## 6.8 ARRANQUE DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

Los motores de inducción no tienen los mismos problemas de arranque que presentan los motores síncronos. En muchos casos, los motores de inducción se pueden poner en marcha simplemente conectándolos a la línea de potencia. Sin embargo, en algunos otros hay muy buenas razones para no hacerlo de esta manera. Por ejemplo, la corriente de arranque que se requiere puede causar una caída en el voltaje del sistema de potencia, por lo cual no es aceptable el *arranque a través de la línea*.

Los motores de inducción con rotor devanado se pueden poner en marcha con corrientes relativamente bajas por medio de la inserción de una resistencia extra en el circuito del rotor en el momento del arranque. Esta resistencia extra no sólo incrementa el par de arranque sino que también reduce la corriente de arranque.

Para los motores de inducción de jaula, la corriente de arranque puede variar en forma amplia, variación que depende, principalmente, de la potencia nominal del motor y de la efectividad de la resistencia del rotor en condiciones de arranque. Para estimar la corriente del rotor en condiciones de arranque, todos los motores de jaula tienen una *letra código* de arranque (que no se debe confundir con la letra de *clase de diseño*) en su placa de características. Esta letra código establece los límites de la cantidad de corriente que el motor puede aceptar en condiciones de arranque.

Estos límites se expresan en términos de potencia aparente de arranque del motor en función de los caballos de fuerza nominales. La figura 6-34 muestra una tabla que contiene los kilovoltamperes de arranque por caballo de fuerza de cada letra código.

Para determinar la corriente de arranque de un motor de inducción, léase el voltaje nominal, los caballos de fuerza y la letra código de su placa de características. Entonces, la potencia aparente de arranque del motor será

$$S_{\text{arranque}} = (\text{caballaje nominal})(\text{factor de letra de código}) \quad (6-55)$$

y la corriente de arranque se puede calcular con la ecuación

$$I_L = \frac{S_{\text{arranque}}}{\sqrt{3}V_T} \quad (6-56)$$

### EJEMPLO 6-7

¿Cuál es la corriente de arranque de un motor de inducción trifásico de 15 hp, 208 V, letra código F?

### Solución

De acuerdo con la figura 6-34, los kilovoltamperes máximos por caballo de fuerza son 5.6. Por lo tanto, los kilovoltamperes de arranque máximos para este motor son

$$S_{\text{arranque}} = (15 \text{ hp})(5.6) = 84 \text{ kVA}$$

| Letra código nominal | Rotor bloqueado, kVA/hp | Letra código nominal | Rotor bloqueado, kVA/hp |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| A                    | 0-3.15                  | L                    | 9.00-10.00              |
| B                    | 3.15-3.55               | M                    | 10.00-11.00             |
| C                    | 3.55-4.00               | N                    | 11.20-12.50             |
| D                    | 4.00-4.50               | P                    | 12.50-14.00             |
| E                    | 4.50-5.00               | R                    | 14.00-16.00             |
| F                    | 5.00-5.60               | S                    | 16.00- 18.00            |
| G                    | 5.60-6.30               | T                    | 18.00-20.00             |
| H                    | 6.30-7.10               | U                    | 20.00-22.40             |
| J                    | 7.10-8.00               | V                    | 22.40 y más             |
| K                    | 8.00-9.00               |                      |                         |

**FIGURA 6-34** Tabla de letras de código NEMA que indica los kVA/hp de arranque nominales de un motor. Cada letra de código se extiende hasta, pero no incluye, el límite inferior de la siguiente clase superior. (Reproducida con el permiso de Motors and Generators, NEMA Publication MG-I, derechos de autor 1987 de NEMA.)

La corriente de arranque es

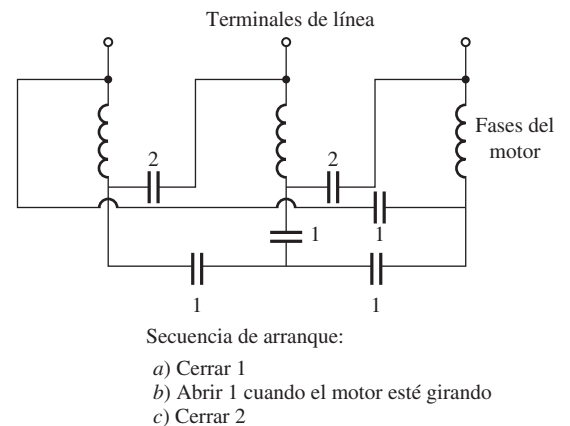
$$I_L = \frac{S_{\text{arranque}}}{\sqrt{3}V_T} \quad (6-56)$$

$$= \frac{84 \text{ kVA}}{\sqrt{3}(208 \text{ V})} = 233 \text{ A}$$

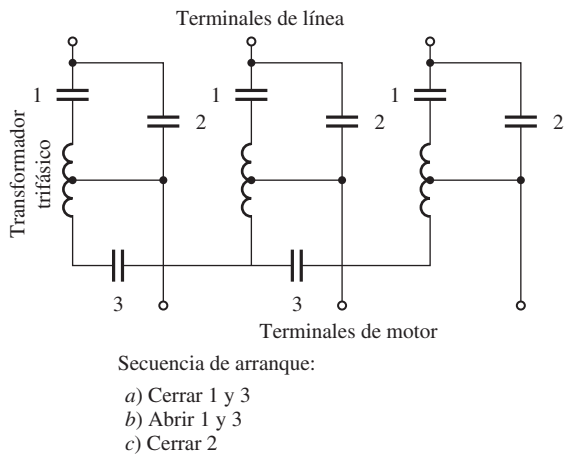
Si se requiere, la corriente de arranque de un motor de inducción se puede reducir con un circuito de arranque. Sin embargo, esto también reducirá el par de arranque del motor.

Una forma de reducir la corriente de arranque es cambiar un motor normalmente conectado en  $\Delta$  a un motor conectado en Y durante el proceso de arranque. Si el devanado del estator del motor se cambia de conexión  $\Delta$  a conexión Y, entonces el voltaje de fase a través del devanado disminuirá de  $V_L$  a  $V_L/\sqrt{3}$ , lo que reducirá la corriente máxima de arranque en la misma relación. Cuando el motor se acelera hasta cerca de plena velocidad, los devanados del estator se pueden abrir y reconectar en una configuración  $\Delta$  (vea la figura 6-35).

Otra forma de reducir la corriente de arranque es insertar un inductor o resistor extra en la línea de potencia durante el arranque. Aun cuando en el pasado ésta era una práctica común, este enfoque casi no se utiliza hoy en día. Una manera alternativa consiste en reducir el voltaje en los terminales del motor durante el arranque por medio



**FIGURA 6-35** Arrancador de motor de inducción Y- $\Delta$ .



**FIGURA 6-36** Arrancador de autotransformador de un motor de inducción.

de la utilización de autotransformadores. La figura 6-36 muestra un circuito de arranque con voltaje reducido típico que utiliza autotransformadores. Durante el arranque se cierran los contactos 1 y 3, lo que reduce el suministro de voltaje al motor. Una vez que el motor está cerca de la velocidad final, se abren estos contactos y se cierran los contactos 2. Estos contactos permiten la aplicación de voltaje pleno de la línea al motor.

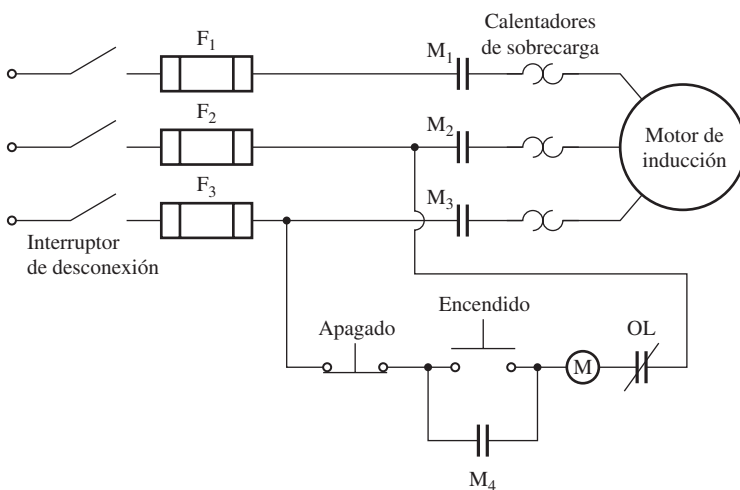
Es importante tomar en cuenta que aun cuando se reduce la corriente de arranque en proporción directa a la disminución del voltaje en los terminales, el par de arranque disminuye con el *cuadrado* del voltaje aplicado. Por lo tanto, sólo se puede lograr una cierta reducción de la cantidad de corriente si el motor debe arrancar con una carga en su eje.

## Circuitos de arranque de los motores de inducción

En la figura 6-37 se puede ver un circuito típico de arranque a voltaje pleno o directo a través de la línea en un motor de inducción, y la figura 6-38 muestra el significado de los símbolos que se utilizan en la figura. La operación de este circuito es muy sencilla. Cuando se presiona el interruptor de arranque, la bobina del relé (o *contactor*) M se energiza, lo que causa que se cierran los contactos  $M_1$ ,  $M_2$  y  $M_3$  que normalmente están abiertos. Cuando se cierran estos contactos, se aplica potencia al motor de inducción y éste arranca. El contacto  $M_4$  también se cierra, lo que causa un corto en el interruptor de arranque, lo que permite al operador soltarlo sin quitar potencia del relé M. Cuando se presiona el botón de detener, el relé M se desenergiza, se abren los contactos M y se detiene el motor.

El circuito de arranque de un motor magnético de este tipo tiene varios elementos de protección incorporados:

1. Protección contra cortocircuito.
2. Protección contra sobrecarga.
3. Protección contra bajo voltaje.



**FIGURA 6-37** Típico arrancador directo a través de la línea de un motor de inducción.

La *protección contra cortocircuito* del motor la proveen los fusibles  $F_1$ ,  $F_2$  y  $F_3$ . Si se presenta súbitamente un cortocircuito dentro del motor y provoca un flujo de corriente mucho mayor a la corriente nominal, estos fusibles se funden y desconectan el motor de la fuente de potencia para evitar que se queme por completo. Sin embargo, estos fusibles *no* se deben quemar durante el arranque normal del motor, por lo que están diseñados para soportar corrientes mucho más altas que la corriente a plena carga antes de abrir el circuito. Esto quiere decir que los cortocircuitos a través de una alta resonancia a las cargas excesivas para el motor no serán evitados por los fusibles.

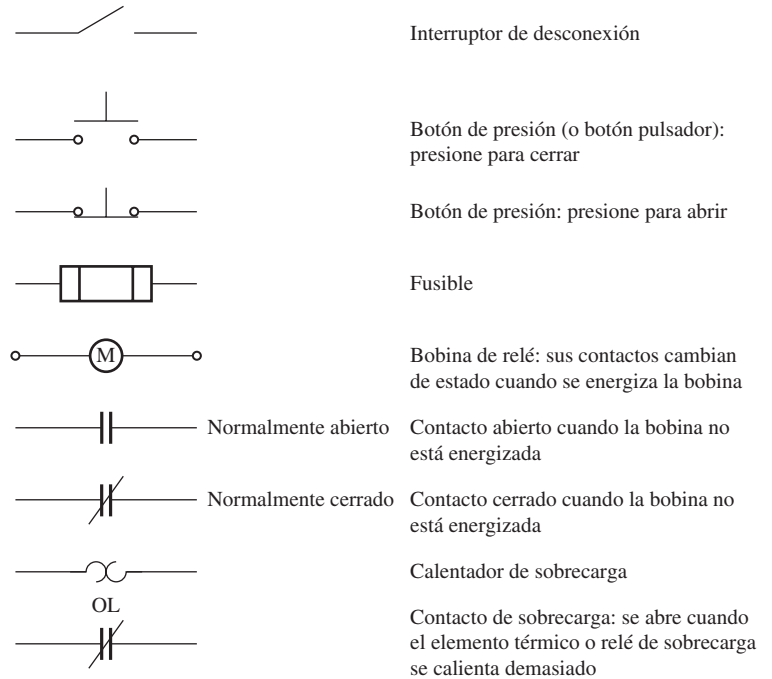
La *protección contra sobrecarga* del motor la proveen los elementos de la figura marcados como OL. Estos elementos de protección contra sobrecarga constan de dos partes, un elemento térmico por sobrecarga y sus contactos. En condiciones normales los contactos de sobrecarga están cerrados. Sin embargo, cuando la temperatura de los elementos térmicos se eleva demasiado, los contactos OL se abren y desenergizan el relé M, que a su vez abre los contactos M que normalmente están abiertos y remueve la potencia del motor.

Cuando se sobrecarga un motor de inducción, a la larga se daña con el calentamiento excesivo causado por las altas corrientes. Sin embargo, toma cierto tiempo para que se averíe el motor y un

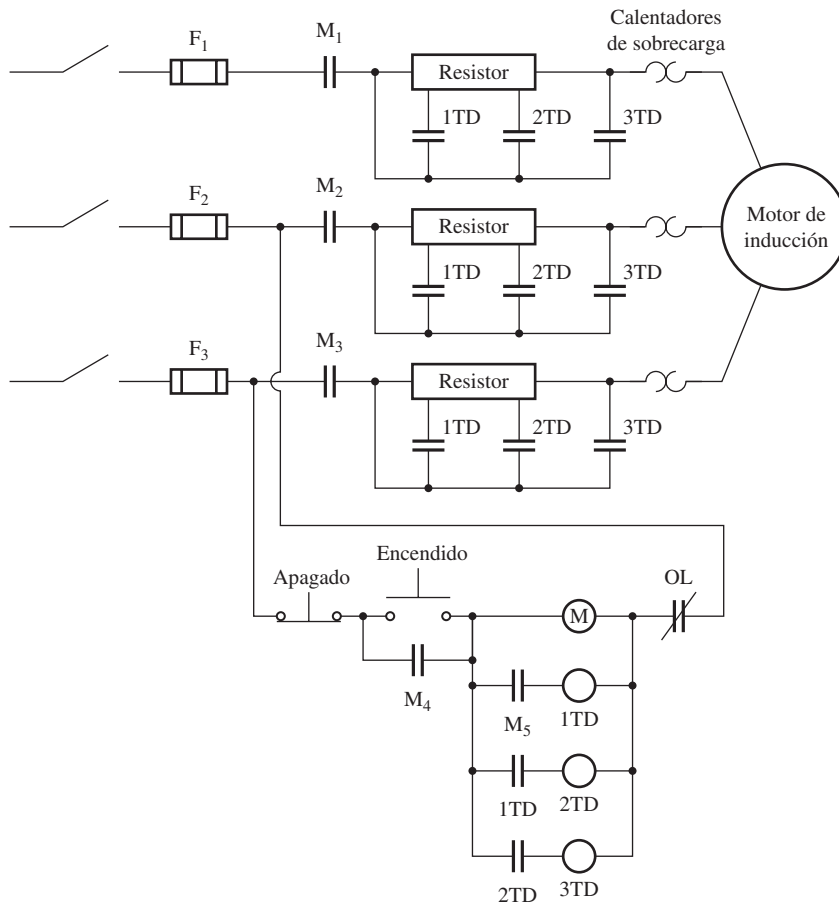
motor de inducción por lo regular no se verá afectado por periodos breves de corrientes altas (como las corrientes de arranque). Sólo se dañará si se éstas se sostienen. Los elementos térmicos de sobrecarga dependen del calor para su operación, por lo que no se verán afectados por periodos breves de corrientes altas durante el arranque y podrán operar durante largos periodos con corriente alta, desconectando el motor de la fuente de potencia antes de que experimente algún daño.

La *protección contra bajo voltaje* la provee también un controlador. Nótese en la figura que el control de potencia del relé M viene directamente a través de las líneas al motor. Si el voltaje que se aplica al motor cae demasiado elevado, el voltaje aplicado al relé M también caerá y el relé se desenergizará. Entonces se abrirán los contactos M y removerán la fuente de potencia de los terminales del motor.

En la figura 6-39 se muestra el circuito de arranque de un motor de inducción con resistores para reducir el flujo de corriente de arranque. Este circuito es similar al anterior, excepto en que tiene componentes adicionales para controlar la remo-



**FIGURA 6-38** Componentes típicos de los circuitos de control de un motor de inducción.



**FIGURA 6-39** Arrancador resistivo de tres pasos de un motor de inducción.



ción del resistor de arranque. Los relés 1TD, 2TD y 3TD en la figura 6-39 se llaman relés de retraso, lo que quiere decir que cuando se energizan hay un retraso antes de que se cierren los contactos.

Cuando se presiona el botón de arranque de este circuito, el relé M se energiza y se aplica potencia al motor como antes. Puesto que todos los contactos 1TD, 2TD y 3TD están abiertos, el resistor de arranque pleno está en serie con el motor, lo que reduce la corriente de arranque.

Cuando se cierran los contactos M, se energiza el relé 1TD. Sin embargo, hay un retraso finito antes de que se cierren los contactos 1TD. Durante este tiempo el motor se acelera parcialmente y la corriente de arranque cae un poco. Después de este periodo los contactos 1TD se cierran, eliminando parte de la resistencia de arranque y energizando en forma simultánea al relé 2TD. Después de otro retraso, se cierran los contactos 2TD, lo cual elimina la segunda parte del resistor y energiza el relé 3TD. Finalmente, se cierran los contactos 3TD y todo el resistor de arranque queda fuera del circuito.

Una cuidadosa selección de los valores del resistor y de los tiempos de retraso permite utilizar el circuito de arranque para prevenir que la corriente de arranque del motor sea peligrosamente alta, mientras que permite un flujo de corriente suficiente para asegurar la pronta aceleración para llegar a las velocidades normales de operación.

## 6.9 CONTROL DE VELOCIDAD EN LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

Hasta la llegada de los controladores en estado sólido modernos, los motores de inducción en general no eran las máquinas adecuadas para aplicaciones que requieran un considerable control de velocidad. El intervalo de operación normal de un motor de inducción regular (clases de diseño A, B y C) está confinado a un deslizamiento de menos de 5% y la variación de velocidad en este intervalo es más o menos directamente proporcional a la carga en el eje del motor. Incluso si se pudiera aumentar el deslizamiento, la eficiencia del motor se vería afectada, puesto que las pérdidas en el cobre del rotor son directamente proporcionales al deslizamiento del motor (recuérdese que  $P_{PCR} = sP_{EH}$ ).

En realidad hay sólo dos técnicas posibles para controlar la velocidad de un motor de inducción. Una consiste en la variación de la velocidad síncrona, que es la velocidad de los campos magnéticos del estator y del rotor, puesto que la velocidad del rotor siempre permanece cerca de  $n_{sinc}$ . La otra técnica consiste en la variación del deslizamiento del rotor para una carga dada. Cada una de estas técnicas se explicará con más detalle.

La velocidad síncrona de un motor de inducción está dada por

$$n_{sinc} = \frac{120 f_e}{P} \quad (6-1)$$

por lo que las únicas maneras en que se puede modificar la velocidad síncrona de una máquina son: 1) cambiando la frecuencia eléctrica y 2) cambiando el número de polos de la máquina. Se puede lograr el control del deslizamiento si se modifica la resistencia del rotor o el voltaje en los terminales del motor.

### Control de velocidad del motor de inducción mediante el cambio de polos

Hay dos métodos importantes para cambiar el número de polos en un motor de inducción:

1. Método de polos consecuentes.
2. Devanados de estator múltiples.

El *método de polos consecuentes* es un método bastante viejo para controlar la velocidad y se desarrolló originalmente en 1897. Se basa en el hecho de que el número de polos en los devanados del estator de un motor de inducción se puede cambiar con facilidad por un factor 2:1 simplemente cambiando las conexiones de las bobinas. La figura 6-40 muestra el estator de un motor de inducción de dos polos simple adecuado para el cambio de polos. Nótese que las bobinas individuales tienen



un paso muy corto (de 60 a 90°). La figura 6-41 ilustra la fase *a* de estos devanados en forma separada para tener una mayor claridad en el detalle.

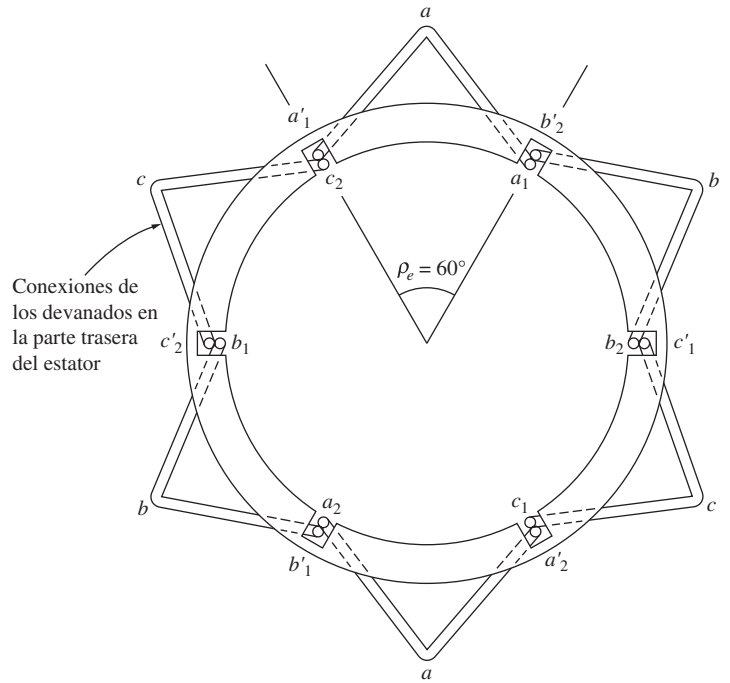
La figura 6-41a) muestra el flujo de corriente en la fase *a* de los devanados del estator en un instante durante la operación normal. Nótese que el campo magnético deja al estator en el grupo de fase superior (polo norte) y entra en el estator en el grupo de fase inferior (polo sur). Por lo tanto, este devanado produce dos polos magnéticos del estator.

Ahora supóngase que se invierte la dirección del flujo de corriente en el grupo de fase *inferior* en el estator (véase la figura 6-41b). Entonces, el campo magnético dejará el estator *tanto* en el grupo de fase superior *como* en el inferior; cada uno será un polo norte magnético. El flujo magnético de esta máquina debe regresar al estator *entre* los dos grupos de fase, produciendo un par de polos magnéticos sur *consecuentes*. Nótese ahora que el estator tiene cuatro polos magnéticos, esto es, el doble de los que tenía antes.

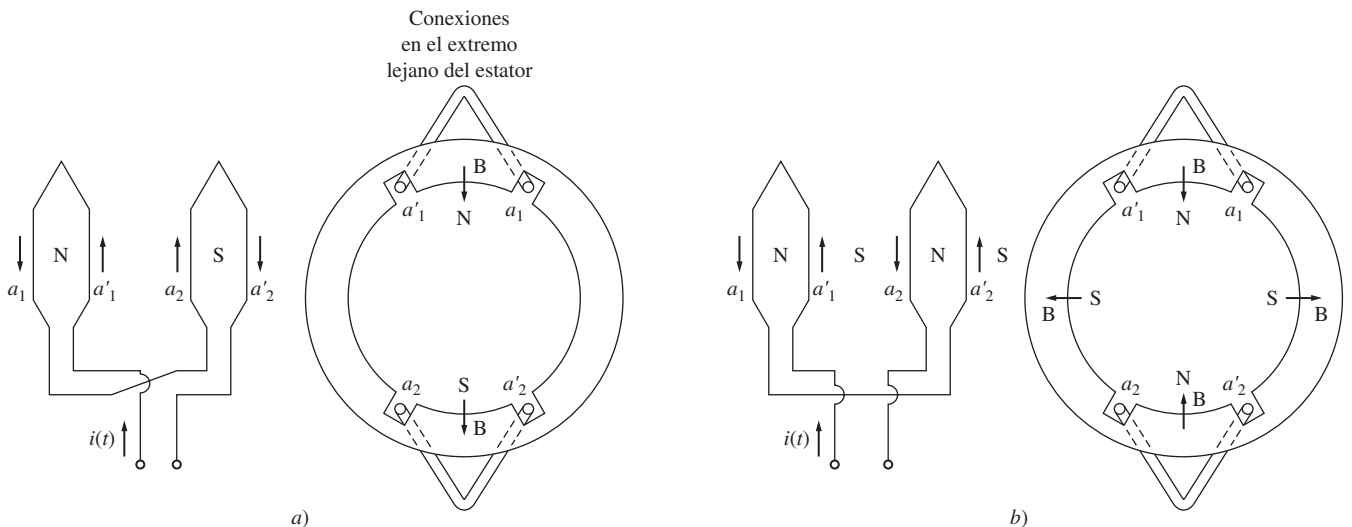
El rotor de un motor como éste es de jaula, puesto que un rotor de jaula siempre tiene tantos polos inducidos como polos tiene el estator y por lo tanto se puede adaptar cuando cambia el número de polos en el estator.

Cuando se conecta un motor de dos polos para operar con cuatro polos, el par máximo resultante del motor de inducción puede ser el mismo que antes (conexión de par constante), la mitad de su valor anterior (conexión de par de acuerdo con la ley de cuadrados, que se utiliza en ventiladores, etc.) o el doble de su valor anterior (conexión de potencia de salida constante), dependiendo de cómo se acomoden los devanados del estator. La figura 6-42 muestra las posibles conexiones del estator y su efecto en la curva par-velocidad.

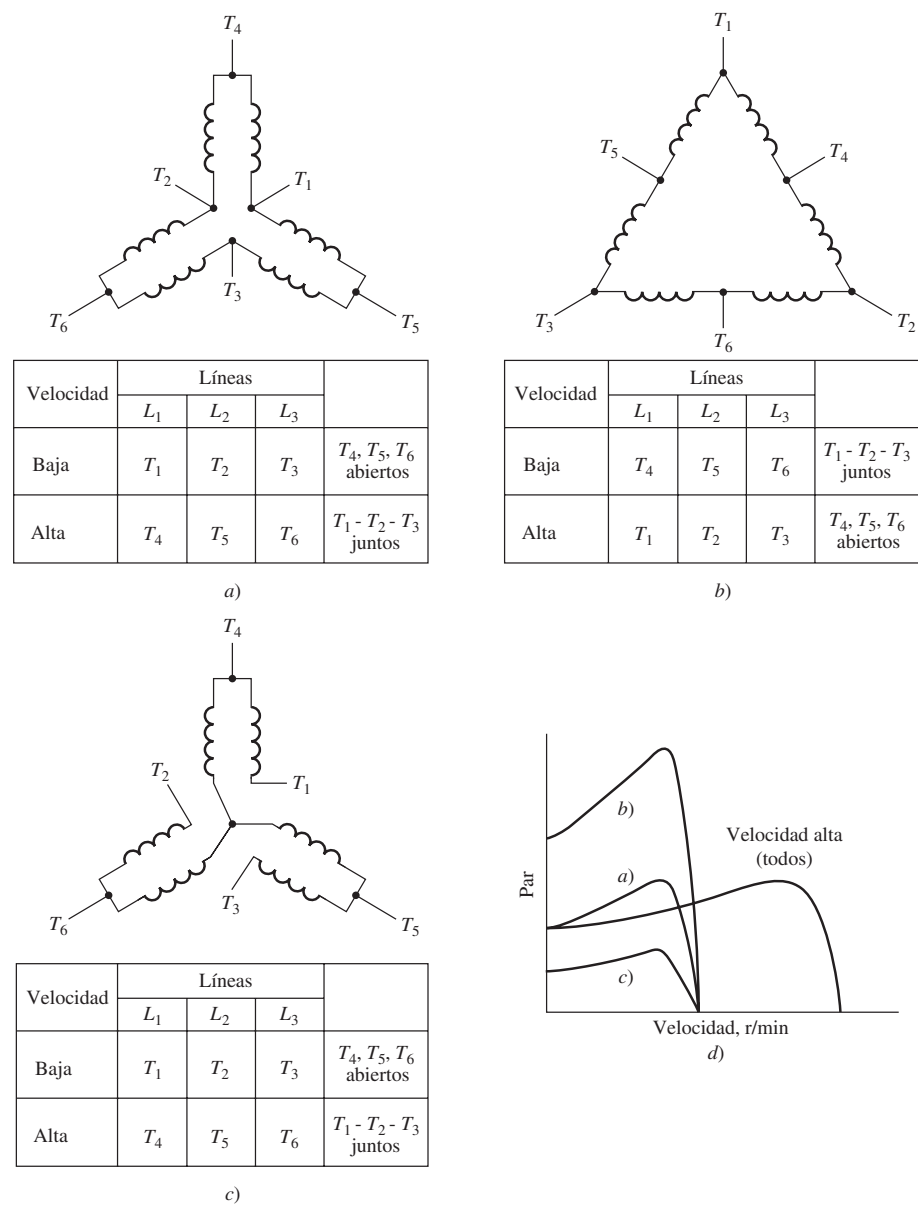
La principal desventaja del método de polos consecuentes para cambiar la velocidad es que las velocidades *deben* tener una relación 2:1. El método tradicional para superar esta desventaja era uti-



**FIGURA 6-40** Devanado de estator de dos polos para cambio de polos. Nótese la bobina de rotor tan pequeña de los devanados.



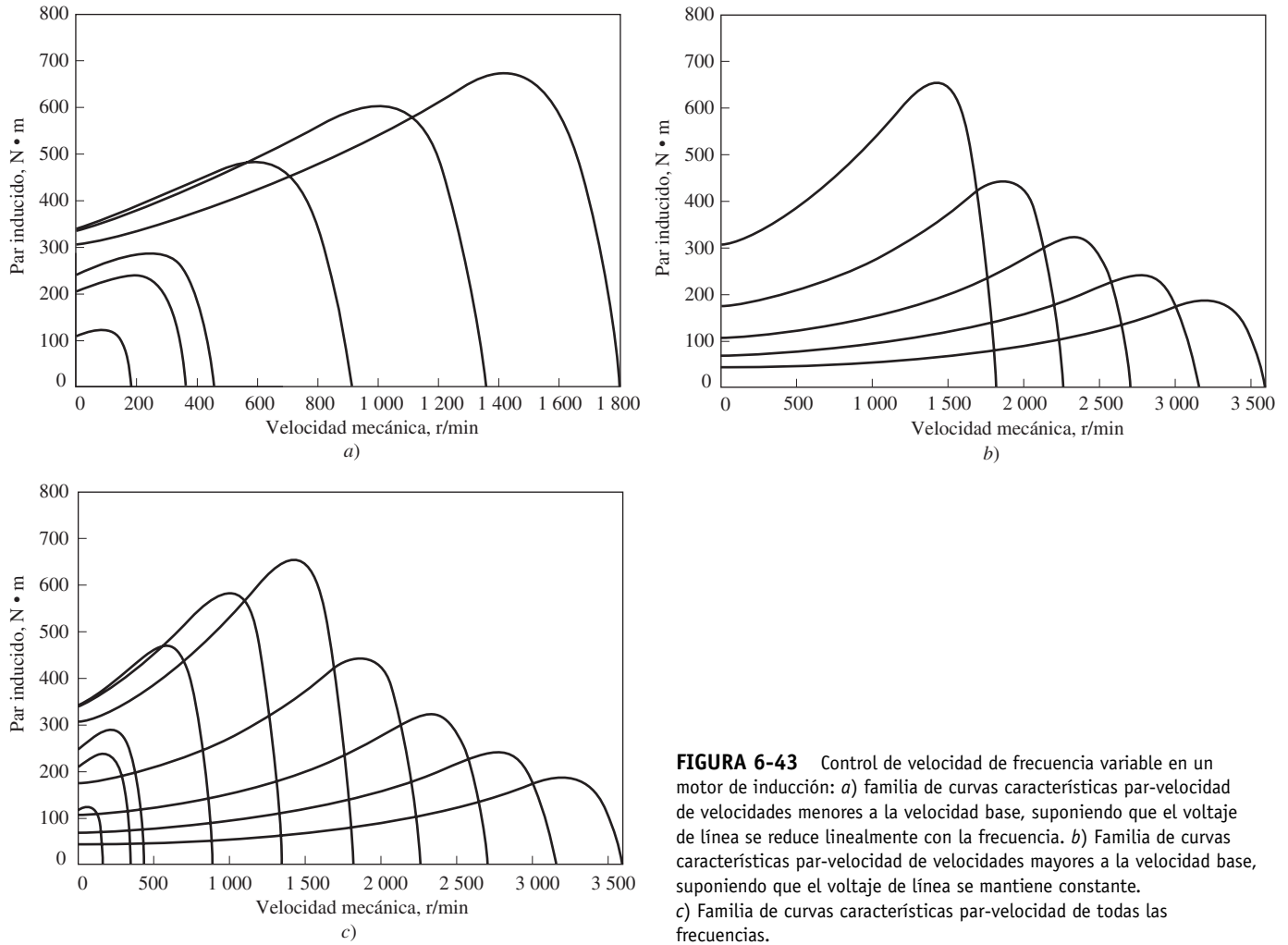
**FIGURA 6-41** Vista en detalle de una fase de un devanado de polos consecuentes. a) En la configuración de dos polos, una bobina es el polo norte y la otra es el polo sur. b) Cuando se invierte la conexión de una de las dos bobinas, ambas son polos norte y el flujo magnético regresa al estator en puntos a la mitad del camino entre las dos bobinas. Los polos sur se llaman *polos consecuentes* y el devanado ahora es un devanado de cuatro polos.



**FIGURA 6-42** Posibles conexiones de las bobinas del estator en un motor de polos consecuentes, junto con las características par-velocidad resultantes: a) *Conexión de par constante*: las capacidades de par del motor permanecen aproximadamente constantes tanto con la conexión a baja velocidad como a alta velocidad. b) *Conexión de potencia constante*: las capacidades de potencia del motor permanecen aproximadamente constantes tanto con la conexión a baja velocidad como a alta velocidad. c) *Conexión de par tipo ventilador*: las capacidades de par del motor cambian con la velocidad de la misma manera que las cargas tipo ventilador.

lizar *estatores de devanados múltiples* con diferentes cantidades de polos y energizar sólo un grupo a la vez. Por ejemplo, un motor puede ser devanado con grupos de cuatro y seis polos de devanados del estator y su velocidad síncrona en un sistema de 60 Hz se puede cambiar de 1 800 a 1 200 r/min si se suministra potencia al otro conjunto de devanados. Desafortunadamente, los estatores de devanados múltiples aumentan el costo del motor y sólo se utilizan cuando es por completo necesario.

Si se combina el método de polos consecuentes con el de estatores de devanados múltiples, se puede construir un motor de inducción con cuatro velocidades. Por ejemplo, con devanados separados de cuatro y seis polos se puede producir un motor de 60 Hz capaz de operar a 600, 900, 1 200 y 1 800 r/min.



**FIGURA 6-43** Control de velocidad de frecuencia variable en un motor de inducción: a) familia de curvas características par-velocidad de velocidades menores a la velocidad base, suponiendo que el voltaje de línea se reduce linealmente con la frecuencia. b) Familia de curvas características par-velocidad de velocidades mayores a la velocidad base, suponiendo que el voltaje de línea se mantiene constante. c) Familia de curvas características par-velocidad de todas las frecuencias.

## Control de velocidad mediante el cambio en la frecuencia de la línea

Si se cambia la frecuencia eléctrica aplicada al estator de un motor de inducción, la tasa de rotación de sus campos magnéticos  $n_{\text{sinc}}$  cambiará en proporción directa con el cambio de la frecuencia eléctrica y el punto de vacío sobre la curva de la característica par-velocidad cambiará con ella (véase la figura 6-43). La velocidad síncrona del motor en condiciones nominales se conoce como *velocidad base*. Si se utiliza el control de frecuencia variable, se puede ajustar la velocidad del motor por arriba o por debajo de la velocidad base. El controlador de la frecuencia variable de un motor de inducción debidamente diseñado puede ser *muy* flexible. Puede controlar la velocidad de un motor de inducción dentro de un intervalo que va desde tan poco como 5% de la velocidad base hasta el doble de ella. Sin embargo, es importante mantener ciertos límites en el voltaje y par del motor conforme se varía la frecuencia para asegurarse de que la operación es segura.

Cuando se opera a velocidades menores a la velocidad base es necesario reducir el voltaje en los terminales aplicado al estator para obtener una operación adecuada. El voltaje en los terminales aplicado al estator debe disminuir linealmente con el decremento de la frecuencia del estator. A este proceso se le llama *degradación*. Si no se lleva a cabo, se saturará el acero en el núcleo del motor de inducción y fluirán corrientes de magnetización excesivas en la máquina.

Para entender la necesidad de la degradación, recuérdese que un motor de inducción es básicamente un transformador que gira. Como en cualquier transformador, el flujo en el núcleo de un motor de inducción se puede calcular con la ley de Faraday:

$$v(t) = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (1-36)$$

Si se aplica un voltaje  $v(t) = V_M \text{ sen } \omega t$  al núcleo, el flujo resultantes  $\phi$  es

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \frac{1}{N_p} \int v(t) dt \\ &= \frac{1}{N_p} \int V_M \text{ sen } \omega t dt \\ \phi(t) &= -\frac{V_M}{\omega N_p} \cos \omega t\end{aligned}\tag{6-57}$$

Nótese que la frecuencia eléctrica aparece en el *denominador* de la expresión. Por lo tanto, si se *disminuye* 10% la frecuencia eléctrica aplicada al estator mientras que la magnitud del voltaje permanece constante, el flujo en el núcleo del motor se *incrementará* 10% y aumentará la corriente de magnetización del motor. En la región no saturada de la curva de magnetización del motor, el incremento de la corriente de magnetización también será de 10%. Sin embargo, en la región saturada de la curva de magnetización del motor, un incremento de 10% del flujo requiere un incremento mucho más grande en la corriente de magnetización. Normalmente, los motores de inducción están diseñados para operar cerca del punto de saturación de las curvas de magnetización, por lo que un incremento del flujo debido a un decremento de la frecuencia provocará que fluyan corrientes de magnetización excesivas en el motor. (Este mismo problema se presenta en los transformadores; véase la sección 2.12.)

Para evitar las corrientes de magnetización excesivas, se acostumbra disminuir el voltaje aplicado al estator en proporción directa con la disminución de la frecuencia siempre que ésta caiga por debajo del valor de la frecuencia nominal del motor. Puesto que el voltaje aplicado  $v$  aparece en el numerador de la ecuación (6-57) y la frecuencia  $\omega$  aparece en el denominador, los dos efectos se contrarrestan entre sí y la corriente de magnetización no se ve afectada.

Cuando el voltaje aplicado a un motor de inducción varía en forma lineal con una frecuencia menor a la velocidad base, el flujo en el motor permanecerá aproximadamente constante. Por lo tanto, el par máximo que el motor puede suministrar permanece relativamente alto. Sin embargo, la potencia máxima nominal del motor debe decaer en forma lineal con las disminuciones de la frecuencia para proteger el circuito del estator de un sobrecalentamiento. La potencia que se suministra a un motor de inducción trifásico está dada por

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

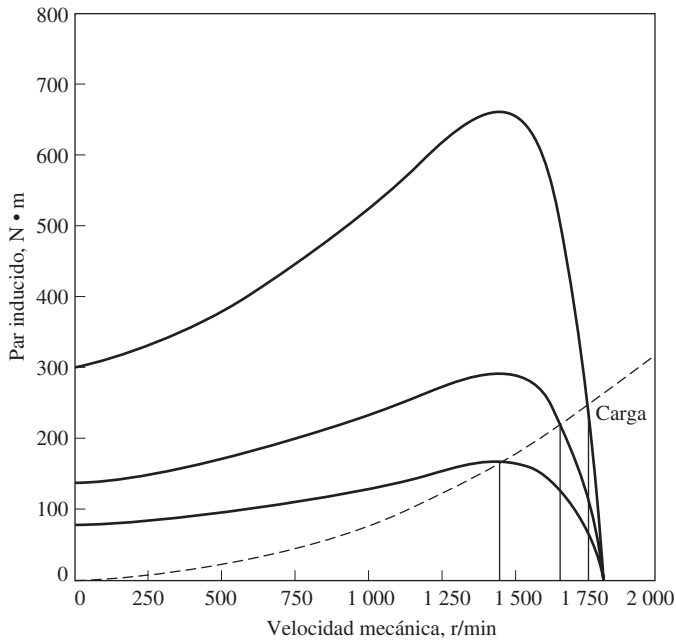
Si se disminuye el voltaje  $V_L$ , la potencia máxima  $P$  también se debe disminuir, pues de otro modo la corriente que fluye en el motor será excesiva y el motor se sobrecalentará.

La figura 6-43a) muestra una familia de curvas características par-velocidad de un motor de inducción en el caso de velocidades por debajo de la velocidad base, suponiendo que la magnitud del voltaje del estator varía en forma lineal con la frecuencia.

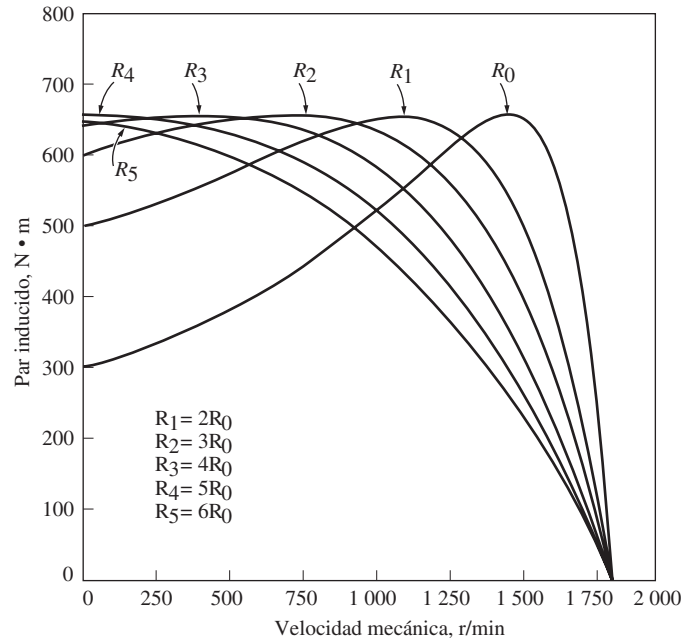
Cuando la frecuencia eléctrica aplicada al motor excede la frecuencia nominal del motor, el voltaje del estator se mantiene constante en su valor nominal. Aunque ciertas consideraciones de saturación permiten que el voltaje se eleve por arriba de su valor nominal en estas circunstancias, está limitado al voltaje nominal para proteger el aislamiento del devanado del motor. Mientras más alta sea la frecuencia eléctrica por arriba de la velocidad base, mayor será el denominador de la ecuación (6-57). Puesto que el numerador se mantiene constante por arriba de la frecuencia nominal, el flujo resultante en la máquina disminuye y el par máximo se incrementa. La figura 6-43b) muestra una familia de curvas características par-velocidad de un motor de inducción de velocidades por arriba de la velocidad máxima, suponiendo que el voltaje en el estator se mantiene constante.

Si el voltaje en el estator varía linealmente con la frecuencia por debajo de la velocidad base y se mantiene constante en un valor nominal superior a la velocidad base, la familia resultante característica par-velocidad será la que se observa en la figura 6-43c). La velocidad nominal del motor que se muestra en la figura 6-43 es de 1 800 r/min.

En el pasado la principal desventaja del control de la frecuencia eléctrica como método para cambiar la velocidad era que se requería un generador o cambiador mecánico de frecuencia ex-



**FIGURA 6-44** Control de velocidad con voltaje de línea variable en un motor de inducción.



**FIGURA 6-45** Control de velocidad por medio de la variación de la resistencia del rotor de un motor de inducción con rotor devanado.

clusivo para que operara. Este problema ya no existe debido al desarrollo de los controladores de frecuencia variable de motor en estado sólido modernos. En realidad, el cambio de la frecuencia en la línea por medio de controladores de motor en estado sólido se ha convertido en el método favorito para controlar la velocidad de un motor de inducción. Nótese que este método se puede utilizar en *cualquier* motor de inducción, a diferencia de la técnica de cambio de polos, que requiere un motor con devanados del estator especiales.

En la sección 6.10 se describirá el típico controlador de frecuencia variable del motor en estado sólido.

## Control de velocidad mediante el cambio del voltaje de línea

El par que desarrolla un motor de inducción es proporcional al cuadrado del voltaje que se aplica. Si una carga tiene una característica par-velocidad como la que se muestra en la figura 6-44, la velocidad del motor se puede controlar dentro de un intervalo limitado por medio del cambio en el voltaje de línea. Este método de control de velocidad a veces se utiliza para manejar pequeños motores de ventilación.

## Control de velocidad mediante el cambio de la resistencia del rotor

En los motores de inducción con rotor devanado es posible cambiar la forma de la curva par-velocidad por medio de la inserción de resistencias extra en el circuito del rotor de la máquina. En la figura 6-45 se muestran las curvas características par-velocidad resultantes. Si la curva par-velocidad de la carga es la que se observa en la figura, entonces el cambio en la resistencia del rotor cambiará la velocidad de operación del motor. Sin embargo, insertar resistencia extra al circuito del rotor de un motor de inducción reduce en forma severa la eficiencia de la máquina.

Este método de control de velocidad tiene un interés principalmente histórico, porque ya se fabrican muy pocos motores de inducción con rotor devanado. Cuando se usa, por lo general es sólo durante periodos cortos, debido al problema de eficiencia que se mencionó en el párrafo anterior.

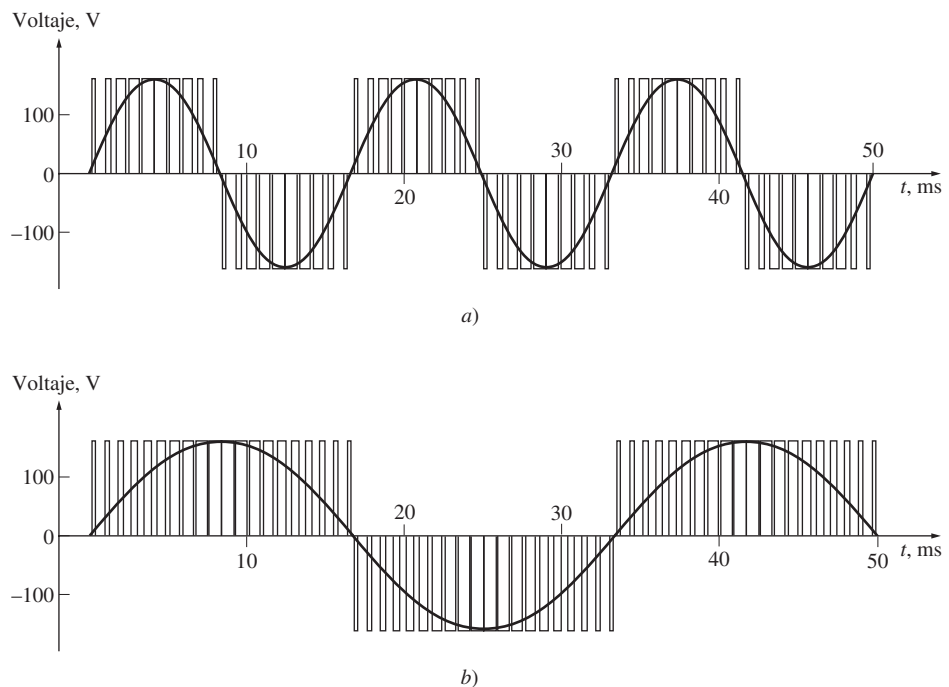


**FIGURA 6-46** Controlador de un motor de inducción de frecuencia variable en estado sólido típico. (Cortesía de MagneTek, Inc.)

## 6.10 CONTROLADORES DE ESTADO SÓLIDO PARA MOTORES DE INDUCCIÓN

Como se mencionó en la sección anterior, el método que se prefiere hoy en día para controlar la velocidad de los motores de inducción son los controladores de frecuencia variable para motores de inducción de estado sólido. En la figura 6-46 se muestra un controlador típico de este tipo. El controlador es muy flexible: su potencia de entrada puede ser monofásica o trifásica, a 50 o 60 Hz y entre 208 y 230 V. La forma de salida de este controlador es un conjunto de voltajes trifásicos cuya frecuencia puede variar entre 0 y 120 Hz y cuyo voltaje puede variar de 0 V hasta el voltaje nominal del motor.

El voltaje de salida y control de frecuencia se lleva a cabo por medio de las técnicas de modulación de amplitud de pulso (PWM)<sup>1</sup>. Tanto la frecuencia como el voltaje de salida se pueden controlar de manera independiente por medio de la modulación de la amplitud de pulso. En la figura 6-47 se puede observar la forma en que un controlador PWM puede controlar la frecuencia de salida mientras mantiene un nivel de voltaje rms constante, en tanto que la figura 6-48 ilustra la forma en que el controlador PWM puede controlar el nivel de voltaje rms mientras mantiene la frecuencia constante.

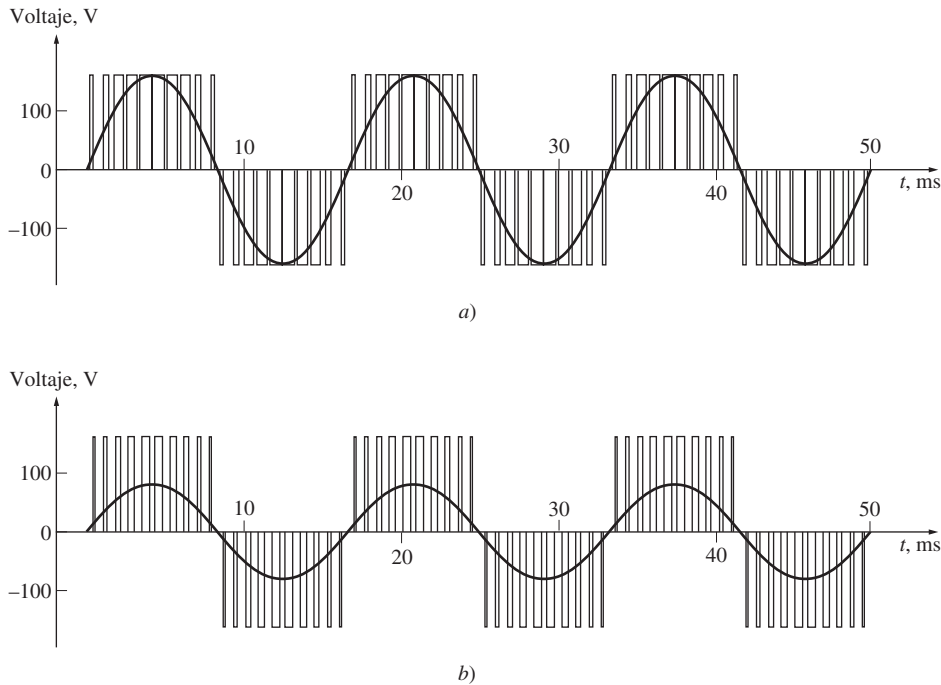


**FIGURA 6-47** Control de frecuencia variable con modulación de amplitud de pulso PWM: a) onda PWM de 60 Hz y 120 V; b) onda PWM de 30 Hz y 120 V.

Como se describió en la sección 6.9, a menudo se desea modificar la frecuencia de salida y el voltaje rms de salida en su conjunto de manera lineal. En la figura 6-49 se pueden ver ondas típicas de voltaje de salida de una fase del controlador cuando la frecuencia y el voltaje varían simultáneamente de manera lineal.<sup>2</sup> La figura 6-49a) ilustra el voltaje de salida ajustado a una frecuencia de 60 Hz y un voltaje rms de 120 V. La figura 6-49b) muestra la salida ajustada a una frecuencia de 30 Hz y un voltaje rms de 60 V y en la figura 6-49c) se observa la salida ajustada a una frecuencia de 20 Hz y un voltaje rms de 40 V. Nótese que el voltaje pico que sale del controlador permanece

<sup>1</sup> Las técnicas PWM se describen en un suplemento en línea a este libro "Introduction to Power Electronics", que está disponible en el sitio web del libro.

<sup>2</sup> Las ondas de salida de la figura 6-48 son en realidad ondas simplificadas. El controlador de un motor de inducción real tiene una frecuencia portadora mucho mayor a la que se muestra en la figura.



**FIGURA 6-48** Control de voltaje variable con onda PWM: a) onda PWM de 60 Hz y 120 V; b) onda PWM de 60 Hz y 60 V.

igual en los tres casos; el nivel del voltaje rms se controla por la fracción de tiempo en que el voltaje está encendido y la frecuencia se controla por la tasa a la que la polaridad de los pulsos cambia de positivo a negativo y de regreso.

En la figura 6-46 se muestra el controlador de un motor de inducción típico con muchos elementos incorporados que contribuyen a su capacidad de ajuste y facilidad de uso. A continuación se presenta un resumen de algunos de estos elementos.

### Ajuste de frecuencia (velocidad)

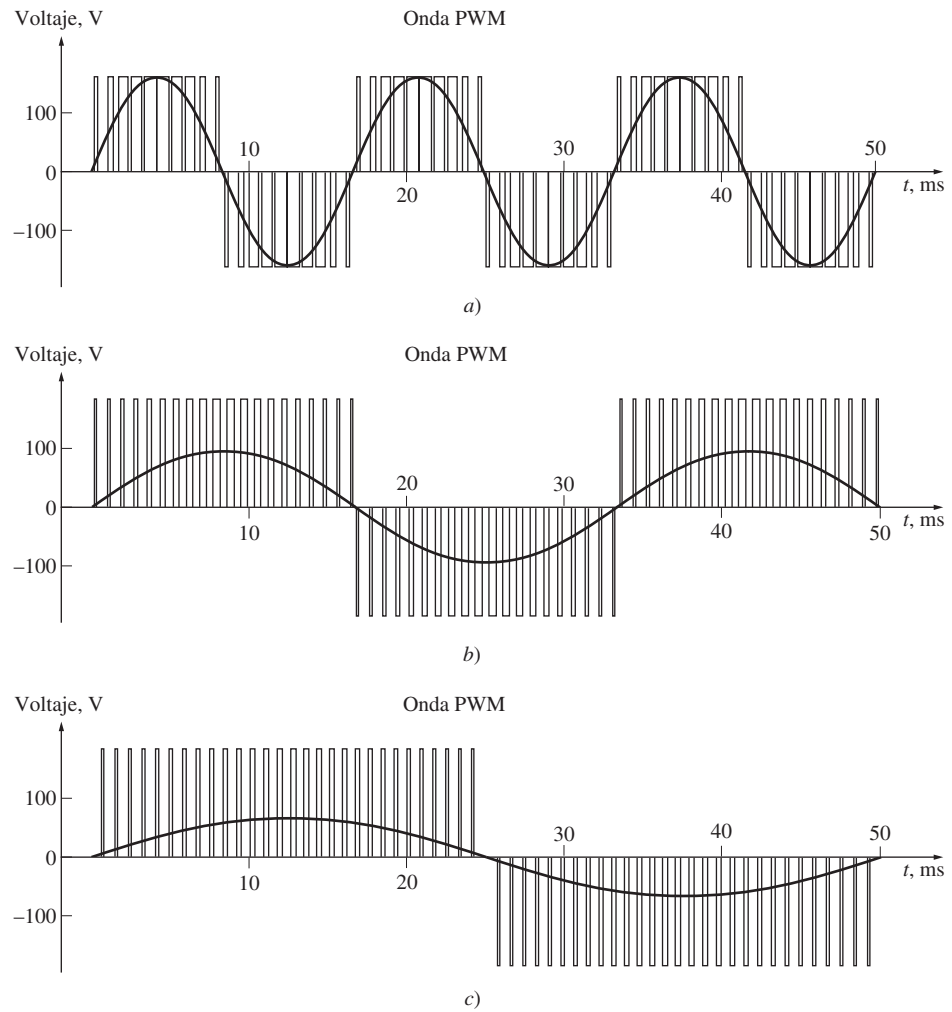
La frecuencia de salida del controlador se puede manejar de manera manual con un control montado en el gabinete de mando o remotamente con una señal de voltaje o corriente externos. La capacidad para ajustar la frecuencia del controlador en respuesta a alguna señal externa es muy importante, puesto que permite que una computadora o controlador de procesos externos regule la velocidad del motor de acuerdo con las necesidades generales de la planta en la que esté instalado.

### Selección de patrones de voltaje y de frecuencia

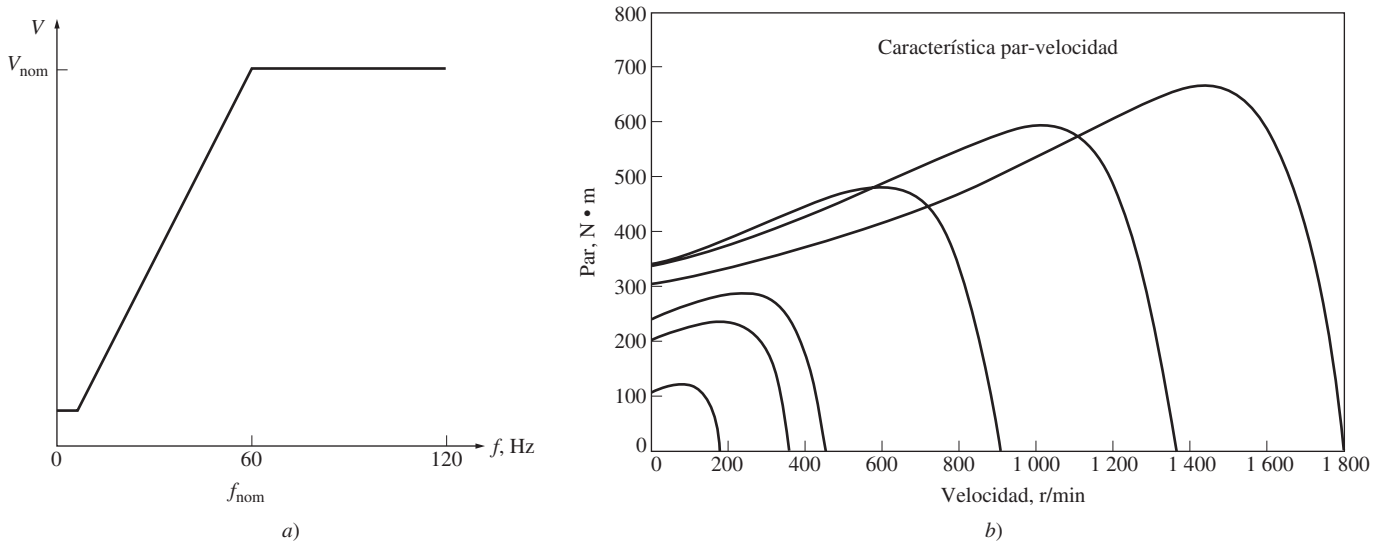
Los tipos de cargas mecánicas que se pueden imponer a un motor de inducción varían mucho. Algunas cargas, como los ventiladores, requieren un par pequeño en el arranque (u operar a bajas velocidades) y tener pares que se incrementen con el cuadrado de la velocidad. Otras cargas pueden ser más difíciles de arrancar y requieren un par mayor al nominal a plena carga del motor para que la carga se comience a mover. Este control proporciona una gran variedad de patrones de voltaje y frecuencia que se pueden seleccionar para conseguir que el par del motor de inducción sea igual al par que requiere su carga. En las figuras 6-50 a 6-52 se pueden ver tres de estos patrones.

La figura 6-50a) muestra el patrón estándar o de voltaje y frecuencia de propósito general que se describió en la sección anterior. Este patrón cambia linealmente el voltaje de salida ante cambios en la frecuencia de salida en el caso de velocidades menores a la velocidad base y mantiene constante el voltaje de salida en el de velocidades por arriba de la velocidad base. (La pequeña región de voltaje constante a frecuencias muy bajas se requiere para asegurar que se tendrá algún par de arranque en

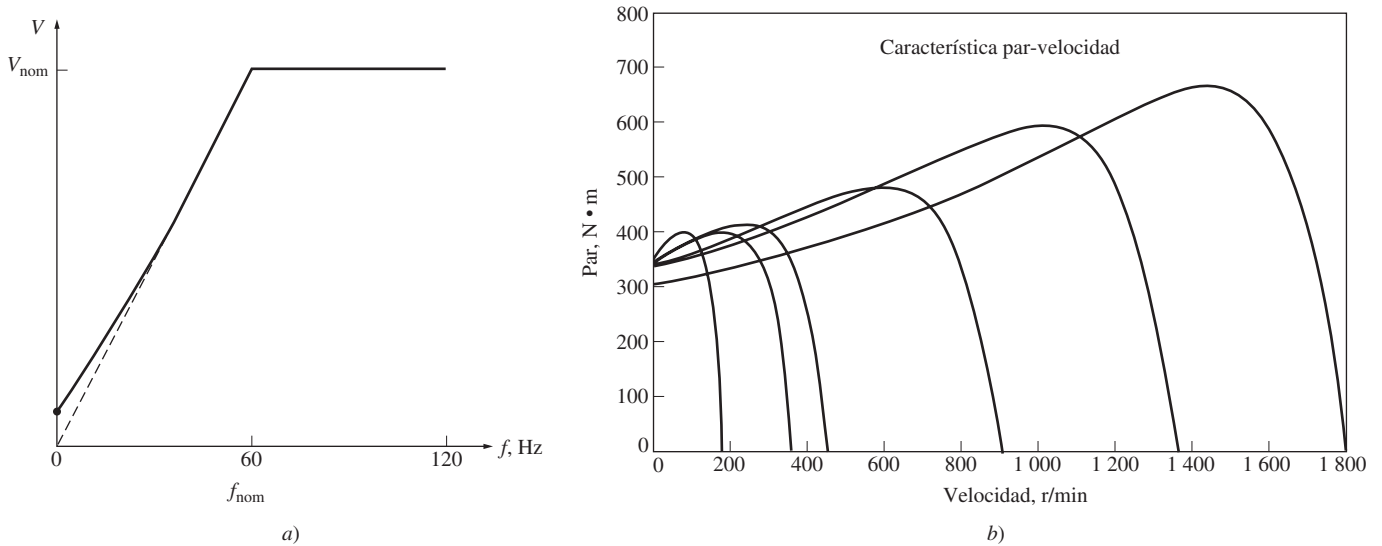




**FIGURA 6-49** Control de frecuencia y voltaje simultáneo con onda PWM: a) onda PWM de 60 Hz y 120 V; b) onda PWM de 30 Hz y 60 V; c) onda PWM de 20 Hz y 40 V.



**FIGURA 6-50** a) Posibles patrones de voltaje-frecuencia de un controlador de motor de inducción de frecuencia variable de estado sólido: *patrón de uso general*. Este patrón consta de una curva de frecuencia-voltaje lineal por debajo de la frecuencia nominal y un voltaje constante por arriba de la frecuencia nominal. b) Curvas características par-velocidad resultantes de velocidades por debajo de la frecuencia nominal (cuando las velocidades superan la frecuencia nominal, la curva se ve como la que se muestra en la figura 6-42b).



**FIGURA 6-51** a) Posibles patrones de voltaje-frecuencia de un controlador de motor de inducción de frecuencia variable de estado sólido: *patrón de par de arranque alto*. Éste es un patrón de frecuencia-voltaje modificado que se adecua para el caso de cargas que requieren un par de arranque alto. Es el mismo patrón que el de frecuencia-voltaje lineal excepto a velocidades bajas. El voltaje es desproporcionadamente alto a velocidades muy bajas, lo que produce un par extra a cambio de una corriente de magnetización más alta. b) Curvas características par-velocidad resultantes cuando las velocidades son inferiores a la frecuencia nominal (cuando las velocidades superan la frecuencia nominal, la curva se ve como la de la figura 6-42b).

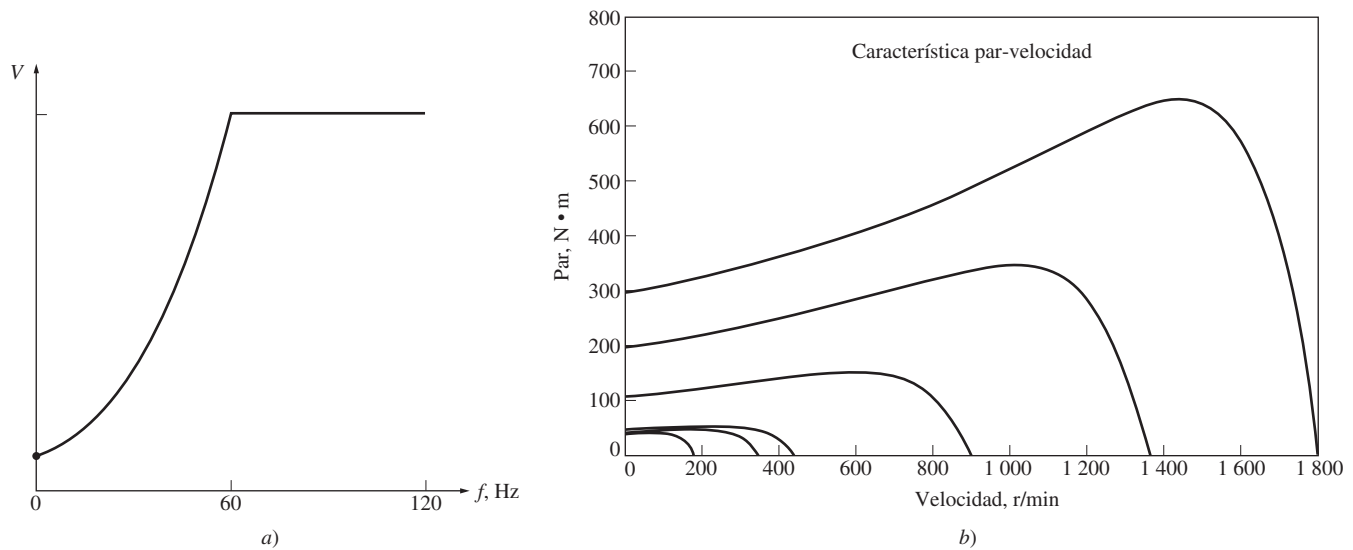
las velocidades más bajas.) La figura 6-50b) muestra las características par-velocidad del motor de inducción resultantes de varias frecuencias de operación por debajo de la velocidad base.

La figura 6-51a) ilustra el patrón de voltaje y frecuencia que se utiliza en el caso de cargas con par de arranque alto. Este patrón también cambia linealmente el voltaje de salida con cambios en la frecuencia de entrada cuando las velocidades son inferiores a la velocidad base, pero tiene una pendiente moderada en el caso de frecuencias por debajo de los 30 Hz. Con cualquier frecuencia menor a 30 Hz, el voltaje de salida será *mayor* de lo que era con el patrón anterior. Este mayor voltaje producirá un par más grande, pero a cambio de aumentar la saturación magnética y tener mayores corrientes de magnetización. El aumento de la saturación y esta corriente más alta a menudo son aceptables para los periodos tan cortos en que se requiere arrancar cargas pesadas. La figura 6-51b) muestra las características par-velocidad de un motor de inducción cuando varias frecuencias de operación son inferiores a la velocidad base. Nótese el aumento del par disponible a bajas frecuencias en comparación con la figura 6-50b).

En la figura 6-52a) se puede observar el patrón de voltaje y frecuencia que se utiliza con cargas que tienen pares de arranque pequeños (llamadas *cargas de arranque suave*). Este patrón cambia parabólicamente el voltaje de salida con cambios en la frecuencia de salida en el caso de velocidades por debajo de la velocidad base. Con cualquier frecuencia por debajo de 60 Hz, el voltaje de salida será menor de lo que era con el patrón estándar. Este menor voltaje producirá un par menor, proporcionando un arranque más lento y suave en el caso de cargas de bajo par. La figura 6-52b) muestra las características par-velocidad de un motor de inducción para varias frecuencias de operación por debajo de la velocidad base. Nótese la disminución del par disponible a bajas frecuencias en comparación con la figura 6-50.

## Rampas de aceleración y desaceleración ajustables de manera independiente

Cuando la velocidad de operación del motor deseada cambia, el controlador que lo maneja modifica la frecuencia para llevar al motor a la nueva velocidad de operación. Si el cambio de velocidad es súbito (esto es, un salto instantáneo de 900 a 1 200 r/min), el controlador no intenta que el motor salte de la anterior velocidad deseada a la nueva velocidad de manera instantánea. En cambio, la tasa de



**FIGURA 6-52** a) Posibles patrones de voltaje-frecuencia de un controlador de motor de inducción de frecuencia variable de estado sólido: *patrón de par tipo ventilador*. Este patrón voltaje-frecuencia es adecuado para utilizarlo en motores que manejan ventiladores o bombas centrífugas, que tienen un par de arranque muy bajo. b) Curvas características par-velocidad resultantes en el caso de velocidades por debajo de la frecuencia nominal (para velocidades por arriba de la frecuencia nominal, la curva se ve como la de la figura 6-42b).

aceleración o desaceleración del motor se limita a un nivel seguro por medio de circuitos especiales contenidos en la electrónica del controlador. Estas tasas se pueden ajustar en forma independiente para acelerar o desacelerar.

## Protección del motor

El controlador de un motor de inducción tiene diversos elementos diseñados para proteger el motor adjunto al controlador. El controlador puede detectar las corrientes en estado estacionario excesivas (una condición de sobrecarga), corrientes instantáneas excesivas, condiciones de sobrevoltaje o de bajo voltaje. En cualquiera de estos casos, apagará el motor.

Los controladores de motores de inducción, como el antes descrito, son tan flexibles y confiables que los motores de inducción con estos controladores están desplazando a los motores de cd en muchas aplicaciones que requieren una amplia gama de variación de velocidad.

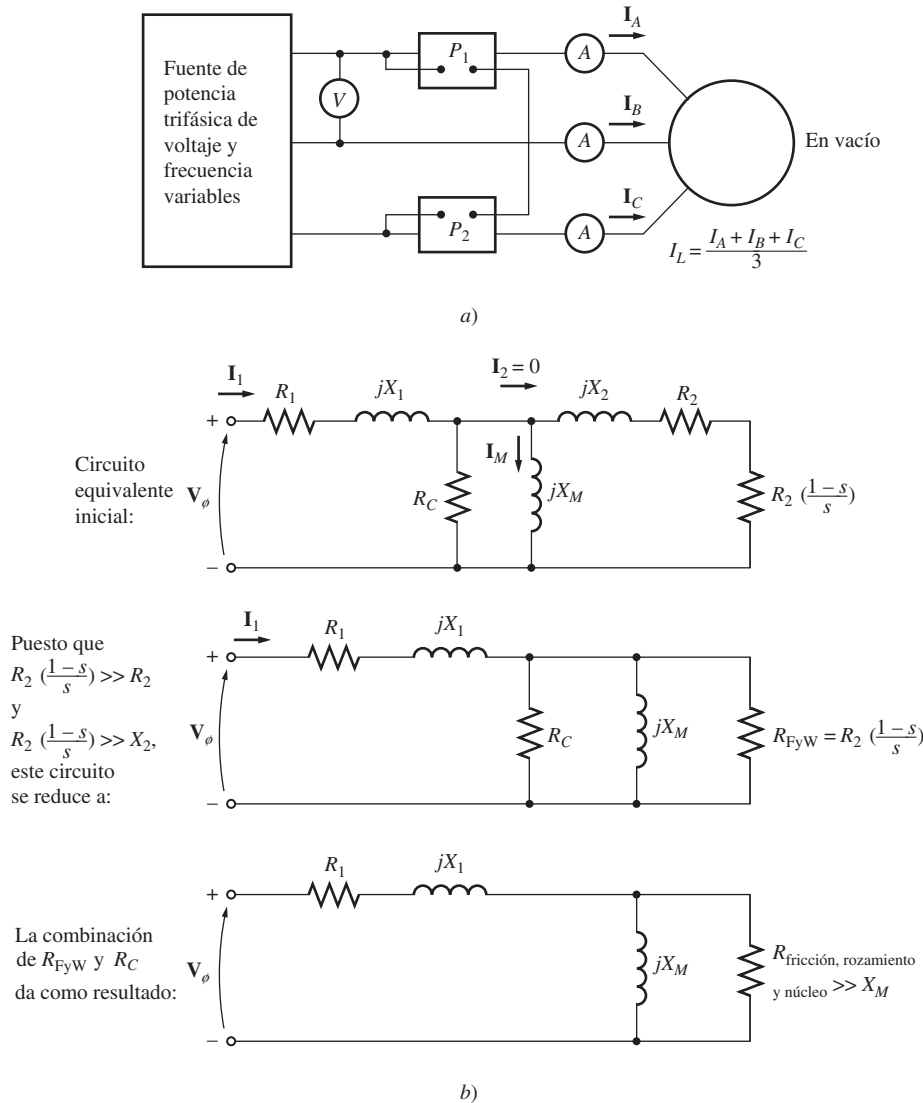
## 6.11 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DEL CIRCUITO

El circuito equivalente de un motor de inducción es muy útil para determinar la respuesta del motor ante cambios en la carga. Sin embargo, si se va a utilizar un modelo de una máquina real, se requiere determinar qué valores de los elementos entrarán en el modelo. ¿Cómo se pueden determinar  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_M$  para un motor real?

Esta información se puede encontrar por medio de la realización de una serie de pruebas al motor de inducción que son análogas a las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto en un transformador. Las pruebas se deben llevar a cabo en condiciones controladas con mucha precisión, puesto que las resistencias varían con la temperatura, mientras que la resistencia del rotor lo hace con la frecuencia del rotor. Los detalles exactos sobre cómo se debe llevar a cabo cada prueba del motor de inducción para obtener resultados exactos se describen en la Norma IEEE 112. A pesar de que los detalles de las pruebas son muy complicados, los conceptos detrás de ellos son relativamente sencillos y se explican a continuación.

## Prueba en vacío

La prueba en vacío de un motor de inducción mide las pérdidas rotacionales del motor y brinda información sobre su corriente de magnetización. El circuito de prueba se muestra en la figura 6-53a). Se conectan los watímetros, el voltímetro y tres amperímetros al motor, al que se le permite girar libremente. La única carga en el motor son las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire, por lo que toda la  $P_{\text{conv}}$  del motor se consume en pérdidas mecánicas y el deslizamiento del motor es muy pequeño (tal vez hasta 0.001 o menos). En la figura 6-53b) se puede ver el circuito equivalente de este motor. Con este deslizamiento tan pequeño, la resistencia que corresponde a la potencia convertida,  $R_2(1-s)/s$ , es mucho mayor que la resistencia que corresponde a las pérdidas en el cobre del rotor  $R_2$  y mucho mayor que la reactancia del rotor  $X_2$ . En este caso, el circuito equivalente se reduce aproximadamente al último circuito de la figura 6-53b). En éste, el resistor de salida está en paralelo con la reactancia de magnetización  $X_M$  y las pérdidas en el núcleo  $R_C$ .



**FIGURA 6-53** Prueba en vacío de un motor de inducción: a) circuito de prueba; b) circuito equivalente del motor resultante. Nótese que en vacío la impedancia del motor es esencialmente la combinación en serie de  $R_1$ ,  $jX_1$  y  $jX_M$ .

En este motor en condiciones de vacío, la potencia de entrada medida por los wattímetros debe ser igual a las pérdidas que sufre. Las pérdidas en el cobre del rotor son despreciables porque la co-

riente  $I_2$  es *extremadamente* pequeña [debido a la gran resistencia de carga  $R_2(1 - s)/s$ ], por lo que se pueden despreciar. Las pérdidas en el cobre del estator están dadas por

$$P_{PCE} = 3I_1^2 R_1 \quad (6-25)$$

por lo que la potencia de entrada debe ser igual a

$$\begin{aligned} P_{\text{entr}} &= P_{PCE} + P_{\text{núcl}} + P_{\text{FyR}} + P_{\text{misc}} \\ &= 3I_1^2 R_1 + P_{\text{rot}} \end{aligned} \quad (6-58)$$

donde  $P_{\text{rot}}$  son las pérdidas rotatorias del motor:

$$P_{\text{rot}} = P_{\text{núcl}} + P_{\text{FyR}} + P_{\text{misc}} \quad (6-59)$$

Entonces, dada la potencia de entrada al motor, se pueden determinar las pérdidas rotatorias de la máquina.

El circuito equivalente que describe al motor operando en esta condición contiene resistores  $R_C$  y  $R_2(1 - s)/s$  en paralelo con la reactancia de magnetización  $X_M$ . La corriente que se requiere para establecer un campo magnético es bastante grande en un motor de inducción debido a la alta reluctancia de su entrehierro, por lo que la reactancia  $X_M$  será mucho más pequeña que las resistencias conectadas en paralelo con ella y el factor de potencia de entrada total será muy pequeño. Con una corriente en retraso tan grande, la mayoría de la caída del voltaje se presentará a través de los componentes inductivos del circuito. Entonces, la impedancia de entrada equivalente es aproximadamente

$$|Z_{\text{eq}}| = \frac{V_\phi}{I_{1,\text{sc}}} \approx X_1 + X_M \quad (6-60)$$

y si se puede encontrar  $X_1$  de otra manera, se sabrá la impedancia de magnetización  $X_M$  del motor.

## Prueba de cd para determinar la resistencia del estator

La resistencia del rotor  $R_2$  juega un papel extremadamente importante en la operación de un motor de inducción. Entre otras cosas, determina la forma de la curva par-velocidad pues especifica la velocidad a la que se presenta el par máximo. Se puede utilizar una prueba estándar llamada *prueba de rotor bloqueado* para establecer la resistencia total del circuito del motor (esta prueba se describe en la siguiente sección). Sin embargo, esta prueba sólo determina la resistencia *total*. Para encontrar exactamente la resistencia del rotor  $R_2$ , se requiere saber  $R_1$  para que se pueda restar del total.

La prueba para  $R_1$ , independiente de  $R_2$ ,  $X_1$  y  $X_2$ , se llama *prueba de cd*. Básicamente, se aplica voltaje de cd a los devanados del estator de un motor de inducción. Puesto que la corriente es de cd, no hay voltaje inducido en el circuito del rotor y no hay flujo de corriente resultante en el rotor. Además, la reactancia del motor es cero con corriente directa. Por lo tanto, la única cantidad que limita el flujo de corriente en el motor es la resistencia del estator y de esta manera se puede calcular esta resistencia.

En la figura 6-54 se observa el circuito básico para la prueba de cd. Esta figura muestra una fuente

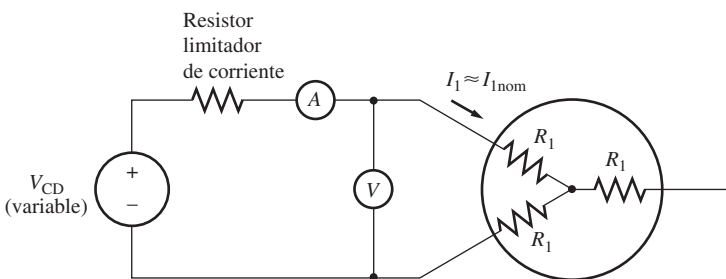


FIGURA 6-54 Circuito de prueba de una prueba de cd de resistencia.

de potencia de cd conectada a dos de los tres terminales de un motor de inducción conectado en Y. Para realizar esta prueba, se ajusta la corriente en los devanados del estator a su valor nominal y se mide el voltaje entre los terminales. Se ajusta la corriente en los devanados del estator a su valor nominal en un intento por calentar los devanados a la misma temperatura que tendrían durante la operación normal (recuérdese que la resistencia del devanado está en función de la temperatura).

La corriente de la figura 6-54 fluye a través de dos de los devanados, por lo que la resistencia total en el camino de la corriente es  $2R_1$ . Por lo tanto,

$$2R_1 = \frac{V_{CD}}{I_{CD}}$$

o

$$R_1 = \frac{V_{CD}}{2I_{CD}} \quad (6-61)^*$$

Con este valor de  $R_1$  se pueden determinar las pérdidas en el cobre del estator en vacío, y se pueden encontrar las pérdidas rotacionales restando la potencia de entrada en vacío y las pérdidas en el cobre del estator.

El valor de  $R_1$  calculado de esta manera no es exacto, puesto que desprecia el efecto pelicular que se presenta cuando se aplica un voltaje de ca a los devanados. En la Norma IEEE 112 se pueden encontrar más detalles sobre las correcciones de la temperatura y el efecto pelicular.

## Prueba del rotor bloqueado

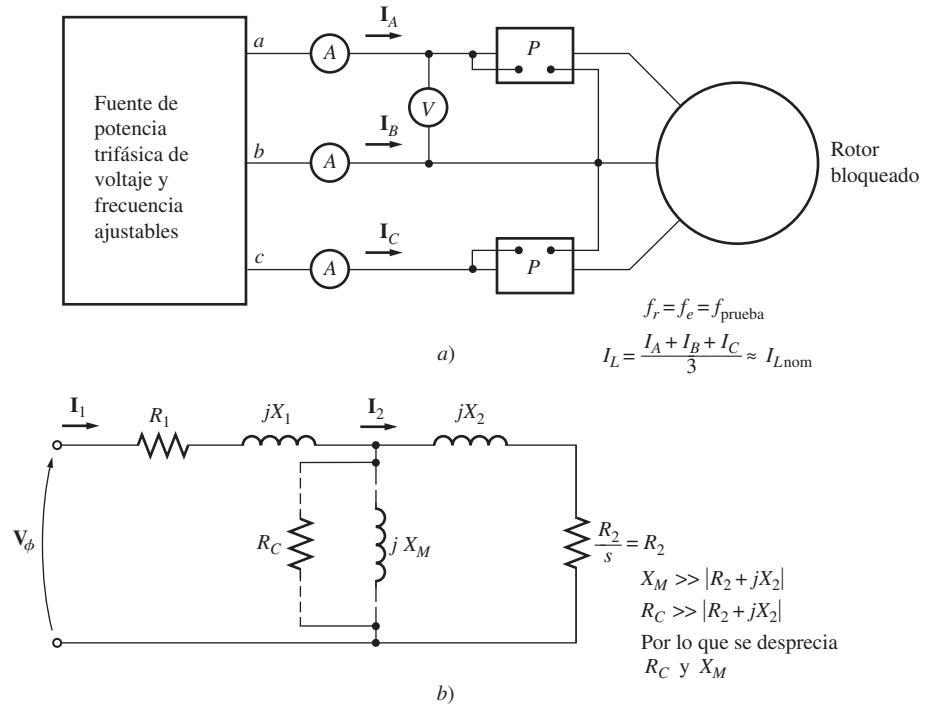
La tercera prueba que se puede llevar a cabo en un motor de inducción para determinar los parámetros de su circuito, llamada *prueba de rotor bloqueado* o *prueba de rotor enclavado*, corresponde a la prueba de cortocircuito de un transformador. En esta prueba se bloquea o enclava el rotor para que *no se pueda* mover, se aplica un voltaje al motor y se miden el voltaje, la corriente y la potencia resultantes.

La figura 6-55a) muestra las conexiones para la prueba del rotor bloqueado. Para llevarla a cabo, se aplica un voltaje de ca al estator y se ajusta el flujo de corriente para que sea aproximadamente su valor a plena carga. Cuando la corriente tiene su valor a plena carga, se miden el voltaje, la corriente y la potencia que fluyen en el motor. En la figura 6-55b) se puede ver el circuito equivalente de esta prueba. Nótese que puesto que el rotor no se mueve, el deslizamiento  $s = 1$  y por lo tanto la resistencia del rotor  $R_2/s$  es igual a  $R_2$  (un valor bastante pequeño). Debido a que  $R_2$  y  $X_2$  son tan pequeños, casi toda la corriente de entrada fluye a través de ellos, en lugar de a través de la reactancia de magnetización  $X_M$  que es mucho más grande. Por lo tanto, el circuito en estas circunstancias se ve como una combinación en serie de  $X_1$ ,  $R_1$ ,  $X_2$  y  $R_2$ .

Sin embargo, esta prueba presenta un problema. Durante la operación normal, la frecuencia del estator es la frecuencia en la línea del sistema de potencia (50 o 60 Hz). En condiciones de arranque, el rotor también tiene la frecuencia de la línea. Sin embargo, en condiciones normales de operación, el deslizamiento de la mayoría de los motores es tan sólo de 2 a 4% y la frecuencia resultante del rotor está en el rango de 1 a 3 Hz. Esto crea un problema porque *la frecuencia de la línea no representa las condiciones normales de operación del rotor*. Puesto que la resistencia efectiva del rotor es una función de la frecuencia de los motores de diseño clases B y C, la frecuencia errónea del rotor puede provocar que la prueba produzca resultados falsos. Una solución típica es utilizar una frecuencia igual o menor a 25% de la frecuencia nominal. Aun cuando este enfoque es aceptable en el caso de rotores con resistencia constante (diseño clases A y D), deja mucho que desear cuando se trata de encontrar la resistencia normal del rotor de un rotor de resistencia variable. Debido a éstos y otros problemas similares, se debe tener mucho cuidado al tomar las medidas en estas pruebas.

\* *Nota del RT:* En el caso de que el motor tenga los devanados de estator conectados en Delta, el valor de  $R_1$  se determina de la siguiente forma:

$$R_1 = \frac{3V_{CD}}{2I_{CD}}$$



**FIGURA 6-55** Prueba de rotor bloqueado de un motor de inducción: a) circuito de prueba; b) circuito equivalente del motor.

Una vez que se fijaron el voltaje y la frecuencia para la prueba, se ajusta rápidamente el flujo de corriente en el motor a un valor cercano al valor nominal y se miden la potencia de entrada, el voltaje y la corriente antes de que el rotor se caliente demasiado. La potencia de entrada al motor está dada por

$$P = \sqrt{3}V_T I_L \cos \theta$$

por lo que el factor de potencia del rotor bloqueado es

$$\text{FP} = \cos \theta = \frac{P_{\text{entr}}}{\sqrt{3}V_T I_L} \quad (6-62)$$

y el ángulo de impedancia  $\theta$  es igual a  $\cos^{-1}$  FP.

En este momento, la magnitud de la impedancia total en el circuito del motor es

$$|Z_{\text{RB}}| = \frac{V_\phi}{I_1} = \frac{V_T}{\sqrt{3}I_L} \quad (6-63)$$

y el ángulo de la impedancia total es  $\theta$ . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} Z_{\text{RB}} &= R_{\text{RB}} + jX'_{\text{RB}} \\ &= |Z_{\text{RB}}| \cos \theta + j|Z_{\text{RB}}| \sin \theta \end{aligned} \quad (6-64)$$

La resistencia del rotor bloqueado  $R_{\text{RB}}$  es igual a

$$R_{\text{RB}} = R_1 + R_2 \quad (6-65)$$



y la reactancia del rotor bloqueado  $X'_{RB}$  es igual a

$$X'_{RB} = X'_1 + X'_2 \quad (6-66)$$

donde  $X'_1$  y  $X'_2$  son las reactancias del estator y del rotor *con respecto a la frecuencia de la prueba*, respectivamente.

Ahora se puede calcular la resistencia del rotor  $R_2$  como

$$R_2 = R_{RB} - R_1 \quad (6-67)$$

donde  $R_1$  se determinó en la prueba de cd. La reactancia total del rotor referida al estator también se puede calcular. Puesto que la reactancia es directamente proporcional a la frecuencia, la reactancia total equivalente a la frecuencia normal de operación es

$$X_{RB} = \frac{f_{nom}}{f_{prueba}} X'_{RB} = X_1 + X_2 \quad (6-68)$$

Desafortunadamente, no hay una forma sencilla de separar las contribuciones de las reactancias del rotor y del estator. Con el paso de los años la experiencia ha demostrado que los motores con cierto tipo de diseño muestran ciertas proporciones definidas entre las reactancias del estator y del rotor. La figura 6-56 resume la experiencia. En la práctica normal no importa cómo se separe  $X_{RB}$ , puesto que la reactancia aparece como la suma de  $X_1 + X_2$  en todas las ecuaciones del par.

| Diseño del rotor | $X_1$ y $X_2$ en función de $X_{RB}$ |              |
|------------------|--------------------------------------|--------------|
|                  | $X_1$                                | $X_2$        |
| Rotor devanado   | $0.5 X_{RB}$                         | $0.5 X_{RB}$ |
| Diseño A         | $0.5 X_{RB}$                         | $0.5 X_{RB}$ |
| Diseño B         | $0.4 X_{RB}$                         | $0.6 X_{RB}$ |
| Diseño C         | $0.3 X_{RB}$                         | $0.7 X_{RB}$ |
| Diseño D         | $0.5 X_{RB}$                         | $0.5 X_{RB}$ |

**FIGURA 6-56** Reglas prácticas para dividir la reactancia del circuito del estator y del rotor.

### EJEMPLO 6-8

Los siguientes datos se obtuvieron de unas pruebas que se le realizaron a un motor de inducción de 7.5 hp, con cuatro polos, 208 V, 60 Hz, diseño A, conectado en Y, con una corriente nominal de 28 A.

Prueba CD:

$$V_{CD} = 13.6 \text{ V} \quad I_{CD} = 28.0 \text{ A}$$

Prueba en vacío:

$$\begin{aligned} V_T &= 208 \text{ V} & f &= 60 \text{ Hz} \\ I_A &= 8.12 \text{ A} & P_{entr} &= 420 \text{ W} \\ I_B &= 8.20 \text{ A} \\ I_C &= 8.18 \text{ A} \end{aligned}$$

Prueba de rotor bloqueado:

$$\begin{aligned} V_T &= 25 \text{ V} & f &= 15 \text{ Hz} \\ I_A &= 28.1 \text{ A} & P_{\text{entr}} &= 920 \text{ W} \\ I_B &= 28.0 \text{ A} \\ I_C &= 27.6 \text{ A} \end{aligned}$$

- a) Dibuje el circuito equivalente por fase de este motor.  
b) Encuentre el deslizamiento con par máximo y encuentre el valor del par máximo.

### Solución

- a) De la prueba de cd,

$$R_1 = \frac{V_{\text{CD}}}{2I_{\text{CD}}} = \frac{13.6 \text{ V}}{2(28.0 \text{ A})} = 0.243 \Omega$$

De la prueba en vacío

$$\begin{aligned} I_{\text{L,prom}} &= \frac{8.12 \text{ A} + 8.20 \text{ A} + 8.18 \text{ A}}{3} = 8.17 \text{ A} \\ V_{\phi,\text{sc}} &= \frac{208 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 120 \text{ V} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$|Z_{\text{sc}}| = \frac{120 \text{ V}}{8.17 \text{ A}} = 14.7 \Omega = X_1 + X_M$$

Cuando se conoce  $X_1$ , se puede encontrar  $X_M$ . Las pérdidas en el cobre del estator son

$$P_{\text{PCE}} = 3I_1^2 R_1 = 3(8.17 \text{ A})^2(0.243 \Omega) = 48.7 \text{ W}$$

Por lo tanto, las pérdidas giratorias en vacío son

$$\begin{aligned} P_{\text{rot}} &= P_{\text{entr, sc}} - P_{\text{SCL,sc}} \\ &= 420 \text{ W} - 48.7 \text{ W} = 371.3 \text{ W} \end{aligned}$$

De la prueba de rotor bloqueado,

$$I_{\text{L,prom}} = \frac{28.1 \text{ A} + 28.0 \text{ A} + 27.6 \text{ A}}{3} = 27.9 \text{ A}$$

La impedancia del rotor bloqueado es

$$|Z_{\text{RB}}| = \frac{V_{\phi}}{I_A} = \frac{V_T}{\sqrt{3}I_A} = \frac{25 \text{ V}}{\sqrt{3}(27.9 \text{ A})} = 0.517 \Omega$$

y el ángulo de impedancia  $\theta$  es

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \frac{P_{\text{entr}}}{\sqrt{3}V_T I_L} \\ &= \cos^{-1} \frac{920 \text{ W}}{\sqrt{3}(25 \text{ V})(27.9 \text{ A})} \\ &= \cos^{-1} 0.762 = 40.4^\circ \end{aligned}$$

Por lo tanto,  $R_{\text{RB}} = 0.517 \cos 40.4^\circ = 0.394 \Omega = R_1 + R_2$ . Puesto que  $R_1 = 0.243 \Omega$ ,  $R_2$  debe ser  $0.151 \Omega$ . La reactancia a 15 Hz es

$$X'_{\text{RB}} = 0.517 \sin 40.4^\circ = 0.335 \Omega$$

La reactancia equivalente a 60 Hz es

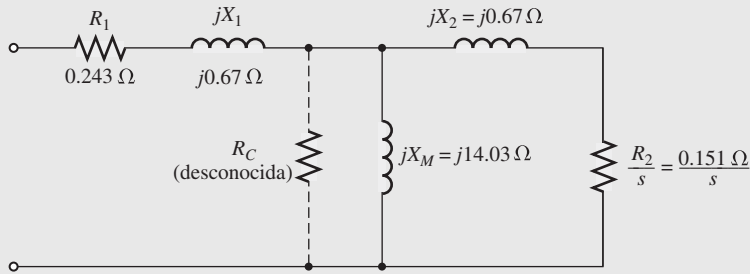
$$X_{RB} = \frac{f_{\text{nom}}}{f_{\text{prueba}}} X'_{RB} = \left( \frac{60 \text{ Hz}}{15 \text{ Hz}} \right) 0.335 \Omega = 1.34 \Omega$$

En el caso de los motores de inducción de diseño clase A, se supone que esta reactancia se divide equitativamente entre el rotor y el estator, por lo que

$$X_1 = X_2 = 0.67 \Omega$$

$$X_M = |Z_{sc}| - X_1 = 14.7 \Omega - 0.67 \Omega = 14.03 \Omega$$

En la figura 6-57 se muestra el circuito equivalente por fase final.



**FIGURA 6-57** Circuito equivalente por fase del motor del ejemplo 6-8.

- b) Para este circuito equivalente, los equivalentes de Thevenin se encuentran por medio de las ecuaciones (6-41b), (6-44) y (6-45) y son

$$V_{TH} = 114.6 \text{ V} \quad R_{TH} = 0.221 \Omega \quad X_{TH} = 0.67 \Omega$$

Por lo tanto, el deslizamiento con el par máximo está dado por

$$s_{\text{máx}} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \quad (6-53)$$

$$= \frac{0.151 \Omega}{\sqrt{(0.243 \Omega)^2 + (0.67 \Omega + 0.67 \Omega)^2}} = 0.111 = 11.1\%$$

El par máximo de este motor está dado por

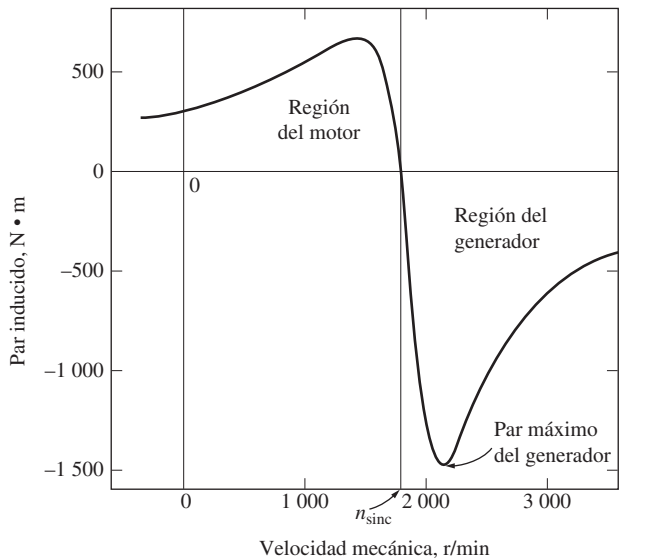
$$\tau_{\text{máx}} = \frac{3V_{TH}^2}{2\omega_{\text{sinc}} [R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X^2)}]} \quad (6-54)$$

$$= \frac{3(114.6 \text{ V})^2}{2(188.5 \text{ rad/s})[0.221 \Omega + \sqrt{(0.221 \Omega)^2 + (0.67 \Omega + 0.67 \Omega)^2}]}$$

$$= 66.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

## 6.12 EL GENERADOR DE INDUCCIÓN

La curva característica par-velocidad de la figura 6-20 muestra que si un motor primario externo acciona un motor de inducción a una velocidad *mayor* a  $n_{\text{sinc}}$ , la dirección de su par inducido se invertirá y comenzará a operar como generador. A medida que se incrementa el par que aplica el motor primario a su eje, aumenta la cantidad de potencia que produce el generador de inducción. Como se ilustra en la figura 6-58, hay un par inducido máximo posible en el modo de operación como generador. Este par se conoce como *par máximo del generador*. Si un motor primario aplica al eje de un generador de inducción un par mayor que el par máximo del generador éste adquirirá una velocidad excesiva.



**FIGURA 6-58** Característica par-velocidad de una máquina de inducción que muestra la región de operación del generador. Nótese el par máximo del generador.

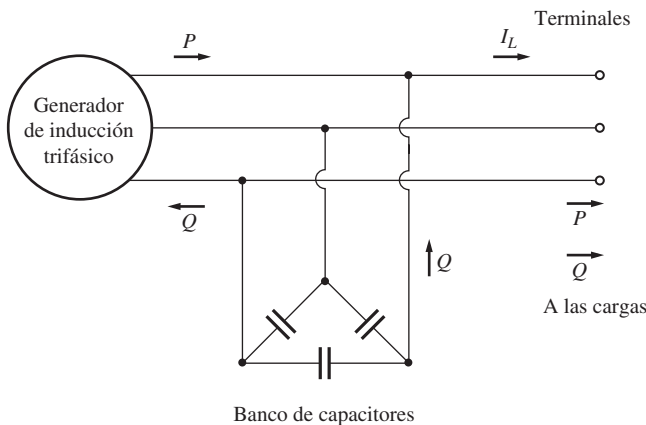
Como generador, una máquina de inducción tiene varias limitaciones serias. Puesto que le falta un circuito de campo separado, un generador de inducción *no puede* producir potencia reactiva. De hecho, la consume y se le debe conectar una fuente externa de potencia reactiva en todo momento para mantener el campo magnético de su estator. Esta fuente externa de potencia reactiva también debe controlar el voltaje en los terminales del generador: si no hay corriente de campo, un generador no puede controlar su propio voltaje de salida. Normalmente, el sistema de potencia externo al que está conectado mantiene el voltaje del generador.

La gran ventaja del generador de inducción es su simplicidad. Un generador de inducción no requiere de un circuito de campo separado y no tiene que operar continuamente a una velocidad fija. Siempre y cuando la velocidad de la máquina sea mayor a  $n_{\text{sinc}}$  del sistema de potencia al que está conectado, funcionará como generador. Mientras más grande sea el par aplicado a su eje (hasta cierto punto), mayor será la potencia de salida resultante. El hecho de que no requiere ningún regulador complicado hace de este generador una buena opción para utilizarlo en molinos de viento, sistemas de recuperación de calor y otros sistemas de potencia suplementarios similares que están conectados a un sistema de potencia existente. En este tipo de

aplicaciones los capacitores pueden suministrar la corrección del factor de potencia y el sistema de potencia externo puede controlar el voltaje en los terminales del generador.

## Generador de inducción aislado

Una máquina de inducción también puede funcionar como un generador aislado, independiente de cualquier sistema de potencia, siempre y cuando los capacitores estén disponibles para suministrar la potencia reactiva que requiere el generador y las cargas añadidas. En la figura 6-59 se muestra un generador de inducción aislado.



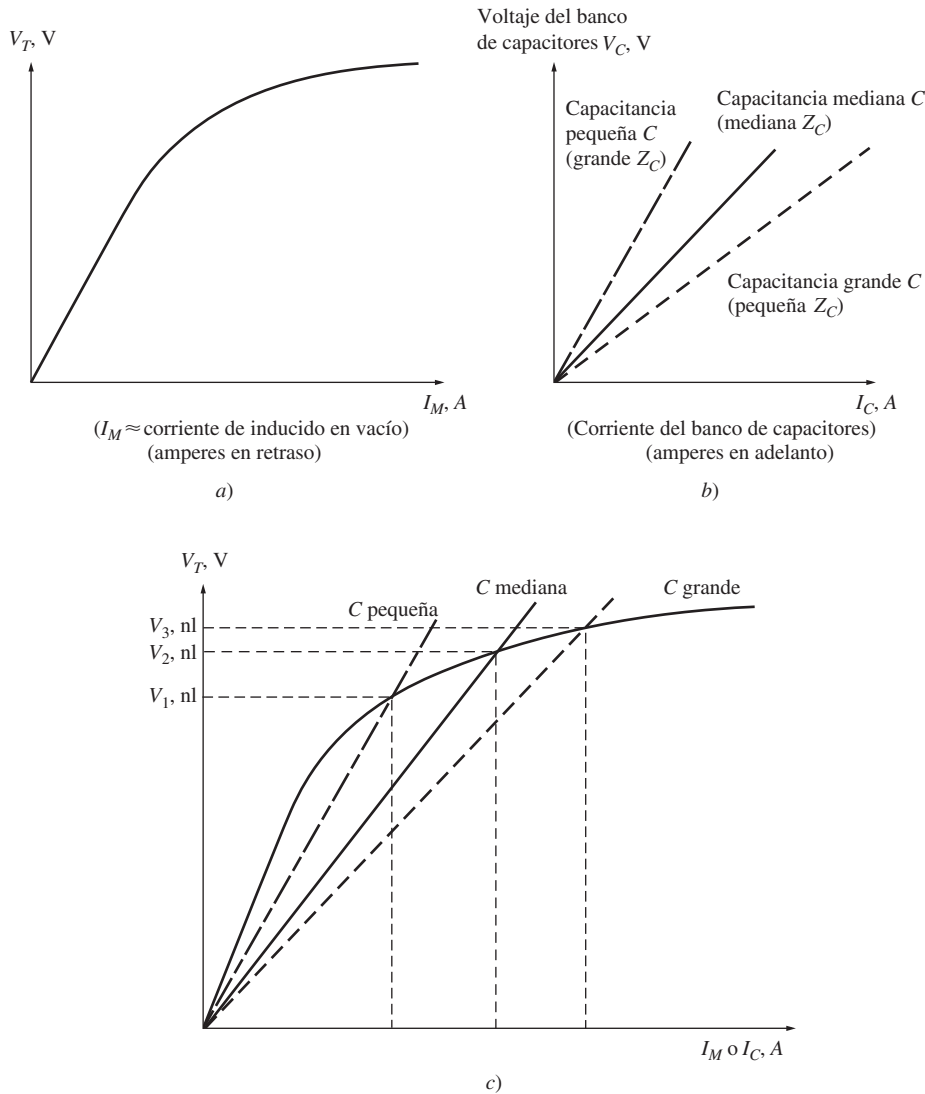
**FIGURA 6-59** Generador de inducción aislado con un banco de capacitores para suministrar potencia reactiva.

La corriente de magnetización  $I_M$  que requiere una máquina de inducción en función del voltaje en los terminales se puede encontrar si se opera la máquina como motor en vacío y se mide la corriente del inducido en función del voltaje en los terminales. En la figura 6-60a) se ilustra una curva de magnetización como ésta. Para lograr cierto nivel de voltaje en un generador de inducción, los capacitores externos deben suministrar la corriente de magnetización que corresponde a ese nivel.

Puesto que la corriente reactiva que puede producir un capacitor es *directamente proporcional* al voltaje que se le aplica, el lugar geométrico de todas las combinaciones posibles de voltaje y corriente a través de un capacitor es una línea recta. En la figura 6-60b) se muestra esta gráfica de voltaje y corriente para una frecuencia dada. Si se conecta un conjunto trifásico de capacitores a través de los terminales de un generador de inducción, el voltaje en vacío de éste será la

intersección de la curva de magnetización del generador y la línea de carga del capacitor. En la figura 6-60c) se puede ver el voltaje en los terminales en vacío de un generador de inducción de tres conjuntos diferentes de capacitancia.

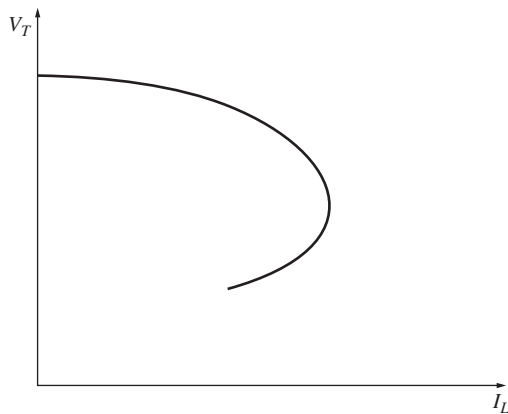
¿Cómo se acumula el voltaje en un generador de inducción cuando se enciende? Cuando un generador de inducción se enciende, el magnetismo residual en su circuito de campo produce un



**FIGURA 6-60** a) Curva de magnetización de una máquina de inducción, que no es otra cosa que una gráfica del voltaje en los terminales de la máquina en función de su corriente de magnetización (que está aproximadamente  $90^\circ$  en retraso con el voltaje de fase). b) Gráfica de la característica corriente-voltaje de un banco de capacitores. Nótese que mientras más grande es la capacitancia, más grande es la corriente dado cierto voltaje. Esta corriente está aproximadamente  $90^\circ$  en adelanto con el voltaje de fase. c) El voltaje en los terminales en vacío de un generador de inducción aislado se puede encontrar haciendo una gráfica de la característica de los terminales del generador y la característica voltaje-corriente del capacitor en un solo par de ejes. La intersección de las dos curvas es el punto en el que la potencia reactiva que demanda el generador es suministrada exactamente por los capacitores y este punto es el voltaje en los terminales en vacío del generador.

pequeño voltaje que, a su vez, genera un flujo de corriente capacitiva, la cual incrementa el voltaje, lo que aumenta aún más la corriente capacitiva, y así de manera sucesiva hasta que el voltaje se acumula por completo. Si no hay flujo residual presente en el rotor del generador de inducción, no se acumulará el voltaje y se debe magnetizar operándolo momentáneamente como motor.

El problema más grave de un generador de inducción es que su voltaje varía ampliamente con cambios en la carga, en particular en la carga reactiva. En la figura 6-61 se muestran las típicas características de los terminales de un generador de inducción que opera aislado con capacitancia constante en paralelo. Nótese que en el caso de la carga inductiva el voltaje se colapsa *muy* rápido. Esto sucede debido a que los capacitores fijos deben suministrar toda la potencia reactiva que requieren tanto la carga como el generador y cualquier parte de la potencia reactiva que se envíe a la



**FIGURA 6-61** Característica voltaje-corriente en los terminales de un generador de inducción con una carga con un factor de potencia constante en retraso.

carga mueve al generador hacia atrás sobre la curva de magnetización, lo que provoca una gran caída del voltaje del generador. Por lo tanto, es muy difícil hacer arrancar un motor de inducción con un sistema de potencia alimentado por un generador de inducción; se deben utilizar técnicas especiales para incrementar la capacitancia efectiva durante el arranque y luego disminuirla durante su operación normal.

Debido a la naturaleza de la característica par-velocidad de las máquinas de inducción, la frecuencia de un generador de inducción varía con los cambios de carga (elemental); sin embargo, debido a que la característica par-velocidad está muy inclinada en el rango de operación normal, la variación de frecuencia total por lo general está limitada a menos de 5%. Esta variación es aceptable en muchas aplicaciones aisladas o de emergencia.

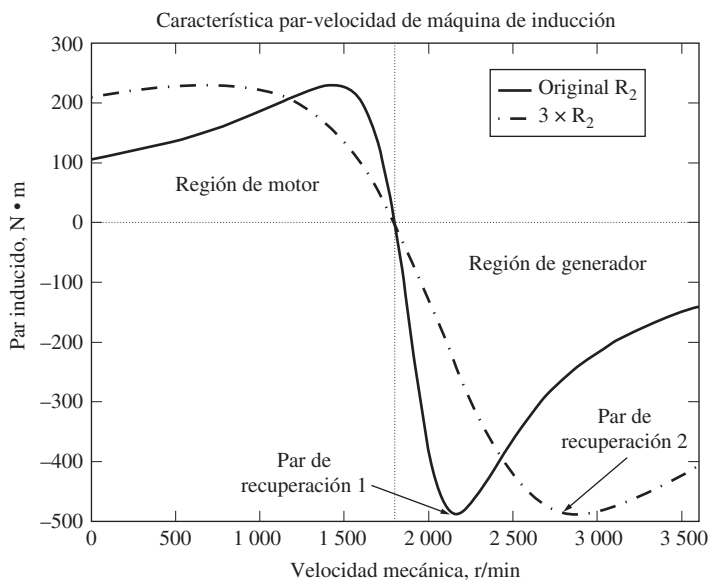
## Aplicaciones de los generadores de inducción

Desde principios del siglo xx se han utilizado los generadores de inducción, pero en las décadas de 1960 y 1970 casi habían dejado de usarse. Sin embargo, regresaron debido a la crisis por los precios del petróleo de 1973.

Con costos de la energía tan altos, la recuperación de energía se ha convertido en una parte importante de la economía de casi todos los procesos industriales. El generador de inducción es ideal para este tipo de aplicaciones, dado que requiere pocos sistemas de control y poco mantenimiento.

Debido a su simplicidad y su tamaño pequeño por kilowatt de potencia de salida, se prefiere a los generadores de inducción para utilizarlos en molinos de viento pequeños. Muchos molinos de viento comerciales están diseñados para operar en paralelo con grandes sistemas de potencia, suministrando una fracción de las necesidades de potencia totales del cliente. En este tipo de operación se puede confiar en el sistema de potencia para suministrar control de voltaje y de frecuencia, y se pueden utilizar los capacitores estáticos para corregir el factor de potencia.

Es interesante que las máquinas de inducción de rotor devanado hayan vuelto un poco al mercado como generadores de inducción conectados a molinos de viento. Como antes se mencionó, las máquinas de rotor devanado son más caras que las de rotor de jaula, y necesitan más mantenimiento debido a los anillos de deslizamiento y a las escobillas que se incluyen en su diseño. Sin embargo,



**FIGURA 6-62** Característica par-velocidad de un generador de inducción de rotor devanado con la resistencia original del rotor y con el triple de la original. Observe que la gama de velocidades en la que puede operar la máquina como generador aumenta notablemente cuando se agrega resistencia de rotor.

las máquinas de rotor devanado permiten controlar la resistencia del rotor, como se explicó en la sección 6.9. La inserción o la remoción de resistencia del rotor cambia la forma de la característica par-velocidad, y por lo tanto la velocidad de operación de la máquina (véase la figura 6-45).

Esta característica de las máquinas de rotor devanado puede ser muy importante para los generadores de inducción conectados a molinos de viento. El viento es una fuente de energía muy voluble e incierta: a veces el viento sopla fuertemente, a veces un poco, y a veces no sopla. Para usar una máquina ordinaria de rotor de jaula como generador, el viento debe hacer girar el eje de la máquina a una velocidad entre  $n_{\text{sinc}}$  y la velocidad de recuperación (como se muestra en la figura 6-58). Ésta es una gama relativamente estrecha de velocidades, lo cual limita las condiciones de viento en las cuales se puede usar un generador eólico.

Las máquinas de rotor devanado son mejores porque es posible insertar una resistencia de rotor y así cambiar la forma de la característica par-velocidad. La figura 6-62 muestra un ejemplo de una máquina de in-

ducción de rotor devanado tanto con la resistencia original del rotor  $R_2$  como con una resistencia triple de la original,  $3R_2$ . Observe que el par de recuperación es el mismo en ambos casos, pero la gama de velocidades entre  $n_{\text{sinc}}$  y la velocidad de recuperación es mucho mayor en el caso del generador con resistencia de rotor insertada. Esto permite que el generador produzca potencia útil en una gama más amplia de condiciones de viento.

En la práctica se usan controladores de estado sólido, en vez de resistores reales, para ajustar la resistencia efectiva del rotor de los generadores modernos de rotor devanado. Sin embargo, el efecto sobre la característica par-velocidad es el mismo.

## 6.13 VALORES NOMINALES DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

En la figura 6-63 se muestra la placa de características de un típico motor de inducción de tamaño pequeño a medio y de alta eficiencia. Los valores nominales más importantes que se presentan en ella son:

1. Potencia de salida (caballos de fuerza en Estados Unidos y kilowatts en el resto del mundo).
2. Voltaje.
3. Corriente.
4. Factor de potencia.
5. Velocidad.
6. Eficiencia nominal.
7. Clase NEMA de diseño.
8. Código de arranque.

La placa de características de un típico motor de inducción de eficiencia estándar sería similar, excepto en que tal vez no mostraría la eficiencia nominal.

El límite de voltaje del motor se basa en el máximo flujo de corriente de magnetización aceptable, puesto que mientras más alto sea el voltaje más saturado está el hierro del motor y más alta será la corriente de magnetización. Igual que en el caso de los transformadores y máquinas síncronas, un motor de inducción de 60 Hz se puede utilizar en un sistema de potencia de 50 Hz, pero sólo si se disminuye el voltaje nominal en una cantidad proporcional a la reducción en frecuencia. Esta degradación es necesaria debido a que el flujo en el núcleo del motor es proporcional a la integral del voltaje aplicado. Para mantener constante el flujo máximo en el núcleo mientras se incrementa el periodo de integración, debe disminuir el nivel de voltaje promedio.

El límite de corriente en un motor de inducción se relaciona con el calentamiento máximo aceptable de los devanados del motor y el límite de potencia lo determina la combinación de voltaje y corriente nominales con el factor de potencia y eficiencia de la máquina.

Las clases de diseño NEMA, letras código de arranque y eficiencias nominales se explicaron en las secciones anteriores de este capítulo.

## 6.14 RESUMEN

El motor de inducción es el tipo más popular de los motores de ca debido a su simplicidad y facilidad de operación. El motor de inducción no tiene un circuito de campo separado; en cambio, depende de la acción transformadora para inducir voltajes y corrientes en su circuito de campo. En

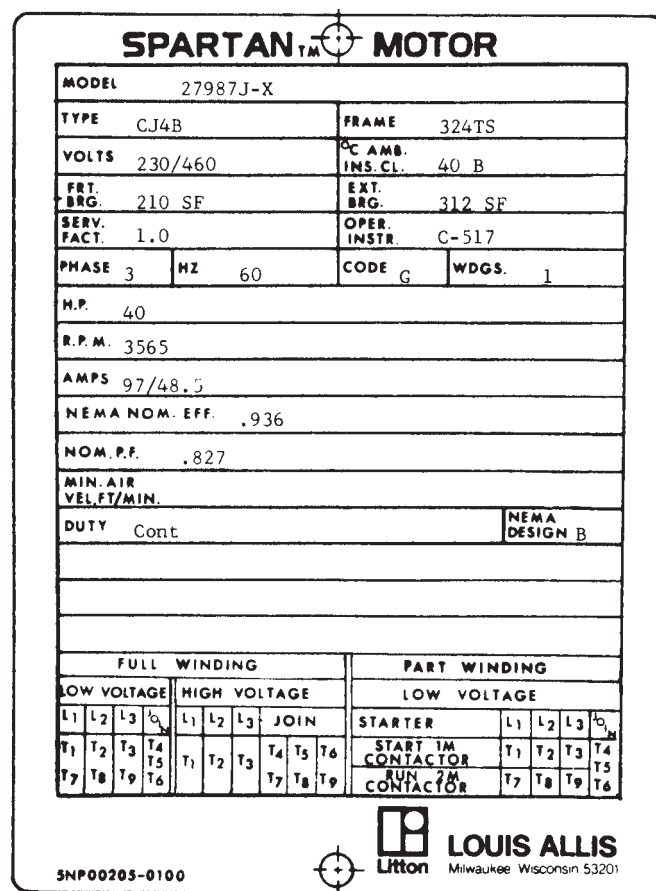


FIGURA 6-63 Placa de características de un típico motor de inducción de alta eficiencia. (Cortesía de MagneTek, Inc.)

realidad, un motor de inducción es básicamente un transformador giratorio. Su circuito equivalente es similar al de un transformador, excepto en los efectos de variación de velocidad.

Hay dos tipos de rotores de motores de inducción, rotores de jaula y rotores devanados. Los rotores de jaula de ardilla consisten en una serie de barras paralelas alrededor del rotor, conectadas entre sí en cortocircuito en cada extremo. Los rotores devanados son devanados de rotor completos trifásicos, y las fases se sacan del rotor mediante anillos de deslizamiento y escobillas. Los rotores devanados son más caros y necesitan más mantenimiento que los de jaula, de modo que rara vez se usan (salvo algunas veces en generadores de inducción).

Por lo regular, un motor de inducción opera cerca de la velocidad síncrona, pero nunca exactamente a  $n_{\text{sinc}}$ . Siempre debe haber cierto movimiento relativo para inducir un voltaje en el circuito de campo del motor de inducción. El voltaje inducido en el rotor por el movimiento relativo entre el campo magnético del estator y el rotor produce una corriente en el rotor que interactúa con el campo magnético del estator para producir el par inducido en el motor.

En un motor de inducción, el deslizamiento o velocidad a la que se presenta el par máximo se puede controlar variando la resistencia del rotor. El *valor* del par máximo es independiente de la resistencia del rotor. Una alta resistencia del rotor disminuye la velocidad a la que se presenta el par máximo y por lo tanto incrementa el par de arranque del motor. Sin embargo, paga un precio por este par de arranque al tener una regulación de velocidad muy pobre en su intervalo normal de operación. Por otro lado, una baja resistencia del rotor reduce el par de arranque del motor a la vez que mejora la regulación de velocidad. Cualquier diseño de un motor de inducción debe estar en un punto medio entre estos dos requerimientos en conflicto.

Una manera de lograr este punto medio es a través de la utilización de rotores de barra profunda o de doble jaula. Estos rotores tienen una alta resistencia efectiva en el arranque y una baja resistencia efectiva en condiciones normales de operación, por lo que ofrecen tanto un alto par de arranque como una buena regulación de velocidad en el mismo motor. Este mismo efecto se puede lograr por medio de un rotor devanado en un motor de inducción si varía la resistencia de campo del rotor.

Los motores de inducción se clasifican, por sus características par-velocidad, en una serie de clases de diseño NEMA. Los motores de diseño clase A son motores convencionales de inducción, con par de arranque normal, corriente de arranque relativamente alta, bajo deslizamiento y alto par máximo. Los motores pueden ocasionar problemas cuando arrancan a través de la línea, debido a las altas corrientes de arranque. Los motores de diseño clase B usan un diseño de barra profunda para producir par de arranque normal, menor corriente de arranque, un deslizamiento un poco mayor y un par máximo un poco menor en comparación con los motores de diseño clase A. Como necesitan alrededor de 25% menos corriente de arranque, trabajan mejor en muchas aplicaciones en las que el sistema de suministro eléctrico no puede proporcionar corrientes iniciales altas. Los motores de diseño clase C usan un diseño de barra profunda o jaula doble para producir un par de arranque alto con baja corriente de arranque, a cambio de mayor deslizamiento y par máximo más bajo. Estos motores se pueden usar en aplicaciones en las que se necesita alto par de arranque sin tomar corrientes de línea excesivas. Los motores de diseño clase D usan barras de alta resistencia para producir un par de arranque muy alto con corrientes de arranque bajas, a cambio de un deslizamiento muy alto. El par máximo de este diseño es bastante alto, pero puede ocurrir a deslizamientos extremadamente altos.

En los motores de inducción, el control de velocidad se puede lograr por medio del cambio del número de polos en la máquina, de la frecuencia eléctrica aplicada, del voltaje aplicado en los terminales o de la resistencia del rotor en el caso de un motor de inducción con rotor devanado. Por lo general, se usan todas estas técnicas (salvo para cambiar la resistencia del rotor), pero, con mucho, la técnica más común en la actualidad consiste en cambiar la frecuencia eléctrica que se aplica usando un controlador de estado sólido.

Un motor de inducción tiene una corriente de arranque mucho mayor que la corriente nominal del motor, lo que puede causar problemas a los sistemas de suministro a los que están conectados los motores. La corriente de arranque de un motor de inducción dado se especifica mediante una letra de código NEMA, que se imprime en su placa de características. Cuando esta corriente de arranque es demasiado alta para que el sistema de suministro la maneje, se usan circuitos de arrancadores de motores para reducir la corriente de arranque a un nivel seguro. Los circuitos de arrancadores pueden cambiar las conexiones del motor de  $\Delta$  a Y durante el arranque, pueden insertar resistores



adicionales durante el arranque, o pueden reducir el voltaje aplicado (y la frecuencia) durante el arranque.

Las máquinas de inducción también se pueden utilizar como generadores siempre y cuando haya una fuente de potencia reactiva (capacitores o máquina síncrona) disponible en el sistema de potencia. Un generador de inducción aislado tiene serios problemas con la regulación de voltaje, pero cuando opera en paralelo con un sistema de potencia grande, éste puede controlar el voltaje de la máquina. Por lo general, los generadores de inducción son máquinas más bien pequeñas que se ocupan de manera conjunta con fuentes de energía alternativas, tales como molinos de viento o sistemas de recuperación de energía. Casi todos los generadores realmente grandes que se utilizan son generadores síncronos.

## PREGUNTAS

- 6-1. ¿Qué es el deslizamiento y la velocidad de deslizamiento de un motor de inducción?
- 6-2. ¿Cómo desarrolla un par un motor de inducción?
- 6-3. ¿Por qué es imposible que un motor de inducción opere a velocidad síncrona?
- 6-4. Dibuje y explique la forma de la curva característica par-velocidad de un motor de inducción típico.
- 6-5. ¿Qué elemento del circuito equivalente tiene el control más directo sobre la velocidad en la que se presenta el par máximo?
- 6-6. ¿Qué es un rotor de barra profunda? ¿Por qué se utiliza? ¿Qué clase(s) de diseño NEMA se puede(n) construir con él?
- 6-7. ¿Qué es un rotor de doble jaula? ¿Por qué se utiliza? ¿Qué clase(s) de diseño NEMA se puede(n) construir con él?
- 6-8. Describa las características y usos de los motores de inducción con rotor devanado y de cada motor de jaula de ardilla de clase de diseño NEMA.
- 6-9. ¿Por qué es tan baja la eficiencia de un motor de inducción (con rotor devanado o de jaula de ardilla) ante deslizamientos altos?
- 6-10. Mencione y describa cuatro maneras de controlar la velocidad de un motor de inducción.
- 6-11. ¿Por qué es necesario reducir el voltaje que se aplica a un motor de inducción cuando se reduce la frecuencia eléctrica?
- 6-12. ¿Por qué el control de velocidad por variación de voltaje en los terminales está limitado al intervalo de operación?
- 6-13. ¿Qué son los factores de código de arranque? ¿Qué nos dicen sobre la corriente de arranque de un motor de inducción?
- 6-14. ¿Cómo funciona el circuito de arranque resistivo de un motor de inducción?
- 6-15. ¿Qué información proporciona la prueba de rotor bloqueado?
- 6-16. ¿Qué información proporciona la prueba en vacío?
- 6-17. ¿Qué acciones se toman para mejorar el funcionamiento de los modernos motores de inducción de alta eficiencia?
- 6-18. ¿Qué controla el voltaje en los terminales de un generador de inducción aislado?
- 6-19. ¿En qué se utiliza normalmente un generador de inducción?
- 6-20. ¿Cómo se puede utilizar un motor de inducción con rotor devanado para cambiar la frecuencia?
- 6-21. ¿Cómo afectan los diferentes patrones de voltaje-frecuencia las características par-velocidad de un motor de inducción?
- 6-22. Describa las principales características del controlador de motor de inducción en estado sólido que se muestra en la sección 6.10.
- 6-23. Se producen dos motores de inducción de 480 V y 100 hp. Uno se diseña para una operación de 50 Hz y el otro para una operación de 60 Hz, pero en todo lo demás son similares. ¿Cuál de los dos es más grande?
- 6-24. Un motor de inducción opera bajo condiciones nominales. Si la carga en el eje se incrementa, ¿cómo cambian las siguientes cantidades?
  - a) Velocidad mecánica
  - b) Deslizamiento
  - c) Voltaje inducido en el rotor
  - d) Corriente del rotor
  - e) Frecuencia del rotor
  - f)  $P_{PCR}$
  - g) Velocidad síncrona

## PROBLEMAS

- 6-1. Un motor de inducción trifásico de 220 V, con seis polos, 50 Hz, opera con un deslizamiento de 3.5%. Encuentre:
  - a) La velocidad de los campos magnéticos en revoluciones por minuto
  - b) La velocidad del rotor en revoluciones por minuto
  - c) La velocidad de deslizamiento del rotor
  - d) La frecuencia del rotor en hertz
- 6-2. Responda las preguntas del problema 6-1 para un motor de inducción trifásico de 480 V, con dos polos, 60 Hz, que opera con un deslizamiento de 0.025.
- 6-3. Un motor de inducción trifásico de 60 Hz opera a 715 r/min en vacío y a 670 r/min a plena carga.
  - a) ¿Cuántos polos tiene el motor?
  - b) ¿Cuál es el deslizamiento con carga nominal?
  - c) ¿Cuál es la velocidad con un cuarto de la carga nominal?
  - d) ¿Cuál es la frecuencia eléctrica del rotor con un cuarto de la carga nominal?
- 6-4. Un motor de inducción de 50 kW en la salida del rotor, 460 V, 50 Hz, con dos polos, tiene un deslizamiento de 5% cuando opera en condiciones de plena carga. En condiciones de plena

carga, las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 700 W y las pérdidas en el núcleo son de 600 W. Encuentre los siguientes valores en condiciones a plena carga:

- La velocidad del eje  $n_m$
- La potencia de salida en watts
- El par de carga  $\tau_{\text{carga}}$  en newton-metros
- El par inducido  $\tau_{\text{ind}}$  en newton-metros
- La frecuencia del rotor en hertz

- 6-5.** Un motor de inducción de 208 V, con cuatro polos, 60 Hz, conectado en Y, con rotor devanado, tiene una capacidad nominal de 30 hp. Los componentes de su circuito equivalente son

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.100 \, \Omega & R_2 &= 0.070 \, \Omega & X_M &= 10.0 \, \Omega \\ X_1 &= 0.210 \, \Omega & X_2 &= 0.210 \, \Omega \\ P_{\text{mec}} &= 500 \, \text{W} & P_{\text{misc}} &\approx 0 & P_{\text{núcl}} &= 400 \, \text{W} \end{aligned}$$

Dado un deslizamiento de 0.05, encuentre

- La corriente de línea  $I_L$
- Las pérdidas en el cobre del estator  $P_{\text{PCE}}$
- La potencia en el entrehierro  $P_{\text{EH}}$
- La potencia convertida de forma eléctrica a mecánica  $P_{\text{conv}}$
- El par inducido  $\tau_{\text{ind}}$
- El par de carga  $\tau_{\text{carga}}$
- La eficiencia  $\eta$  general de la máquina
- La velocidad del motor en revoluciones por minuto y radianes por segundo

- 6-6.** En el caso del motor del problema 6-5, ¿cuál es el deslizamiento con el par máximo? ¿Cuál es el par máximo del motor?

- 6-7.** a) Calcule y haga la gráfica de la característica par-velocidad del motor del problema 6-5.  
b) Calcule y haga la gráfica de la potencia de salida-la curva de velocidad del motor del problema 6-5.

- 6-8.** En el caso del motor del problema 6-5, ¿cuánta resistencia adicional (referida al circuito del estator) se requiere añadir al circuito del rotor para que el par máximo se presente en condiciones de arranque (cuando el eje no se mueve)? Haga una gráfica de la característica par-velocidad de este motor con la resistencia adicional.

- 6-9.** Si el motor del problema 6-5 se opera en un sistema de potencia de 50 Hz, ¿qué se debe hacer con el voltaje que se le suministra? ¿Por qué? ¿Cuáles serán los valores de los componentes del circuito equivalente a 50 Hz? Responda las preguntas del problema 6-5 en el caso de una operación a 50 Hz con un deslizamiento de 0.05 y el voltaje adecuado para esta máquina.

- 6-10.** Un motor de inducción trifásico, de 60 Hz, de dos polos, trabaja a una velocidad sin carga de 3 580 r/min, y una velocidad a plena carga de 3 440 r/min. Calcule el deslizamiento y la frecuencia eléctrica del rotor en condiciones sin carga y a plena carga. ¿Cuál es la regulación de velocidad de este motor [ecuación (3-68)]?

- 6-11.** La potencia de entrada al circuito del rotor de un motor de inducción de seis polos, 60 Hz, que trabaja a 1 100 r/min, es de 5 kW. ¿Cuál es la pérdida en el cobre del rotor?

- 6-12.** La potencia a través del entrehierro de un motor de inducción de 60 Hz, cuatro polos, es de 25 kW, y la potencia convertida de eléctrica a mecánica en el motor es de 23.2 kW.

- ¿Cuál es el deslizamiento del motor en este momento?
- ¿Cuál es el par inducido en este motor?
- Suponiendo que las pérdidas mecánicas son de 300 W con este deslizamiento, ¿cuál es el par de carga de este motor?

- 6-13.** La figura 6-18a) muestra un circuito sencillo que consta de una fuente de voltaje, un resistor y dos reactancias. Encuentre el voltaje y la impedancia equivalentes de Thevenin del circuito en los terminales. Luego, deduzca las expresiones para obtener la magnitud de  $V_{\text{TH}}$  y de  $R_{\text{TH}}$  dadas en las ecuaciones (6-41b) y (6-44).

- 6-14.** La figura P6-1 muestra un circuito simple que consta de una fuente de voltaje, dos resistores y dos reactancias en serie entre ellas. Si se permite que el resistor  $R_L$  varíe y se mantienen constantes todos los demás componentes, ¿a qué valor de  $R_L$  se le suministrará la máxima potencia posible? *Pruebe* su respuesta. (*Sugerencia:* Deduzca la expresión de la potencia de carga en términos de  $V$ ,  $R_S$ ,  $X_S$ ,  $R_L$  y  $X_L$  y tome la derivada parcial de esa expresión con respecto a  $R_L$ .) Utilice este resultado para deducir la expresión del par máximo [ecuación (6-54)].

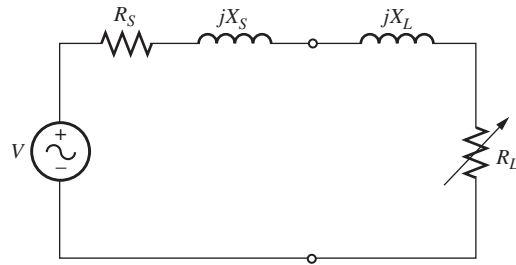


FIGURA P6-1 Circuito del problema 6-14.

- 6-15.** Un motor de inducción de 460 V, 60 Hz, con cuatro polos, conectado en Y, tiene una capacidad nominal de 25 hp. Los parámetros del circuito equivalente son

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.15 \, \Omega & R_2 &= 0.154 \, \Omega & X_M &= 20 \, \Omega \\ X_1 &= 0.852 \, \Omega & X_2 &= 1.066 \, \Omega \\ P_{\text{FyR}} &= 400 \, \text{W} & P_{\text{misc}} &= 150 \, \text{W} & P_{\text{núcl}} &= 400 \, \text{W} \end{aligned}$$

Dado un deslizamiento de 0.02, encuentre

- La corriente de línea  $I_L$
- El factor de potencia del estator
- El factor de potencia del rotor
- La frecuencia del rotor
- Las pérdidas en el cobre del estator  $P_{\text{PCE}}$
- La potencia en el entrehierro  $P_{\text{EH}}$
- La potencia convertida de forma eléctrica a mecánica  $P_{\text{conv}}$
- El par inducido  $\tau_{\text{ind}}$
- El par de carga  $\tau_{\text{carga}}$
- La eficiencia general de la máquina  $\eta$
- La velocidad del motor en revoluciones por minuto y radianes por segundo
- ¿Cuál es la letra de código de arranque de este motor?

- 6-16.** En el caso del motor del problema 6-15, ¿cuál es el par máximo? ¿Cuál es el deslizamiento con el par máximo? ¿Cuál es la velocidad del rotor con el par máximo?
- 6-17.** Si el motor del problema 6-15 se opera con una fuente de potencia de 460 V y 50 Hz, ¿cuál sería el par máximo? ¿Cuál sería el deslizamiento con el par máximo?
- 6-18.** Haga la gráfica de las siguientes cantidades en el caso del motor del problema 6-15 conforme el deslizamiento cambia de 0 a 10%: a)  $\tau_{\text{ind}}$ , b)  $P_{\text{conv}}$ , c)  $P_{\text{sal}}$ , d) eficiencia  $\eta$ . ¿En qué deslizamiento  $P_{\text{sal}}$  es igual a la potencia nominal de la máquina?
- 6-19.** Se lleva a cabo una prueba de cd a un motor de inducción de 460 V, conectado en  $\Delta$ , de 100 hp. Si  $V_{\text{CD}} = 21$  V e  $I_{\text{CD}} = 72$  A, ¿cuál es la resistencia del estator  $R_1$ ? ¿Por qué es así?
- 6-20.** A un motor de inducción de 208 V, con seis polos, conectado en Y, 25 hp, clase de diseño B, se le realizan pruebas en el laboratorio y se obtienen los siguientes resultados:

En vacío: 208 V, 24.0 A, 1 400 W, 60 Hz  
 Rotor bloqueado: 24.6 V, 64.5 A, 2 200 W, 15 Hz  
 Prueba de cd: 13.5 V, 64 A

Encuentre el circuito equivalente del motor y haga una gráfica de la curva de la característica par-velocidad.

- 6-21.** Un motor de inducción de 460 V, 10 hp, cuatro polos, conectado en Y, con aislamiento clase F, y factor de servicio 1.15 tiene los siguientes parámetros:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.54 \, \Omega & R_2 &= 0.488 \, \Omega & X_M &= 51.12 \, \Omega \\ X_1 &= 2.093 \, \Omega & X_2 &= 3.209 \, \Omega \\ P_{\text{FyR}} &= 150 \, \text{W} & P_{\text{misc}} &= 50 \, \text{W} & P_{\text{núcl}} &= 150 \, \text{kW} \end{aligned}$$

En caso de un deslizamiento de 0.02, encuentre:

- La corriente de línea,  $I_L$
- El factor de potencia del estator
- El factor de potencia del rotor
- La frecuencia del rotor
- Las pérdidas en el cobre del estator  $P_{\text{PCE}}$
- La potencia en el entrehierro  $P_{\text{EH}}$
- La potencia convertida de forma eléctrica a mecánica  $P_{\text{conv}}$
- El par inducido  $\tau_{\text{ind}}$
- El par de carga  $\tau_{\text{carga}}$
- La eficiencia general de la máquina  $\eta$
- La velocidad del motor en revoluciones por minuto y radianes por segundo
- Trace el diagrama de flujo de potencia para este motor
- ¿Cuál es la letra de código de arranque de este motor?
- ¿Cuál es la máxima elevación de temperatura aceptable en este motor, dada su clase de aislamiento?
- ¿Cuál es el factor de servicio de este motor?

- 6-22.** Dibuje la características par-velocidad del motor del problema 6-21. ¿Cuál es el par de arranque de este motor?

- 6-23.** Un motor de inducción de 460 V, con cuatro polos, 75 hp, 60 Hz, conectado en Y, trifásico, desarrolla su par inducido a plena carga con un deslizamiento de 1.2% cuando opera a 60 Hz y 460 V. Las impedancias del circuito modelo por fase del motor son

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.058 \, \Omega & X_M &= 18 \, \Omega \\ X_1 &= 0.32 \, \Omega & X_2 &= 0.386 \, \Omega \end{aligned}$$

En este problema se desprecian las pérdidas mecánicas en el núcleo y dispersas.

- Encuentre el valor de la resistencia del rotor  $R_2$ .
- Encuentre  $\tau_{\text{máx}}$ ,  $s_{\text{máx}}$  y la velocidad del rotor cuando se presenta el par máximo del motor.
- Encuentre el par de arranque del motor.
- ¿Qué factor de letra de código se debe asignar a este motor?

- 6-24.** Responda las siguientes preguntas sobre el motor del problema 6-21.

- Si se hace arrancar el motor con un bus infinito de 460 V, ¿cuánta corriente fluirá en el motor en el arranque?
- Si se utiliza una línea de transmisión con una impedancia de  $0.50 + j0.35 \, \Omega$  por fase para conectar el motor de inducción al bus infinito, ¿cuál será la corriente de arranque del motor? ¿Cuál será el voltaje en los terminales del motor en el arranque?
- Si se conecta un autotransformador reductor ideal de relación 1.4:1 entre la línea de transmisión y el motor, ¿cuál será la corriente en la línea de transmisión durante el arranque? ¿Cuál será el voltaje, en el extremo del motor, de la línea de transmisión durante el arranque?

- 6-25.** En este capítulo se estudió que se puede utilizar un autotransformador para reducir la corriente de arranque que toma un motor de inducción. Aun cuando esta técnica funciona, un autotransformador es relativamente caro. Una manera mucho menos cara de reducir la corriente de arranque es utilizar un dispositivo llamado *arrancador Y- $\Delta$*  (descrito antes en este capítulo). Si un motor de inducción está normalmente conectado en  $\Delta$ , se puede reducir su voltaje de fase  $V_\phi$  (y por lo tanto su corriente de arranque) simplemente conectando los devanados del estator en Y durante el arranque y luego restaurando las conexiones a  $\Delta$  cuando el motor tome velocidad. Responda las siguientes preguntas sobre este tipo de dispositivo.

- ¿Cómo compararía el voltaje de fase en el arranque con el voltaje de fase en condiciones normales de operación?
- ¿Cómo compararía la corriente de arranque del motor conectado en Y con la corriente de arranque si el motor permanece conectado en  $\Delta$  durante el arranque?

- 6-26.** Un motor de inducción de 460 V, 50 hp, con seis polos, conectado en  $\Delta$ , 60 Hz, trifásico, tiene un deslizamiento a plena carga de 4%, una eficiencia de 91% y un factor de potencia de 0.87 en retraso. En el arranque, el motor desarrolla un par que es 1.75 veces el par a plena carga, pero consume 7 veces la corriente nominal con el voltaje nominal. Este motor se enciende con un arrancador de voltaje reducido tipo autotransformador.

- ¿Cuál debe ser el voltaje de salida del circuito de arranque para reducir el par de arranque hasta que sea igual al par nominal del rotor?
- ¿Cuál será la corriente de arranque del motor y la corriente que toma de la fuente con este voltaje?

- 6-27.** Un motor de inducción con rotor devanado opera con voltaje y frecuencia nominales con sus anillos rozantes en cortocir-

cuito y con una carga de alrededor de 25% del valor nominal de la máquina. Si se duplica la resistencia del rotor de la máquina por medio de la inserción de resistores externos al circuito del rotor, explique lo que sucede con los siguientes elementos:

- Deslizamiento  $s$
- Velocidad del motor  $n_m$
- Voltaje inducido en el rotor
- Corriente del rotor
- $\tau_{\text{ind}}$
- $P_{\text{sal}}$
- $P_{\text{PCR}}$
- Eficiencia general  $\eta$

**6-28.** Un motor de inducción de 460 V, 75 hp, cuatro polos, conectado en Y, tiene los siguientes parámetros:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.058 \, \Omega & R_2 &= 0.037 \, \Omega & X_M &= 9.24 \, \Omega \\ X_1 &= 0.320 \, \Omega & X_2 &= 0.386 \, \Omega \\ P_{\text{FyR}} &= 650 \, \text{W} & P_{\text{misc}} &= 150 \, \text{W} & P_{\text{núcl}} &= 600 \, \text{kW} \end{aligned}$$

Para un deslizamiento de 0.01, encuentre:

- La corriente de línea  $I_L$
- El factor de potencia del estator
- El factor de potencia del rotor
- La frecuencia del rotor
- Las pérdidas en el cobre del estator  $P_{\text{PCE}}$
- La potencia en el entrehierro  $P_{\text{EH}}$
- La potencia convertida de forma eléctrica a mecánica  $P_{\text{conv}}$
- El par inducido  $\tau_{\text{ind}}$
- El par de carga  $\tau_{\text{carga}}$
- La eficiencia general de la máquina  $\eta$
- La velocidad del motor en revoluciones por minuto y radianes por segundo
- Trace el diagrama de flujo de potencia de este motor
- ¿Cuál es la letra de código de arranque de este motor?

**6-29.** Dibuje la característica par-velocidad del motor del problema 6-28. ¿Cuál es el par de arranque de este motor?

**6-30.** Responda las siguientes preguntas sobre un motor de inducción de 460 V, conectado en  $\Delta$ , con dos polos, 100 hp, 60 Hz y código de arranque F:

- ¿Cuál es la corriente máxima de arranque que el controlador de la máquina debe manejar?
- Si el controlador está diseñado para conmutar los devanados del estator de una conexión en  $\Delta$  a una conexión en Y durante el arranque, ¿cuál es la corriente máxima de arranque que el controlador debe manejar?
- Si se utiliza un arrancador tipo autotransformador reductor con relación 1.25:1 durante el arranque, ¿cuál es la corriente máxima de arranque que se tomará de la línea?

**6-31.** Cuando es necesario detener con rapidez un motor de inducción, muchos controladores invierten la dirección de rotación de los campos magnéticos por medio de la conmutación de dos terminales cualesquiera del estator. Cuando se invierte la dirección de rotación de los campos magnéticos, el motor desarrolla un par inducido opuesto a la dirección de rotación de la corriente, tan rápido que se detiene y trata de girar en la dirección opuesta. Si se quita la potencia del circuito del estator en el momento en que la velocidad del rotor es cero, el motor se detiene rápidamente. Esta técnica para apagar con prontitud un motor de inducción se llama *frenado por contracorriente*. El motor del problema 6-23 opera en condiciones nominales y se detendrá con frenado por contracorriente.

- ¿Cuál es el deslizamiento  $s$  antes del frenado por contracorriente?
- ¿Cuál es la frecuencia del rotor antes del frenado por contracorriente?
- ¿Cuál es el par inducido  $\tau_{\text{ind}}$  antes del frenado por contracorriente?
- ¿Cuál es el deslizamiento  $s$  justo después de conmutar los terminales del estator?
- ¿Cuál es la frecuencia del rotor justo después de conmutar los terminales del estator?
- ¿Cuál es el par inducido  $\tau_{\text{ind}}$  justo después de conmutar los terminales del estator?

**6-32.** Un motor de inducción de 460 V, 10 hp, dos polos, conectado en Y, tiene los siguientes parámetros:

$$\begin{aligned} R_1 &= 0.54 \, \Omega & X_1 &= 2.093 \, \Omega & X_M &= 51.12 \, \Omega \\ P_{\text{FyR}} &= 150 \, \text{W} & P_{\text{misc}} &= 50 \, \text{W} & P_{\text{núcl}} &= 150 \, \text{kW} \end{aligned}$$

El rotor tiene un diseño de jaula dual, con una barra externa de alta resistencia, acoplada de forma estrecha y una barra interna de baja resistencia, acoplada de manera laxa (vea la figura 6-25c). Los parámetros de la barra externa son:

$$R_2 = 3.20 \, \Omega \quad X_2 = 2.00 \, \Omega$$

La resistencia es alta debido a la menor área de la sección transversal, y la reactancia es relativamente baja debido al acoplamiento ajustado entre el rotor y el estator. Los parámetros de la barra interna son:

$$R_2 = 0.382 \, \Omega \quad X_2 = 5.10 \, \Omega$$

La resistencia es baja debido a la alta área de la sección transversal, pero la reactancia es relativamente alta debido al acoplamiento bastante flojo entre el rotor y el estator.

Calcule la característica par-velocidad de este motor de inducción, y compárela con la característica par-velocidad del diseño de jaula simple del problema 6-21. ¿Cuáles son las diferencias entre las curvas? Explique las diferencias.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Alger, Phillip, *Induction Machines*, 2a. ed., Gordon and Breach, Nueva York, 1970.
2. Del Toro, V., *Electric Machines and Power Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1985.
3. Fitzgerald, A.E. y C. Kingsley, Jr., *Electric Machinery*, McGraw-Hill, Nueva York, 1952.
4. Fitzgerald, A.E., C. Kingsley, Jr. y S.D. Umans, *Electric Machinery*, 6a. ed., McGraw-Hill, Nueva York, 2003.
5. Institute of Electrical and Electronics Engineers, *Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generator*, IEEE Standard 112-1996, Nueva York: IEEE, 1996,
6. Kosow, Irving L., *Control of Electric Motors*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Nueva Jersey, 1972.
7. McPherson, George, *An Introduction to Electrical Machines and Transformers*, Wiley, Nueva York, 1981.
8. National Electrical Manufacturers Association, *Motors and Generators*, Publicación núm. MG1-2006, NEMA, Washington, D.C., 2006.
9. Selmon, G.R. y A. Straughen, *Electric Machines*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1980.
10. Vithayathil, Joseph, *Power Electronics: Principles and Applications*, McGraw-Hill, Nueva York, 1995.
11. Werninck, E.H. (ed.), *Electric Motor Handbook*, McGraw-Hill, Londres, 1978.



---

## CAPÍTULO 7

---

# Fundamentos de máquinas de corriente directa (cd)

### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Entender cómo se induce voltaje en una espira giratoria.
- Comprender cómo contribuyen las curvas (o curvaturas) de las caras de los polos a mantener un flujo constante, y consecuentemente un voltaje de salida constante.
- Entender y poder usar la ecuación para voltaje inducido y par inducido en una máquina de cd.
- Comprender cómo se realiza la conmutación.
- Entender los problemas con la conmutación, incluyendo la reacción del inducido y los efectos  $L \frac{di}{dt}$ .
- Comprender el diagrama de flujo de potencia de máquinas de cd.

Las máquinas de cd son generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica de cd y motores que convierten energía eléctrica de cd en energía mecánica. La mayoría de las máquinas de cd son semejantes a las máquinas de ca en el sentido de que tienen voltajes y corrientes de ca dentro de ellas; las máquinas de cd cuentan con una salida de cd simplemente porque hay un mecanismo que convierte los voltajes internos de ca en voltajes de cd en sus terminales. Puesto que a este mecanismo se le llama conmutador, a la maquinaria de cd también se le conoce como *maquinaria de colector o de conmutación*.

Los principios fundamentales de la operación de las máquinas de cd son muy simples. Desafortunadamente, a menudo los ensombrece la complejidad de la construcción de las máquinas reales. Este capítulo explicará primero los principios de la operación de las máquinas de cd por medio de ejemplos sencillos y luego considerará algunas de las complicaciones de las máquinas de cd reales.

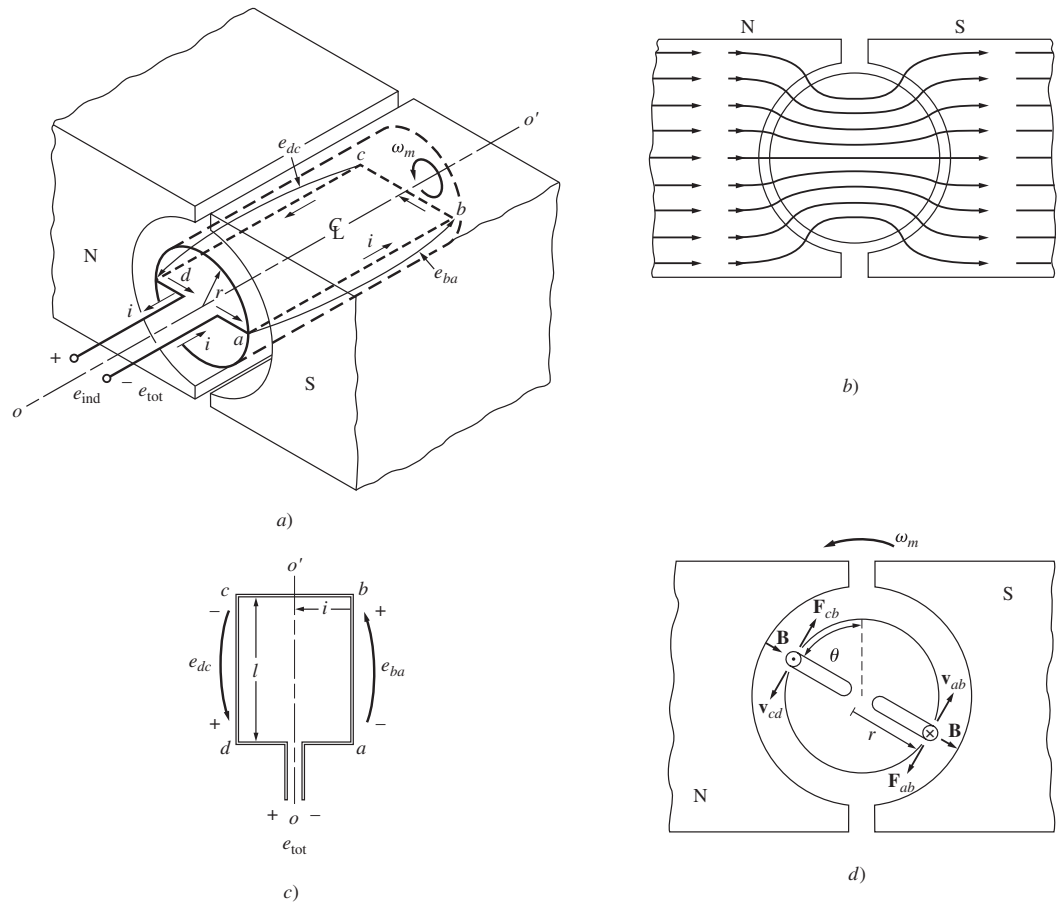
### 7.1 ESPIRA GIRATORIA SENCILLA ENTRE CARAS POLARES CURVAS

La máquina lineal que se estudió en la sección 1.8 sirvió como introducción al comportamiento básico de la máquina. Su respuesta a la carga y al cambio en los campos magnéticos es muy parecida a la conducta de generadores y motores de cd reales que se estudiará en el capítulo 8. Sin embargo, los generadores y motores reales no se mueven en línea recta: *giran*. El siguiente paso para entender las máquinas de cd reales es estudiar el ejemplo más sencillo posible de una máquina giratoria.

La máquina de cd giratoria más sencilla posible se muestra en la figura 7-1. Consta de una espira sencilla de alambre que gira sobre un eje fijo. La parte giratoria de esta máquina se llama *rotor* y la parte estacionaria se llama *estator*. El campo magnético de la máquina se alimenta de los polos norte y sur magnéticos que se observan en el estator de la figura 7-1.

Nótese que la espira de alambre del rotor se encuentra en una ranura labrada en el núcleo ferromagnético. El hierro del rotor, junto con la forma curva de las caras polares, proporciona un entrehierro de ancho constante entre el rotor y el estator. Recuérdese del capítulo 1 que la reluctancia del aire es mucho más alta que la del hierro en la máquina. Para minimizar la reluctancia del camino del flujo a través de la máquina, el flujo debe tomar el camino más corto posible a través del aire entre las caras polares y la superficie del rotor.

Puesto que el flujo magnético debe tomar el camino más corto a través del aire, es *perpendicular* a la superficie del rotor en todo punto situado bajo las caras polares. Además, puesto que el entrehierro tiene una anchura uniforme, la reluctancia es la misma en todo punto situado bajo las



**FIGURA 7-1** Espira sencilla giratoria entre caras polares curvas. a) Vista en perspectiva; b) vista de las líneas de campo; c) vista superior; d) vista frontal.

caras polares. Que la reluctancia sea uniforme quiere decir que la densidad del flujo magnético es constante en todo punto situado bajo las caras polares.

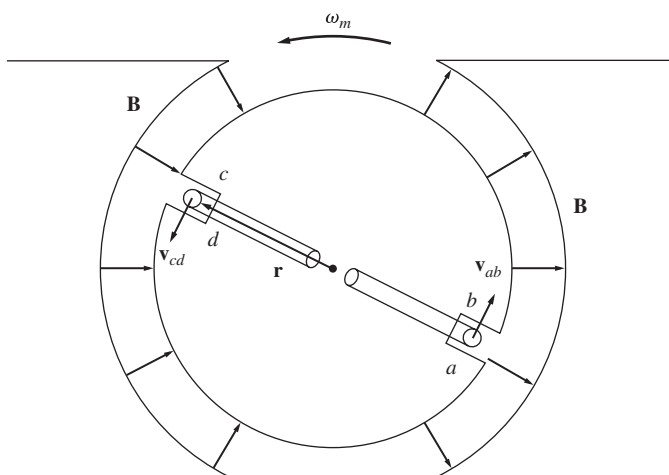
## Voltaje inducido en una espira giratoria

Si el rotor de esta máquina gira, se inducirá un voltaje en la espira de alambre. Para determinar la magnitud y forma del voltaje, examínese la figura 7-2. La espira de alambre que se muestra allí es rectangular, sus lados  $ab$  y  $cd$  son perpendiculares al plano de la página y sus lados  $bc$  y  $da$  son paralelos al plano de la página. El campo magnético es constante y perpendicular a la superficie del rotor en todo punto situado bajo las caras polares y rápidamente cae a cero más allá de las orillas de los polos.

Para determinar el voltaje total  $e_{tot}$  en la espira, se examinará cada uno de sus segmentos por separado y se sumarán todos los voltajes resultantes. El voltaje en cada segmento está dado por la ecuación (1-45):

$$e_{ind} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} \quad (1-45)$$

1. **Segmento  $ab$ .** En este segmento la velocidad en el alambre es tangencial a la trayectoria de rotación. El campo



**FIGURA 7-2** Deducción de la ecuación del voltaje inducido en la espira.



magnético  $\mathbf{B}$  apunta perpendicularmente hacia afuera de la superficie del rotor en todo punto situado bajo la cara polar y es cero más allá de las orillas de ella. Por debajo de la cara polar, la velocidad  $\mathbf{v}$  es perpendicular a  $\mathbf{B}$ , y la cantidad  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  apunta hacia la página. Por lo tanto, el voltaje inducido en el segmento es

$$e_{ba} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} = \begin{cases} vBl & \text{positivo hacia dentro de la página} \\ 0 & \text{debajo de la cara polar} \\ & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases} \quad (7-1)$$

2. *Segmento bc.* En este segmento la cantidad  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  apunta hacia la página o hacia afuera de ella, mientras que la longitud  $\mathbf{l}$  tiene el mismo plano que la página, por lo que  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  es perpendicular a  $\mathbf{l}$ . Por lo tanto, el voltaje en el segmento  $bc$  será cero:

$$e_{cb} = 0 \quad (7-2)$$

3. *Segmento cd.* En este segmento la velocidad del alambre es tangencial al camino de rotación. El campo magnético  $\mathbf{B}$  apunta perpendicularmente hacia *adentro* de la superficie del rotor en todo punto situado bajo la cara polar y es cero más allá de las orillas de ella. Por debajo de la cara polar, la velocidad  $\mathbf{v}$  es perpendicular a  $\mathbf{B}$ , y la cantidad  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  apunta hacia afuera de la página. Por lo tanto, el voltaje inducido en el segmento es

$$e_{dc} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} = \begin{cases} vBl & \text{positivo hacia fuera de la página} \\ 0 & \text{bajo la cara polar} \\ & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases} \quad (7-3)$$

4. *Segmento da.* Igual que en el segmento  $bc$ ,  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  es perpendicular a  $\mathbf{l}$ . Por lo tanto, el voltaje en el segmento  $da$  también será cero:

$$e_{ad} = 0 \quad (7-4)$$

El voltaje total inducido en la espira  $e_{\text{ind}}$  está dado por

$$e_{\text{ind}} = e_{ba} + e_{cb} + e_{dc} + e_{ad}$$

$$e_{\text{ind}} = \begin{cases} 2vBl & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases} \quad (7-5)$$

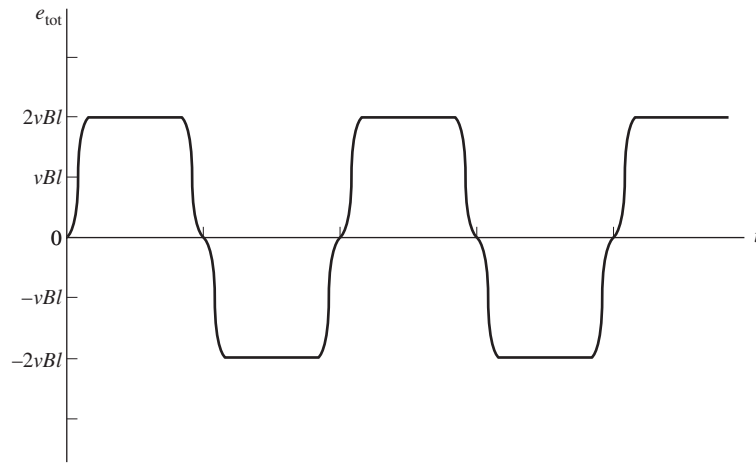
Cuando la espira gira  $180^\circ$ , el segmento  $ab$  está bajo la cara del polo norte en lugar de estar bajo la cara del polo sur. En ese momento se invierte la dirección del voltaje en el segmento, pero su magnitud permanece constante. En la figura 7-3 se muestra el voltaje resultante  $e_{\text{tot}}$  en función del tiempo.

Hay otra forma de expresar la ecuación (7-5), que relaciona claramente la conducta de la espira sencilla con la conducta de máquinas de cd reales más grandes. Para deducir esta expresión alternativa, examínese la figura 7-4. Nótese que la velocidad tangencial  $v$  de las orillas de la espira se puede expresar como

$$v = r\omega_m$$

donde  $r$  es el radio del eje de rotación hacia fuera de la orilla de la espira y  $\omega_m$  es la velocidad angular de la espira. Sustituyendo esta expresión en la ecuación (7-5) se obtiene

$$e_{\text{ind}} = \begin{cases} 2r\omega_m Bl & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases}$$

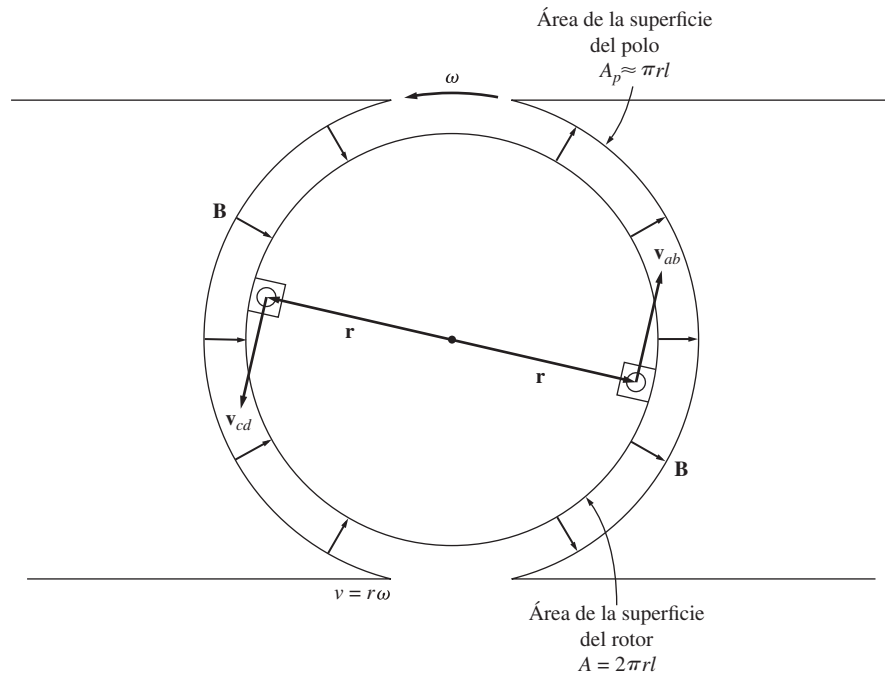


**FIGURA 7-3** Voltaje de salida de la espira.

$$e_{\text{ind}} = \begin{cases} 2rlB\omega_m & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases}$$

Nótese también en la figura 7-4 que la superficie del rotor es cilíndrica, por lo que su área  $A$  es igual a  $2\pi rl$ . Puesto que hay dos polos, el área del rotor *debajo de cada polo* (despreciando los pequeños espacios entre los polos) es  $A_p = \pi rl$ . Por lo tanto,

$$e_{\text{ind}} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} A_p B \omega_m & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases}$$



**FIGURA 7-4** Deducción de la forma alternativa de la ecuación de voltaje inducido.

Puesto que la densidad del flujo  $B$  es constante en todo punto del entrehierro situado por debajo de las caras polares, el flujo total debajo de cada polo es igual al área del polo multiplicada por la densidad de su flujo:

$$\phi = A_p B$$

Por lo tanto, la forma final de la ecuación de voltaje es

$$e_{\text{ind}} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \phi \omega_m & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases} \quad (7-6)$$

Entonces, *el voltaje generado en la máquina es igual al producto del flujo dentro de ella y su velocidad de rotación*, multiplicado por una constante que representa la construcción mecánica de la máquina. En general, el voltaje en cualquier máquina real depende de tres factores:

1. El flujo en la máquina.
2. La velocidad de rotación.
3. Una constante que representa la construcción de la máquina.

## Determinación del voltaje de cd de una espira giratoria

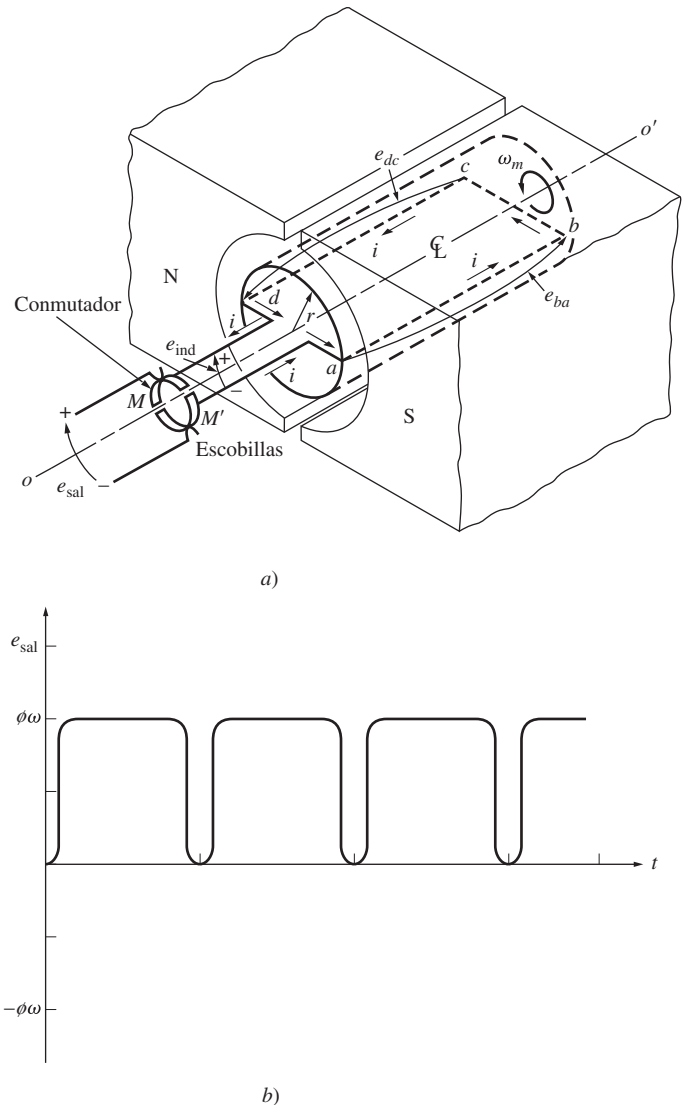
La figura 7-3 muestra una gráfica del voltaje  $e_{\text{tot}}$  que genera por la espira giratoria. Como puede apreciarse, el voltaje que sale de la espira es alternativamente un valor positivo constante y un valor negativo constante. ¿Cómo se puede lograr que esta máquina produzca voltaje de cd en lugar de voltaje ca como el que produce ahora?

En la figura 7-5a) se muestra una manera de lograrlo. En ella se añaden dos segmentos conductores semicirculares a un extremo de la espira y se establecen dos contactos fijos en un ángulo tal que en el instante en que el voltaje en la espira es cero, los contactos hacen que los dos segmentos entren en cortocircuito. De esta manera, *cada vez que el voltaje de la espira cambia de dirección, los contactos también cambian de conexión y la salida del contacto siempre se acumula de la misma manera* (figura 7-5b). Este proceso de cambio de conexión se conoce como *conmutación*. Los segmentos giratorios semicirculares se llaman *segmentos de conmutación* y los contactos fijos se llaman *escobillas*.

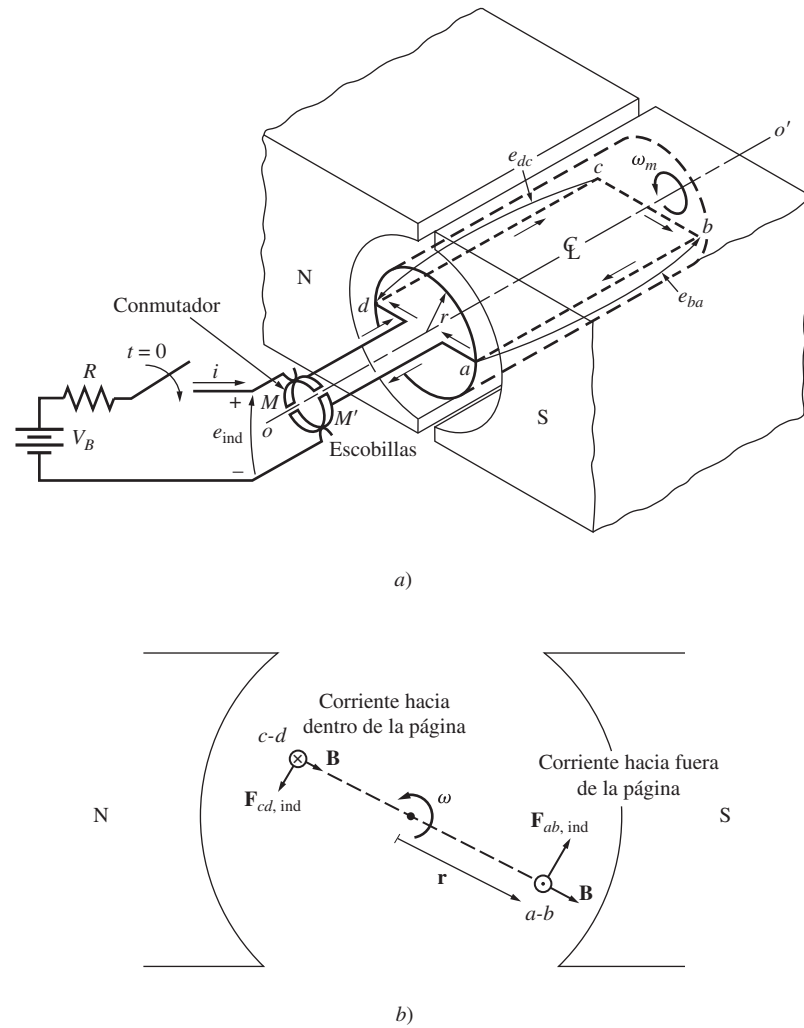
## El par inducido en la espira giratoria

Supóngase que se conecta una batería a la máquina de la figura 7-5. En la figura 7-6 se puede observar la configuración resultante. ¿Cuánto par se producirá en la espira cuando se cierre el interruptor y se deje fluir corriente en ella? Para determinar el par, examínese el detalle de la espira que se muestra en la figura 7-6b).

El método que debe emplearse para determinar el par en la espira es examinar cada uno de los segmentos de ella



**FIGURA 7-5** Producción de una salida de cd de una máquina con un conmutador y escobilla. a) Vista en perspectiva; b) voltaje de salida resultante.



**FIGURA 7-6** Deducción de la ecuación del par inducido en la espira. Nótese que para tener una mayor claridad no se muestra el núcleo de hierro en la parte b).

y luego sumar los efectos de todos los segmentos individuales. La fuerza en un segmento de la espira está dada por la ecuación (1-43):

$$\mathbf{F} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \quad (1-43)$$

y el par en el segmento está dado por

$$\tau = rF \sin \theta \quad (1-6)$$

donde  $\theta$  es el ángulo entre  $\mathbf{r}$  y  $\mathbf{F}$ . El par es esencialmente cero en cualquier punto en el que la espira esté ubicada más allá de la orilla de los polos.

Mientras la espira está bajo las caras polares, el par es

1. *Segmento ab.* En el segmento *ab* la corriente de la batería se dirige hacia afuera de la página. El campo magnético bajo las caras polares apunta radialmente hacia afuera del rotor, por lo que la fuerza en el alambre está dada por

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{ab} &= i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \\ &= ilB \quad \text{tangencial a la dirección del movimiento} \end{aligned} \quad (7-7)$$

El par en el rotor provocado por esta fuerza es

$$\begin{aligned}\tau_{ab} &= rF \sin \theta \\ &= r(ilB) \sin 90^\circ \\ &= rilB \quad \text{en sentido contrario al de las manecillas del reloj}\end{aligned}\quad (7-8)$$

2. *Segmento bc.* En el segmento *bc* la corriente de la batería fluye de la parte superior izquierda de la figura a la parte inferior derecha. La fuerza inducida en el cable está dada por

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{bc} &= i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \\ &= 0 \quad \text{puesto que } \mathbf{l} \text{ es paralela a } \mathbf{B}\end{aligned}\quad (7-9)$$

Por lo tanto,

$$\tau_{bc} = 0 \quad (7-10)$$

3. *Segmento cd.* En el segmento *cd* la corriente de la batería está dirigida hacia la página. El campo magnético bajo la cara polar apunta radialmente hacia el rotor, por lo que la fuerza en el alambre está dada por

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{cd} &= i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \\ &= ilB \quad \text{tangencial a la dirección del movimiento}\end{aligned}\quad (7-11)$$

El par en el rotor provocado por esta fuerza es

$$\begin{aligned}\tau_{cd} &= rF \sin \theta \\ &= r(ilB) \sin 90^\circ \\ &= rilB \quad \text{en sentido contrario al de las manecillas del reloj}\end{aligned}\quad (7-12)$$

4. *Segmento da.* En el segmento *da* la corriente de la batería fluye de la parte superior izquierda de la figura hacia la parte inferior derecha. La fuerza inducida en el alambre está dada por

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{da} &= i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \\ &= 0 \quad \text{puesto que } \mathbf{l} \text{ es paralela a } \mathbf{B}\end{aligned}\quad (7-13)$$

Por lo tanto,

$$\tau_{da} = 0 \quad (7-14)$$

El par total inducido resultante en la espira está dado por

$$\tau_{\text{ind}} = \tau_{ab} + \tau_{bc} + \tau_{cd} + \tau_{da}$$

$$\tau_{\text{ind}} = \begin{cases} 2rilB & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases} \quad (7-15)$$

Dado que  $A_p \approx \pi rl$  y  $\phi = A_p B$ , la expresión del par se puede reducir a

$$\tau_{\text{ind}} = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \phi i & \text{bajo las caras polares} \\ 0 & \text{más allá de los extremos de los polos} \end{cases} \quad (7-16)$$

Entonces, *el par producido en la máquina es el producto del flujo y la corriente en la máquina*, multiplicadas por una cantidad que representa la construcción mecánica de la máquina (el porcentaje del rotor que está cubierto por las caras polares). En general, el par de cualquier máquina real depende de los mismos tres factores:

1. El flujo en la máquina.
2. La corriente en la máquina.
3. Una constante que representa la construcción de la máquina.

### EJEMPLO 7-1

La figura 7-6 muestra una espira giratoria sencilla entre caras polares curvas conectadas a una batería y a un resistor mediante un interruptor. El resistor que se ilustra representa la resistencia total de la batería y del alambre en la máquina. Las dimensiones físicas y características de la máquina son

$$\begin{aligned} r &= 0.5 \text{ m} & l &= 1.0 \text{ m} \\ R &= 0.3 \, \Omega & B &= 0.25 \text{ T} \\ V_B &= 120 \text{ V} \end{aligned}$$

- a) ¿Qué sucede cuando se cierra el interruptor?
- b) ¿Cuál es la corriente de arranque máxima de la máquina? ¿Cuál es su velocidad angular en estado estacionario en vacío?
- c) Suponga que se añade una carga a la espira y el par resultante es  $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ . ¿Cuál será la nueva velocidad en estado estacionario? ¿Cuánta potencia se suministra al eje de la máquina? ¿Cuánta potencia suministra la batería? ¿Esta máquina actúa como motor o como generador?
- d) Suponga que la máquina está en vacío de nuevo y se aplica al eje un par de  $7.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  en el sentido de la rotación. ¿Cuál es la nueva velocidad de estado estacionario? ¿Esta máquina es un motor o un generador?
- e) Suponga que la máquina funciona en vacío. ¿Cuál será la velocidad final en estado estacionario si se reduce la densidad de flujo a  $0.20 \text{ T}$ ?

### Solución

- a) Cuando se cierra el interruptor de la figura 7-6, fluye corriente en la espira. Puesto que la espira está estacionaria inicialmente,  $e_{\text{ind}} = 0$ . Por lo tanto, la corriente está dada por

$$i = \frac{V_B - e_{\text{ind}}}{R} = \frac{V_B}{R}$$

La corriente fluye a través de la espira del rotor y produce un par

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{2}{\pi} \phi i \quad \text{en sentido contrario al de las manecillas del reloj}$$

Este par inducido produce una aceleración angular en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, por lo que el rotor de la máquina comienza a girar. Pero conforme el rotor gira, se produce un voltaje inducido en el motor. Este voltaje inducido está dado por

$$e_{\text{ind}} = \frac{2}{\pi} \phi \omega_m$$

por lo que cae la corriente  $i$ . Conforme cae la corriente, disminuye  $\tau_{\text{ind}} = (2/\pi)\phi i \downarrow$  y la máquina gira en estado estacionario con  $\tau_{\text{ind}} = 0$ , y el voltaje de la batería  $V_B = e_{\text{ind}}$ .

Éste es el mismo comportamiento de arranque descrito anteriormente para la máquina de cd lineal.

- b) En *condiciones de arranque*, la corriente de la máquina es

$$i = \frac{V_B}{R} = \frac{120 \text{ V}}{0.3 \, \Omega} = 400 \text{ A}$$

En condiciones de estado estacionario en vacío, el par inducido  $\tau_{\text{ind}}$  debe ser cero. Pero si  $\tau_{\text{ind}} = 0$ , esto implica que la corriente  $i$  debe ser igual a cero, puesto que  $\tau_{\text{ind}} = (2/\pi)\phi i$  y el flujo es distinto de cero. El hecho de que  $i = 0$  A significa que el voltaje de la batería  $V_B = e_{\text{ind}}$ . Por lo tanto, la velocidad del rotor es

$$\begin{aligned} V_B = e_{\text{ind}} &= \frac{2}{\pi} \phi \omega_m \\ \omega_m &= \frac{V_B}{(2/\pi)\phi} = \frac{V_B}{2rIB} \\ &= \frac{120 \text{ V}}{2(0.5 \text{ m})(1.0 \text{ m})(0.25 \text{ T})} = 480 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

- c) Si se aplica un par de carga de  $10 \text{ N} \cdot \text{m}$  al eje de la máquina, comenzará a perder velocidad. Pero conforme  $\omega_m$  disminuye, se reduce  $e_{\text{ind}} = (2/\pi)\phi\omega_m \downarrow$  y la corriente del rotor se incrementa [ $i = (V_B - e_{\text{ind}})/R$ ]. A medida que la corriente del rotor se incrementa,  $|\tau_{\text{ind}}|$  también aumenta, hasta que  $|\tau_{\text{ind}}| = |\tau_{\text{carga}}|$  a una velocidad  $\omega_m$  menor.

En estado estacionario,  $|\tau_{\text{carga}}| = |\tau_{\text{ind}}| = (2/\pi)\phi i$ . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} i &= \frac{\tau_{\text{ind}}}{(2/\pi)\phi} = \frac{\tau_{\text{ind}}}{2rIB} \\ &= \frac{10 \text{ N} \cdot \text{m}}{(2)(0.5 \text{ m})(1.0 \text{ m})(0.25 \text{ T})} = 40 \text{ A} \end{aligned}$$

Por la ley de voltaje de Kirchhoff,  $e_{\text{ind}} = V_B - iR$ , por lo que

$$e_{\text{ind}} = 120 \text{ V} - (40 \text{ A})(0.3 \Omega) = 108 \text{ V}$$

Finalmente, la velocidad del eje es

$$\begin{aligned} \omega_m &= \frac{e_{\text{ind}}}{(2/\pi)\phi} = \frac{e_{\text{ind}}}{2rIB} \\ &= \frac{108 \text{ V}}{(2)(0.5 \text{ m})(1.0 \text{ m})(0.25 \text{ T})} = 432 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

La potencia suministrada al eje es

$$\begin{aligned} P &= \tau \omega_m \\ &= (10 \text{ N} \cdot \text{m})(432 \text{ rad/s}) = 4\,320 \text{ W} \end{aligned}$$

La potencia que sale de la batería es

$$P = V_B i = (120 \text{ V})(40 \text{ A}) = 4\,800 \text{ W}$$

Esta máquina opera como *motor*, es decir, convierte potencia eléctrica en potencia mecánica.

- d) Si se aplica un par en la dirección del movimiento, el rotor acelera. Conforme se incrementa la velocidad, aumenta el voltaje interno  $e_{\text{ind}}$  y sobrepasa  $V_B$ , por lo que la corriente fluye hacia fuera de la parte superior de la barra y hacia la batería. Esta máquina ahora actúa como *generador*. La corriente provoca un par inducido opuesto a la dirección del movimiento. El par inducido se opone al par externo aplicado y a la carga  $|\tau_{\text{carga}}| = |\tau_{\text{ind}}|$  a una velocidad mayor  $\omega_m$ .

La corriente en el rotor será

$$\begin{aligned} i &= \frac{\tau_{\text{ind}}}{(2/\pi)\phi} = \frac{\tau_{\text{ind}}}{2rIB} \\ &= \frac{7.5 \text{ N} \cdot \text{m}}{(2)(0.5 \text{ m})(1.0 \text{ m})(0.25 \text{ T})} = 30 \text{ A} \end{aligned}$$

El voltaje inducido  $e_{\text{ind}}$  es

$$\begin{aligned} e_{\text{ind}} &= V_B + iR \\ &= 120 \text{ V} + (30 \text{ A})(0.3 \Omega) \\ &= 129 \text{ V} \end{aligned}$$

Finalmente, la velocidad del eje es

$$\begin{aligned} \omega_m &= \frac{e_{\text{ind}}}{(2/\pi)\phi} = \frac{e_{\text{ind}}}{2rIB} \\ &= \frac{129 \text{ V}}{(2)(0.5 \text{ m})(1.0 \text{ m})(0.25 \text{ T})} = 516 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

- e) Puesto que inicialmente, con las condiciones propuestas al principio, la máquina no tiene carga, la velocidad  $\omega_m = 480 \text{ rad/s}$ . Si disminuye el flujo, se presenta un transitorio. Sin embargo, una vez que se termina el transitorio, la máquina debe tener una vez más un par igual a cero puesto que aún no hay carga en el eje. Si  $\tau_{\text{ind}} = 0$ , entonces la corriente en el rotor debe ser cero y  $V_B = e_{\text{ind}}$ . Entonces, la velocidad en el eje es

$$\begin{aligned} \omega_m &= \frac{e_{\text{ind}}}{(2/\pi)\phi} = \frac{e_{\text{ind}}}{2rIB} \\ &= \frac{120 \text{ V}}{(2)(0.5 \text{ m})(1.0 \text{ m})(0.20 \text{ T})} = 600 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

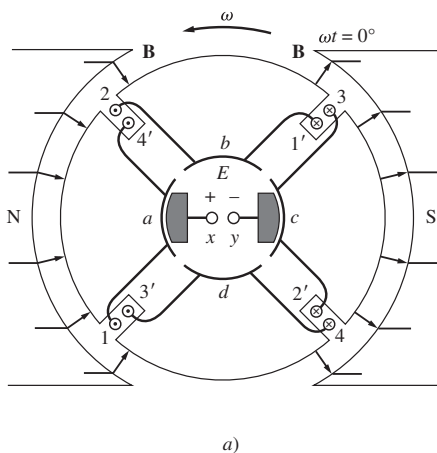
Nótese que cuando el flujo en la máquina disminuye, la velocidad se incrementa. Éste es el mismo comportamiento que se observa en una máquina lineal y es la misma manera en que se comportan los motores de cd reales.

## 7.2 CONMUTACIÓN EN UNA MÁQUINA DE CD SENCILLA DE CUATRO ESPIRAS

La *conmutación* es el proceso mediante el cual se convierten los voltajes y corrientes de ca del rotor de una máquina de cd a voltajes y corrientes de cd en sus terminales. Se requiere de un estudio más detallado para determinar cómo se desarrolla esta conversión y para descubrir los problemas asociados con ella. En esta sección se explicará la técnica de la conmutación en una máquina más compleja que la espira sencilla giratoria de la sección 7.1, pero menos compleja que una máquina de cd real. En la sección 7.3 se continuará con este desarrollo y se explicará la conmutación en las máquinas de cd reales.

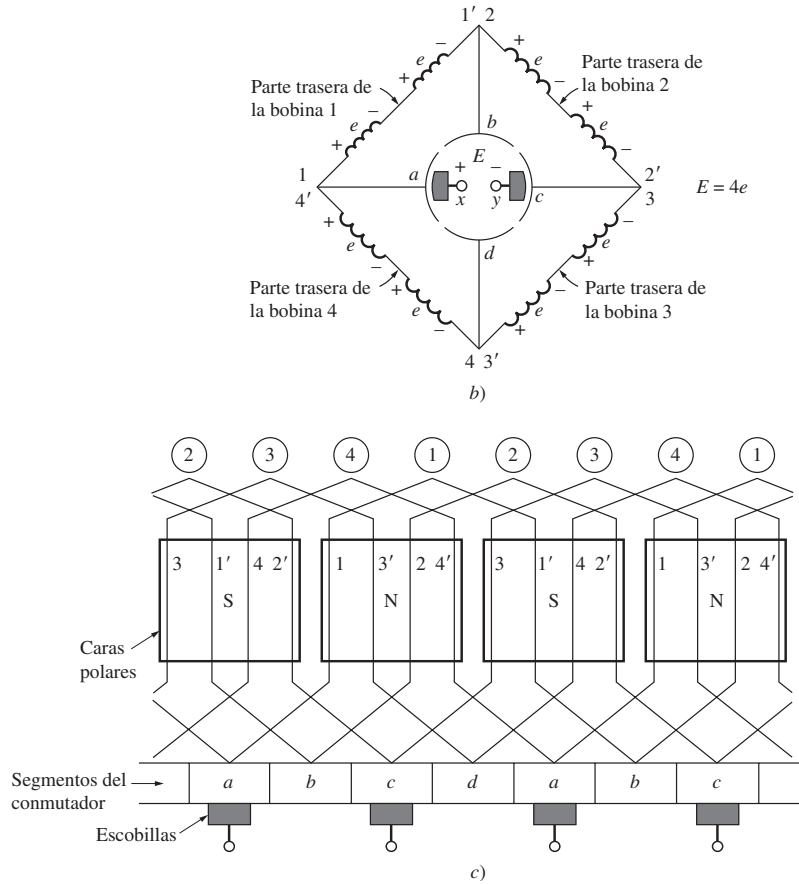
En la figura 7-7 se muestra una máquina de cd sencilla de dos polos con cuatro espiras. Esta máquina tiene cuatro espiras completas incrustadas en ranuras labradas en el acero laminado de su rotor. Las caras polares de esta máquina son curvas para que el entrehierro tenga una anchura uniforme y proporcionar una densidad de flujo uniforme en cualquier punto ubicado por debajo de las caras polares.

Las cuatro espiras de esta máquina están dispuestas en ranuras de manera especial. El extremo de cada espira que “no está marcado con una prima” es el alambre que queda más en la orilla de cada ranura, mientras que el extremo de cada espira que “está marcado con una prima” es el alambre que queda en la parte más interna de la ranura directamente opuesta. En la figura 7-7b) se muestran las conexiones en el devanado del conmutador de la máquina. Nótese que la espira 1



**FIGURA 7-7** a) Máquina de cd con dos polos y cuatro espiras en el tiempo  $\omega t = 0^\circ$ . (continúa)



**FIGURA 7-7 (conclusión)**

b) Voltajes en los conductores del rotor en ese momento. c) Diagrama del devanado de la máquina que muestra las interconexiones de las espiras del rotor.

se tiende entre los segmentos *a* y *b* del conmutador, la espira 2 se tiende entre los segmentos *b* y *c*, y así sucesivamente alrededor del rotor.

En el instante que se muestra en la figura 7-7, los extremos 1, 2, 3' y 4' de las espiras están bajo la cara del polo norte, mientras que los extremos 1', 2', 3 y 4 de las espiras están bajo la cara del polo sur. El voltaje en cada uno de los extremos 1, 2, 3' y 4' de las espiras está dado por

$$e_{\text{ind}} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} \quad (1-45)$$

$$e_{\text{ind}} = vBl \quad \text{el positivo hacia fuera de la página} \quad (7-17)$$

El voltaje en cada uno de los extremos 1', 2', 3 y 4 de las espiras está dado por

$$\tau_{\text{ind}} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l} \quad (1-45)$$

$$= vBl \quad \text{el positivo hacia dentro de la página} \quad (7-18)$$

En la figura 7-7b) se muestra el resultado total. En esta figura cada bobina representa un lado (o *conductor*) de una espira. Si se llama  $e = vBl$  al voltaje inducido en cualquier lado de la espira, entonces el voltaje total en las escobillas de la máquina es

$$E = 4e \quad \omega t = 0^\circ \quad (7-19)$$

Nótese que hay dos caminos paralelos para que la corriente fluya a través de la máquina. La existencia de dos o más caminos paralelos para la corriente del rotor es una característica común de todos los esquemas de conmutación.

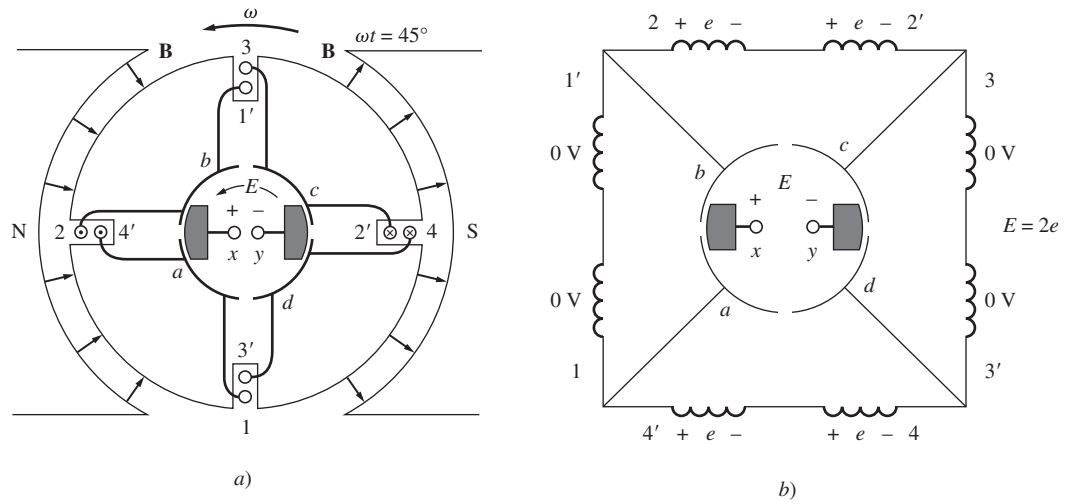


FIGURA 7-8 La misma máquina en el tiempo  $\omega t = 45^\circ$ , muestra los voltajes en los conductores.

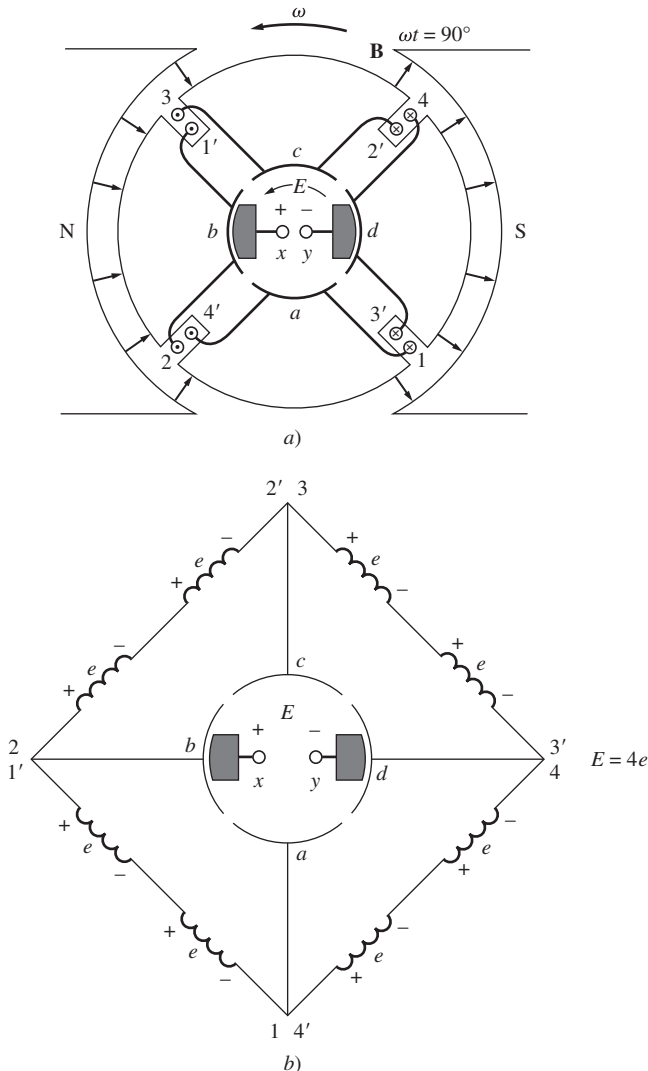


FIGURA 7-9 La misma máquina en el tiempo  $\omega t = 90^\circ$ , muestra los voltajes en los conductores.

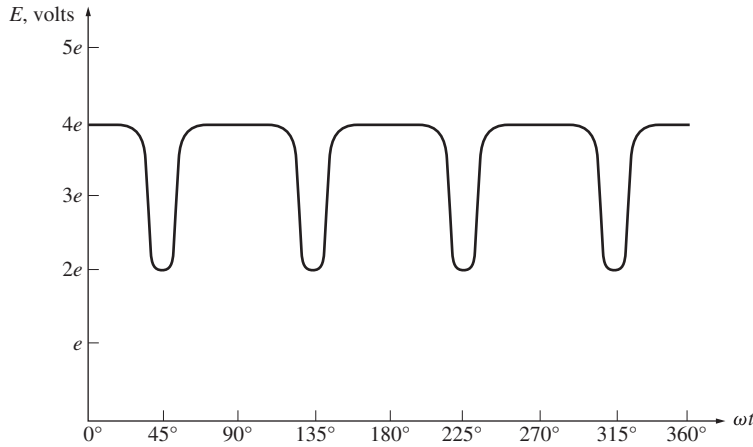
¿Qué le pasa al voltaje  $E$  en los terminales conforme el rotor sigue girando? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, examínese la figura 7-8, muestra la máquina en el tiempo  $\omega t = 45^\circ$ . En ese instante, las espiras 1 y 3 giraron hacia el espacio que hay entre los polos, por lo que el voltaje a través de cada una de ellas es cero. Nótese que en este instante las escobillas de la máquina están haciendo cortocircuito en los segmentos del conmutador  $ab$  y  $cd$ . Esto sucede justo en el momento en que las espiras entre estos segmentos tienen 0 V a través de ellas, por lo que el cortocircuito de los segmentos no causa ningún problema. En este momento, sólo las espiras 2 y 4 están bajo las caras polares, por lo que el voltaje en los terminales  $E$  está dado por

$$E = 2e \quad \omega t = 0^\circ \quad (7-20)$$

Permítase al rotor continuar girando por  $45^\circ$  más. En la figura 7-9 se muestra la situación resultante. En este momento los extremos 1', 2, 3 y 4' de las espiras están bajo la cara del polo norte y los extremos 1, 2', 3' y 4 de las espiras están bajo la cara del polo sur. Los voltajes aún se acumulan hacia fuera de la página en los extremos bajo la cara del polo norte y hacia la página en los extremos bajo la cara del polo sur. En la figura 7-9b) se muestra el diagrama del voltaje resultante. Ahora hay cuatro extremos que portan voltaje en cada camino paralelo a través de la máquina, por lo que el voltaje en los terminales  $E$  está dado por

$$E = 4e \quad \omega t = 90^\circ \quad (7-21)$$

Compare la figura 7-7 con la figura 7-9. Nótese que los voltajes en las espiras 1 y 3 en las dos figuras están invertidos, pero puesto que sus conexiones también están invertidas, el voltaje total aún se acumula en la misma dirección que antes. Este hecho está en el núcleo de cada esquema de conmutación. En cualquier momento en que el voltaje en una espira



**FIGURA 7-10** Voltaje de salida resultante de la máquina de la figura 7-7.

se invierte, las conexiones de la espira también se invierten y el voltaje total se sigue acumulando en la dirección original.

En la figura 7-10 se muestra el voltaje en los terminales de esta máquina en función del tiempo. Es una aproximación más cercana al nivel de cd constante que la que produce la espira sencilla giratoria de la sección 7.1. Conforme se incrementa el número de espiras en el rotor, la aproximación al voltaje de cd perfecto se acerca cada vez más.

En resumen:

La *conmutación* es el proceso de cambiar las conexiones de la espira del rotor de una máquina de cd en el mismo momento en que el voltaje en la espira cambia de polaridad para mantener un voltaje de salida de cd esencialmente constante.

Al igual que en el caso de una espira sencilla giratoria, los segmentos giratorios a los que las espiras están unidas se llaman *segmentos del conmutador* y las partes estacionarias que se montan en la parte superior de los segmentos en movimiento se llaman *escobillas*. Los segmentos del conmutador en las máquinas reales normalmente están elaborados con barras de cobre. Las escobillas están hechas de una mezcla que contiene grafito, por lo que ocasionan muy poca fricción al frotar los segmentos giratorios del conmutador.

### 7.3 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN Y DEL INDUCIDO EN LAS MÁQUINAS DE CD

En las máquinas de cd reales hay varias maneras en las que se puede conectar las espiras en el rotor (también llamado *inducido* o *armadura*) a sus segmentos del conmutador. Estas conexiones diferentes afectan el número de caminos de corriente paralelos que existen en el rotor, el voltaje de salida del rotor y el número y posición de las escobillas montadas sobre los segmentos del conmutador. Ahora se estudiará la construcción de las bobinas en un rotor de cd real y luego se examinará la forma en que están conectadas al conmutador para producir voltaje de cd.

#### Bobinas del rotor

Sin importar la manera en que los devanados estén conectados a los segmentos del conmutador, la mayoría de los devanados del rotor constan de bobinas preformadas en forma de diamante insertadas en las ranuras del inducido como una sola unidad (véase la figura 7-11). Cada bobina consta de una cantidad de *vuelatas* (espiras) de alambre y cada una está envuelta con cinta y se encuentra aislada de las otras y de la ranura del rotor. A cada lado de una vuelta se le llama *conductor*. El número de conductores en el inducido de una máquina está dado por

$$Z = 2CN_C$$

$$(7-22)$$

donde

$Z$  = número de conductores en el rotor

$C$  = número de bobinas en el rotor

$N_C$  = número de vueltas en cada bobina

Normalmente una bobina abarca 180 grados eléctricos. Esto quiere decir que cuando un lado está debajo del centro de cierto polo magnético, el otro lado está debajo del centro del polo magnético con *polaridad opuesta*. Los polos *físicos* pueden no estar localizados a 180 grados mecánicos el uno del otro, pero el campo magnético invierte por completo su polaridad cuando pasa por abajo de un polo al siguiente. La relación entre el ángulo eléctrico y el ángulo mecánico en cierta máquina está dada por

$$\theta_e = \frac{P}{2} \theta_m$$

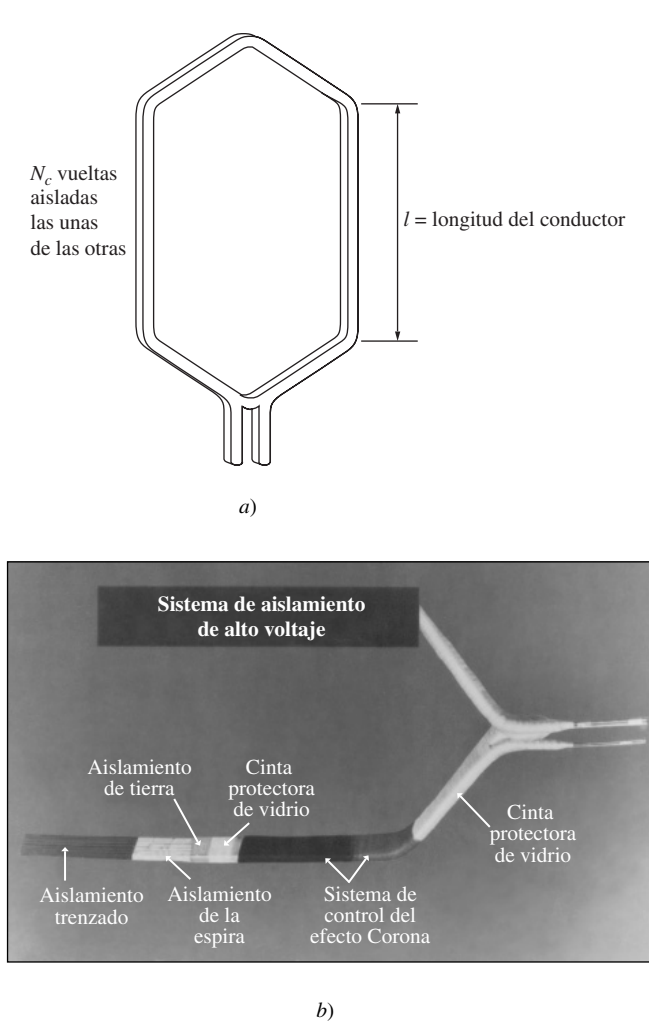
(7-23)

donde

$\theta_e$  = ángulo eléctrico, en grados

$\theta_m$  = ángulo mecánico, en grados

$P$  = número de polos magnéticos en la máquina



**FIGURA 7-11**    a) Forma de una bobina típica de rotor preformada.  
b) Sistema típico de aislamiento de bobina que muestra el que existe entre las vueltas dentro de ella. (Cortesía de General Electric Company.)

Si una bobina abarca 180 grados eléctricos, los voltajes en los conductores en cualquier lado de la bobina serán exactamente iguales en magnitud y opuestos en dirección en todo momento. Este tipo de bobina se llama *bobina de paso diametral*.

Hay algunas bobinas que abarcan menos de 180 grados eléctricos, a las cuales se les llama *bobinas de paso fraccionario*, y al devanado de rotor embobinado con bobinas de paso fraccionario se le llama *devanado de cuerdas*. La cantidad de encordado en un devanado se define con el *factor de paso p*, que se expresa como

$$p = \frac{\text{ángulo eléctrico de la bobina}}{180^\circ} \times 100\%$$

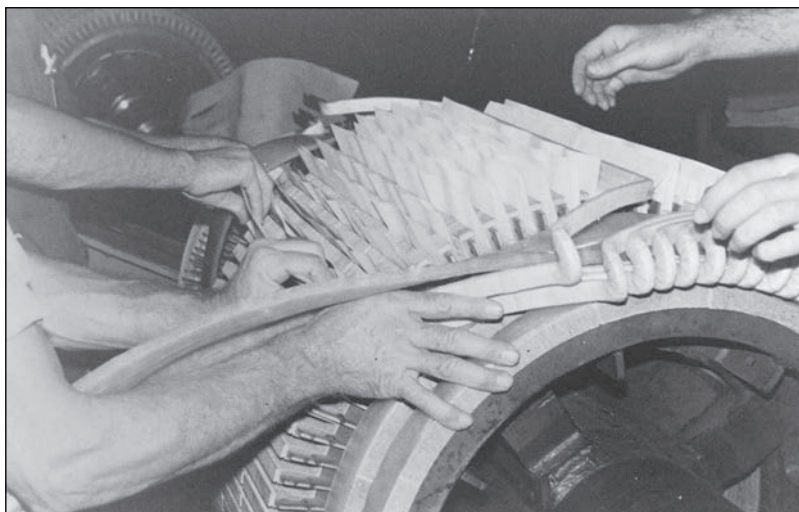
(7-24)

A veces se puede utilizar una pequeña cantidad de encordado en los devanados del rotor para mejorar la conmutación.

La mayoría de los devanados de rotor constan *de dos capas*, lo que quiere decir que se insertan los lados de dos bobinas diferentes en cada ranura. Un lado de cada bobina estará en el fondo de su ranura y el otro lado estará en la parte superior de ella. Este tipo de construcción requiere que se coloquen las bobinas individuales en las ranuras del rotor por medio de un procedimiento muy complicado (véase figura 7-12). Un lado de cada bobina se coloca en el fondo de su ranura y una vez que se colocan todos los lados en el fondo, se coloca el otro lado de cada bobina en la parte superior de la ranura. De esta manera, todos los devanados se entretrejen conjuntamente, incrementando la fuerza mecánica y la uniformidad de la estructura final.

### Conexiones a los segmentos del conmutador

Una vez que se han instalado los devanados en las ranuras del rotor, se deben conectar a los segmentos del conmutador.

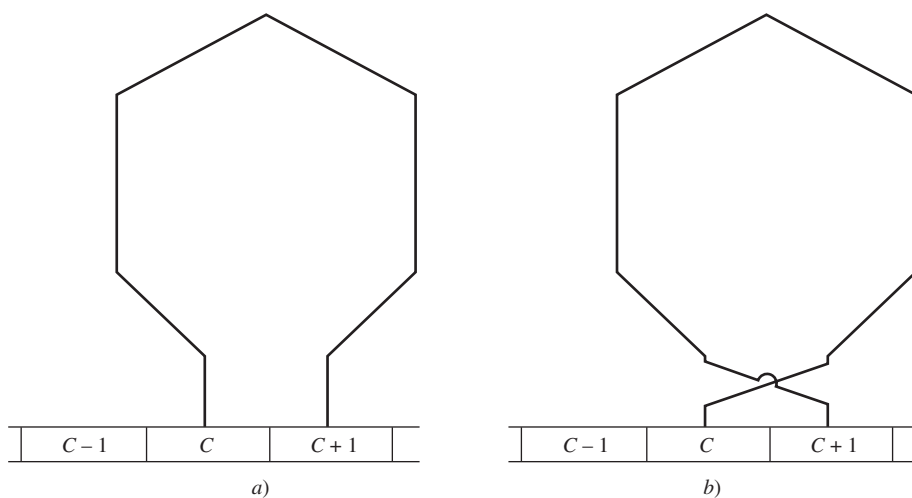


**FIGURA 7-12** Instalación de las bobinas preformadas en el rotor de una máquina de cd.  
(Cortesía de Westinghouse Electric Company.)

Hay varias maneras de realizar estas conexiones y cada una de ellas tiene ciertas ventajas y desventajas.

La distancia (en número de segmentos) entre los segmentos del conmutador a los cuales están conectados los dos extremos de una bobina se llama *paso del conmutador*  $y_c$ . Si el extremo de una bobina (o un cierto número de bobinas de conexión ondulada) se conecta a un segmento del conmutador adelante del cual está conectado su comienzo, el devanado se llama *devanado progresivo* (véase figura 7-13a). Si el extremo de una bobina se conecta a un segmento del conmutador detrás del cual está conectado su comienzo, el devanado se llama *devanado regresivo* (véase figura 7-13b). Si todo lo demás es igual, la dirección de rotación de un rotor con devanado progresivo será inversa a la dirección de rotación de un rotor con devanado regresivo.

Además, los devanados del rotor (inducido) se clasifican de acuerdo con el *conjunto* de devanados completos e independientes. Un devanado simple (*símples*) de rotor es único, completo y cerrado. Un devanado doble (*dúplex*) de rotor consta de dos *conjuntos* de devanados de rotor *completos e independientes*. Si un rotor tiene un devanado dúplex, entonces cada uno de los devanados estará asociado con todos los segmentos pares o nones de conmutación: un devanado estará conectado con los segmentos 1, 3, 5, etc., y el otro estará conectado con los segmentos 2, 4, 6, etc.



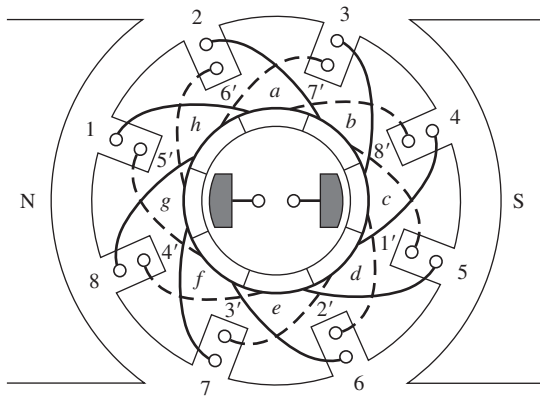
**FIGURA 7-13** a) Bobina en un devanado progresivo de rotor. b) Bobina en un devanado regresivo de rotor.

De manera similar, un devanado triple (*tríplex*) tiene tres conjuntos de devanados de rotor completos e independientes y cada uno está conectado a cada tercer segmento del conmutador en el rotor. Colectivamente, todos los inducidos con más de un conjunto de devanados se llaman *devanados múltiples* o *múltiplex*.

Por último, los devanados del inducido se clasifican de acuerdo con la secuencia de sus conexiones con los segmentos del conmutador. Hay dos secuencias básicas de conexiones de devanados del inducido: *devanados imbricados* y *devanados ondulados*. Además, hay un tercer tipo de devanado llamado *devanado de pata de rana*, que combina los devanados imbricados y ondulados en un solo rotor. Estos devanados se examinarán individualmente a continuación y se discutirán sus ventajas y desventajas.

### Devanados imbricados

El tipo de construcción de devanados más sencillo que se utiliza en las máquinas de cd modernas es el *devanado en serie sencillo* o *devanado imbricado*. Un devanado imbricado símplex de rotor consta de bobinas que contienen una o más vueltas de alambre y los dos extremos de cada bobina salen de *segmentos del conmutador adyacentes* (figura 7-13). Si el final de la bobina está conectado al segmento siguiente a aquel al que está conectado su comienzo el devanado es imbricado progresivo y  $y_c = 1$ ; si el final de la bobina está conectado al segmento anterior a aquel al que está conectado su comienzo el devanado es imbricado regresivo y  $y_c = -1$ . En la figura 7-14 se muestra una máquina simple de dos polos con devanados imbricados.

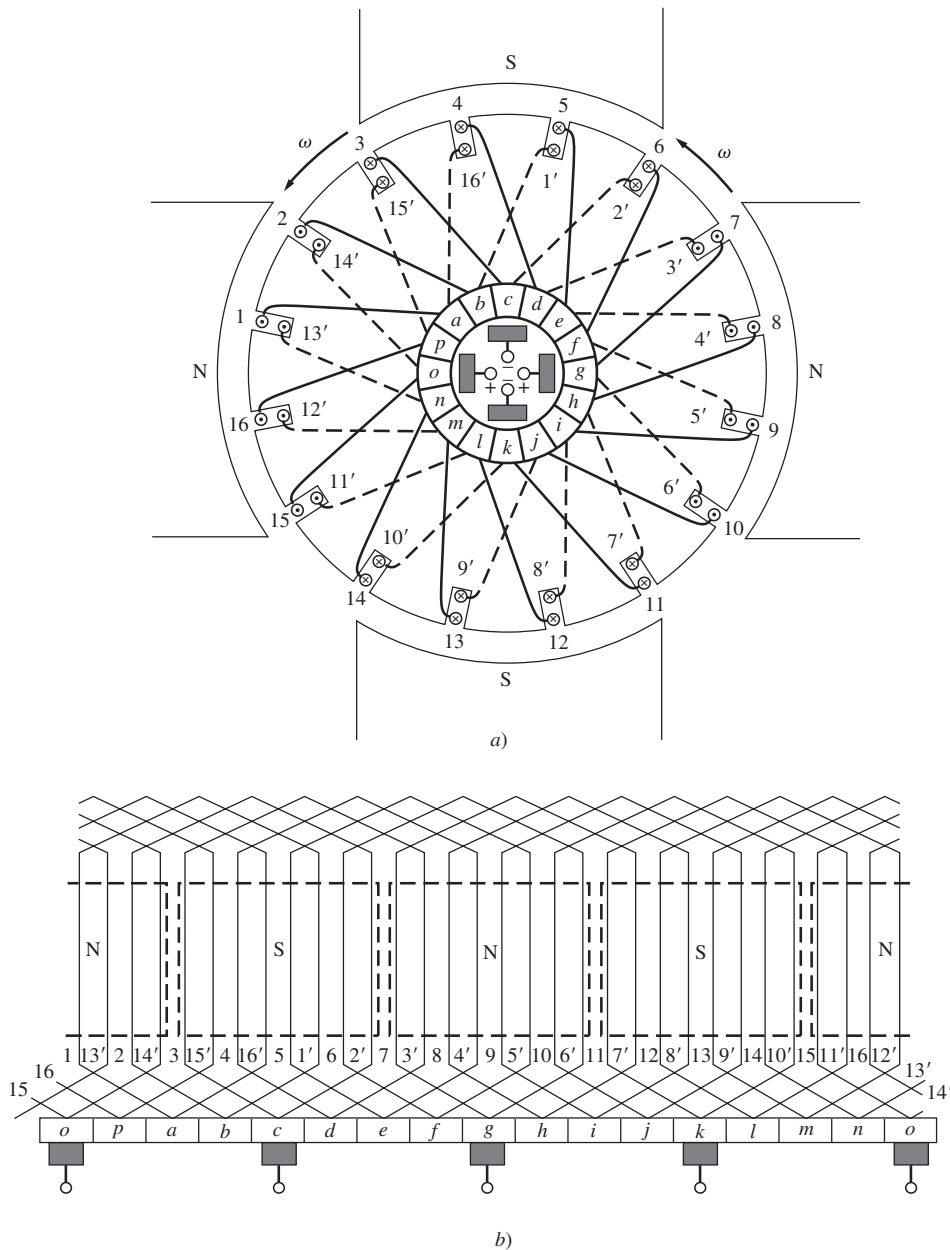


**FIGURA 7-14** Máquina de cd simple con devanado imbricado y con dos polos.

Una característica interesante de los devanados imbricados simples es que *tienen tantos caminos* o trayectorias *de corriente paralelos a través de la máquina como polos en ella*. Si  $C$  es el número de bobinas y segmentos del conmutador presentes en el rotor y  $P$  es el número de polos en la máquina, entonces habrá  $C/P$  bobinas en cada uno de los  $P$  caminos de corriente paralelos a través de la máquina. El hecho de que haya  $P$  caminos de corriente también requiere que haya tantas escobillas en la máquina como polos para conectar todos esos caminos de corriente. Esta idea se ilustra por medio del motor simple de cuatro polos de la figura 7-15. Nótese que en este motor hay cuatro caminos de corriente a través del rotor, cada uno con un voltaje igual. El hecho de que haya tantos caminos de corriente en la máquina multipolar convierte al devanado imbricado en la opción ideal para máquinas de corriente alta y voltaje relativamente bajo, puesto que las altas corrientes que se requieren se pueden dividir entre varios de los diferentes caminos de corriente. Esta división de corriente permite que el tamaño de los conductores de rotor individuales sea razonable, incluso cuando la corriente total es extremadamente grande.

Sin embargo, el hecho de que haya muchos caminos paralelos a través de una máquina multipolar imbricada puede causar un problema muy serio. Para entender la naturaleza de este problema, examínese la máquina de seis polos de la figura 7-16. Debido al largo tiempo que se ha utilizado, tiene cierto desgaste en los rodamientos y sus alambres inferiores están más cerca de las caras polares que los superiores. Como resultado, hay un voltaje *más grande* en los caminos de corriente cuyos alambres pasan por debajo de las caras polares inferiores que en los caminos cuyos alambres pasan por debajo de las caras polares superiores. Puesto que todos los caminos están conectados en paralelo, el resultado será una corriente circulante que fluye hacia afuera de algunas escobillas en la máquina y regresa a través de otras, como se muestra en la figura 7-17. Sobra decir que esta situación no es buena para la máquina. Puesto que la resistencia del devanado del circuito del rotor es muy reducida, un pequeño desequilibrio entre los voltajes en los caminos paralelos provocará grandes corrientes circulantes a través de las escobillas y, potencialmente, serios problemas de calentamiento.

El problema con las corrientes circulantes dentro de los caminos paralelos de una máquina con cuatro o más polos no se puede eliminar por completo, pero se puede reducir un poco por medio de *compensadores* o *devanados de compensación*. Los compensadores son barras ubicadas en el rotor

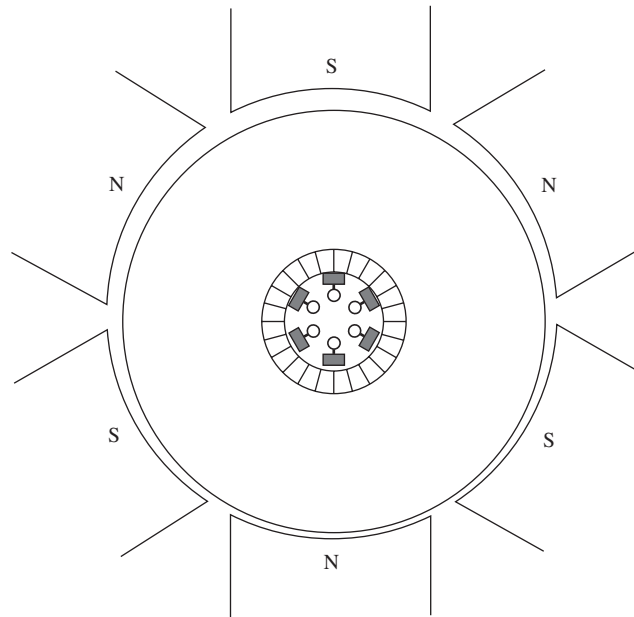


**FIGURA 7-15** a) Motor de cd con devanado imbricado y con cuatro polos. b) Diagrama del devanado de rotor de esta máquina. Nótese que cada devanado termina en el segmento del conmutador siguiente al que comienza. Éste es un devanado imbricado progresivo.

de una máquina de cd de devanado imbricado que hacen cortocircuito en puntos con el mismo nivel de voltaje en diferentes caminos paralelos. El efecto de este cortocircuito es que cualquier corriente circulante que fluya dentro de las pequeñas secciones de los devanados entre en cortocircuito lo que impide que estas corrientes circulantes fluyan a través de las escobillas de la máquina. Estas corrientes circulantes corrigen incluso parcialmente el desequilibrio en el flujo que es el causante de su existencia. En la figura 7-18 se ilustra el compensador de la máquina de cuatro polos de la figura 7-15, y en la figura 7-19 se muestra el de una máquina de cd con devanado imbricado grande.

Si un devanado imbricado es doble, entonces tiene dos devanados completamente independientes colocados alrededor del rotor y los segmentos del conmutador pares o nones están unidos a uno de estos conjuntos. Por lo tanto, una bobina individual termina en el segundo segmento del conmutador anterior o posterior al segmento en el que comenzó y  $y_c = \pm 2$  (lo cual depende de que el devanado sea progresivo o regresivo). Puesto que cada conjunto de devanados tiene tantos caminos





**FIGURA 7-16** Motor de cd con seis polos que muestra los efectos del desgaste. Nótese que el rotor está un poco más cerca de los polos inferiores que de los superiores.

de corriente como polos, *la cantidad de caminos de corriente es el doble* de la cantidad de polos en un devanado imbricado doble.

En general, en el caso de un devanado imbricado múltiple ( $m$ -plex), la bobina del conmutador  $y_c$  es

$$y_c = \pm m \quad \text{devanado imbricado} \quad (7-25)$$

y el número de caminos de corrientes en la máquina es

$$a = mP \quad \text{devanado imbricado} \quad (7-26)$$

donde

$a$  = número de caminos (o trayectorias en paralelo) de corriente en el rotor

$m$  = número de devanados completos independientes (1, 2, 3, etc.)

$P$  = número de polos en la máquina

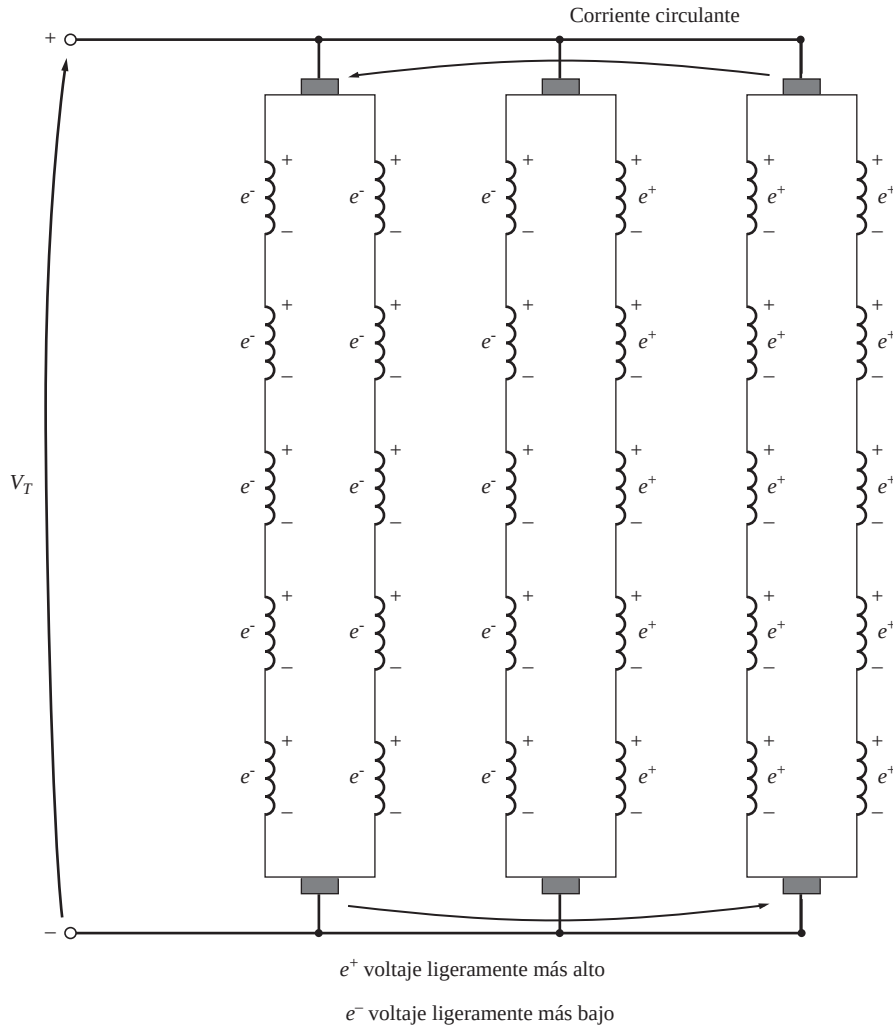
## Devanado ondulado

El *devanado ondulado* o *en serie* es una manera alternativa de conectar las bobinas del rotor a los segmentos del conmutador. En la figura 7-20 se muestra una máquina sencilla de cuatro polos con un devanado ondulado simple. En este devanado ondulado simple, una bobina de rotor *sí y otra no*, se conecta al segmento del conmutador adyacente al comienzo de la primera bobina. Por lo tanto, *hay dos devanados en serie* entre los segmentos del conmutador adyacentes. Además, cada par de bobinas entre segmentos adyacentes tiene un lado bajo cada cara polar, todos los voltajes de salida son la suma de los efectos de cada polo y no puede haber un desequilibrio de voltaje.

El terminal de la segunda bobina se puede conectar al segmento siguiente o anterior al segmento en el que se conectó el comienzo de la primera bobina. Si la segunda bobina se conecta al segmento siguiente a la primera bobina, el devanado es progresivo; si se conecta al segmento anterior a la primera bobina, el devanado es regresivo.

En general, si hay  $P$  polos en la máquina, entonces hay  $P/2$  bobinas en serie entre segmentos del conmutador adyacentes. Si la bobina número  $P/2$  se conecta al segmento siguiente a la primera





**FIGURA 7-17** Los voltajes en los conductores del rotor de la máquina de la figura 7-16 no son iguales y producen corrientes circulantes que fluyen a través de las escobillas.

bobina, el devanado es progresivo. Si la bobina número  $P/2$  se conecta al segmento anterior a la primera bobina, el devanado es regresivo.

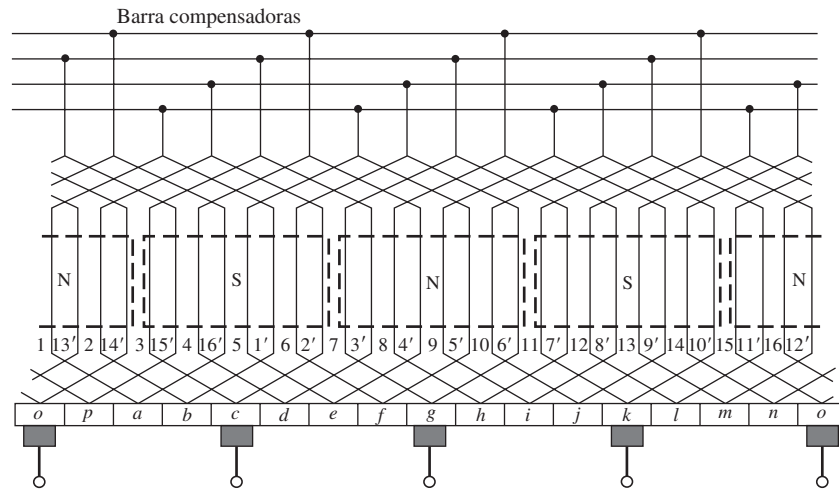
En un devanado ondulado simple, hay sólo dos caminos de corriente. Hay  $C/2$  o la mitad de los devanados en cada camino de corriente. Las escobillas en este tipo de máquina estarán separadas unas de otras por un paso polar completo.

¿Cuál es el paso de conmutación de un devanado ondulado? La figura 7-20 muestra un devanado progresivo de nueve bobinas y el extremo final de la bobina está a cinco segmentos de su punto de inicio. En un devanado ondulado regresivo el extremo final de la bobina está a cuatro segmentos de su punto de inicio. Por lo tanto, el extremo final de una bobina en un devanado ondulado de cuatro polos se debe conectar justo antes o después de la mitad del camino del círculo, comenzando a contar a partir del punto de inicio.

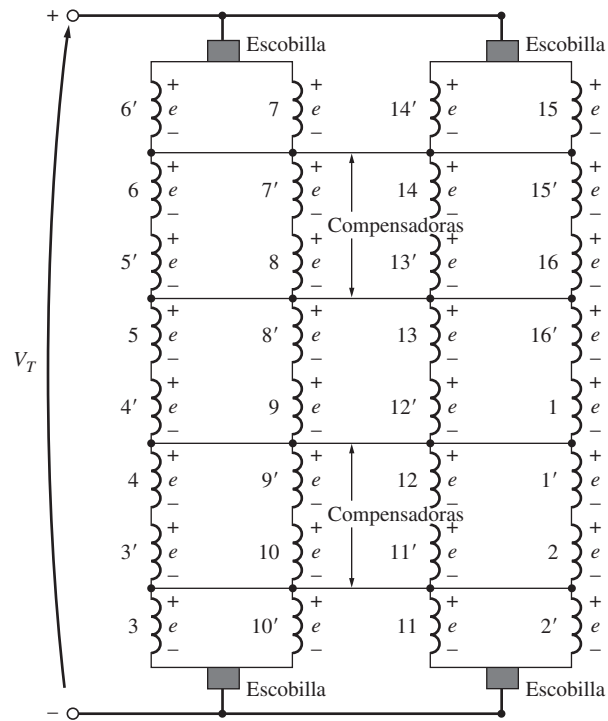
La expresión general del paso de conmutación en un devanado ondulado simple es

$$y_c = \frac{2(C \pm 1)}{P} \quad \text{ondulado simple} \quad (7-27)$$

donde  $C$  es el número de bobinas en el rotor y  $P$  es el número de polos en la máquina. El signo de más está asociado con los devanados progresivos y el signo de menos con los devanados regresivos. En la figura 7-21 se muestra un devanado ondulado simple.



a)



b)

**FIGURA 7-18** a) Conexión de un compensador en la máquina con cuatro polos de la figura 7-15. b) Diagrama de voltaje de la máquina que muestra los puntos en cortocircuito provocados por los compensadores.

Puesto que sólo hay dos caminos de corriente a través de un rotor devanado ondulado simple, sólo se necesitan dos escobillas para manejar la corriente. Esto se debe a que los segmentos en proceso de conmutación conectan los puntos con voltajes iguales bajo las caras polares. Si se desea, se pueden añadir más escobillas en puntos separados por 180 grados eléctricos, puesto que tienen el mismo potencial y están conectadas juntas por medio de los alambres en proceso de conmutación de la máquina. Normalmente se añaden escobillas extra a una máquina con devanado ondulado, incluso si no son necesarias, porque reducen la cantidad de corriente que debe circular a través de un grupo dado de escobillas.

Los devanados ondulados resultan adecuados para construir máquinas de alto voltaje, puesto que el número de bobinas en serie entre los segmentos del conmutador permite acumular un mayor voltaje más fácilmente que con un devanado imbricado.

Un devanado ondulado múltiple es un devanado con varios conjuntos *independientes* de devanados ondulados en el rotor. Estos conjuntos de devanados extra tienen dos caminos de corriente cada uno, por lo que el número de caminos de corriente en un devanado ondulado múltiple es

$$a = 2m \quad \text{ondulado múltiple} \quad (7-28)$$

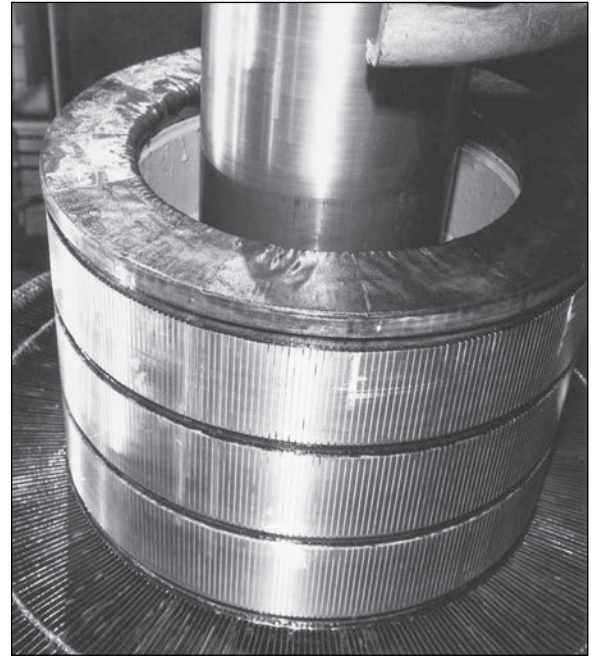
### Devanado de pata de rana

El *devanado de pata de rana* o *devanado autocompensador* toma su nombre de la forma de sus bobinas, como se muestra en la figura 7-22. Consta de un devanado imbricado y un devanado ondulado combinados.

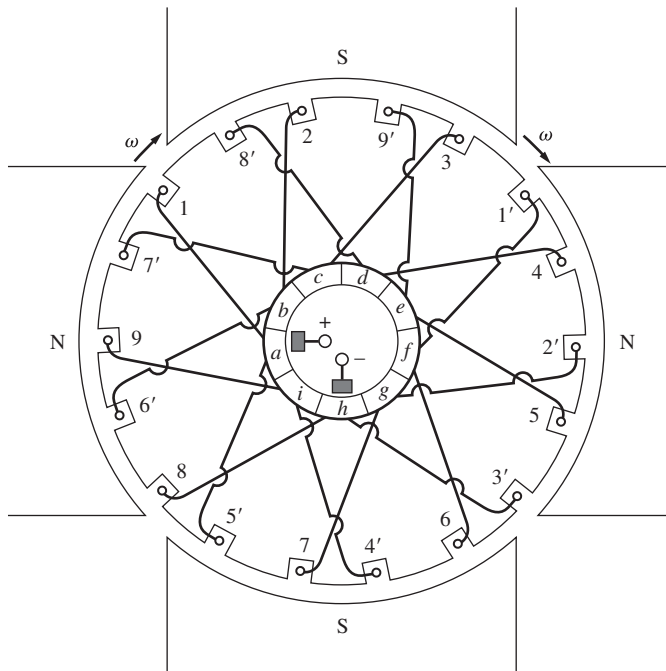
Los compensadores de un devanado imbricado común están conectados en puntos que tienen el mismo voltaje en los devanados. Los devanados ondulados se extienden entre puntos que tienen esencialmente el mismo voltaje bajo caras polares sucesivas con la misma polaridad, que son las mismas que los compensadores unen. Un devanado de pata de rana o autocompensador combina un devanado imbricado con un devanado ondulado, de tal manera que los devanados ondulados puedan funcionar como compensadores del devanado imbricado.

El número de caminos de corriente presentes en un devanado de pata de rana es

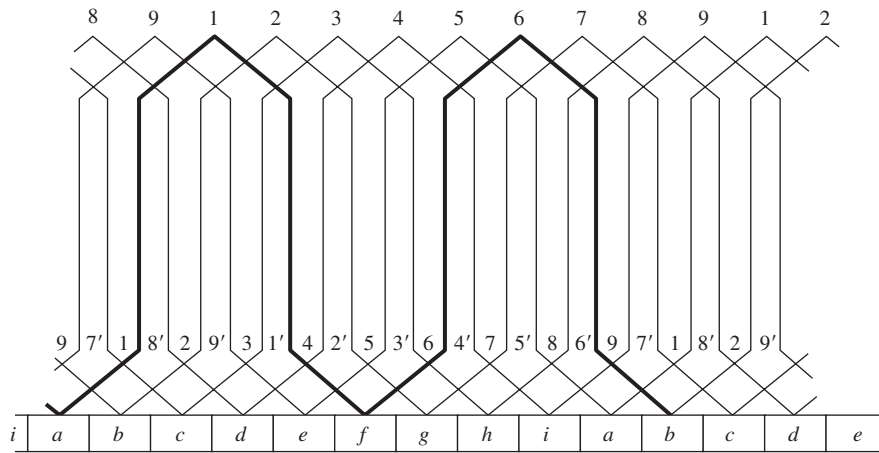
$$a = 2Pm_{imb} \quad \text{devanado de pata de rana} \quad (7-29)$$



**FIGURA 7-19** Vista de cerca del conmutador de una máquina de cd con devanado imbricado grande. Los compensadores están montados en el pequeño anillo, justo enfrente de los segmentos del conmutador. (Cortesía de General Electric Company.)



**FIGURA 7-20** Máquina de cd sencilla con devanado ondulado y con cuatro polos.



**FIGURA 7-21** Diagrama de los devanados del rotor de la máquina de la figura 7-20. Nótese que el extremo final de cada segunda bobina en serie se conecta con el segmento siguiente al del comienzo de la primera bobina. Éste es un devanado ondulado progresivo.

donde  $P$  es el número de polos de la máquina y  $m_{imb}$  es el número de devanados completos e independientes de devanados imbricados.

#### EJEMPLO 7-2

Describe el arreglo del devanado del rotor de la máquina de cuatro espiras de la sección 7.2.

#### Solución

La máquina que se describe en la sección 7.2 tiene cuatro bobinas, cada una de una vuelta, lo que da un resultado de ocho conductores en total. Tiene un devanado imbricado progresivo.

### 7.4 PROBLEMAS DE CONMUTACIÓN EN LAS MÁQUINAS REALES

El proceso de conmutación descrito en las secciones 7.2 y 7.3 no es tan simple en la práctica como en la teoría, lo cual se debe a dos grandes efectos que se presentan en las máquinas reales y que las perturban:

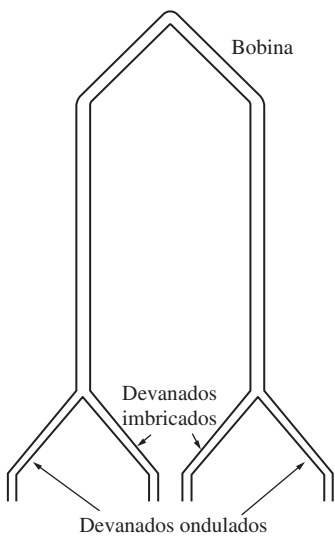
1. Reacción del inducido.
2. Voltajes  $L di/dt$ .

En esta sección se estudian la naturaleza de estos problemas y las soluciones que se utilizan para mitigar sus efectos.

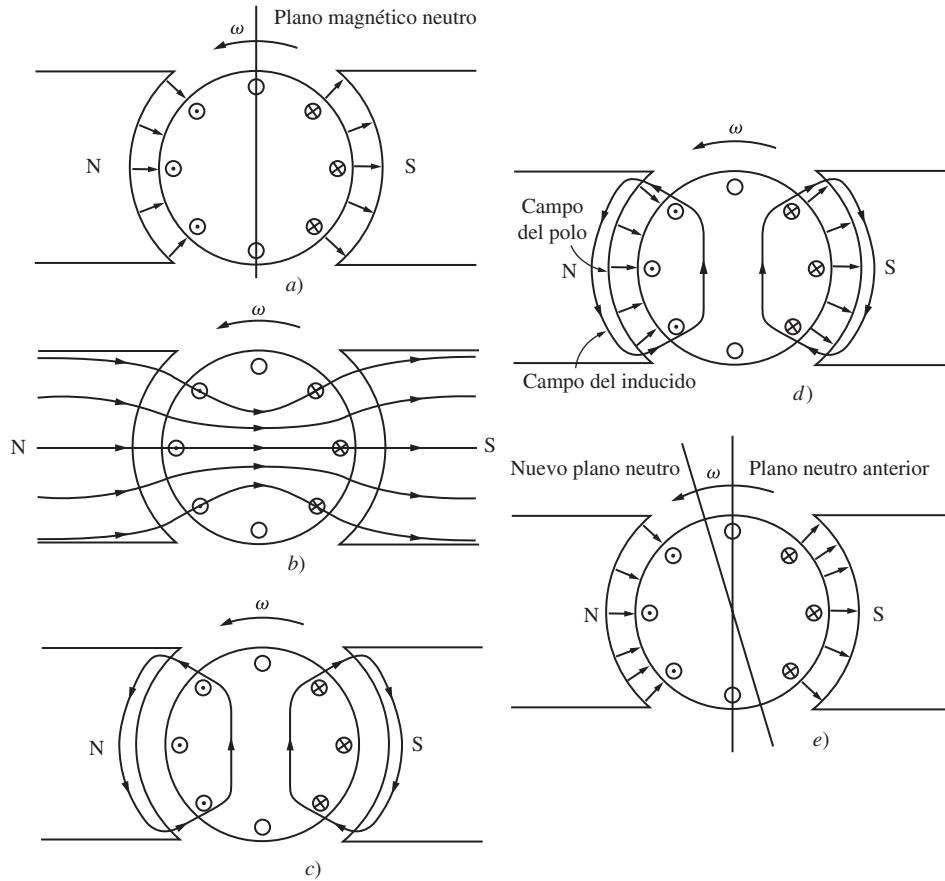
#### Reacción del inducido

Si se conecta el campo magnético de los devanados de una máquina de cd a una fuente de potencia y el rotor de la máquina gira gracias a una fuente externa de potencia mecánica, entonces se inducirá un voltaje en los conductores del rotor. Este voltaje será rectificado en una salida de cd por medio de la acción del conmutador de la máquina.

Ahora conéctese la carga a los terminales de la máquina y fluirá corriente en los devanados del inducido. Este flujo de corriente producirá un campo magnético propio, que a su vez distorsionará el campo magnético original de los polos de la máquina. Esta distorsión del flujo en una máquina conforme se incrementa la carga que se llama *reacción del inducido*, provoca dos serios problemas en las máquinas de cd reales.



**FIGURA 7-22** Bobina con devanado autocompensador o de pata de rana.



**FIGURA 7-23** Desarrollo de la reacción del inducido en un generador de cd. *a)* Inicialmente, el flujo del polo está distribuido de manera uniforme y el plano magnético neutro es vertical; *b)* efecto del entrehierro en la distribución del flujo del polo; *c)* campo magnético del inducido resultante cuando se conecta una carga a la máquina; *d)* se muestran los flujos tanto del rotor como del polo y se indican los puntos en donde se suman y se restan; *e)* flujo resultante bajo los polos. El plano neutro se desplazó en la dirección del movimiento.

El primer problema que provoca la reacción del inducido es *el desplazamiento del plano neutro*. El *plano magnético neutro* se define como el plano dentro de la máquina en el que la velocidad de los alambres del rotor es perfectamente paralela a las líneas del flujo magnético, por lo que  $e_{\text{ind}}$  en los conductores en el plano es igual a cero.

Para entender el problema del desplazamiento del plano neutro examínese la figura 7-23. La figura 7-23*a)* muestra una máquina de cd de dos polos. Nótese que el flujo está uniformemente distribuido por debajo de las caras polares. Los devanados del rotor que se observan en la figura tienen un voltaje que va hacia afuera de la página en los cables bajo la cara polar norte y hacia dentro de la página en los cables bajo la cara polar sur. En esta máquina, el plano neutro es completamente vertical.

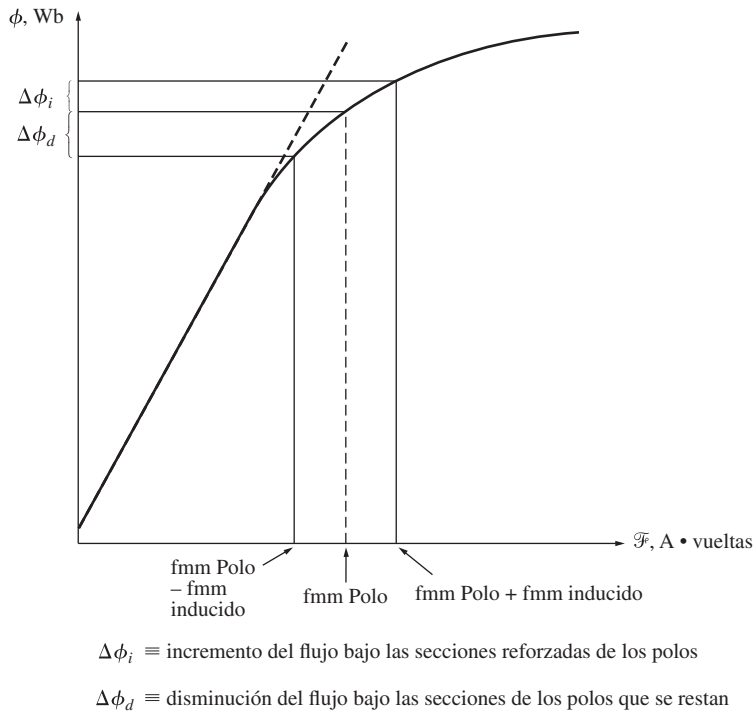
Ahora supóngase que se conecta una carga a la máquina de tal manera que actúa como generador. La corriente fluirá hacia afuera del terminal positivo del generador, por lo que fluirá corriente hacia afuera de la página en los cables debajo de la cara polar norte y hacia la página en los cables bajo la cara polar sur. Este flujo de corriente produce un campo magnético en los devanados del rotor, como se muestra en la figura 7-23*c)*. Este campo magnético del rotor afecta el campo magnético original de los polos que produjo el voltaje en el generador en primera instancia. En algunos lugares bajo las superficies de los polos se resta del flujo polar y en otros lugares se suma al flujo polar. El resultado general es que el flujo magnético en el entrehierro de la máquina se distorsiona, como se puede ver en la figura 7-23 *d)* y *e)*. Nótese que se desplazó el lugar en el rotor en donde el voltaje inducido en un conductor sería igual a cero (el plano neutro).

En el caso del generador que se muestra en la figura 7-23 el plano magnético neutro se desplazó en la dirección de rotación. Si esta máquina hubiera sido un motor, se invertiría la corriente en su rotor y el flujo se agruparía en las esquinas opuestas de las agrupaciones que se observan en la figura. Como resultado, el plano magnético neutro se desplazaría en sentido contrario.

En general, el plano neutro se desplaza en la dirección del movimiento en un generador y en la dirección contraria al movimiento en un motor. Además, la cantidad de desplazamiento depende de la corriente del rotor y, por lo tanto, de la carga en la máquina.

Entonces, ¿cuál es el problema que genera el desplazamiento del plano neutro? El problema es justamente éste: el conmutador debe provocar un cortocircuito en los segmentos del conmutador justo en el momento en que el voltaje a través de ellos es igual a cero. Si se colocan las escobillas de tal manera que provoquen un cortocircuito en los conductores en el plano vertical, entonces el voltaje entre los segmentos es en realidad cero *hasta que se carga la máquina*. Cuando ésta se carga, el plano neutro se desplaza y las escobillas provocan un cortocircuito en los segmentos del conmutador con un voltaje infinito a través de ellas. El resultado es un flujo de corriente circulante entre los segmentos en cortocircuito y grandes chispas en las escobillas al interrumpirse el camino de corriente cuando la escobilla se separa del segmento. El resultado final es *la formación de un arco y la generación de chispas en las escobillas*. Éste es un problema muy grave puesto que lleva a que la vida útil media de las escobillas se reduzca de manera drástica, a que se deterioren los segmentos del conmutador y a que se incrementen fuertemente los costos de mantenimiento. Nótese que este problema no se puede arreglar ubicando las escobillas sobre el plano neutro a plena carga puesto que sacarían chispas en vacío.

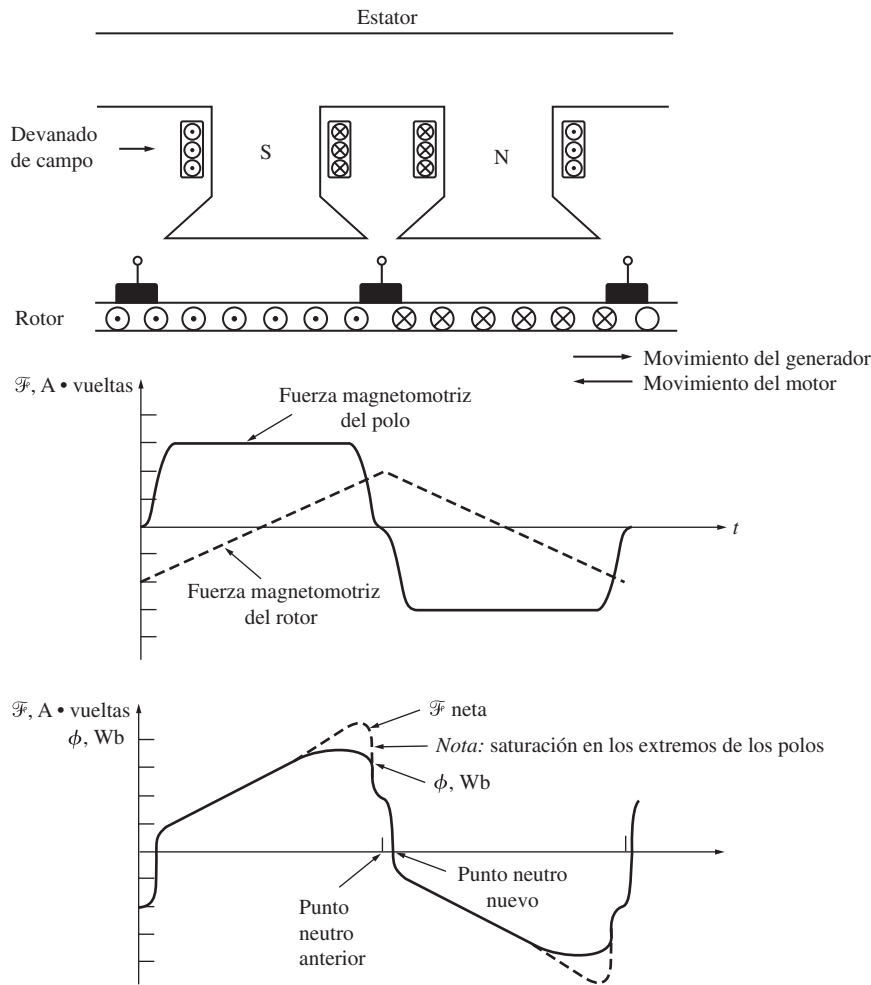
En casos extremos el desplazamiento del plano neutro puede producir un *chisporroteo* en los segmentos del conmutador que están cerca de las escobillas. El aire que se encuentra cerca de las escobillas en la máquina normalmente está ionizado como resultado de las chispas en las escobillas. El *chisporroteo* se presenta cuando el voltaje en los segmentos del conmutador adyacentes es lo suficientemente grande como para provocar un arco en el aire ionizado que está sobre ellos. Si se presenta el *chisporroteo*, el arco resultante puede incluso derretir la superficie del conmutador.



**FIGURA 7-24** Curva típica de magnetización que muestra los efectos de la saturación de los polos cuando se suman las fuerzas magnetomotrices de los polos y del inducido.

El segundo gran problema que provoca la reacción del inducido se llama *debilitamiento del flujo* (o *del campo*). Para entender este concepto, remítase a la curva de magnetización que se muestra en la figura 7-24. La mayoría de las máquinas operan con densidades de flujo cercanas al punto de saturación. Por lo tanto, en los sitios de las superficies polares donde la fuerza magnetomotriz del rotor se suma a la fuerza magnetomotriz del polo, sólo se presenta un pequeño incremento del flujo. Pero en los sitios de las superficies polares donde la fuerza magnetomotriz del rotor se resta a la fuerza magnetomotriz del polo, se presenta una mayor disminución en el flujo. El resultado neto es que *se disminuye el flujo total promedio bajo toda la cara polar* (véase la figura 7-25).

El debilitamiento del flujo causa problemas tanto en los generadores como en los motores. En los generadores el debilitamiento del flujo provoca la reducción del voltaje suministrado por el generador a cualquier carga. En los motores produce efectos más graves. En los primeros ejemplos de este capítulo se mostró que cuando disminuye el flujo de un motor se incrementa su velocidad. Pero el incrementar la velocidad de un motor aumenta su carga, lo que provoca un debilitamiento aún mayor del flujo. Algunos motores de cd en derivación pueden llegar a alcanzar una condición de giro desbocado como resultado del debilitamiento del flujo, en la cual la velocidad del motor continúa incrementándose hasta que la máquina se desconecta de la línea de potencia o se destruye a sí misma.



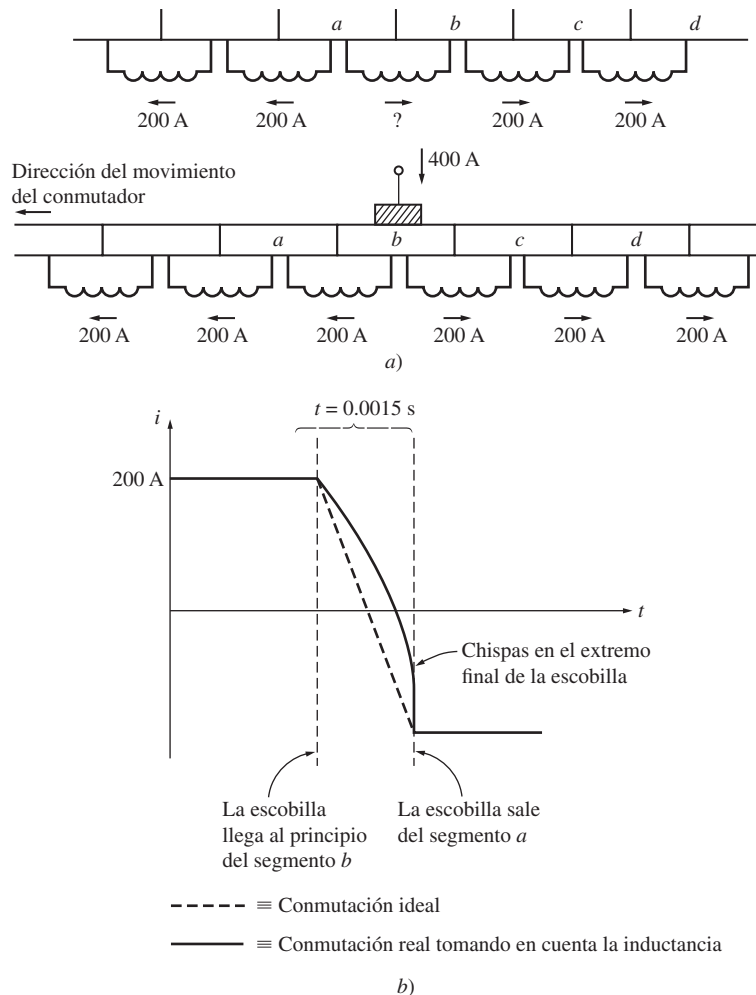
**FIGURA 7-25** El flujo y la fuerza magnetomotriz bajo las caras polares en una máquina de cd. En los puntos en los que se restan las fuerzas magnetomotrices el flujo sigue de cerca la fuerza magnetomotriz neta en el hierro; pero en los puntos donde se suman las fuerzas magnetomotrices la saturación limita el flujo total presente. Nótese también que el punto neutro del rotor se desplazó.

## Voltajes $L di/dt$

El segundo gran problema, llamado *golpe inductivo*, es el voltaje  $L di/dt$  que se presenta en los segmentos del conmutador que están en cortocircuito debido a las escobillas. Para entender este problema véase la figura 7-26. Esta figura representa una serie de segmentos de conmutador y los conductores conectados entre ellos. Si se supone que la corriente en las escobillas es de 400 A, la corriente en cada camino es de 200 A. Nótese que cuando un segmento del conmutador entra en cortocircuito, se debe invertir el flujo de corriente a través de él. ¿Qué tan rápida debe ser esta inversión? Suponga que la máquina gira a 800 r/min y que hay 50 segmentos del conmutador (un número razonable en el caso de un motor regular), cada segmento del conmutador se mueve bajo una escobilla y la libera de nuevo en  $t = 0.0015$  s. Por lo tanto, la tasa de cambio en la corriente con respecto al tiempo en la espira en cortocircuito debe ser *en promedio*

$$\frac{di}{dt} = \frac{400 \text{ A}}{0.0015 \text{ s}} = 266\,667 \text{ A/s} \quad (7-30)$$

Incluso con una inductancia mínima en la espira, se inducirá un golpe de voltaje  $v = L di/dt$  significativo en el segmento del conmutador en cortocircuito. Este alto voltaje naturalmente que provoca



**FIGURA 7-26** a) Inversión del flujo de corriente en una bobina en proceso de conmutación. Nótese que la corriente en la bobina entre los segmentos  $a$  y  $b$  debe invertir su dirección cuando las escobillas hacen cortocircuito entre los dos segmentos del conmutador. b) La inversión de corriente en la bobina en proceso de conmutación en función del tiempo, tanto en el caso de la conmutación real como en el de la conmutación ideal, tomando en cuenta la inductancia de la bobina.



chispas en las escobillas de la máquina, lo que da como resultado los mismos problemas de arco que causa el desplazamiento del plano neutro.

## Soluciones a los problemas de conmutación

Se han desarrollado tres técnicas para corregir parcial o totalmente el problema de la reacción del inducido y de los voltajes  $L di/dt$ :

1. Desplazamiento de las escobillas.
2. Polos o interpolos de conmutación.
3. Devanados de compensación.

A continuación se explica cada una de estas técnicas, junto con sus ventajas y desventajas.

**DESPLAZAMIENTO DE LAS ESCOBILLAS** Históricamente, los primeros intentos para mejorar el proceso de conmutación en las máquinas de cd reales comenzó mediante el intento de eliminar la producción de chispas en las escobillas generadas por los efectos del desplazamiento del plano neutro y por  $L di/dt$ . La primera técnica que ingeniaron los diseñadores de máquinas fue muy simple: si se desplaza el plano neutro de una máquina, ¿por qué no desplazar también las escobillas para que no se produzcan chispas? Parecía una buena idea, pero hay varios problemas asociados con ella. Para comenzar, el plano neutro se mueve con cada cambio en la carga y la dirección del desplazamiento se invierte cuando la máquina cambia de motor a generador. Por lo tanto, alguien tenía que ajustar las escobillas cada vez que cambiaba la carga en la máquina. Adicionalmente, el desplazamiento de las escobillas puede controlar la generación de chispas, pero *agrava* el efecto de debilitamiento del flujo de la reacción del inducido en la máquina. Esto se demuestra por dos efectos:

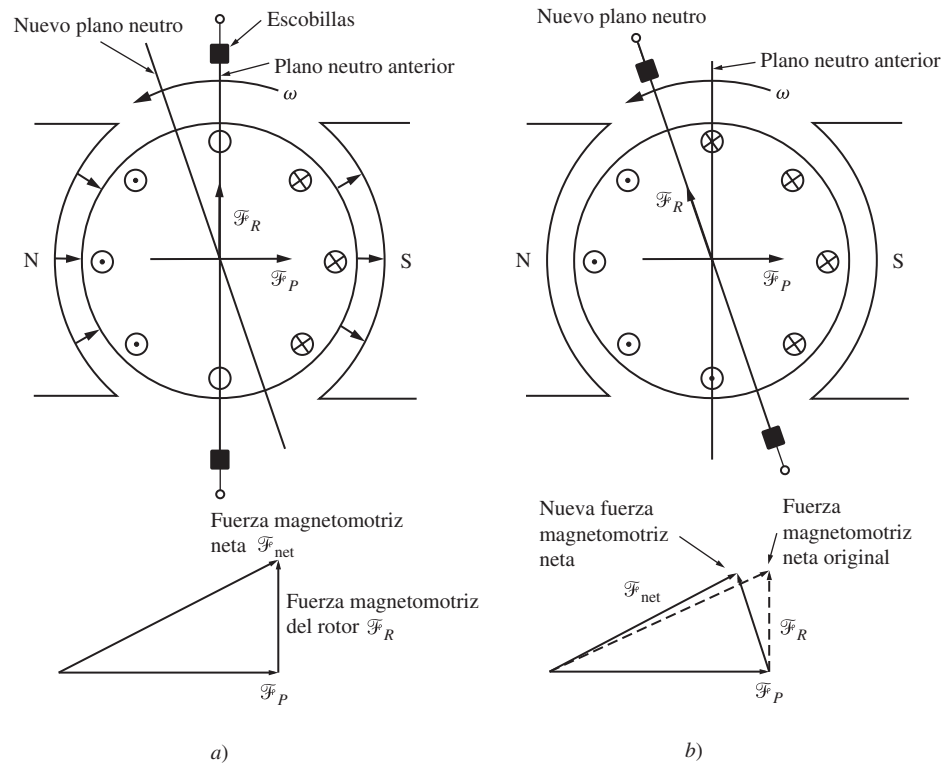
1. La fuerza magnetomotriz del rotor ahora tiene un componente vectorial que se opone a la fuerza magnetomotriz de los polos (véase la figura 7-27).
2. El cambio en la distribución de la corriente del inducido provoca que el flujo se acumule más en las partes saturadas de las caras polares.

Otra técnica que se utilizaba, que difiere ligeramente de la anterior, era fijar las escobillas en una posición determinada (por decir, una que no provocara chispas a dos tercios de la condición de plena carga). En este caso el motor sacaba chispas en vacío y también un poco a plena carga, pero si pasaba la mayoría de su vida útil operando a alrededor de dos tercios de plena carga, se minimizaba la generación de chispas. Claro que este tipo de máquina no se podía utilizar como generador puesto que producía demasiadas chispas.

En 1910 la técnica de desplazar las escobillas para controlar la generación de chispas ya era obsoleta. Hoy día el desplazamiento de escobillas sólo se utiliza en máquinas muy pequeñas que sólo operan como motor. Esto se debe a que las soluciones que dan mejores resultados son muy costosas en el caso de los motores pequeños.

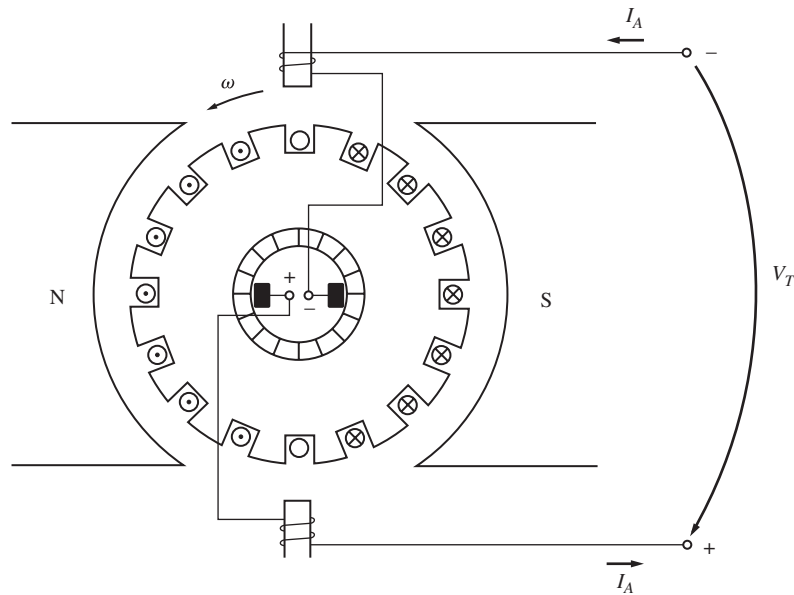
**POLOS DE CONMUTACIÓN O INTERPOLOS** Debido a las desventajas de la técnica anterior, y en especial por la necesidad de que una persona ajustara la posición de las escobillas de las máquinas conforme cambiaran las cargas, se desarrolló otra solución para el problema de la generación de chispas en las escobillas. La idea básica de esta técnica es que el voltaje en los alambres en proceso de conmutación puede ser cero, y entonces no habría chispas en las escobillas. Para lograr este objetivo, se colocan polos pequeños, llamados *polos de conmutación* o *interpolos*, en el punto medio entre los polos principales. Dichos polos de conmutación se ubican *directamente sobre* los conductores en conmutación. Si se suministra un flujo desde los polos de conmutación, se puede cancelar por completo el voltaje en las bobinas en proceso de conmutación. Si la cancelación es exacta, entonces no se generan chispas en las escobillas.

Los polos de conmutación no cambian en ningún otro sentido la operación de la máquina, debido a que son tan pequeños que sólo afectan los pocos conductores a punto de entrar en el proceso de conmutación. Nótese que no se ve afectada la *reacción del inducido* bajo las caras polares principales, puesto que los efectos de los polos de conmutación no llegan tan lejos. Esto quiere decir que los polos de conmutación no afectan el debilitamiento del flujo en la máquina.



**FIGURA 7-27** a) Fuerza magnetomotriz neta de una máquina de cd con escobillas en el plano vertical. b) Fuerza magnetomotriz neta de una máquina de cd con escobillas sobre el plano neutro ya desplazado. Nótese que ahora hay un componente de la fuerza magnetomotriz del inducido *directamente en sentido opuesto* a la fuerza magnetomotriz de los polos y que se reduce la fuerza magnetomotriz neta en la máquina.

¿Cómo se logra la cancelación del voltaje en los segmentos del conmutador de todas las cargas posibles? Simplemente conectando los devanados interpolares en *serie* con los devanados del rotor, como se muestra en la figura 7-28. Conforme se incrementa la carga y se incrementa la corriente en el rotor, los efectos de la magnitud del desplazamiento del plano neutro y del tamaño de  $L \frac{di}{dt}$  también se incrementan. Estos dos efectos aumentan el voltaje en los conductores en proceso de con-



**FIGURA 7-28** Máquina de cd con interpolos.

mutación. Sin embargo, el flujo interpolar también se incrementa y provoca un voltaje más grande en los conductores que se opone al voltaje debido al desplazamiento del plano neutro. El resultado neto es que sus efectos se cancelan entre sí en el caso de un amplio intervalo de cargas. Nótese que los interpolos trabajan tanto en la operación como motor como en la operación como generador, puesto que cuando la máquina cambia de motor a generador, se invierte la dirección de la corriente tanto en el rotor como en los interpolos. Por lo tanto, los efectos de voltaje también se cancelan.

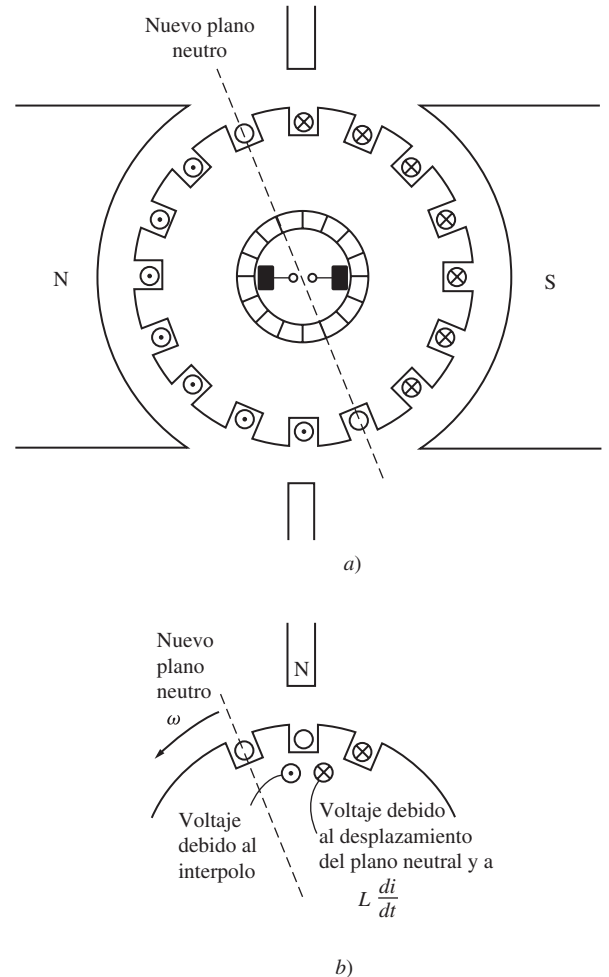
¿Qué polaridad debe tener el flujo en los interpolos? Los interpolos deben inducir un voltaje en los conductores en proceso de conmutación *que es opuesto* al voltaje provocado por los efectos del desplazamiento del plano neutro y de  $L \frac{di}{dt}$ . En el caso de un generador, el plano neutro se desplaza en la dirección de rotación, lo que quiere decir que los conductores en proceso de conmutación tienen la misma polaridad de voltaje que el polo que acaban de dejar atrás (véase la figura 7-29). Para oponerse a este voltaje, los interpolos deben tener un flujo en sentido opuesto, que corresponde al flujo del polo que se aproxima. Para oponerse a este voltaje, los interpolos deben tener la misma polaridad que el polo principal anterior.

1. Los interpolos deben tener la misma polaridad que el siguiente polo principal del generador.
2. Los interpolos deben tener la misma polaridad que el polo principal anterior del motor.

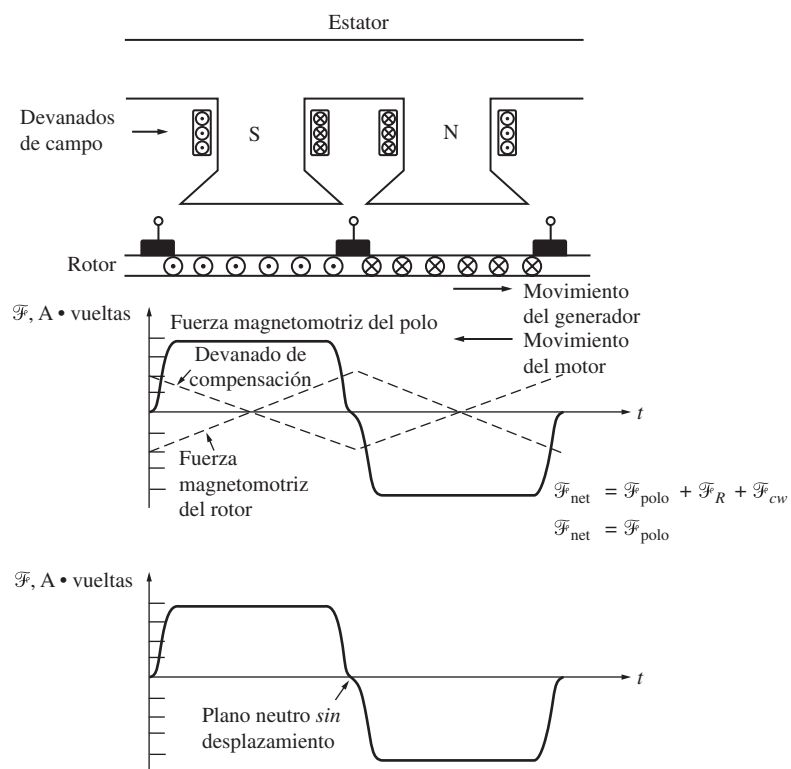
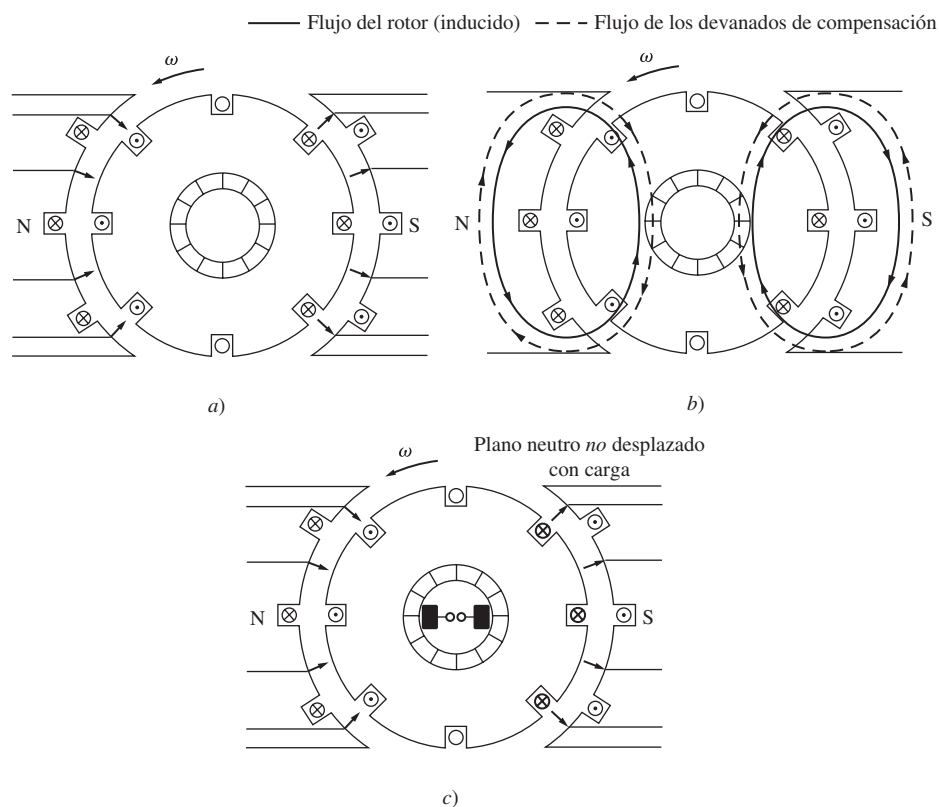
La utilización de polos o interpolos de conmutación es muy común, debido a que corrigen los problemas de generación de chispas de las máquinas de cd a un costo relativamente bajo. Casi siempre se encuentran en cualquier máquina de cd de 1 hp o mayor. Sin embargo, es importante recalcar que no ayudan *en nada* a la distribución del flujo bajo las caras polares, por lo que el problema de debilitamiento de flujo aún persiste. La mayoría de los motores medianos de uso corriente corrigen el problema de generación de chispas mediante interpolos y soportan los efectos de debilitamiento del flujo.

**DEVANADOS DE COMPENSACIÓN** Para los motores de ciclos de trabajo pesado e intenso, el problema de debilitamiento de flujo es muy serio. Para cancelar por completo la reacción del inducido y por lo tanto eliminar el deslizamiento del plano neutro y el debilitamiento del flujo, se desarrolló una técnica diferente. Esta tercera técnica involucra la ubicación de *devanados de compensación* en ranuras labradas en las caras de los polos paralelas a los conductores del rotor para cancelar el efecto de distorsión de la reacción del inducido. Estos devanados están conectados en serie con los devanados del rotor, por lo que cuando la carga en el rotor cambia, también cambia la corriente en los devanados de compensación. La figura 7-30 muestra este concepto básico. En la figura 7-30a) se ilustra por sí solo el flujo polar. En la figura 7-30b) se observa el flujo del rotor y el flujo en el devanado de compensación. En la figura 7-30c) se puede ver la suma de estos tres flujos, que es igual al flujo polar original en sí mismo.

La figura 7-31 muestra un desarrollo más cuidadoso del efecto de los devanados de compensación en una máquina de cd. Nótese que la fuerza magnetomotriz debida a los devanados de compensación es igual y opuesta a la fuerza magnetomotriz debida al rotor en cada punto ubicado por debajo de las caras polares. La fuerza magnetomotriz neta resultante es igual a la fuerza magnetomotriz debida a los polos, por lo que el flujo en la máquina permanece igual sin importar la carga en la máquina. En la figura 7-32 se ilustra el estator de una máquina de cd grande con devanados de compensación.



**FIGURA 7-29** Determinación de la polaridad que se requiere de un interpolo. El flujo del interpolo debe producir un voltaje que se oponga al voltaje existente en el conductor.



La mayor desventaja de los devanados de compensación es su precio, puesto que deben maquinarse en las caras de los polos. Cualquier motor que los utilice también debe tener interpolos, puesto que los devanados de compensación no cancelan los efectos de  $L di/dt$ . Sin embargo, los interpolos no tienen que ser tan robustos, puesto que sólo cancelan los voltajes  $L di/dt$  en los devanados y no los voltajes debidos al desplazamiento del plano neutro. Debido al costo que ocasiona tener tanto devanados de compensación como interpolos en una sola máquina, los devanados sólo se utilizan en el caso en que la naturaleza extremadamente severa de operación del motor los requiera.

## 7.5 ECUACIONES DE VOLTAJE INTERNO GENERADO Y PAR INDUCIDO EN LAS MÁQUINAS DE CD REALES

¿Cuánto voltaje se produce en una máquina de cd real? El voltaje inducido en cualquier máquina dada depende de tres factores:

1. El flujo  $\phi$  en la máquina.
2. La velocidad  $\omega_m$  del rotor de la máquina.
3. Una constante que depende de la construcción de la máquina.

¿Cómo se puede determinar el voltaje en los devanados del rotor de una máquina real? El voltaje que sale del inducido de una máquina real es igual al número de conductores por camino de corriente multiplicado por el voltaje en cada conductor. Ya se demostró que el voltaje en *cualquier conductor ubicado bajo las caras polares* es

$$e_{\text{ind}} = e = vBl \quad (7-31)$$

Entonces, el voltaje que sale del inducido de una máquina real es

$$E_A = \frac{ZvBl}{a} \quad (7-32)$$

donde  $Z$  es el número total de conductores y  $a$  es el número de caminos de corriente. La velocidad de cada conductor en el rotor se puede expresar como  $v = r\omega_m$ , donde  $r$  es el radio del rotor, por lo que

$$E_A = \frac{Zr\omega_mB l}{a} \quad (7-33)$$

Este voltaje también se puede expresar de manera más conveniente si se nota que el flujo de un polo es igual a la densidad de flujo bajo el polo multiplicado por el área del polo:

$$\phi = BA_p$$

El rotor de la máquina tiene forma cilíndrica, por lo que su área es igual a

$$A = 2\pi rl \quad (7-34)$$

Si hay  $P$  polos en una máquina, entonces la porción del área asociada con cada polo es el área total  $A$  dividida entre el número de polos  $P$ :

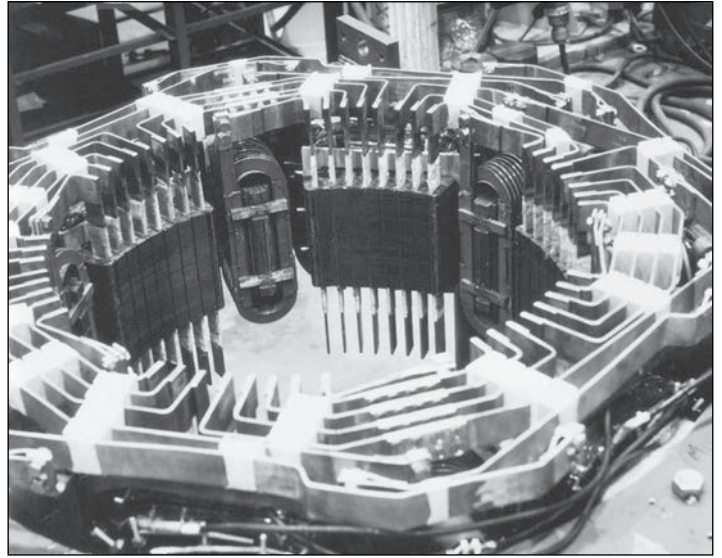


FIGURA 7-32 Estator de una máquina de cd con seis polos con interpolos y devanados de compensación. (Cortesía de Westinghouse Electric Company.)

$$A_p = \frac{A}{P} = \frac{2\pi r l}{P} \quad (7-35)$$

Entonces, el *flujo por polo* total en la máquina es

$$\phi = BA_p = \frac{B(2\pi r l)}{P} = \frac{2\pi r l B}{P} \quad (7-36)$$

Por lo tanto, el voltaje interno generado en la máquina se puede expresar como

$$\begin{aligned} E_A &= \frac{Zr\omega_m B l}{a} \\ &= \left(\frac{ZP}{2\pi a}\right) \left(\frac{2\pi r l B}{P}\right) \omega_m \end{aligned} \quad (7-33)$$

$$E_A = \frac{ZP}{2\pi a} \phi \omega_m \quad (7-37)$$

Finalmente,

$$E_A = K\phi\omega_m \quad (7-38)$$

donde

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} \quad (7-39)$$

En la práctica industrial moderna se acostumbra expresar la velocidad de una máquina en revoluciones por minuto en lugar de en radianes por segundo. La fórmula de la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo es

$$\omega_m = \frac{2\pi}{60} n_m \quad (7-40)$$

por lo que la ecuación del voltaje con la velocidad expresada en términos de revoluciones por minuto es

$$E_A = K'\phi n_m \quad (7-41)$$

donde

$$K' = \frac{ZP}{60a} \quad (7-42)$$

¿Cuánto par se induce en el inducido de una máquina de cd real? El par en cualquier máquina de cd depende de tres factores:

1. El flujo  $\phi$  en la máquina.
2. La corriente en el inducido (o rotor)  $I_A$  en la máquina.
3. Una constante que depende de la construcción de la máquina.

¿Cómo se puede determinar el par en el rotor de una máquina real? El par en el inducido de una máquina real es igual al número de conductores  $Z$  multiplicado por el par en cada conductor. Ya se demostró que el par en *cualquier conductor ubicado por debajo de las caras polares* es

$$\tau_{\text{cond}} = r I_{\text{cond}} l B \quad (7-43)$$

Si hay  $a$  caminos de corriente en la máquina, entonces la corriente en el inducido total  $I_A$  se divide entre los  $a$  caminos de corriente, por lo que la corriente en un solo conductor está dada por

$$I_{\text{cond}} = \frac{I_A}{a} \quad (7-44)$$

y el par de un solo conductor en el motor se puede expresar como

$$\tau_{\text{cond}} = \frac{r I_A l B}{a} \quad (7-45)$$

Puesto que hay  $Z$  conductores, el par inducido total en el rotor de una máquina de cd es

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{Z r l B I_A}{a} \quad (7-46)$$

El flujo por polo en la máquina se puede expresar como

$$\phi = B A_p = \frac{B(2\pi r l)}{P} = \frac{2\pi r l B}{P} \quad (7-47)$$

por lo que el par inducido se puede expresar como

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{ZP}{2\pi a} \phi I_A \quad (7-48)$$

Finalmente,

$$\tau_{\text{ind}} = K \phi I_A \quad (7-49)$$

donde

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} \quad (7-39)$$

Tanto la ecuación del voltaje interno generado como la del par inducido son sólo aproximaciones, puesto que no todos los conductores en la máquina están ubicados bajo las caras polares en cierto momento y también porque las superficies de cada polo no cubren por completo  $1/P$  de la superficie del rotor. Para lograr una mayor exactitud, se puede utilizar el número de conductores ubicados bajo las caras polares en lugar del número total de conductores en el rotor.

### EJEMPLO 7-3

Se utiliza un inducido con devanado imbricado doble en una máquina de cd con seis polos con seis conjuntos de escobillas, cada uno de los cuales abarca dos segmentos de conmutador. Hay 72 bobinas en el inducido, cada una con 12 vueltas. El flujo por polo en la máquina es de 0.039 Wb y la máquina gira a 400 r/min.

- ¿Cuántos caminos de corriente hay en la máquina?
- ¿Cuál es el voltaje inducido  $E_A$ ?

#### Solución

- El número de caminos de corriente en la máquina es de

$$a = mP = 2(6) = 12 \text{ caminos de corriente} \quad (7-26)$$

- El voltaje inducido en la máquina es

$$E_A = K' \phi n_m \quad (7-41)$$

y

$$K' = \frac{ZP}{60a} \quad (7-42)$$

El número de conductores en la máquina es

$$Z = 2CN_c \quad (7-22)$$

$$= 2(72)(12) = 1\,728 \text{ conductores}$$

Por lo tanto, la constante  $K'$  es

$$K' = \frac{ZP}{60a} = \frac{(1\,728)(6)}{(60)(12)} = 14.4$$

y el voltaje  $E_A$  es

$$\begin{aligned} E_A &= K' \phi n_m \\ &= (14.4)(0.039 \text{ Wb})(400 \text{ r/min}) \\ &= 224.6 \text{ V} \end{aligned}$$

#### EJEMPLO 7-4

Un generador de cd con 12 polos tiene un inducido con devanado ondulado sencillo con 144 bobinas de 10 vueltas cada una. La resistencia de cada vuelta es de  $0.011 \, \Omega$ . El flujo por polo es de  $0.05 \text{ Wb}$  y gira a una velocidad de  $200 \text{ r/min}$ .

- ¿Cuántos caminos de corriente hay en la máquina?
- ¿Cuál es el voltaje inducido en el inducido de la máquina?
- ¿Cuál es la resistencia efectiva del inducido de la máquina?
- Si se conecta un resistor de  $1 \text{ k}\Omega$  a los terminales del generador, ¿cuál es el par opuesto inducido en el eje de la máquina? (Desprecie la resistencia interna del inducido de la máquina.)

#### Solución

- Hay  $a = 2m = 2$  caminos de corriente en el devanado.
- Hay  $Z = 2CN_c = 2(144)(10) = 2\,880$  conductores en el rotor del generador. Por lo que

$$K' = \frac{ZP}{60a} = \frac{(2\,880)(12)}{(60)(2)} = 288$$

Por lo tanto, el voltaje inducido es

$$\begin{aligned} E_A &= K' \phi n_m \\ &= (288)(0.05 \text{ Wb})(200 \text{ r/min}) \\ &= 2\,880 \text{ V} \end{aligned}$$

- Hay dos caminos paralelos a través del rotor de la máquina, cada uno consta de  $Z/2 = 1\,440$  conductores o 720 vueltas. Por lo tanto, la resistencia en cada camino de corriente es

$$\text{Resistencia/camino} = (720 \text{ vueltas})(0.011 \, \Omega/\text{vuelta}) = 7.92 \, \Omega$$

Puesto que hay dos caminos paralelos, la resistencia efectiva en el inducido es de

$$R_A = \frac{7.92 \, \Omega}{2} = 3.96 \, \Omega$$

- Si se conecta una carga de  $1\,000 \, \Omega$  a los terminales del generador y si se desprecia  $R_A$ , entonces fluye una corriente de  $I = 2\,880 \text{ V}/1\,000 \, \Omega = 2.88 \text{ A}$ . La constante  $K$  está dada por

$$K = \frac{ZP}{2\pi a} = \frac{(2\,880)(12)}{(2\pi)(2)} = 2\,750.2$$

Por lo tanto, el par opuesto en el eje del generador es

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ind}} &= K \phi I_A = (2\,750.2)(0.05 \text{ Wb})(2.88 \text{ A}) \\ &= 396 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$



## 7.6 CONSTRUCCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CD

En la figura 7-33 se ve un dibujo simplificado de una máquina de cd y en la figura 7-34 se muestra un corte transversal más detallado de ella.

La estructura física de la máquina consta de dos partes: el *estator* o parte estacionaria y el *rotor* o parte giratoria. La parte estacionaria de la máquina consta de una *estructura*, que proporciona el soporte físico, y de las *piezas polares*, que se proyectan hacia adentro y proporcionan un camino para el flujo magnético de la máquina. Los extremos de las piezas polares que están cerca del rotor se extienden sobre la superficie de éste para distribuir su flujo uniformemente sobre la superficie del rotor. Estos extremos se llaman *zapatas polares*. La superficie expuesta de una zapata polar se llama *cara polar* y la distancia entre la cara polar y el rotor se llama *entrehierro*.

Hay dos devanados principales en una máquina de cd: los devanados del inducido y los devanados de campo. Los *devanados del inducido* se definen como aquellos en los que se induce el voltaje mientras que los *devanados de campo* se definen como aquellos que producen el flujo magnético principal en la máquina. En una máquina de cd normal, los devanados del inducido están ubicados en el rotor y los devanados de campo están ubicados en el estator. Puesto que los devanados del inducido están ubicados en el rotor, el rotor de una máquina de cd a menudo se llama *inducido*.

A continuación se describen algunas de las principales características de la construcción típica de un motor de cd.

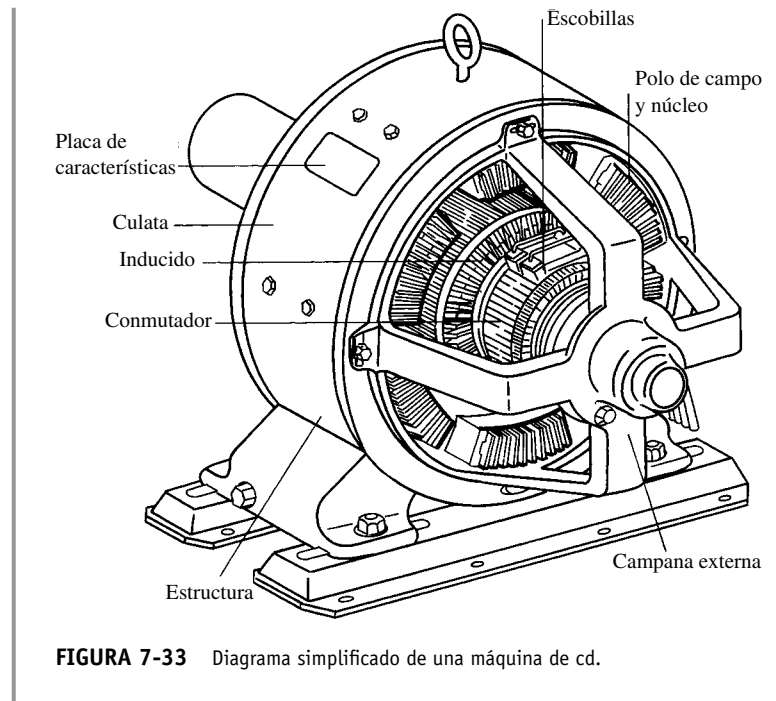


FIGURA 7-33 Diagrama simplificado de una máquina de cd.

### Construcción de los polos y de la estructura

Con frecuencia, las máquinas de cd más antiguas a menudo estaban hechas de una sola pieza de metal fundido y los devanados de campo estaban acomodados a su alrededor. A menudo los extremos laminados estaban atornillados para reducir las pérdidas del núcleo en las caras polares. Desde

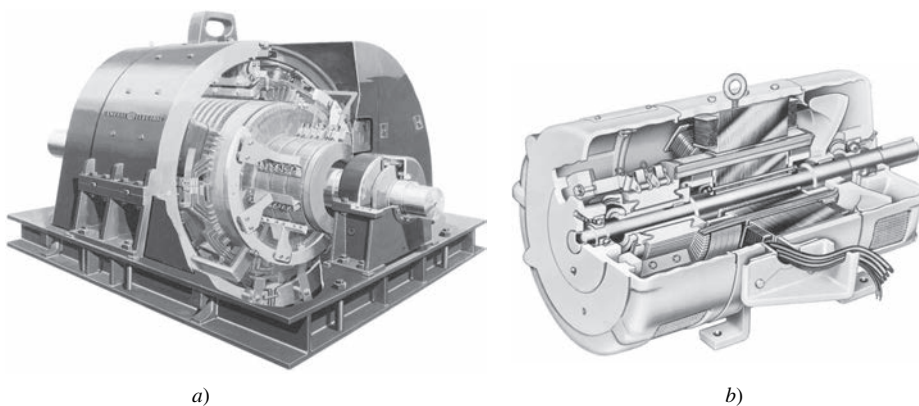
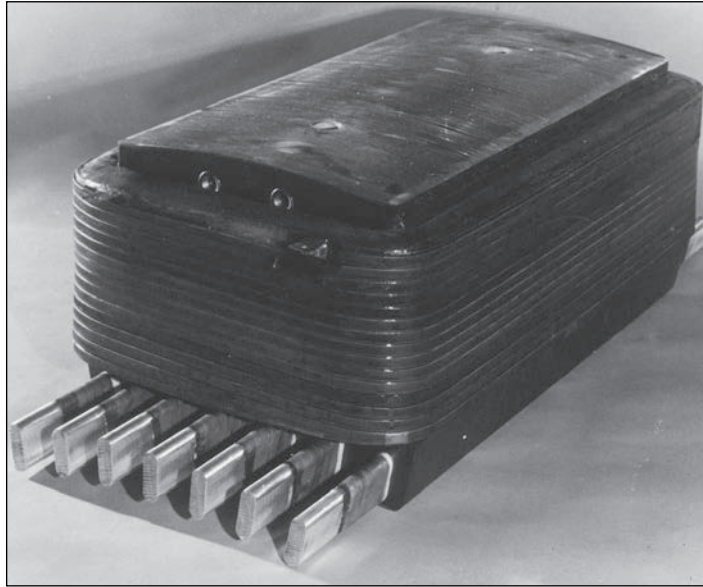


FIGURA 7-34 a) Corte transversal de una máquina de cd de 4 000 hp, 700 V y con 18 polos que muestra los devanados de compensación, los interpolos, el compensador y el conmutador. (Cortesía de General Electric Company.) b) Corte transversal de un motor de cd de cuatro polos más pequeño con interpolos, pero sin devanados de compensación. (Cortesía de MagneTek, Inc.)



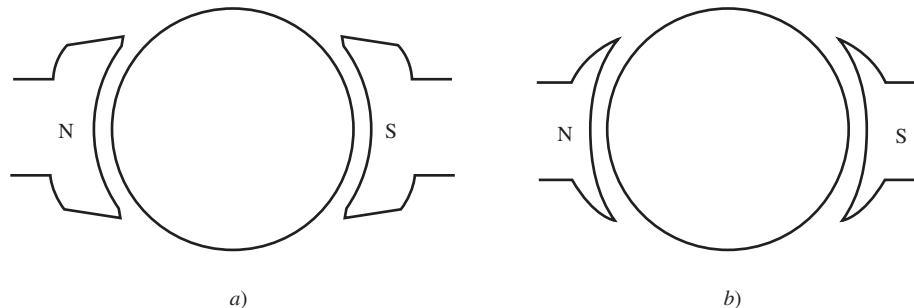
**FIGURA 7-35** Conjunto del polo de campo principal de un motor de cd. Nótese las láminas del polo y los devanados de compensación. (Cortesía de General Electric Company.)

que se volvieron comunes los paquetes de controladores en estado sólido, los polos principales de las máquinas más nuevas están hechos en su totalidad de material laminado (véase la figura 7-35). Esto se debe a que hay un contenido de ca mucho más grande en la potencia suministrada a los motores de cd controlados por paquetes de controladores en estado sólido, lo que provoca pérdidas por corrientes parásitas mucho más grandes en los estatores de las máquinas. Normalmente la construcción de las caras de los polos es *achaflanada* o *excéntrica*, lo que quiere decir que los extremos externos de las caras polares están un poco más lejos de la superficie del rotor que el centro de la cara polar (véase la figura 7-36). Esto incrementa la reluctancia en los extremos de la cara polar y, por lo tanto, reduce el efecto de agrupamiento de flujo ocasionado por la reacción del inducido en la máquina.

Los polos en las máquinas de cd se llaman *polos salientes*, puesto que se proyectan hacia fuera de la superficie del estator.

Los interpolos en las máquinas de cd están ubicados entre los polos principales. Cada vez es más común que estén hechos de laminado, debido a los mismos problemas que se presentan en los polos principales.

Incluso algunos fabricantes elaboran con láminas una porción de la estructura que sirve como el camino de regreso del flujo magnético (la *culata*) para reducir aún más las pérdidas en el núcleo en los motores controlados electrónicamente.



**FIGURA 7-36** Polos con un entrehierro más ancho en los extremos para reducir la reacción del inducido. a) Polos achaflanados; b) polos excéntricos o uniformemente nivelados.

## Construcción del rotor o inducido

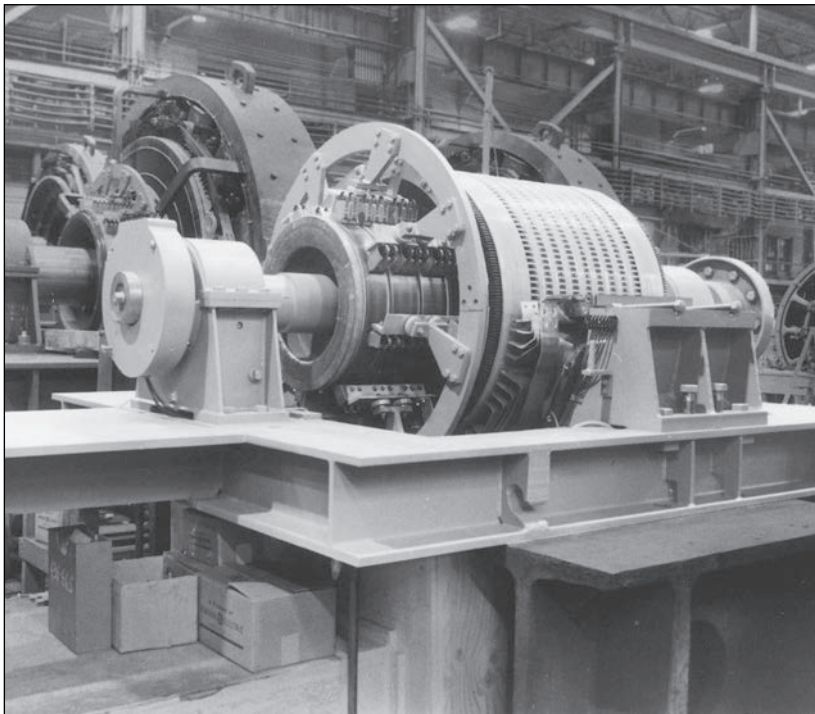
El rotor o inducido de una máquina de cd consta de un eje maquinado a partir de una barra de acero y al que se le construye un núcleo montado sobre él. El núcleo está compuesto por muchas láminas troqueladas de una placa de acero, con muescas o ranuras en su superficie exterior para sostener los devanados del inducido. El conmutador se construye sobre el eje del rotor en un extremo del núcleo. Las bobinas del inducido se disponen en las ranuras en el núcleo, como se describe en la sección 7.4 y sus extremos se conectan a los segmentos del conmutador. En la figura 7-37 se muestra un gran rotor de una máquina de cd.

## El conmutador y las escobillas

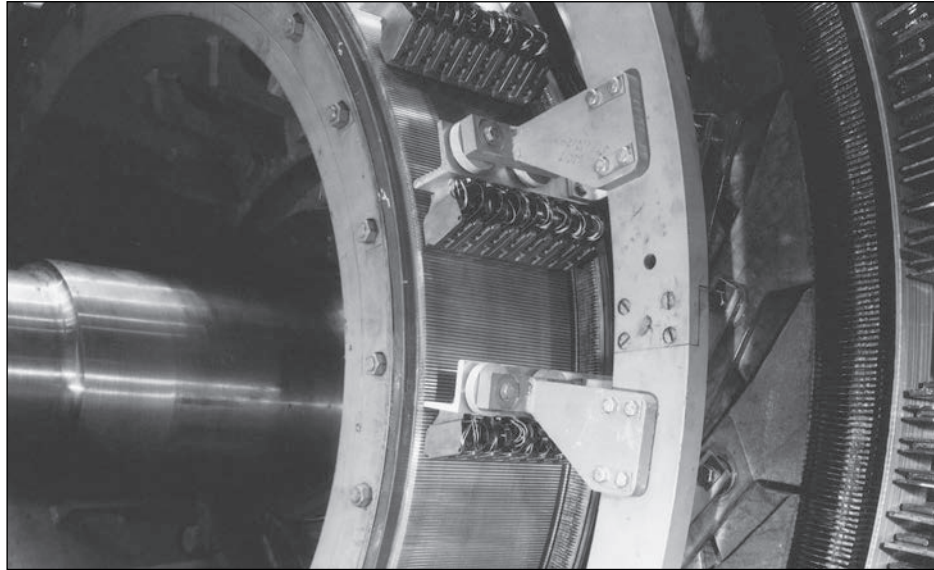
Por lo regular, el conmutador de una máquina de cd (figura 7-38) está hecho de barras de cobre aisladas con un material parecido a la mica. Las barras de cobre son lo suficientemente gruesas como para resistir el desgaste normal que sufrirán durante la vida útil del motor. El aislamiento de mica entre los segmentos del conmutador es más duro que el material del conmutador mismo, por lo que conforme pasa el tiempo, a menudo es necesario *rebajar* el aislamiento del conmutador para asegurar que no sobresalga por encima del nivel de las barras de cobre.

Las escobillas de la máquina están hechas de carbón, grafito, metal grafitado o una mezcla de carbón y grafito. Tienen una conductividad alta para reducir las pérdidas eléctricas y un bajo coeficiente de fricción para reducir el desgaste excesivo. Se fabrican deliberadamente de un material mucho más blando que el de los segmentos del conmutador para que la superficie del conmutador sufra muy poco desgaste. En la selección de la dureza de las escobillas hay que tomar en cuenta que si las escobillas son demasiado blandas, tendrán que ser reemplazadas con demasiada frecuencia; pero si son muy duras, la superficie del conmutador se desgastará excesivamente durante la vida útil de la máquina.

Todo el desgaste de la superficie del conmutador es resultado directo del hecho de que las escobillas deben pasar por encima de él para convertir el voltaje de ca de los cables del rotor en voltaje



**FIGURA 7-37** Fotografía de una máquina de cd, a la cual se le removió la parte superior del estator para mostrar la construcción de su rotor. (Cortesía de General Electric Company.)



**FIGURA 7-38** Vista en detalle de un conmutador y las escobillas de una máquina de cd grande.  
(Cortesía de General Electric Company.)

de cd en los terminales de la máquina. Si la presión de las escobillas es demasiado alta, tanto ellas como las barras del conmutador se desgastan de manera excesiva. Sin embargo, si la presión de las escobillas es demasiado baja, tienden a saltar ligeramente y se generan muchas chispas en la interfaz entre el segmento y las escobillas. Por lo tanto, la presión de las escobillas sobre la superficie del conmutador debe ajustarse con cuidado para obtener la mayor vida útil posible.

Otro factor que afecta el desgaste de las escobillas y de los segmentos del conmutador de una máquina de cd es la cantidad de corriente que fluye en la máquina. Las escobillas normalmente pasan sobre la superficie del conmutador cubierta por una delgada capa de óxido que lubrica el movimiento de las escobillas sobre los segmentos. Sin embargo, si la corriente es muy pequeña, esta capa se desintegra y la fricción entre las escobillas y el conmutador se incrementa fuertemente, lo cual contribuye a un desgaste rápido. Para obtener la mayor vida útil de las escobillas, la máquina debe estar por lo menos cargada parcialmente todo el tiempo.

## Aislamiento de los devanados

Además del conmutador, la parte más crítica del diseño de un motor de cd es el aislamiento de los devanados, ya que si se desintegra el motor hace cortocircuito. La reparación de una máquina con el aislamiento en cortocircuito es demasiado costosa, si es que es posible hacerla. Para evitar que el aislamiento en los devanados de la máquina se desintegre por el sobrecalentamiento, se requiere limitar la temperatura en los devanados. Esto se puede lograr en forma parcial suministrando una corriente de aire frío sobre ellos, pero finalmente la temperatura máxima en el devanado limita la potencia máxima que la máquina puede suministrar de manera continua.

Es muy raro que el aislamiento falle de inmediato ante una temperatura crítica. En cambio, el incremento de la temperatura provoca una degradación paulatina del aislamiento, volviéndolo propenso a fallar por alguna otra causa, tal como un impacto, vibración o fatiga eléctrica. Hay una vieja regla práctica que dice que la esperanza de vida de un motor con cierto aislamiento se reduce a la mitad por cada incremento de 10% de la temperatura del devanado. Esta regla aún está vigente hasta cierto punto.

Para estandarizar los límites de temperatura del aislamiento de la máquina, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) definió en Estados Unidos una *serie de clases de sistemas de aislamiento*. Cada una de ellas especifica el aumento de temperatura máximo para esa clase de aislamiento. Hay tres clases comunes de aislamiento de NEMA para motores de cd de caballos de fuerza enteros: A, B, F y H. Cada clase representa una temperatura permisible en el devanado más

alta que la clase anterior. Por ejemplo, si la temperatura en el devanado del inducido aumenta a un valor mayor a la temperatura ambiente en un tipo de motor de inducción de cd que opera continuamente se mide con un termómetro, ésta debe estar limitada a 70°C en el caso del aislamiento clase A, 100°C en el clase B, 130°C para el clase F y 155°C en el clase H.

Las especificaciones de temperaturas específicas se muestran con detalle en la norma NEMA Standard MG1-1993, *Motors and Generators*. La International Electrotechnical Commission (IEC) ha definido varias normas similares, así como lo han hecho varias organizaciones de regulación nacional en otros países.

## 7.7 FLUJO DE POTENCIA Y PÉRDIDAS EN LAS MÁQUINAS DE CD

Los generadores de cd se alimentan de potencia mecánica y producen potencia eléctrica, mientras que los motores de cd se alimentan de potencia eléctrica y producen potencia mecánica. En ambos casos, no toda la potencia de entrada a la máquina aparece en forma útil en el otro extremo de ella: *siempre* hay pérdidas asociadas con el proceso.

La eficiencia de una máquina de cd se define por medio de la ecuación

$$\eta = \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{entr}}} \times 100\% \quad (7-50)$$

La diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida de una máquina son las pérdidas que suceden en su interior. Por lo tanto,

$$\eta = \frac{P_{\text{sal}} - P_{\text{pérd}}}{P_{\text{entr}}} \times 100\% \quad (7-51)$$

### Pérdidas en las máquinas de cd

Las pérdidas que hay en las máquinas de cd se pueden dividir en cinco categorías básicas:

1. Pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre (pérdidas  $I^2R$ ).
2. Pérdidas en las escobillas.
3. Pérdidas en el núcleo.
4. Pérdidas mecánicas.
5. Pérdidas dispersas o misceláneas.

**PÉRDIDAS ELÉCTRICAS O PÉRDIDAS EN EL COBRE** Las pérdidas en el cobre son las que se presentan en los devanados del inducido y de campo de la máquina. Las pérdidas en el cobre para los devanados del inducido y del campo están dadas por

$$\text{Pérdida en el inducido: } P_A = I_A^2 R_A \quad (7-52)$$

$$\text{Pérdida en el campo: } P_F = I_F^2 R_F \quad (7-53)$$

donde

- $P_A$  = pérdida en el inducido
- $P_F$  = pérdida en el circuito de campo
- $I_A$  = corriente del inducido
- $I_F$  = corriente de campo
- $R_A$  = resistencia del inducido
- $R_F$  = resistencia de campo

Normalmente, la resistencia que se utiliza en estos cálculos es la que existe en el devanado a temperatura de operación normal.



**PÉRDIDAS EN LAS ESCOBILLAS** Las pérdidas por caída en las escobillas son la potencia perdida a través del contacto potencial de las escobillas de la máquina. Están dadas por la ecuación

$$P_{CE} = V_{CE} I_A \quad (7-54)$$

donde

$P_{CE}$  = pérdida por caída en las escobillas

$V_{CE}$  = caída de voltaje en las escobillas

$I_A$  = corriente del inducido

La razón por la que las pérdidas en las escobillas se calculan de esta manera es que la caída de voltaje a través de un conjunto de escobillas es aproximadamente constante dentro de una amplia gama de corrientes del inducido. A menos que se especifique otro valor, se supone que la caída de voltaje en las escobillas es de 2 V.

**PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO** Las pérdidas en el núcleo son las producidas por histéresis y por corrientes parásitas que se presentan en el metal del motor; se describen en el capítulo 1. Estas pérdidas varían conforme al cuadrado de la densidad de flujo ( $B^2$ ) y, en el rotor, conforme a la 1.5-ésima potencia de la velocidad de rotación ( $n^{1.5}$ ).

**PÉRDIDAS MECÁNICAS** Las pérdidas mecánicas en una máquina de cd están asociadas con los efectos mecánicos. Hay dos tipos básicos de pérdidas mecánicas: *fricción* y *rozamiento con el aire*. Las pérdidas por fricción son causadas por el frotamiento en los cojinetes de las máquinas, mientras que las pérdidas por rozamiento con el aire son causadas por el roce entre las partes móviles de la máquina y el aire dentro de la caja del motor. Estas pérdidas varían conforme al cubo de la velocidad de rotación de la máquina.

**PÉRDIDAS DISPERSAS (O PÉRDIDAS MISCELÁNEAS)** Las pérdidas dispersas no se pueden ubicar en ninguna de las categorías anteriores. Sin importar qué tanta precisión se tenga para considerar las pérdidas, siempre hay algunas que se escapan de las categorías anteriores. Todas éstas se agrupan en las pérdidas dispersas. Por convención, en la mayoría de las máquinas, las pérdidas dispersas se toman como 1% de la carga plena.

## Diagrama de flujo de potencia

Una de las técnicas más convenientes para considerar las pérdidas de potencia de una máquina es el *diagrama de flujo de potencia*. En la figura 7-39a) se muestra el diagrama de flujo de potencia de un generador de cd. En esta figura se suministra potencia mecánica a la máquina y luego se restan las pérdidas dispersas, las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el núcleo. Una vez que se han restado, en situaciones ideales, la potencia restante se convierte de potencia mecánica a eléctrica en el punto llamado  $P_{conv}$ . La potencia mecánica que se convierte es igual a

$$P_{conv} = \tau_{ind} \omega_m \quad (7-55)$$

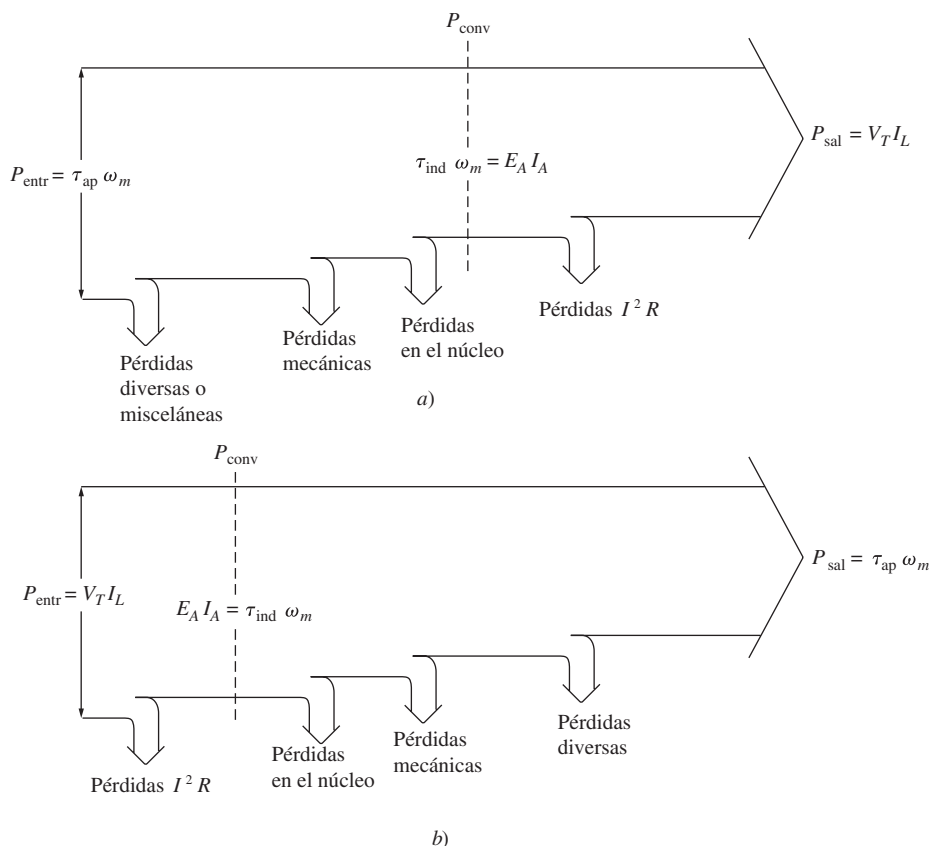
y la potencia eléctrica producida resultante está dada por

$$P_{conv} = E_A I_A \quad (7-56)$$

Sin embargo, ésta no es la potencia que está presente en los terminales de la máquina. Antes de llegar a los terminales se deben restar las pérdidas eléctricas  $I^2 R$  y las pérdidas en las escobillas.

En el caso de los motores de cd, este diagrama de flujo de potencia simplemente se invierte. En la figura 7-39b) se muestra el diagrama de flujo de potencia de un motor.

En los capítulos 8 y 9 se plantearán ejercicios de ejemplo con cálculos de eficiencia de motores y generadores.



**FIGURA 7-39** Diagramas de flujo de potencia de una máquina de cd que actúa como: a) generador; b) motor.

## 7.8 RESUMEN

Las máquinas de cd convierten potencia mecánica en potencia de cd eléctrica y viceversa. En este capítulo se explicaron los principios básicos de la operación de las máquinas de cd, primero con una máquina lineal simple y luego con una máquina que constaba de una espira giratoria sencilla.

Se presentó el concepto de conmutación como una técnica para convertir voltaje de ca en los conductores del rotor a salida de cd y también se exploraron los problemas asociados con él. Asimismo, se examinaron las posibles distribuciones de los conductores en los devanados de un rotor de cd (devanados imbricados y ondulados).

Se dedujeron las ecuaciones del voltaje y par inducido en una máquina de cd y se describió la construcción física de las máquinas. Finalmente, se expusieron los tipos de pérdidas en las máquinas de cd y se relacionaron con su eficiencia general de operación.

## PREGUNTAS

- 7-1. ¿Qué es la conmutación? ¿Cómo puede un conmutador convertir voltajes de ca en el inducido de una máquina en voltajes de cd en sus terminales?
- 7-2. ¿Por qué la curvatura en las caras polares de una máquina de cd contribuye a uniformar el voltaje de cd que sale de ella?
- 7-3. ¿Qué es el factor de paso de una bobina?
- 7-4. Explique el concepto de grados eléctricos. ¿Cómo se relaciona el ángulo eléctrico del voltaje en el conductor de un rotor con el ángulo mecánico del eje de la máquina?
- 7-5. ¿Qué es el paso de conmutación?
- 7-6. ¿Qué es la multiplicidad de un devanado del inducido?
- 7-7. ¿En qué se diferencian los devanados imbricados de los devanados ondulados?
- 7-8. ¿Qué son los devanados compensadores? ¿Por qué se requieren en una máquina con devanado imbricado y no en una máquina con devanado ondulado?
- 7-9. ¿Qué es la reacción del inducido? ¿Cómo afecta la operación de una máquina de cd?

- 7-10.** Explique el problema de voltaje  $L di/dt$  en los conductores en proceso de conmutación.
- 7-11.** ¿Cómo afecta el desplazamiento de las escobillas al problema de generación de chispas en las máquinas de cd?
- 7-12.** ¿Qué son los polos de conmutación? ¿Cómo se utilizan?

- 7-13.** ¿Qué son los devanados de compensación? ¿Cuál es su peor desventaja?
- 7-14.** ¿Por qué se utilizan polos laminados en las máquinas modernas de cd?
- 7-15.** ¿Qué es una clase de aislamiento?
- 7-16.** ¿Qué tipos de pérdidas se presentan en una máquina de cd?

## PROBLEMAS

- 7-1.** Se tiene la siguiente información sobre la espira giratoria sencilla de la figura 7-6:

$$\begin{aligned} B &= 0.4 \text{ T} & V_B &= 48 \text{ V} \\ l &= 0.5 \text{ m} & R &= 0.4 \Omega \\ r &= 0.25 \text{ m} & \omega &= 500 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

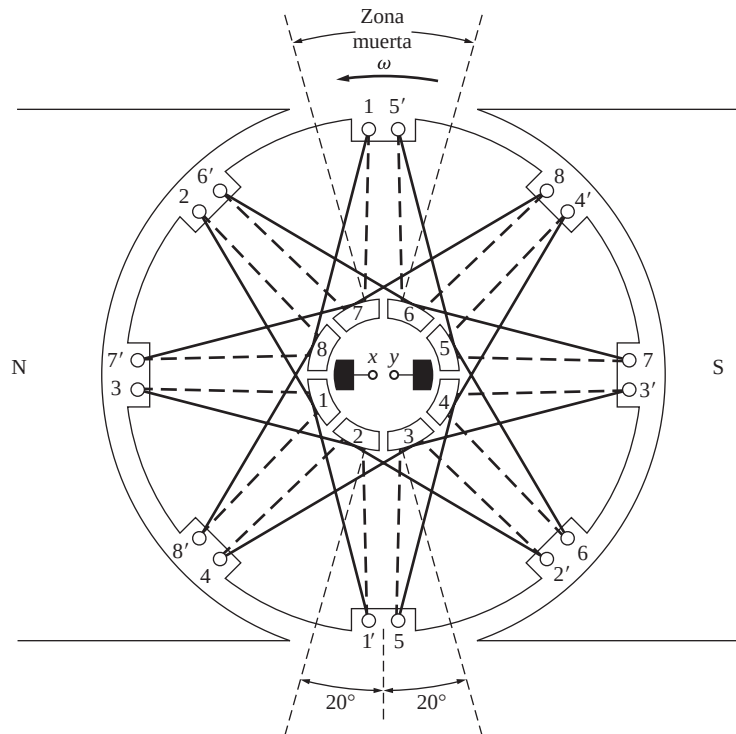
- a) ¿Esta máquina opera como motor o como generador? Explique.
- b) ¿Qué es la corriente  $i$  que fluye hacia o desde la máquina? ¿Qué potencia fluye hacia o desde la máquina?
- c) Si se cambia la velocidad del rotor a 550 rad/s, ¿qué sucedería con el flujo de corriente hacia o desde la máquina?
- d) Si se cambia la velocidad del rotor a 450 rad/s, ¿qué sucedería con el flujo de corriente hacia o desde la máquina?

- 7-2.** Remítase a la máquina simple de dos polos y ocho bobinas que se muestra en la figura P7-1. Se tiene la siguiente información sobre la máquina:

$$\begin{aligned} B &= 1.0 \text{ T} & \text{en entrehierro} \\ l &= 0.3 \text{ m} & \text{(longitud de los lados de la bobina)} \\ r &= 0.10 \text{ m} & \text{(radio de las bobinas)} \\ n &= 1\,800 \text{ r/min} & \text{en sentido contrario al de las manecillas del reloj} \end{aligned}$$

La resistencia de cada bobina del rotor es de  $0.04 \Omega$ .

- a) ¿El devanado del inducido que se muestra es un devanado regresivo o progresivo?
- b) ¿Cuántas trayectorias de corriente hay a través del inducido de la máquina?
- c) ¿Cuál es la magnitud y polaridad del voltaje en las escobillas de la máquina?
- d) ¿Cuál es la resistencia del inducido  $R_A$  de la máquina?
- e) Si se conecta un resistor de  $5 \Omega$  a los terminales de la máquina, ¿cuánta corriente fluirá en los terminales? Considere la resistencia interna de la máquina para determinar el flujo de corriente.

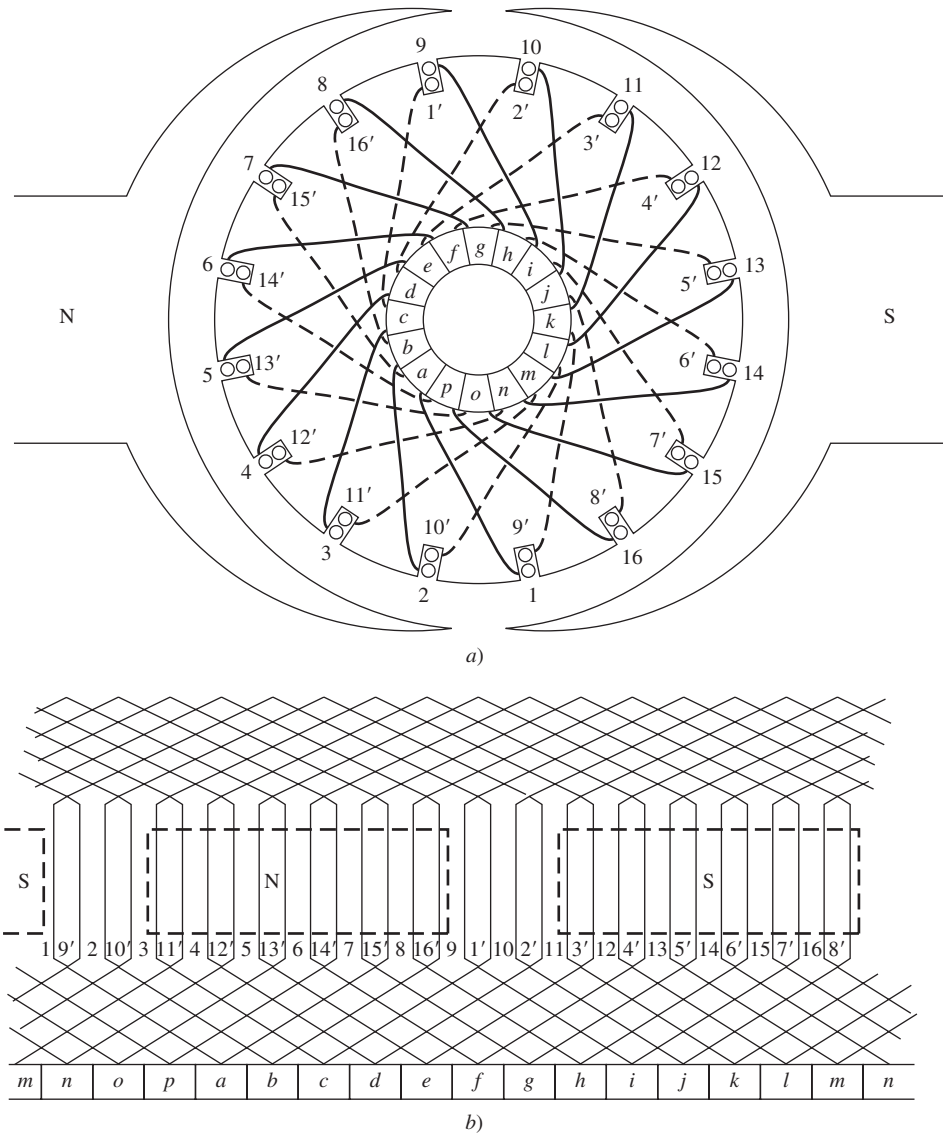


Información dada:  $B = 1.0 \text{ T}$  en el entrehierro  
 $l = 0.3 \text{ m}$  (longitud de los lados)  
 $r = 0.10 \text{ m}$  (radio de las bobinas)  
 $n = 1800 \text{ r/min}$

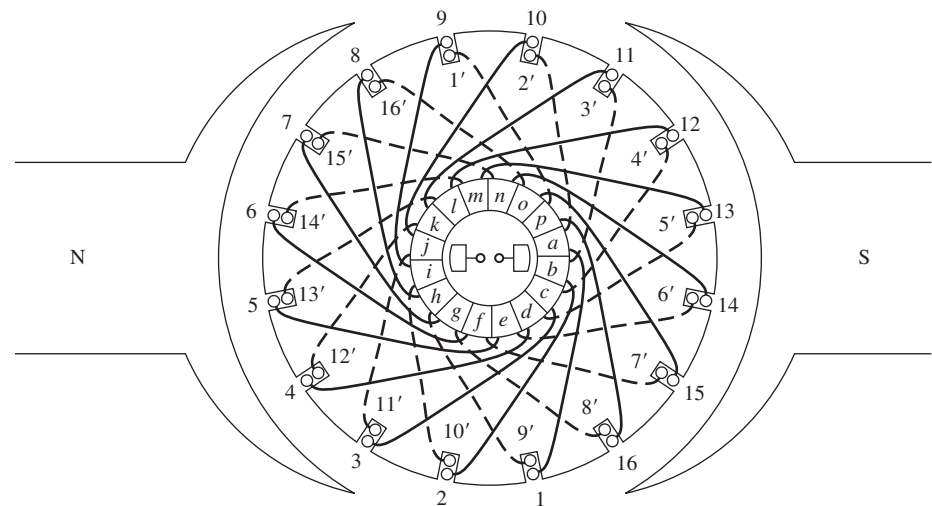
——— Líneas en este lado del rotor  
 - - - - - Líneas en el otro lado del rotor

**FIGURA P7-1** Máquina del problema 7-2.





**FIGURA P7-2** a) Máquina del problema 7-9. b) Diagrama del devanado del inducido de la máquina.



**FIGURA P7-3** Máquina del problema 7-10.

- f) ¿Cuál es la magnitud y la dirección del par inducido resultante?
- g) Suponiendo que la velocidad de rotación y la densidad del flujo magnético son constantes, haga una gráfica del voltaje terminal de esta máquina en función de la corriente que suministra.

**7-3.** Pruebe que la ecuación del voltaje inducido en una sola espira giratoria simple

$$e_{\text{ind}} = \frac{2}{\pi} \phi \omega_m \quad (7-6)$$

es un caso especial de la ecuación general del voltaje inducido en una máquina de cd

$$E_A = K \phi \omega_m \quad (7-38)$$

**7-4.** Una máquina de cd tiene ocho polos y una corriente nominal de 120 A. ¿Cuánta corriente fluirá en cada camino en condiciones nominales si el inducido es a) devanado imbricado simple, b) devanado imbricado doble, c) devanado ondulado simple?

**7-5.** ¿Cuántos caminos de corriente paralelos habrá en el inducido de una máquina de 20 polos si el inducido es a) devanado imbricado simple, b) devanado ondulado doble, c) devanado imbricado triple, d) devanado ondulado cuádruple?

**7-6.** La potencia convertida de una forma a otra dentro de un motor de cd está dada por

$$P_{\text{conv}} = E_A I_A = \tau_{\text{ind}} \omega_m$$

Utilice las ecuaciones de  $E_A$  y  $\tau_{\text{ind}}$  [ecuaciones (7-38) y (7-49)] para probar que  $E_A I_A = \tau_{\text{ind}} \omega_m$ ; esto es, pruebe que la potencia eléctrica que desaparece en el punto de conversión de potencia es exactamente igual a la potencia mecánica que aparece en ese punto.

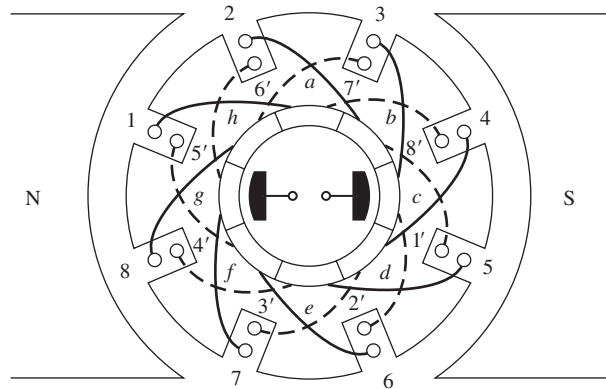
**7-7.** Un generador de cd de ocho polos, 25 kW y 120 V, cuenta con un inducido con devanado imbricado doble que tiene 64 bobinas con 10 vueltas por bobina. Su velocidad nominal es de 3 600 r/min.

- a) ¿Cuánto flujo por polo se requiere para producir el voltaje nominal en el generador en condiciones de vacío?
- b) ¿Cuál es la corriente por trayectoria en el inducido del generador con carga nominal?
- c) ¿Cuál es el par inducido en la máquina con carga nominal?
- d) ¿Cuántas escobillas debe tener este motor? ¿Qué tan anchas deben ser?

- e) Si la resistencia del devanado es de  $0.011 \Omega$  por vuelta, ¿cuál es la resistencia del inducido  $R_A$  de la máquina?

**7-8.** La figura P7-4 muestra un motor de cd pequeño de dos polos con ocho bobinas de rotor y 10 vueltas por bobina. El flujo por polo en la máquina es de 0.006 Wb.

- a) Si el motor se conecta a una batería de coche de cd de 12 V, ¿cuál será la velocidad en vacío del motor?
- b) Si se conecta el terminal positivo de la batería a la escobilla que está en el extremo derecho del motor, ¿hacia qué dirección girará?
- c) Si se carga el motor de tal manera que consuma 600 W de la batería, ¿cuál será el par inducido del motor? (Desprecie cualquier resistencia interna en el motor.)



**FIGURA P7-4** Máquina del problema 7-8.

**7-9.** Remítase al devanado de la máquina que se muestra en la figura P7-2.

- a) ¿Cuántas trayectorias de corriente paralelas hay a través del devanado del inducido?
- b) ¿Dónde deben estar ubicadas las escobillas de esta máquina para lograr una conmutación adecuada? ¿Qué tan anchas deben ser?
- c) ¿Cuál es la multiplicidad de la máquina?
- d) Si el voltaje en cualquier conductor bajo las caras polares en esta máquina es  $e$ , ¿cuál es el voltaje en los terminales de la máquina?

**7-10.** Describa con detalle el devanado de la máquina que se muestra en la figura P7-3. Si se aplica un voltaje positivo a la escobilla bajo la cara polar norte, ¿en qué sentido girará el motor?

## BIBLIOGRAFÍA

1. Del Toro, V., *Electric Machines and Power Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1985.
2. Fitzgerald, A.E., C. Kingsley, Jr. y S.D. Umans, *Electric Machinery*, McGraw-Hill, 5a. ed., Nueva York, 2003.
3. Hubert, Charles I., *Preventive Maintenance of Electrical Equipment*, McGraw-Hill, 2a. ed., Nueva York, 1969.
4. Kosow, Irving L., *Electric Machinery and Transformers*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1972.
5. National Electrical Manufacturers Association, *Motors and Generators*, Publicación núm. MG1-2006, NEMA, Washington, D.C., 2006.
6. Siskind, Charles. *Direct Current Machinery*, McGraw-Hill, Nueva York, 1952.
7. Werninck, E.H. (ed.), *Electric Motor Handbook*, McGraw-Hill, Londres, 1978.

---

## CAPÍTULO 8

---

# Motores y generadores de corriente directa

### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

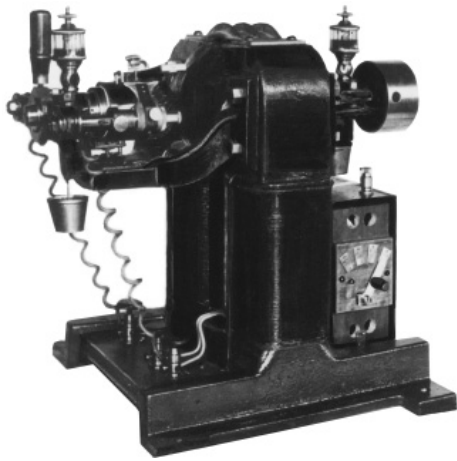
- Entender los tipos de motores de cd en uso general.
- Comprender el circuito equivalente de un motor de cd.
- Entender cómo deducir las características de par-velocidad de motores de cd de excitación separada, en derivación, en serie y compuestos.
- Poder realizar análisis no lineal de motores de cd mediante la curva de magnetización, tomando en cuenta los efectos de reacción del inducido.
- Entender cómo controlar la velocidad de diferentes tipos de motores de cd.
- Comprender las características especiales de motores de cd en serie, y las aplicaciones para las que son especialmente adecuados.
- Poder explicar los problemas asociados con un motor de cd diferencialmente compuesto.
- Entender los métodos para hacer arrancar con seguridad motores de cd.
- Comprender el circuito equivalente de un generador de cd.
- Entender cómo puede trabajar un generador de cd sin una fuente externa de voltaje.
- Comprender cómo deducir las características de voltaje-corriente de generadores de cd de excitación separada, en derivación, en serie y compuestos.
- Poder realizar análisis no lineal de generadores de cd mediante la curva de magnetización, tomando en cuenta los efectos de reacción del inducido.

Los motores de cd se utilizan como motores y los generadores de cd se usan como generadores. Como se resaltó en el capítulo 7, la misma máquina puede operar físicamente como motor o como generador; sólo es una cuestión de la dirección del flujo de potencia que circule a través de ella. En este capítulo se estudiarán los diferentes tipos de motores y generadores de cd que se pueden construir y se explicarán las desventajas y ventajas de cada uno. Se incluirá una exposición sobre el arranque de un motor de cd y los controladores en estado sólido. Finalmente, el capítulo concluye con una explicación sobre generadores de cd.

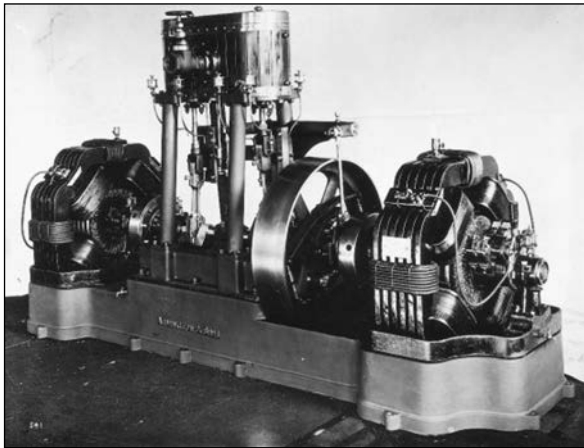
### 8.1 INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES DE CD

Los primeros sistemas de potencia en Estados Unidos eran de cd (véase la figura 8-1), pero a finales de la década de 1890 era claro que los sistemas de potencia de ca ganaban terreno. A pesar de esto, los motores de cd siguieron siendo una parte significativa de la maquinaria comprada cada año hasta la década de 1960 (parte que ha disminuido significativamente en los últimos 40 años). ¿Por qué eran tan comunes los motores de cd, cuando los sistemas de potencia de cd eran tan poco usuales?

Hay muchas razones para la popularidad continua de los motores de cd. Una es que los sistemas de potencia de cd aún son comunes en los coches, camiones y aviones. Cuando un vehículo tiene un sistema de potencia de cd, es lógico considerar el empleo de motores de cd. Otra aplicación de los motores de cd es cuando se requieren variaciones amplias de velocidad. Antes de la creciente difusión de los rectificadores-inversores de potencia electrónicos, no había un mejor motor que uno de cd para las aplicaciones de control de velocidad. Incluso si no había una fuente de potencia de cd disponible, se usaban rectificadores en estado sólido y circuitos recortadores para crear la potencia de cd que se requería y se utilizaban motores de cd para suministrar el control de velocidad deseado. (Hoy en día se prefieren los motores de inducción con paquetes accionadores en estado sólido a los motores de cd para la mayoría de las aplicaciones de control de velocidad. Sin embargo, aún hay ciertas aplicaciones en las que se prefieren los motores de cd.)



a)



b)

**FIGURA 8-1** Primeros motores de cd. a) Uno de los primeros construido por Elihu Thompson en 1886. Estaba calculado en alrededor de  $\frac{1}{2}$  hp. (Cortesía de General Electric Company.) b) Motor de cd más grande con cuatro polos de principios del siglo xx. Nótese la manija para desplazar las escobillas al plano neutro. (Cortesía de General Electric Company.)

A menudo se comparan los motores de cd entre sí con base en su regulación de velocidad. La *regulación de velocidad* (RV) de un motor se define como

$$SR = \frac{\omega_{m,sc} - \omega_{m,pc}}{\omega_{m,pc}} \times 100\% \quad (8-1)$$

$$SR = \frac{n_{m,sc} - n_{m,pc}}{n_{m,pc}} \times 100\% \quad (8-2)$$

RV es una medida aproximada de la forma de la característica par-velocidad de un motor: una regulación de velocidad positiva significa que la velocidad del motor cae cuando se incrementa la carga, mientras que una regulación de voltaje negativa implica que la velocidad del motor se incrementa cuando disminuye la carga. La magnitud de la regulación de velocidad dicta aproximadamente la inclinación de la pendiente de la curva par-velocidad.

Los motores de cd son, por supuesto, accionados desde una fuente de potencia de cd. A menos que se especifique lo contrario, *se supone que el voltaje de entrada de un motor de cd es constante*, porque esto simplifica el análisis de los motores y la comparación entre diferentes tipos de ellos.

Hay cinco grandes tipos de motores de cd de uso general:

1. Motor de cd de excitación separada.
2. Motor de cd en derivación.
3. Motor de cd de imán permanente.
4. Motor de cd en serie.
5. Motor de cd compuesto.

Cada uno se examinará por separado.

## 8.2 CIRCUITO EQUIVALENTE EN UN MOTOR DE CD

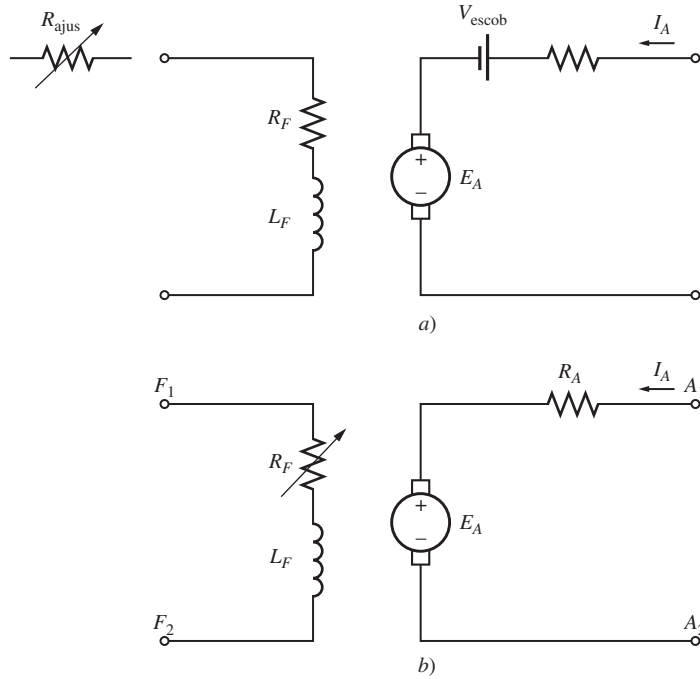
En la figura 8-2 se muestra el circuito equivalente de un motor de cd. En esta figura el circuito del inducido se representa por medio de una fuente de voltaje ideal  $E_A$  y un resistor  $R_A$ . Esta representación es en realidad el equivalente de Thevenin de toda la estructura del rotor, la cual incluye las bobinas, interpolos y devanados de

compensación, si es que éstos existen. La caída de voltaje en las escobillas se representa por medio de una pequeña batería  $V_{escob}$  en sentido opuesto a la dirección del flujo de corriente en la máquina. Las bobinas de campo, que producen el campo magnético en el generador, están simbolizadas por medio de un inductor  $L_F$  y de un resistor  $R_F$ . El resistor independiente  $R_{ajus}$  representa un resistor variable externo utilizado para controlar la cantidad de corriente en el circuito de campo.

Hay unas cuantas variaciones y simplificaciones de este circuito equivalente básico. Con frecuencia, la caída de voltaje en las escobillas es tan sólo una pequeña fracción del voltaje generado en la máquina. Por lo tanto, en los casos en que no es demasiado crítico, se puede dejar fuera la caída de voltaje en las escobillas o incluirla aproximadamente en el valor de  $R_A$ . Además, en ocasiones, la resistencia interna de las bobinas de campo se agrupa con el resistor variable y al total se le llama  $R_F$  (véase la figura 8-2b). Una tercera variación consiste en que algunos generadores tienen más de una bobina de campo y todas ellas se representan en el circuito equivalente.

El voltaje interno que genera esta máquina está dado por la ecuación

$$E_A = K\phi\omega_m \quad (7-38)$$



**FIGURA 8-2** a) Circuito equivalente de un motor de cd. b) Circuito equivalente simplificado que elimina la caída de voltaje en las escobillas y combina  $R_{ajus}$  con la resistencia de campo.

y el par inducido desarrollado por la máquina está dado por

$$\tau_{ind} = K\phi I_A \quad (7-49)$$

Estas dos ecuaciones, la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff del circuito del inducido y la curva de magnetización de la máquina, son todas las herramientas necesarias para analizar el comportamiento y desempeño de un motor de cd.

### 8.3 CURVA DE MAGNETIZACIÓN DE UNA MÁQUINA DE CD

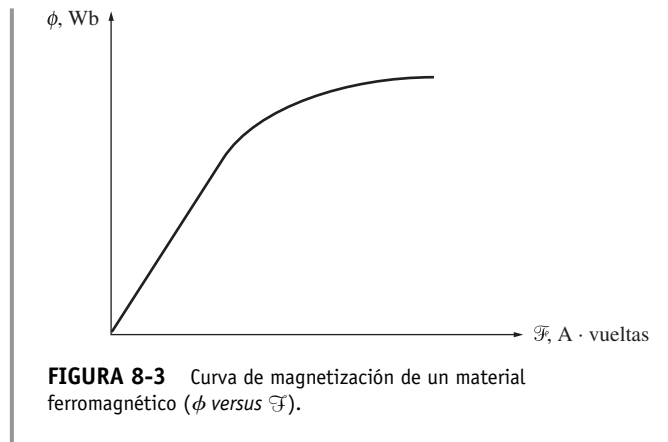
El voltaje interno generado  $E_A$  en un motor de cd está dado por la ecuación (7-38):

$$E_A = K\phi\omega_m \quad (7-38)$$

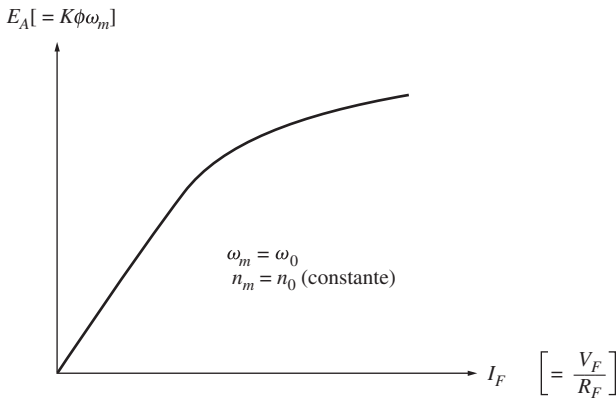
Por lo tanto,  $E_A$  es directamente proporcional al flujo en la máquina y a la velocidad de rotación de ella. ¿Cómo se relaciona el voltaje interno generado con la corriente de campo en la máquina?

La corriente de campo en una máquina de cd produce una fuerza magnetomotriz de campo dada por  $\mathcal{F} = N_F I_F$ . Esta fuerza magnetomotriz produce un flujo en la máquina de acuerdo con su curva de magnetización (figura 8-3). Debido a que la corriente de campo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz y puesto que  $E_A$  también lo es con respecto al flujo, se acostumbra representar la curva de magnetización como una gráfica de  $E_A$  y la corriente de campo dada una cierta velocidad  $\omega_0$  (figura 8-4).

Vale la pena resaltar que para obtener de una máquina la potencia máxima posible por libra de peso, la mayoría de los



**FIGURA 8-3** Curva de magnetización de un material ferromagnético ( $\phi$  versus  $\mathcal{F}$ ).



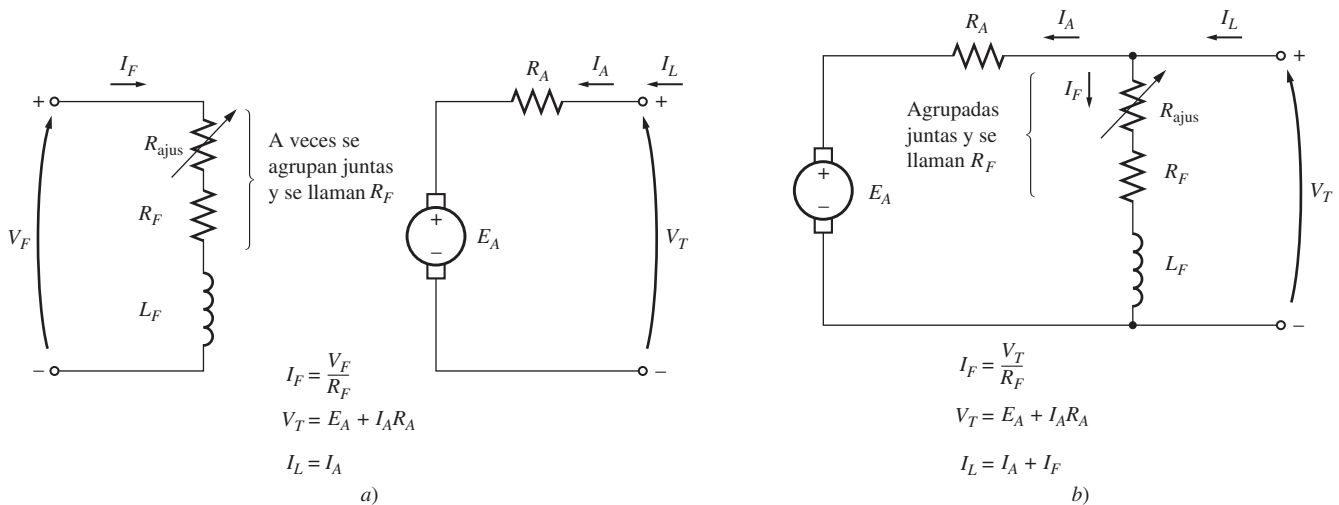
**FIGURA 8-4** Curva de magnetización de una máquina de cd expresada como una gráfica de  $E_A$  versus  $I_F$ , para una velocidad fija  $\omega_0$ .

motores y generadores están diseñados para operar cerca del punto de saturación de la curva de magnetización (en la rodilla de la curva). Esto implica que a menudo se requiere relativamente un gran incremento de la corriente de campo para obtener un pequeño incremento en  $E_A$  cuando se opera casi a plena carga.

Las curvas de magnetización de las máquinas de cd que se utilizan en este libro están disponibles en formato electrónico para simplificar la solución de los problemas con MATLAB. Cada curva de magnetización está guardada en un archivo M diferente. Cada archivo M contiene tres variables: `if_values`, que incluye los valores de la corriente de campo; `ea_values`, que contiene los valores correspondientes a  $E_A$ ; y `n_0`, que incluye la velocidad a la que se midió la curva de magnetización en revoluciones por minuto.

## 8.4 MOTORES DE CD DE EXCITACIÓN SEPARADA Y EN DERIVACIÓN

En la figura 8-5a) se muestra el circuito equivalente de un motor de cd de excitación separada y en la figura 8-5b) se ilustra el circuito equivalente de un motor de cd en derivación. Un motor de cd de excitación separada es aquel cuyo circuito de campo se alimenta de una fuente de potencia de voltaje constante independiente, mientras que un motor de cd en derivación es aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente a través de las terminales del inducido del motor. Cuando se supone que el voltaje que se suministra a un motor es constante, no hay diferencia práctica entre el comportamiento de estas dos máquinas. A menos que se especifique lo contrario, cuando se describa el comportamiento de un motor en derivación, se incluye también al motor de excitación separada.



**FIGURA 8-5** a) Circuito equivalente de un motor de cd de excitación separada. b) Circuito equivalente de un motor de cd en derivación.

La ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff (KVL, por sus siglas en inglés) del circuito del inducido de estos motores es

$$V_T = E_A + I_A R_A \quad (8-3)$$

## Característica de las terminales de un motor de cd en derivación

La característica de las terminales de una máquina es una gráfica de sus cantidades de salida, donde se puede apreciar la forma de éstas. En un motor, las cantidades de salida son el par y la velocidad del eje, por lo que la característica de las terminales de un motor es una gráfica donde se aprecia la relación entre su *par de salida* y su *velocidad de salida*.

¿Cómo responde un motor de cd en derivación a la carga? Supóngase que se incrementa la carga en el eje de un motor en derivación. Entonces, el par de carga  $\tau_{\text{carga}}$  excederá el par inducido  $\tau_{\text{ind}}$  en la máquina y el motor comenzará a perder velocidad. Cuando el motor pierde velocidad, el voltaje interno generado cae ( $E_A = K\phi\omega_m \downarrow$ ) por lo que se incrementa la corriente en el inducido del motor  $I_A = (V_T - E_A \downarrow)/R_A$ . Conforme aumenta la corriente en el inducido, también lo hace el par inducido en el motor ( $\tau_{\text{ind}} = K\phi I_A \uparrow$ ), y finalmente el par inducido es igual al par de carga a una baja velocidad de rotación  $\omega_m$ .

La característica de salida de un motor de cd en derivación se puede deducir de las ecuaciones de voltaje y par inducidos en el motor más la ley de voltaje de Kirchhoff (KVL). La ecuación KVL de un motor en derivación es

$$V_T = E_A + I_A R_A \quad (8-3)$$

El voltaje inducido  $E_A = K\phi\omega_m$ , por lo que

$$V_T = K\phi\omega_m + I_A R_A \quad (8-4)$$

Puesto que  $\tau_{\text{ind}} = K\phi I_A$ , la corriente  $I_A$  se puede expresar como

$$I_A = \frac{\tau_{\text{ind}}}{K\phi} \quad (8-5)$$

La combinación de las ecuaciones (8-4) y (8-5) produce

$$V_T = K\phi\omega_m + \frac{\tau_{\text{ind}}}{K\phi} R_A \quad (8-6)$$

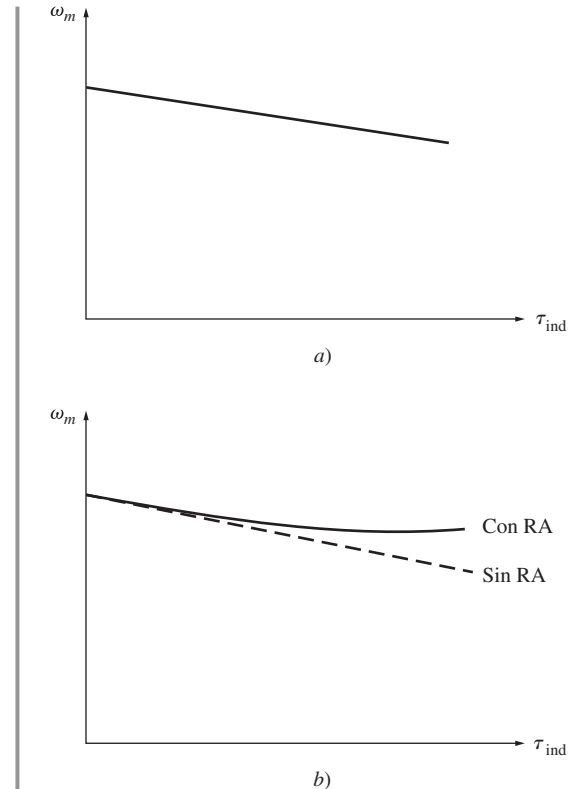
Por último, si se despeja la velocidad del motor se obtiene

$$\omega_m = \frac{V_T}{K\phi} - \frac{R_A}{(K\phi)^2} \tau_{\text{ind}} \quad (8-7)$$

Esta ecuación es una línea recta con pendiente negativa. La característica par-velocidad resultante de un motor de cd en derivación se muestra en la figura 8-6a).

Es importante darse cuenta de que para que la velocidad del motor varíe linealmente con el par, los otros términos de la expresión deben permanecer constantes ante cambios en la carga. Se supone que el voltaje en las terminales que suministra la fuente de potencia de cd es constante; si no, entonces las variaciones de voltaje afectarán la forma de la curva par-velocidad.

Otro factor *interno del motor* que también puede afectar la forma de la curva par-velocidad es la reacción del inducido. Si un motor tiene una reacción del inducido, entonces, ante un aumento en la carga, los efectos de debilitamiento de flujo *reducen* su flujo. Como muestra la ecuación (8-7), el efecto de reducción de flujo es el incremento de la velocidad del motor ante cualquier carga, más allá de la velocidad a la que operaría si no tuviera una reacción del inducido. En la figura 8-6b) se puede apreciar la característica par-velocidad de un motor en derivación con reacción en el inducido. Si el motor tiene devanados de compensación, por supuesto que no se presentará ningún problema de debilitamiento de flujo en la máquina y éste será constante.



**FIGURA 8-6** a) Característica par-velocidad de un motor de cd en derivación o de excitación separada con devanados de compensación para eliminar la reacción del inducido. b) Característica par-velocidad de un motor con reacción del inducido.



Si un motor de cd en derivación tiene devanados de compensación de tal manera que *su flujo es constante sin importar la carga* y se conocen la velocidad del motor y la corriente en el inducido para cualquier valor de carga, entonces es posible calcular su velocidad para cualquier otro valor de carga, siempre y cuando la corriente en el inducido con esa carga se conozca o se pueda determinar. El ejemplo 8-1 ilustra estos cálculos.

### EJEMPLO 8-1

Un motor de cd en derivación de 50 hp, 250 V y 1 200 r/min con devanados de compensación tiene una resistencia del inducido (que incluye las escobillas, los devanados de compensación y los interpolos) de  $0.06 \Omega$ . Su circuito de campo tiene una resistencia total  $R_{\text{ajus}} + R_F$  de  $50 \Omega$ , que produce una velocidad *en vacío* de 1 200 r/min. Hay 1 200 vueltas por polo en el devanado de campo en derivación (véase la figura 8-7).

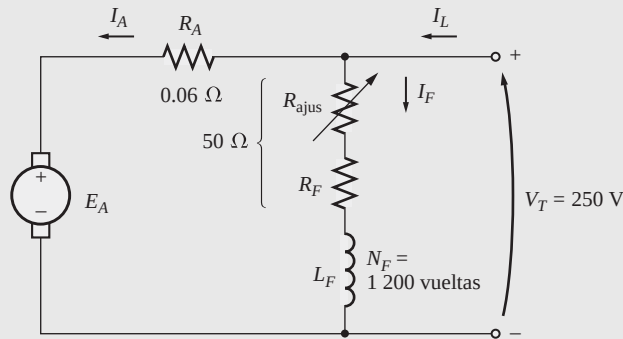


FIGURA 8-7 El motor en derivación del ejemplo 8-1.

- Encuentre la velocidad del motor si la corriente de entrada es de 100 A.
- Encuentre la velocidad del motor si la corriente de entrada es de 200 A.
- Encuentre la velocidad del motor si la corriente de entrada es de 300 A.
- Haga la gráfica de la característica par-velocidad de este motor.

### Solución

El voltaje interno generado por una máquina de cd con la velocidad expresada en revoluciones por minuto está dado por

$$E_A = K' \phi n_n \quad (7-41)$$

Puesto que la corriente de campo en la máquina es constante (debido a que tanto  $V_T$  como la resistencia de campo son constantes) y puesto que no hay efectos de reacción del inducido, *el flujo en este motor es constante*. Por lo tanto, la relación entre las velocidades y los voltajes internos generados del motor en dos condiciones diferentes de carga es

$$\frac{E_{A2}}{E_{A1}} = \frac{K' \phi n_{m2}}{K' \phi n_{m1}} \quad (8-8)$$

Se cancela la constante  $K'$ , puesto que es una constante para cualquier máquina y se cancela el flujo  $\phi$ , como se describe arriba. En consecuencia,

$$n_{m2} = \frac{E_{A2}}{E_{A1}} n_{m1} \quad (8-9)$$

En vacío, la corriente en el inducido es cero, por lo que  $E_{A1} = V_T = 250$  V, mientras que la velocidad  $n_{m1} = 1\,200$  r/min. Si se puede calcular el voltaje interno generado para cualquier otra carga, se podrá determinar la velocidad del motor para esa carga a partir de la ecuación (8-9).

- Si  $I_L = 100$  A, entonces la corriente en el inducido del motor es

$$\begin{aligned} I_A &= I_L - I_F = I_L - \frac{V_T}{R_F} \\ &= 100 \text{ A} - \frac{250 \text{ V}}{50 \Omega} = 95 \text{ A} \end{aligned}$$



Por lo tanto,  $E_A$  con esta carga será

$$\begin{aligned} E_A &= V_T - I_A R_A \\ &= 250 \text{ V} - (95 \text{ A})(0.06 \Omega) = 244.3 \text{ V} \end{aligned}$$

La velocidad resultante del motor es

$$n_{m2} = \frac{E_{A2}}{E_{A1}} n_{m1} = \frac{244.3 \text{ V}}{250 \text{ V}} 1200 \text{ r/min} = 1173 \text{ r/min}$$

b) Si  $I_L = 200 \text{ A}$ , entonces la corriente en el inducido del motor es

$$I_A = 200 \text{ A} - \frac{250 \text{ V}}{50 \Omega} = 195 \text{ A}$$

Por lo tanto, con esta carga  $E_A$  será

$$\begin{aligned} E_A &= V_T - I_A R_A \\ &= 250 \text{ V} - (195 \text{ A})(0.06 \Omega) = 238.3 \text{ V} \end{aligned}$$

La velocidad resultante del motor es

$$n_{m2} = \frac{E_{A2}}{E_{A1}} n_{m1} = \frac{238.3 \text{ V}}{250 \text{ V}} 1200 \text{ r/min} = 1144 \text{ r/min}$$

c) Si  $I_L = 300 \text{ A}$ , entonces la corriente en el inducido del motor es

$$\begin{aligned} I_A &= I_L - I_F = I_L - \frac{V_T}{R_F} \\ &= 300 \text{ A} - \frac{250 \text{ V}}{50 \Omega} = 295 \text{ A} \end{aligned}$$

Por lo tanto, con esta carga  $E_A$  será

$$\begin{aligned} E_A &= V_T - I_A R_A \\ &= 250 \text{ V} - (295 \text{ A})(0.06 \Omega) = 232.3 \text{ V} \end{aligned}$$

La velocidad resultante del motor es

$$n_{m2} = \frac{E_{A2}}{E_{A1}} n_{m1} = \frac{232.3 \text{ V}}{250 \text{ V}} 1200 \text{ r/min} = 1115 \text{ r/min}$$

d) Para hacer la gráfica de la característica de salida del motor se requiere encontrar el par correspondiente a cada valor de velocidad. En vacío, el par inducido  $\tau_{\text{ind}}$  es obviamente cero. El par inducido para cualquier otra carga se puede encontrar si se toma en cuenta que la potencia convertida en un motor de cd es

$$P_{\text{conv}} = E_A I_A = \tau_{\text{ind}} \omega_m \quad (7-55, 7-56)$$

Con esta ecuación se sabe que el par inducido en un motor es

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{E_A I_A}{\omega_m} \quad (8-10)$$

Por lo tanto, el par inducido cuando  $I_L = 100 \text{ A}$  es

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{(244.3 \text{ V})(95 \text{ A})}{(1173 \text{ r/min})(1 \text{ min}/60 \text{ s})(2\pi \text{ rad/r})} = 190 \text{ N} \cdot \text{m}$$

En consecuencia, el par inducido cuando  $I_L = 200 \text{ A}$  es

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{(238.3 \text{ V})(95 \text{ A})}{(1144 \text{ r/min})(1 \text{ min}/60 \text{ s})(2\pi \text{ rad/r})} = 388 \text{ N} \cdot \text{m}$$

El par inducido cuando  $I_L = 300$  A es

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{(232.3 \text{ V})(295 \text{ A})}{(1115 \text{ r/min})(1 \text{ min}/60 \text{ s})(2\pi \text{ rad/r})} = 587 \text{ N} \cdot \text{m}$$

En la figura 8-8 se muestra la característica par-velocidad resultante del motor.

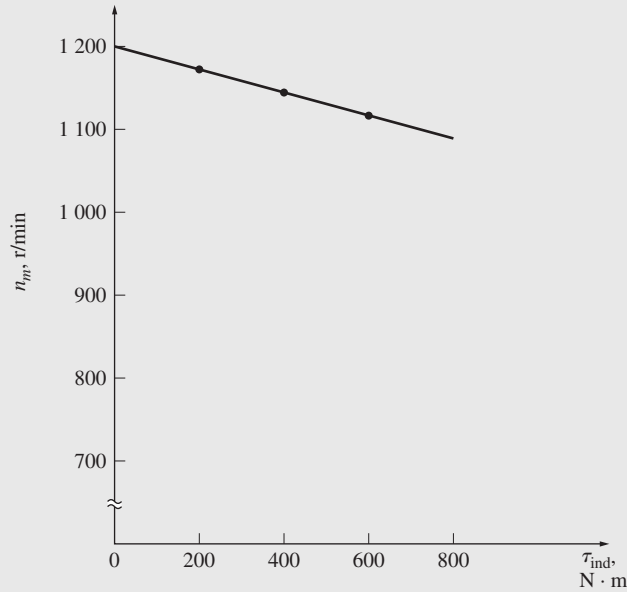


FIGURA 8-8 Característica par-velocidad del motor del ejemplo 8-1.

## Análisis no lineal de un motor de cd en derivación

El flujo  $\phi$  y por lo tanto el voltaje interno generado  $E_A$  por una máquina de cd es una función *no lineal* de su fuerza magnetomotriz. Por lo tanto, cualquier cosa que cambie la fuerza magnetomotriz de una máquina tendrá un efecto no lineal en el voltaje interno generado por la máquina. Puesto que el cambio en  $E_A$  no se puede calcular analíticamente, se debe utilizar la curva de magnetización para determinar con exactitud el  $E_A$  para cierta fuerza magnetomotriz dada. Los dos factores más importantes que contribuyen a la fuerza magnetomotriz de la máquina son la corriente de campo y la reacción del inducido, si es que ésta existe.

Puesto que la curva de magnetización es una gráfica directa de  $E_A$  versus  $I_F$  a cierta velocidad  $\omega_o$  dada, el efecto de cambiar la corriente de campo de la máquina se puede determinar directamente a partir de ella.

Si una máquina tiene una reacción del inducido, se reducirá su flujo con cada incremento de carga. La fuerza magnetomotriz total de un motor de cd en derivación es la fuerza magnetomotriz del circuito de campo menos la fuerza magnetomotriz debida a la reacción del inducido (AR, por sus siglas en inglés):

$$\mathcal{F}_{\text{net}} = N_F I_F - \mathcal{F}_{\text{RA}} \quad (8-11)$$

Puesto que las curvas de magnetización se expresan como gráficas de  $E_A$  versus la corriente de campo, se acostumbra definir una *corriente de campo equivalente* que produciría el mismo voltaje de salida que la combinación de todas las fuerzas magnetomotrices de la máquina. Entonces se puede determinar el voltaje resultante  $E_A$  localizando la corriente de campo equivalente en la curva de magnetización. La corriente de campo equivalente en un motor de cd en derivación está dada por

$$I_F^* = I_F - \frac{\mathcal{F}_{\text{RA}}}{N_F} \quad (8-12)$$

Se debe tomar en cuenta otro efecto cuando se utiliza el análisis no lineal para determinar el voltaje interno generado de un motor de cd. Las curvas de magnetización para una máquina se dibujan para una velocidad específica, por lo general la velocidad nominal de la máquina. ¿Cómo se pueden determinar los efectos de una cierta corriente de campo si el motor gira a una velocidad diferente a la velocidad nominal?

La ecuación del voltaje inducido en una máquina de cd cuando la velocidad está dada en revoluciones por minuto es

$$E_A = K' \phi n_m \quad (7-41)$$

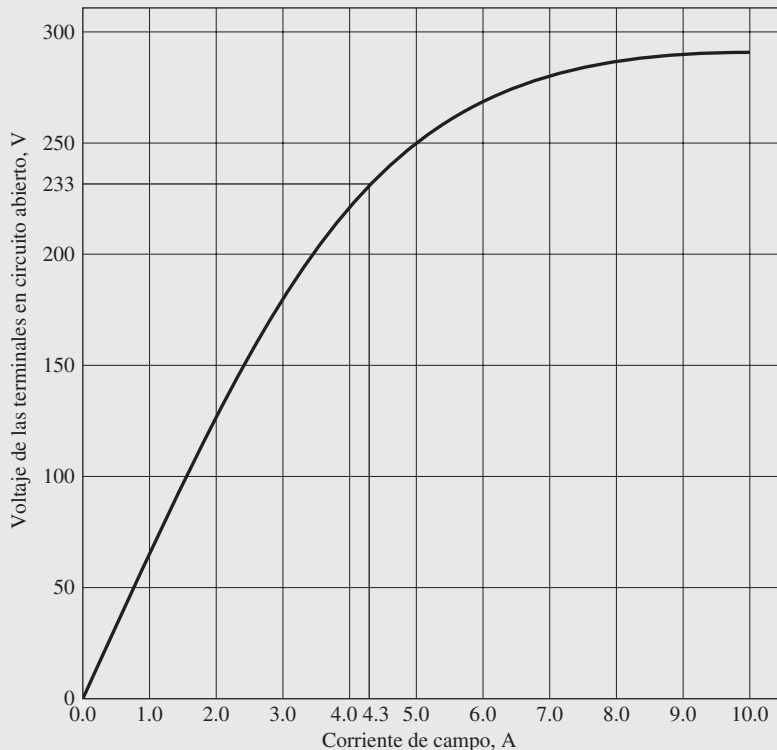
Para cierta corriente de campo efectiva, el flujo en la máquina es fijo, por lo que el voltaje interno generado está relacionado con la velocidad por medio de

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n_m}{n_0} \quad (8-13)$$

donde  $E_{A0}$  y  $n_0$  representan los valores de referencia de voltaje y velocidad, respectivamente. Si se conocen las condiciones de referencia de la curva de magnetización y se conoce el  $E_A$  verdadero mediante la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces se puede determinar la velocidad real  $n$  con la ecuación (8-13). El empleo de la curva de magnetización y de las ecuaciones (8-12) y (8-13) se ilustran en el siguiente ejemplo en el que se analiza un motor de cd con reacción en el inducido.

### EJEMPLO 8-2

Un motor de cd en derivación de 50 hp, 250 V y 1 200 r/min sin devanados de compensación, tiene una resistencia del inducido (incluyendo las escobillas y los interpolos) de  $0.06 \Omega$ . El circuito de campo tiene una resistencia total de  $R_F + R_{\text{ajus}}$  de  $50 \Omega$ , que produce una velocidad en vacío de 1 200 r/min. Hay 1 200 vueltas por polo en el devanado de campo en derivación y la reacción del inducido produce una fuerza magnetomotriz de desmagnetización de  $840 \text{ A} \cdot \text{vueltas}$  con una corriente de carga de 200 A. En la figura 8-9 se muestra la curva de magnetización de esta máquina.



**FIGURA 8-9** Curva de magnetización de un típico motor de cd de 250 V, tomada a una velocidad de 1 200 r/min.

- Encuentre la velocidad del motor cuando su corriente de entrada es igual a 200 A.
- Este motor es esencialmente idéntico al del ejemplo 8-1 excepto por la ausencia de devanados de compensación. ¿Cómo es esta velocidad en comparación con la del motor anterior con una corriente de carga de 200 A?
- Calcule y haga la gráfica de la característica par-velocidad del motor.

### Solución

- Si  $I_L = 200$  A, entonces la corriente en el inducido del motor es

$$\begin{aligned} I_A &= I_L - I_F = I_L - \frac{V_T}{R_F} \\ &= 200 \text{ A} - \frac{250 \text{ V}}{50 \Omega} = 195 \text{ A} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el voltaje interno generado por la máquina es

$$\begin{aligned} E_A &= V_T - I_A R_A \\ &= 250 \text{ V} - (195 \text{ A})(0.06 \Omega) = 238.3 \text{ V} \end{aligned}$$

Si  $I_L = 200$  A, la fuerza magnetomotriz de desmagnetización debida a la reacción del inducido es de 840 A • vueltas, por lo que la corriente de campo en derivación efectiva del motor es

$$\begin{aligned} I_F^* &= I_F - \frac{\mathcal{F}_{RA}}{N_F} \\ &= 5.0 \text{ A} - \frac{840 \text{ A} \cdot \text{vueltas}}{1 \text{ 200 vueltas}} = 4.3 \text{ A} \end{aligned} \quad (8-12)$$

Por la curva de magnetización se sabe que esta corriente de campo efectiva producirá un voltaje interno generado  $E_{A0}$  de 233 V a una velocidad  $n_0$  de 1 200 r/min.

Se sabe que el voltaje interno generado  $E_{A0}$  será de 233 V a una velocidad de 1 200 r/min. Puesto que el voltaje interno generado presente  $E_A$  es de 238.3 V, la velocidad de operación actual del motor será

$$\begin{aligned} \frac{E_A}{E_{A0}} &= \frac{n_m}{n_0} \\ n_m &= \frac{E_A}{E_{A0}} n_0 = \frac{238.3 \text{ V}}{233 \text{ V}} (1 \text{ 200 r/min}) = 1 \text{ 227 r/min} \end{aligned} \quad (8-13)$$

- A 200 A de carga en el ejemplo 8-1, la velocidad del motor era  $n_m = 1 \text{ 144 r/min}$ . En este ejemplo, la velocidad del motor es de 1 227 r/min. *Nótese que la velocidad de un motor con reacción en el inducido es mayor a la velocidad de un motor sin reacción en el inducido.* El incremento relativo de la velocidad se debe al debilitamiento del flujo en la máquina con reacción en el inducido.
- Para deducir la característica par-velocidad del motor se debe calcular el par y la velocidad en varias condiciones diferentes de carga. Desafortunadamente, la fuerza magnetomotriz de reacción del inducido de desmagnetización sólo se conoce para una condición de carga (200 A). Puesto que no hay más información disponible, se supondrá que la fuerza de  $\mathcal{F}_{RA}$  varía linealmente con la corriente de carga.

A continuación se muestra un archivo M de MATLAB que automatiza este cálculo y hace la gráfica de la característica par-velocidad resultante. Realiza los mismos pasos del inciso a) para determinar la velocidad dada cada corriente de carga y luego calcula el par inducido para esa velocidad. Nótese que lee la curva de magnetización de un archivo que se llama `fig8_9.mat`. Este archivo y las demás curvas de magnetización que aparecen en este capítulo están disponibles en el sitio web del libro (en el prefacio se encuentran los detalles).

```
% Archivo M: shunt_ts_curve.m
% Archivo M para crear una gráfica de la curva par-velocidad del
% motor de cd en
% derivación con reacción del inducido del
% ejemplo 8-2.

% Obtener la curva de magnetización. Este archivo contiene las
% tres variables if_value, ea_value y n_0.
load fig8_9.mat.
```

```

% Primero, inicializar los valores requeridos en el programa.
v_t = 250; % Voltaje en las terminales (V)
r_f = 50; % Resistencia de campo (ohms)
r_a = 0.06; % Resistencia en el inducido (ohms)
i_l = 10:10:300; % Corrientes de línea (A)
n_f = 1200; % Número de vueltas en campo
f_ar0 = 840; % Reacción del inducido a 200 A (A-t/m)

% Calcular la corriente en el inducido para cada carga.
i_a = i_l - v_t / r_f;

% Ahora calcular el voltaje interno generado para
% cada corriente en el inducido.
e_a = v_t - i_a * r_a;

% Calcular la MMF de la reacción del inducido para cada
% corriente en el inducido.
f_ar = (i_a / 200) * f_ar0;

% Calcular la corriente de campo efectiva
i_f = v_t / r_f - f_ar / n_f;

% Calcular el voltaje interno generado resultante a
% 1 200 r/min por medio de la interpolación de la curva
% de magnetización del motor.
e_a0 = interp1(if_values,ea_values,i_f,'spline');

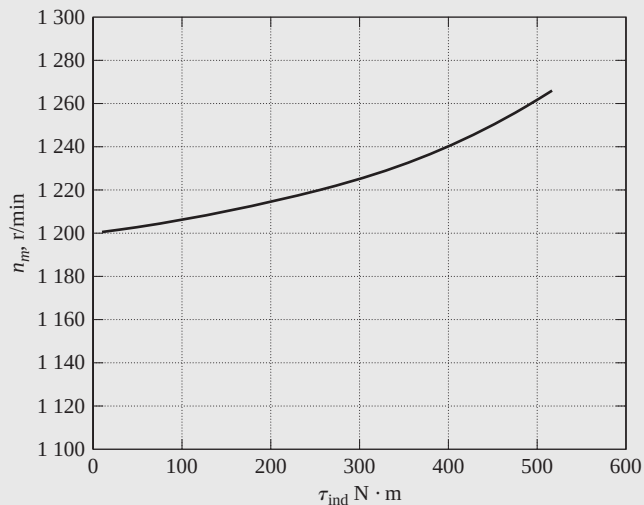
% Calcular la velocidad resultante con la ecuación (8-13).
n = ( e_a ./ e_a0 ) * n_0;

% Calcular el par inducido correspondiente a cada
% velocidad con las ecuaciones (7-55) y (7-56).
t_ind = e_a .* i_a ./ (n * 2 * pi / 60);

% Hacer la gráfica de la curva par-velocidad
plot(t_ind,n,'k-','LineWidth',2.0);
hold on;
xlabel('\bf\tau_{ind} (N-m)');
ylabel('\bf\omega_m (r/min)');
title ('\bfCaracterística par-velocidad de un motor cd en derivación')
axis ([ 0 600 1100 1300]);
grid on;
hold off;

```

En la figura 8-10 se muestra la característica par-velocidad resultante. Nótese que para cualquier carga, la velocidad de un motor con reacción en el inducido es mayor a la velocidad de un motor sin reacción en el inducido.



**FIGURA 8-10** Característica par-velocidad del motor con reacción del inducido del ejemplo 8-2.

## Control de velocidad en los motores de cd en derivación

¿Cómo se puede controlar la velocidad de un motor de cd en derivación? Para lograr este objetivo se utilizan dos métodos comunes y un método un poco menos usual. Los métodos comunes ya se describieron en el capítulo 1 en el tema de la máquina lineal simple y en el capítulo 7 en el tema de la espira simple giratoria. Estos dos métodos en que se controla la velocidad de una máquina de cd en derivación son

1. Ajustar la resistencia de campo  $R_F$  (y por lo tanto el flujo del campo).
2. Ajustar el voltaje en las terminales aplicado al inducido.

El método menos usual para controlar la velocidad es

3. Insertar un resistor en serie con el circuito del inducido (y con lo cual ajustar el voltaje en las terminales aplicado al inducido)

A continuación se describirá en detalle cada uno de estos métodos.

**CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CAMPO** Para entender lo que sucede cuando se cambia el resistor de campo de un motor de cd, suponga que se incrementa el resistor de campo y observe la respuesta. Si se incrementa la resistencia de campo, disminuye la corriente de campo ( $I_F = V_T/R_F \uparrow$ ), y conforme disminuye la corriente de campo, también disminuye el flujo  $\phi$ . Una disminución del flujo causa un decremento instantáneo del voltaje interno generado  $E_A (= K\phi\omega_m)$ , que a su vez origina un gran incremento de la corriente del inducido de la máquina, puesto que

$$I_A \uparrow = \frac{V_T - E_A \downarrow}{R_A}$$

El par inducido en un motor está dado por  $\tau_{ind} = K\phi I_A$ . Puesto que el flujo  $\phi$  en esta máquina disminuye cuando la corriente  $I_A$  aumenta, ¿hacia qué lado cambia el par inducido? La manera más fácil de contestar esta pregunta es por medio de un ejemplo. La figura 8-11 muestra un motor de cd en derivación con una resistencia interna de  $0.25 \Omega$ . Actualmente opera con un voltaje en las terminales de 250 V y un voltaje interno generado de 245 V. Por lo tanto, el flujo de corriente en el inducido es  $I_A = (250 \text{ V} - 245 \text{ V})/0.25 \Omega = 20 \text{ A}$ . ¿Qué sucede dentro del motor si hay una disminución del flujo de 1%? Si el flujo disminuye 1%,  $E_A$  debe disminuir en igual medida, puesto que  $E_A = K\phi\omega_m$ . Por lo tanto,  $E_A$  caerá a

$$E_{A2} = 0.99 E_{A1} = 0.99(245 \text{ V}) = 242.55 \text{ V}$$

Entonces, la corriente en el inducido debe aumentar a

$$I_A = \frac{250 \text{ V} - 242.55 \text{ V}}{0.25 \Omega} = 29.8 \text{ A}$$

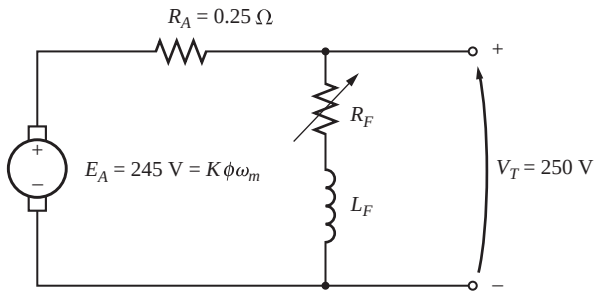
En consecuencia, una disminución de 1% del flujo produjo un incremento de 49% de la corriente en el inducido.

Regresando a la discusión original, el incremento de la corriente predomina sobre la disminución del flujo y el par inducido aumenta a:

$$\tau_{ind} = K\phi \uparrow I_A$$

Puesto que  $\tau_{ind} > \tau_{carga}$ , el motor se acelera.

Sin embargo, conforme el motor se acelera, aumenta el voltaje interno generado  $E_A$ , lo que provoca que  $I_A$  caiga. A medida que  $I_A$  cae, también cae el par inducido  $\tau_{ind}$  y al final  $\tau_{ind}$  una vez más es igual a  $\tau_{carga}$  a una velocidad en estado estacionario más alta que la original.



**FIGURA 8-11** Motor de cd en derivación de 250 V con valores típicos de  $E_A$  y  $R_A$ .

Resumiendo el comportamiento causa y efecto involucrado en este método de control de velocidad:

1. Un incremento de  $R_F$  causa una disminución de  $I_F (= V_T/R_F \uparrow)$ .
2. Una disminución de  $I_F$  disminuye  $\phi$ .
3. Una disminución de  $\phi$  disminuye  $E_A (= K\phi \downarrow \omega_m)$ .
4. Una disminución de  $E_A$  aumenta  $I_A (= V_T - E_A \downarrow)/R_A$ .
5. Un aumento en  $I_A$  aumenta  $\tau_{ind} (= K\phi \downarrow I_A \uparrow)$  (y el cambio en  $I_A$  es más grande que el cambio del flujo).
6. Un aumento de  $\tau_{ind}$  hace que  $\tau_{ind} > \tau_{carga}$  y aumenta la velocidad  $\omega_m$ .
7. Un aumento de  $\omega_m$  causa otro aumento de  $E_A = K\phi\omega_m \uparrow$ .
8. Un aumento de  $E_A$  disminuye  $I_A$ .
9. Una disminución de  $I_A$  disminuye  $\tau_{ind}$  hasta que  $\tau_{ind} = \tau_{carga}$  a una velocidad  $\omega_m$  más alta.

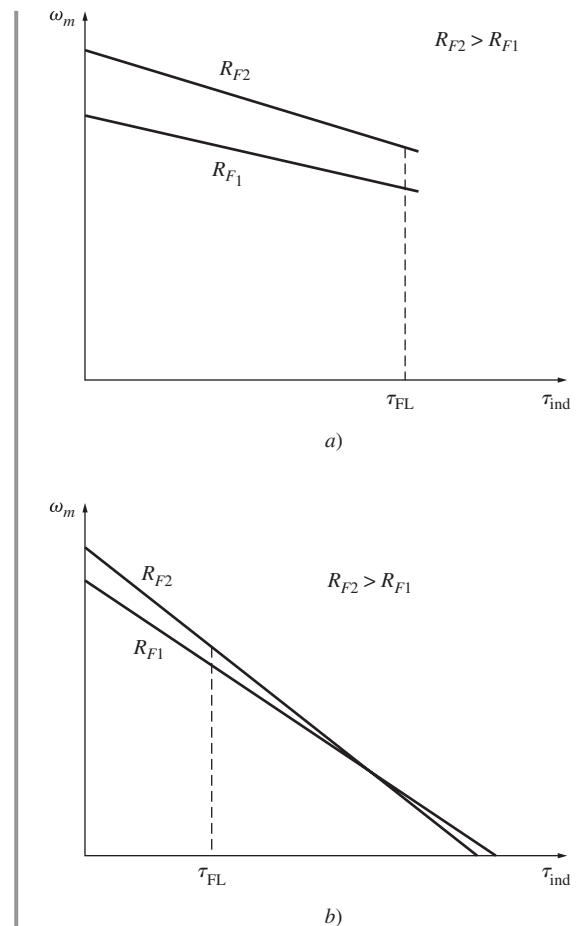
En la figura 8-12a) se muestra el efecto de aumentar la resistencia de campo en la característica de salida de un motor en derivación. Nótese que conforme disminuye el flujo en la máquina, se incrementa la velocidad en vacío del motor, mientras que la pendiente de la curva par-velocidad se vuelve más inclinada. Naturalmente, la disminución de  $R_F$  causaría un proceso inverso y caería la velocidad del motor.

**ADVERTENCIA SOBRE EL CONTROL DE VELOCIDAD POR MEDIO DE LA RESISTENCIA DE CAMPO** El efecto de incrementar la resistencia de campo en la característica de salida de un motor de cd en derivación se puede observar en la figura 8-12. Nótese que conforme disminuye el flujo en la máquina, se incrementa la velocidad en vacío del motor y la pendiente de la curva par-velocidad se vuelve más empinada. Esta forma es consecuencia de la ecuación (8-7), que describe la característica en las terminales del motor. En la ecuación (8-7) la velocidad en vacío es proporcional al inverso del flujo en el motor, mientras que la pendiente de la curva es proporcional al inverso del cuadrado del flujo. Por lo tanto, una disminución del flujo provoca que la pendiente de la curva par-velocidad sea más empinada.

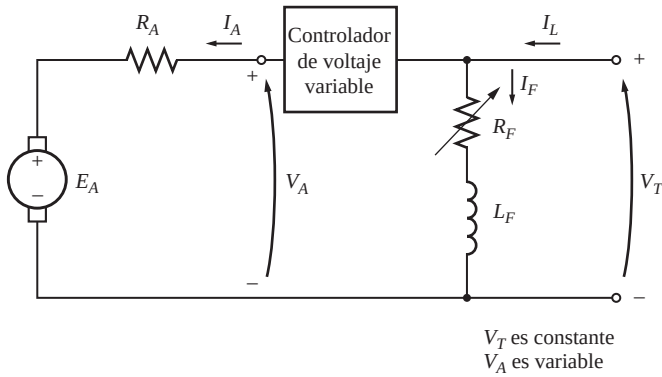
La figura 8-12a) muestra la característica en las terminales del motor dentro del intervalo desde condiciones en vacío hasta plena carga. Dentro de este intervalo, un incremento en la resistencia de campo incrementa la velocidad del motor, como se describió anteriormente en esta sección. Para los motores que operan entre condiciones de vacío y plena carga, se puede esperar que un incremento en  $R_F$  aumente la velocidad de operación.

Ahora examínese la figura 8-12b), que muestra la característica de las terminales del motor dentro del intervalo completo de condiciones desde vacío hasta plena carga. La figura hace aparente que a velocidades *muy bajas* un incremento en la resistencia de campo en realidad disminuye la velocidad del motor. Este efecto se presenta debido a que a velocidades muy bajas el incremento en la corriente del inducido causado por el decremento en  $E_A$  no es lo suficientemente grande como para compensar el decremento en el flujo en la ecuación de par inducido. Si el decremento del flujo en realidad es más grande que el incremento en la corriente del inducido, el par inducido disminuye y el motor pierde velocidad.

Algunos motores de cd pequeños que se utilizan como medios de control en realidad operan a velocidades cercanas a cero. En estos motores un incremento en la resistencia de campo puede no tener ningún efecto o incluso puede disminuir la velocidad del motor. Puesto que no se puede predecir el resultado, el control de velocidad por medio de resis-



**FIGURA 8-12** Efecto del control de velocidad con resistencia de campo en la característica par-velocidad de un motor en derivación: a) en el rango normal de operación del motor; b) en todo el intervalo desde vacío hasta condiciones de rotor frenado.



**FIGURA 8-13** Control de voltaje del inducido de un motor de cd en derivación (o de excitación separada).

tencia de campo no se debe utilizar en este tipo de motores. En cambio, se debe usar el método de control de velocidad por medio del voltaje en el inducido.

**CAMBIO DEL VOLTAJE EN EL INDUCIDO** La segunda manera de controlar la velocidad involucra el cambio del voltaje aplicado al inducido del motor *sin cambiar el voltaje aplicado al campo*. Se requiere una conexión similar a la de la figura 8-13 para efectuar este tipo de control. En efecto, los motores deben ser *de excitación separada* para utilizar el control por medio del voltaje en el inducido.

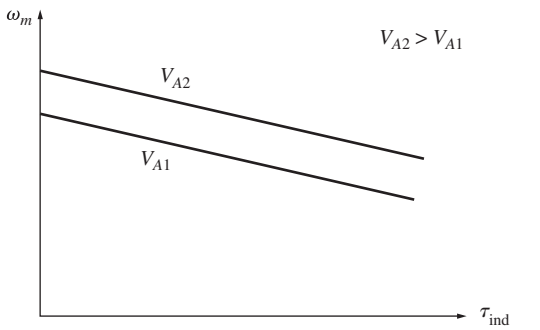
Si se incrementa el voltaje  $V_A$ , entonces la corriente en el inducido del motor debe aumentar  $[I_A = (V_A \uparrow - E_A)/R_A]$ . Conforme aumenta  $I_A$ , el par inducido  $\tau_{ind} = K\phi I_A \uparrow$  se incrementa, lo que hace que  $\tau_{ind} > \tau_{carga}$  y que aumente la velocidad  $\omega_m$  del motor.

Pero, conforme aumenta la velocidad  $\omega_m$ , el voltaje interno generado  $E_A (= K\phi\omega_m \uparrow)$  aumenta, lo que provoca que la corriente en el inducido disminuya. La disminución en  $I_A$  disminuye el par inducido y provoca que  $\tau_{ind}$  sea igual a  $\tau_{carga}$  a una velocidad de rotación  $\omega_m$  más alta.

Resumiendo el comportamiento de causa y efecto de este método de control de velocidad se tiene:

1. Un incremento en  $V_A$  aumenta  $I_A [= (V_A \uparrow - E_A)/R_A]$ .
2. Un incremento en  $I_A$  aumenta  $\tau_{ind} (= K\phi I_A \uparrow)$ .
3. Un incremento en  $\tau_{ind}$  hace que  $\tau_{ind} > \tau_{carga}$  y aumenta  $\omega_m$ .
4. Un incremento en  $\omega_m$  aumenta  $E_A (= K\phi\omega_m \uparrow)$ .
5. Un incremento en  $E_A$  disminuye  $I_A [= (V_A \uparrow - E_A)/R_A]$ .
6. Una disminución en  $I_A$  disminuye  $\tau_{ind}$  hasta que  $\tau_{ind} = \tau_{carga}$  a una velocidad  $\omega_m$  más alta.

En la figura 8-14 se muestra el efecto de incrementar  $V_A$  en la característica par-velocidad de un motor de excitación separada. Nótese que la velocidad en vacío del motor se desplaza con este método de control de velocidad, pero la pendiente de la curva permanece constante.



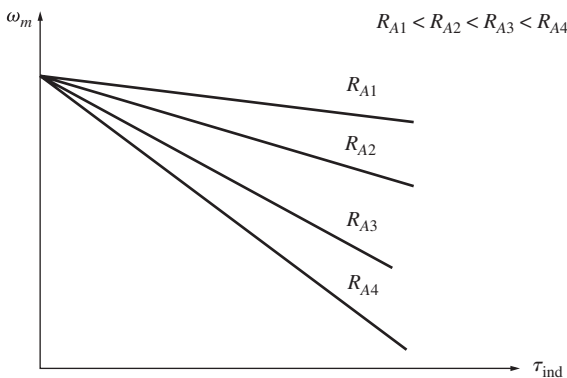
**FIGURA 8-14** Efecto del control de velocidad de voltaje del inducido en la característica par-velocidad de un motor en derivación.

**INSERCIÓN DE UN RESISTOR EN SERIE CON EL CIRCUITO DEL INDUCIDO** Si se inserta un resistor en serie con el circuito del inducido, el efecto es que la pendiente de la característica par-velocidad del motor se incrementa drásticamente y hace que opere en forma más lenta si está cargado (figura 8-15). Este hecho se puede observar con facilidad en la ecuación (8-7). La inserción de un resistor es un método de control de velocidad que causa mucho desperdicio, puesto que son muy grandes las pérdidas en el resistor insertado. Por esta razón casi no se utiliza. Se encuentra sólo en aplicaciones en las que el motor pasa casi todo el tiempo operando a plena velocidad o en aplicaciones demasiado baratas que no justifican otro método mejor de control de velocidad.

Los dos métodos más comunes de control de velocidad de motores en derivación (variación de la resistencia de campo y variación del voltaje en el inducido) tienen diferentes intervalos de operación seguros.

En el control por resistencia de campo, mientras más baja sea la corriente de campo en un motor de cd en derivación (o de excitación separada), más rápido girará; y mientras más alta sea la corriente de campo, más lento girará. Puesto que un incremento en la corriente de campo causa una disminución de la velocidad, siempre se puede lograr una velocidad mínima con el control de circuito de campo.

En el control por resistencia de campo, mientras más baja sea la corriente de campo en un motor de cd en derivación (o de excitación separada), más rápido girará; y mientras más alta sea la corriente de campo, más lento girará. Puesto que un incremento en la corriente de campo causa una disminución de la velocidad, siempre se puede lograr una velocidad mínima con el control de circuito de campo.



**FIGURA 8-15** Efecto del control de velocidad de resistencia del inducido en la característica par-velocidad de un motor en derivación.



Esta velocidad mínima se presenta cuando a través del circuito de campo del motor fluye la corriente máxima permisible.

Si un motor opera en las terminales con un voltaje, potencia y corriente de campo nominales, entonces operará a velocidad nominal, también conocida como *velocidad base*. El control de resistencia de campo puede controlar la velocidad del motor en el caso de velocidades superiores a la velocidad base, pero no en el de velocidades por debajo de la velocidad base. Para lograr una velocidad menor a la velocidad base con un control de circuito de campo se requiere de una corriente de campo excesiva que probablemente queme los devanados de campo.

En el control de voltaje del inducido, mientras más bajo sea el voltaje del inducido en un motor de cd de excitación separada, más lento girará; y mientras más alto sea, más rápido girará. Puesto que un incremento del voltaje del inducido provoca un incremento de la velocidad, siempre se puede alcanzar una velocidad máxima con el control de voltaje del inducido. Esta velocidad máxima se presenta cuando el voltaje del inducido del motor alcanza su nivel máximo permisible.

Si el motor opera a un voltaje, corriente de campo y potencia nominales, girará a velocidad base. El control de voltaje del inducido puede controlar la velocidad del motor para velocidades inferiores a la velocidad base, pero no en el caso de velocidades superiores a la velocidad base. Para lograr una velocidad mayor a la velocidad base por medio del control de voltaje del inducido se requiere un voltaje del inducido excesivo que probablemente dañará el circuito del inducido.

Es obvio que estas dos técnicas de control de velocidad son complementarias. El control de voltaje del inducido funciona muy bien en el caso de velocidades por debajo de la velocidad base y el control de corriente de campo o de resistencia de campo funciona muy bien para velocidades superiores a la velocidad base. Si se combinan estas dos técnicas de control de velocidad en el mismo motor, se puede obtener un intervalo de variación de velocidad de hasta 40 a 1 o más. Los motores de cd en derivación o de excitación separada tienen características de control de velocidad excelentes.

Hay una diferencia significativa en los límites del par y de la potencia de las máquinas con estos dos tipos de control de velocidad. El factor limitante en ambos casos es el calentamiento de los conductores del inducido, que establece el límite superior de la magnitud de la corriente del inducido  $I_A$ .

Para el control de voltaje del inducido, *el flujo en el motor es constante*, por lo que el par máximo en el motor es

$$\tau_{\text{máx}} = K\phi I_{A, \text{máx}} \quad (8-14)$$

*Este par máximo es constante sin que importe la velocidad de rotación del motor.* Puesto que la potencia que sale del motor está dada por  $P = \tau\omega$ , la potencia máxima del motor a cualquier velocidad con el control de voltaje del inducido es de

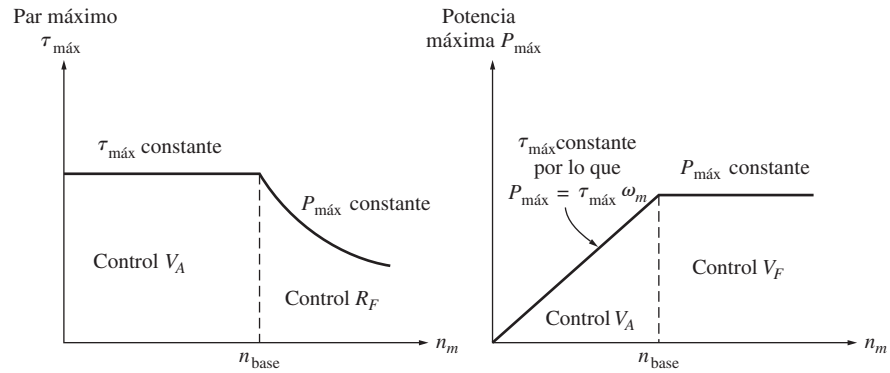
$$P_{\text{máx}} = \tau_{\text{máx}}\omega_m \quad (8-15)$$

Entonces, *la potencia máxima que sale del motor es directamente proporcional a su velocidad de operación* con el control de voltaje del inducido.

Por otro lado, cuando se utiliza el control de resistencia de campo el flujo cambia. Con este tipo de control, la disminución del flujo en la máquina provoca un incremento de la velocidad. Para que no se exceda el límite de la corriente del inducido, el límite del par inducido debe disminuir a medida que se incrementa la velocidad del motor. Puesto que la potencia que sale del motor está dada por  $P = \tau\omega$  y el límite del par disminuye conforme aumenta la velocidad del motor, *la potencia máxima que sale de un motor de cd con control por corriente de campo es constante*, mientras que *el par máximo varía con el inverso de la velocidad del motor*.

En la figura 8-16 se muestran estas limitaciones del par y la potencia del motor de cd para una operación segura en función de la velocidad.

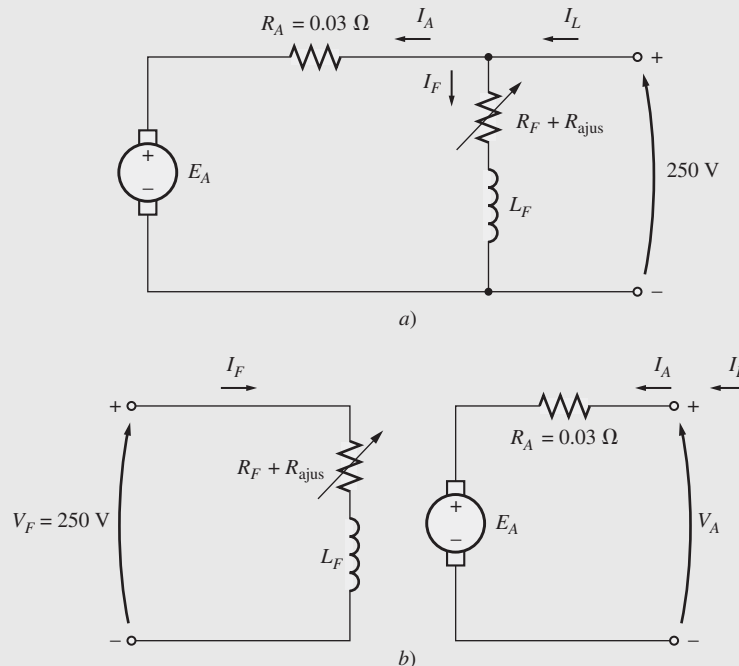
Los siguientes ejemplos ilustran cómo se puede encontrar la nueva velocidad de un motor de cd si se modifica por medio de los métodos de control de resistencia de campo o voltaje del inducido.



**FIGURA 8-16** Límites del par y de la potencia en función de la velocidad de un motor en derivación con control de voltaje del inducido y de resistencia de campo.

### EJEMPLO 8-3

La figura 8-17a) muestra un motor de cd en derivación de 100 hp, 250 V y 1 200 r/min con una resistencia del inducido de  $0.03 \Omega$  y una resistencia de campo de  $41.67 \Omega$ . El motor tiene devanados de compensación, por lo que se puede despreciar la reacción del inducido. Para solucionar este problema se pueden despreciar las pérdidas mecánicas y en el núcleo. Se supone que el motor tiene una carga con una corriente de línea de 126 A y una velocidad inicial de 1 103 r/min. Para simplificar el problema, suponga que la cantidad de corriente del inducido que utiliza el motor es constante.



**FIGURA 8-17** a) Motor en derivación del ejemplo 8-3. b) Motor de cd de excitación separada del ejemplo 8-4.

- En la figura 8-9 se muestra la curva de magnetización de la máquina. ¿Cuál es la velocidad del motor si aumenta la resistencia de campo a  $50 \Omega$ ?
- Calcule y haga la gráfica de la velocidad de este motor en función de la resistencia de campo  $R_F$  suponiendo una carga con corriente constante.

**Solución**

- a) El motor tiene una corriente de línea inicial de 126 A, por lo que la corriente inicial del inducido es de

$$I_{A1} = I_{L1} - I_{F1} = 126 \text{ A} - \frac{150 \text{ V}}{41.67 \Omega} = 120 \text{ A}$$

Por lo tanto, el voltaje interno generado es de

$$\begin{aligned} E_{A1} &= V_T - I_{A1}R_A = 250 \text{ V} - (120 \text{ A})(0.03 \Omega) \\ &= 246.4 \text{ V} \end{aligned}$$

Una vez que se incrementa la resistencia de campo a 50  $\Omega$ , la corriente de campo será

$$I_{F2} = \frac{V_T}{R_F} = \frac{250 \text{ V}}{50 \Omega} = 5 \text{ A}$$

La relación entre el voltaje interno generado a una velocidad y el voltaje interno generado a otra velocidad está dado por la relación de la ecuación (7-41) de las dos velocidades:

$$\frac{E_{A2}}{E_{A1}} = \frac{K'\phi_2 n_{m2}}{K'\phi_1 n_{m1}} \quad (8-16)$$

Puesto que se supone que la corriente del inducido es constante,  $E_{A1} = E_{A2}$ , y esta ecuación se reduce a

$$1 = \frac{\phi_2 n_{m2}}{\phi_1 n_{m1}}$$

o

$$n_{m2} = \frac{\phi_1}{\phi_2} n_{m1} \quad (8-17)$$

Una curva de magnetización es una gráfica de  $E_A$  versus  $I_F$  para una velocidad dada. Puesto que los valores de  $E_A$  en la curva son directamente proporcionales al flujo, la relación de los voltajes internos generados que se lee en la curva es igual a la relación de los flujos dentro de la máquina. A  $I_F = 5 \text{ A}$ ,  $E_{A0} = 250 \text{ V}$ , mientras que a  $I_F = 6 \text{ A}$ ,  $E_{A0} = 268 \text{ V}$ . Por lo tanto, la relación de los flujos está dada por

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{268 \text{ V}}{250 \text{ V}} = 1.076$$

y la nueva velocidad del motor es de

$$n_{m2} = \frac{\phi_1}{\phi_2} n_{m1} = (1.076)(1103 \text{ r/min}) = 1187 \text{ r/min}$$

- b) A continuación se muestra un archivo M de MATLAB que calcula la velocidad del motor en función de  $R_F$ .

```
% Archivo M: rf_speed_control.m
% Archivo M para crear una gráfica de la velocidad de un motor de cd
% en derivación en función de la resistencia de campo, suponiendo
% que la corriente del inducido es constante (ejemplo 8-3).

% Obtener la curva de magnetización. Este archivo contiene las
% tres variables if_value, ea_value y n_0.
load fig_8_9.mat

% Primero, inicializar los valores requeridos para el programa
v_t = 250;           % Voltaje en las terminales (V)
r_f = 40:1:70;       % Resistencia de campo (ohms)
r_a = 0.03;          % Resistencia del inducido (ohms)
i_a = 120;           % Corrientes del inducido (A)
```

```

% Este método consiste en calcular el e_a0 en la corriente
% de campo de referencia y luego calcular el e_a0 para cada
% corriente de campo. La velocidad de referencia es de 1103 r/min,
% por lo que si se conoce el e_a0 y la velocidad de referencia,
% se podrá calcular la velocidad con otras corrientes
% de campo.

% Calcular el voltaje interno generado a 1200 r/min
% para la corriente de campo de referencia (5 A) por medio
% de la interpolación de la curva de magnetización del motor.
% La velocidad de referencia que corresponde a esta corriente
% de campo es de 1103 r/min.
e_a0_ref = interp1(if_values,ea_values,5,'spline');
n_ref = 1103;

% Calcular la corriente de campo para cada valor de
% resistencia de campo.
i_f = v_t ./ r_f;

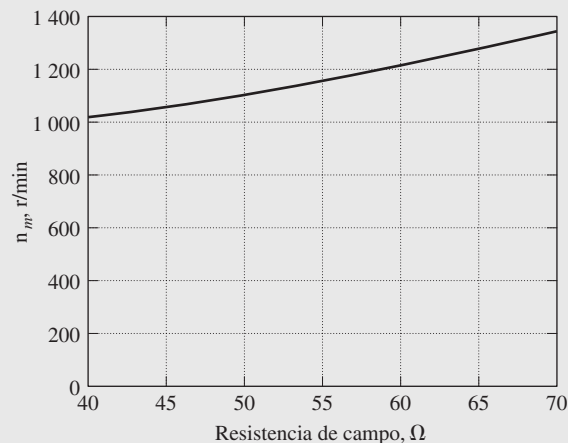
% Calcular el E_a0 para cada corriente de campo por medio de
% la interpolación de la curva de magnetización del motor.
e_a0 = interp1(if_values,ea_values,i_f,'spline');

% Calcular la velocidad resultante con la ecuación (8-17):
% n2 = (phi1 / phi2) * n1 = (e_a0_1 / e_a0_2 ) * n1
n2 = ( e_a0_ref ./ e_a0 ) * n_ref;

% Hacer la gráfica de la curva de la velocidad y r_f.
plot(r_f,n2,'k','LineWidth',2.0);
hold on;
xlabel('\bfField resistance, \Omega');
ylabel('\bf\it{n}_m \rm\bf(r/min)');
title ('\bfVelocidad y \it{R}_F \rm\bf de un motor de cd en
derivación');
axis([40 70 0 1400]);
grid on;
hold off;

```

En la figura 8-18 se muestra la gráfica resultante.



**FIGURA 8-18** Gráfica de la velocidad *versus* a la resistencia de campo del motor de cd en derivación del ejemplo 8-3.

Nótese que la suposición de que la corriente del inducido es constante conforme varía  $R_F$  no es muy buena en el caso de cargas reales. La corriente en el inducido variará con la velocidad de forma dependiente en el par requerido por el tipo de carga del motor. Estas diferencias provocan que la curva de velocidad y  $R_F$  del motor sea un tanto diferente a la que se muestra en la figura 8-18, pero tendrá una forma similar.

**EJEMPLO 8-4**

El motor del ejemplo 8-3 ahora está conectado con excitación separada, como se ilustra en la figura 8-17b. El motor gira inicialmente con  $V_A = 250$  V,  $I_A = 120$  A y  $n = 1\,103$  r/min, a la vez que suministra una carga de par constante. ¿Cuál será la velocidad del motor si se reduce  $V_A$  a 200 V?

**Solución**

El motor tiene una corriente de línea inicial de 120 A y un voltaje del inducido  $V_A$  de 250 V, por lo que el voltaje interno generado  $E_A$  es

$$E_A = V_T - I_A R_A = 250 \text{ V} - (120 \text{ A})(0.03 \, \Omega) = 246.4 \text{ V}$$

Si se utiliza la ecuación (8-16) y se deduce que el flujo  $\phi$  es constante, se puede expresar la velocidad del motor como

$$\begin{aligned} \frac{E_{A2}}{E_{A1}} &= \frac{K' \phi_2 n_{m2}}{K' \phi_1 n_{m1}} & (8-16) \\ &= \frac{n_{m2}}{n_{m1}} \\ n_{m2} &= \frac{E_{A2}}{E_{A1}} n_{m1} \end{aligned}$$

Para encontrar  $E_{A2}$  se utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff:

$$E_{A2} = V_T - I_{A2} R_A$$

Puesto que el par, el flujo e  $I_A$  son constantes, resulta un voltaje de

$$E_{A2} = 200 \text{ V} - (120 \text{ A})(0.03 \, \Omega) = 196.4 \text{ V}$$

Entonces, la velocidad final del motor es

$$n_{m2} = \frac{E_{A2}}{E_{A1}} n_{m1} = \frac{196.4 \text{ V}}{246.4 \text{ V}} 1\,103 \text{ r/min} = 879 \text{ r/min}$$

**Efecto de campo abierto de un circuito**

La sección anterior de este capítulo contiene una explicación sobre el control de la velocidad por medio de la variación de la resistencia de campo de un motor en derivación. Conforme aumenta la resistencia de campo, la velocidad del motor aumenta junto con ella. ¿Qué sucedería si este efecto se lleva al extremo, si se aumentara sustancialmente el resistor de campo? ¿Qué sucedería si el circuito de campo se abriera mientras el motor está en operación? Por lo dicho en la sección anterior, se sabe que el flujo en la máquina caería drásticamente hasta llegar a  $\phi_{es}$  y  $E_A (= K\phi\omega_m)$  caería junto con él. Esto provocaría un enorme incremento de la corriente del inducido y el par inducido resultante sería bastante más alto que el par de carga en el motor. Por lo tanto, la velocidad del motor aumentaría en forma constante.

Los resultados de un circuito de campo abierto pueden ser desastrosos. Cuando el autor estudiaba la universidad, su equipo de laboratorio cometió un error de este tipo. El equipo trabajaba con un pequeño conjunto de motor-generador controlado por un motor de cd en derivación de 3 hp. El motor estaba conectado y listo para arrancar, pero había *sólo* un pequeño error: cuando se conectó el circuito de campo, tenía un fusible de 0.3 A en lugar de el de 3 A que se debía utilizar.

Cuando el motor se puso en operación, funcionó con normalidad por cerca de 3 s y luego, repentinamente, se presentó un destello en el fusible. De inmediato, la velocidad del motor se disparó hacia arriba. En segundos, alguien apagó el interruptor principal, pero el tacómetro unido al motor marcaba 4 000 r/min. El motor tenía una velocidad nominal de 800 r/min.

No es necesario decir que la experiencia asustó a todos los presentes y les enseñó que se debe ser *extremadamente* cuidadoso en la protección del circuito de campo. En el arranque de un motor de cd y sus circuitos de protección, por lo regular se incluye un *relé de pérdida de campo* para desconectar el motor de la línea en caso de una pérdida de corriente de campo.

Se presenta un efecto similar en los motores de cd en derivación que operan con campos ligeros si los efectos de la reacción del inducido son lo suficientemente severos. Si la reacción del inducido en un motor de cd es severa, un aumento en su carga puede debilitar el flujo lo suficiente como para provocar que la velocidad del motor se incremente. Sin embargo, la mayoría de las cargas tiene curvas par-velocidad cuyos pares se *incrementan* con la velocidad, por lo que el aumento de velocidad del motor incrementa su carga, que a su vez eleva la reacción del inducido, lo que una vez más debilita su flujo. Este flujo debilitado provoca otro incremento de velocidad, lo que aumenta más la carga, etc., hasta que el motor se *desboca*. Esta condición se conoce como *embalamiento del motor*.

En motores que operan con severos cambios de carga y ciclos de trabajo pesados, el problema del debilitamiento del flujo se puede resolver instalando devanados de compensación. Desafortunadamente, los devanados de compensación son demasiado caros para que se utilicen en motores comunes y corrientes. La solución que se emplea para el problema de embalamiento en los motores menos costosos con ciclos de trabajo menos pesados es proporcionar una o dos vueltas de composición acumulativa en los polos del motor. A medida que se incrementa la carga, la fuerza magnetomotriz de las vueltas en serie se incrementa, lo que contrarresta la fuerza magnetomotriz desmagnetizadora de la reacción del inducido. Un motor en derivación equipado con tan sólo unas vueltas en serie se llama *motor en derivación estabilizado*.

## 8.5 MOTOR DE CD DE IMÁN PERMANENTE

Un *motor de cd de imán permanente* (MCDIP) es un motor de cd cuyos polos están hechos de imanes permanentes. Para ciertas aplicaciones, estos motores ofrecen varios beneficios en comparación con los motores de cd en derivación. Puesto que no requieren un circuito de campo externo, no sufren las pérdidas en el cobre del circuito de campo asociadas con los motores de cd en derivación. Debido a que no requieren devanados de compensación, pueden ser más pequeños que los correspondientes motores de cd en derivación. Por lo general, los motores MCDIP se pueden encontrar en tamaños hasta de 10 hp y, en años recientes, se han construido algunos motores hasta de 100 hp. Sin embargo, son especialmente comunes en tamaños más pequeños, de caballaje fraccional y subfraccional, donde no se puede justificar el costo y el espacio necesarios para un circuito de campo separado.

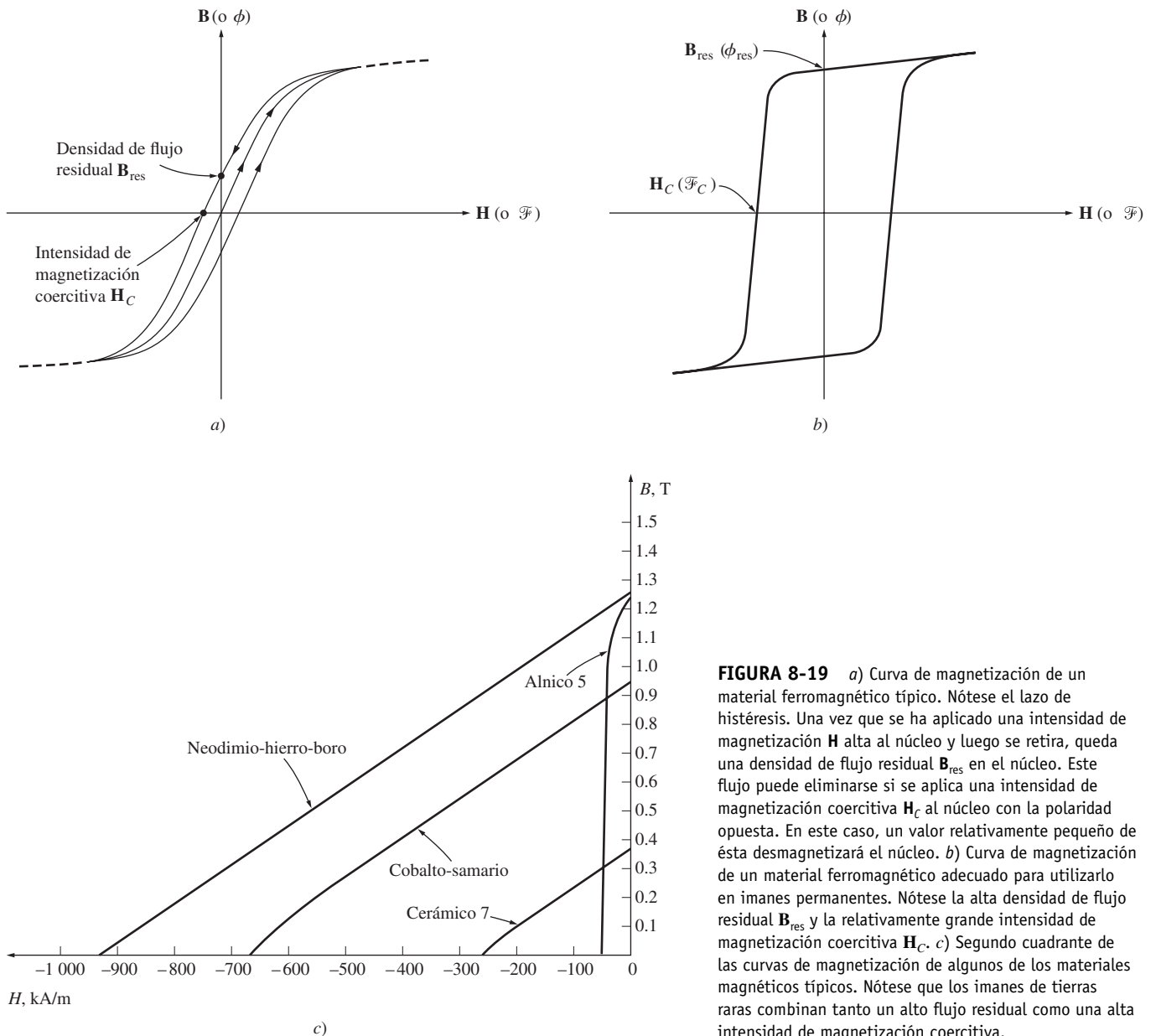
Por lo común, los motores MCDIP son menos costosos, más pequeños, más sencillos y con mayor eficiencia que los motores de cd correspondientes con campos electromagnéticos separados. Esto hace que sean una buena selección en muchas aplicaciones de motores de cd. Los inducidos de los motores MCDIP son esencialmente idénticos a los de los motores con circuitos de campos separados, de modo que sus costos también son similares. Sin embargo, la eliminación de electroimanes separados en el estator reduce el tamaño, el costo de éste y las pérdidas en los circuitos de campo.

Sin embargo, los MCDIP también tienen desventajas. Los imanes permanentes no pueden producir una densidad de flujo tan alta como la que suministra en forma externa un campo en derivación, por lo que un MCDIP tendrá un par inducido  $\tau_{ind}$  menor por ampere de corriente del inducido  $I_A$  que un motor en derivación del mismo tamaño y misma construcción. Además, los MCDIP corren el riesgo de desmagnetizarse. Como se mencionó en el capítulo 7, la corriente del inducido  $I_A$  en una máquina de cd produce su propio campo magnético del inducido. La fuerza magnetomotriz del inducido se resta de la fmm de los polos en ciertas partes bajo las caras polares y se suma a la fmm de los polos en otras partes bajo las caras polares (véanse las figuras 8-23 y 8-25), lo cual reduce el flujo neto total en la máquina. Éste es el efecto del *inducido*. En una máquina MCDIP, el flujo polar es igual al flujo residual en los imanes permanentes. Si la corriente del inducido es muy grande, hay cierto riesgo de que la fmm del inducido desmagnetice los polos, y reduzca y reoriente de manera permanente el flujo residual que tienen. La desmagnetización también puede ser provocada por el calentamiento excesivo que se puede presentar durante periodos prologados de sobrecarga. Además, los materiales de MCDIP son físicamente más frágiles que la mayoría de los aceros normales, de

modo que los estatores contruidos con ellos pueden estar limitados por los requerimientos físicos del par del motor.

La figura 8-19a) muestra la curva de magnetización de un material ferromagnético típico. Es una gráfica de la densidad del flujo  $\mathbf{B}$  y la intensidad de magnetización  $\mathbf{H}$  (o lo que es igual, una gráfica del flujo  $\phi$  y la fmm  $\mathcal{F}$ ). Cuando se aplica una fuerte fuerza magnetomotriz externa a este material y luego se retira, permanece un flujo residual  $\mathbf{B}_{\text{res}}$  en el material. Para forzar a este flujo residual a ser cero, se debe aplicar una intensidad magnetizadora coercitiva  $\mathbf{H}_C$  con una polaridad opuesta a la polaridad de la intensidad de magnetización  $\mathbf{H}$  que estableció originalmente el campo magnético. Para las aplicaciones de máquinas normales, tales como rotores o estatores, se debe elegir un material ferromagnético que tenga los más pequeños  $\mathbf{B}_{\text{res}}$  y  $\mathbf{H}_C$  como sea posible, puesto que este tipo de material tendrá bajas pérdidas por histéresis.

Por otro lado, un buen material para los polos de un MCDIP debe tener una densidad de flujo residual  $\mathbf{B}_{\text{res}}$  tan grande como sea posible, mientras que simultáneamente tiene una intensidad de magnetización coercitiva  $\mathbf{H}_C$  tan grande como sea posible. En la figura 8-19b) se ilustra la curva de magnetización de un material de este tipo. La  $\mathbf{B}_{\text{res}}$  alta produce un gran flujo en la máquina, mien-



**FIGURA 8-19** a) Curva de magnetización de un material ferromagnético típico. Nótese el lazo de histéresis. Una vez que se ha aplicado una intensidad de magnetización  $\mathbf{H}$  alta al núcleo y luego se retira, queda una densidad de flujo residual  $\mathbf{B}_{\text{res}}$  en el núcleo. Este flujo puede eliminarse si se aplica una intensidad de magnetización coercitiva  $\mathbf{H}_C$  al núcleo con la polaridad opuesta. En este caso, un valor relativamente pequeño de ésta desmagnetizará el núcleo. b) Curva de magnetización de un material ferromagnético adecuado para utilizarlo en imanes permanentes. Nótese la alta densidad de flujo residual  $\mathbf{B}_{\text{res}}$  y la relativamente grande intensidad de magnetización coercitiva  $\mathbf{H}_C$ . c) Segundo cuadrante de las curvas de magnetización de algunos de los materiales magnéticos típicos. Nótese que los imanes de tierras raras combinan tanto un alto flujo residual como una alta intensidad de magnetización coercitiva.

tras que un  $H_C$  grande significa que se requerirá una corriente muy grande para desmagnetizar los polos.

En los últimos 40 años se han desarrollado varios materiales magnéticos nuevos que tienen las características deseadas para fabricar imanes permanentes. Los principales tipos de materiales son los ceramicomagnéticos (ferrita) y los materiales magnéticos de tierras raras. La figura 8-19c) muestra el segundo cuadrante de las curvas de magnetización de algunos imanes cerámicos y de tierras raras típicos, en comparación con la curva de magnetización de una aleación ferromagnética (Alnico 5) convencional. Es obvio que los mejores imanes de tierras raras pueden producir el mismo flujo residual que las mejores aleaciones ferromagnéticas convencionales y simultáneamente ser en gran parte inmunes a los problemas de desmagnetización debidos a la reacción del inducido.

Un motor de cd de imán permanente es básicamente la misma máquina que un motor de cd en derivación, excepto en que *el flujo de un MCDIP es fijo*. Por lo tanto, no es posible controlar la velocidad de un motor MCDIP por medio de la variación de la corriente o flujo de campo. Los únicos métodos de control de velocidad disponibles para un MCDIP son el control de voltaje y el control de resistencia, ambos del inducido.

Las técnicas para analizar un motor MCDIP son básicamente las mismas que las que se utilizan para analizar un motor de cd en derivación con la corriente de campo constante.

Si se requiere más información sobre los MCDIP, véanse las referencias 4 y 10.

## 8.6 MOTOR DE CD EN SERIE

Un motor de cd en serie es aquel cuyos devanados de campo constan de relativamente pocas vueltas conectadas en serie con el circuito del inducido. En la figura 8-20 se muestra el circuito equivalente de un motor de cd en serie. En un motor de este tipo, la corriente del inducido, la corriente de campo y la corriente de línea son iguales. La ley de voltaje de Kirchhoff para esta clase de motor es

$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_S) \quad (8-18)$$

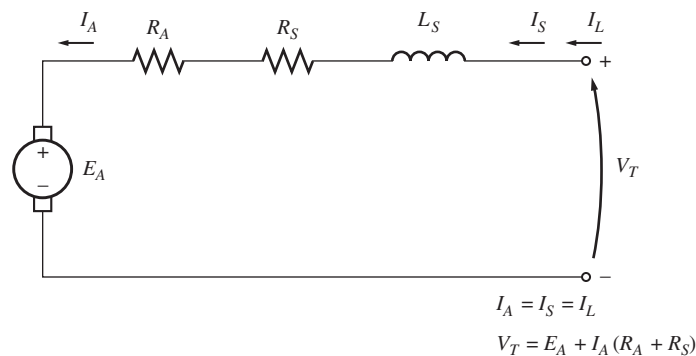


FIGURA 8-20 Circuito equivalente de un motor de cd en serie.

### Par inducido en un motor de cd en serie

La característica de las terminales de un motor de cd en serie es muy diferente de la que ya se estudió del motor en derivación. El comportamiento básico de un motor de cd en serie se debe al hecho de que *el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido*, por lo menos hasta antes de llegar al punto de saturación. Conforme se incrementa la carga en el motor, también se incrementa su flujo. Como ya se describió, un incremento del flujo del motor causa una disminución de su velocidad. El resultado es que un motor en serie tiene una característica par-velocidad con una caída muy pronunciada.

El par inducido de esta máquina está dado por la ecuación (7-49):

$$\tau_{\text{ind}} = K\phi I_A \quad (7-49)$$



El flujo en esta máquina es directamente proporcional a la corriente del inducido (por lo menos hasta antes de que se sature el metal). Por lo tanto, el flujo en la máquina está dado por

$$\phi = cI_A \quad (8-19)$$

donde  $c$  es una constante de proporcionalidad. Entonces, el par inducido en esta máquina está dado por

$$\tau_{\text{ind}} = K\phi I_A = KcI_A^2 \quad (8-20)$$

En otras palabras, el par del motor es proporcional al cuadrado de la corriente del inducido. Como resultado de esta relación, está claro que un motor en serie proporciona más par por ampere que cualquier otro motor de cd. Por lo tanto, se utiliza en aplicaciones que requieren pares muy grandes. Por ejemplo, entre este tipo de aplicaciones se encuentran los motores de arranque de coches, de elevadores y de tracción en locomotoras.

### Característica de las terminales de un motor de cd en serie

Para determinar la característica de las terminales de un motor de cd en serie, el análisis se basará en la suposición de que la curva de magnetización es lineal y luego se considerarán los efectos de la saturación mediante un análisis gráfico.

El supuesto de una curva de magnetización lineal implica que el flujo del motor estará dado por la ecuación (8-19):

$$\phi = cI_A \quad (8-19)$$

Esta ecuación se utilizará para deducir la curva característica par-velocidad del motor en serie.

La deducción de la característica par-velocidad de un motor en serie comienza con la ley de voltaje de Kirchhoff:

$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_S) \quad (8-18)$$

De la ecuación (8-20) se sabe que la corriente del inducido se puede expresar como

$$I_A = \sqrt{\frac{\tau_{\text{ind}}}{Kc}}$$

También,  $E_A = K\phi\omega_m$ . Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (8-18) se obtiene

$$V_T = K\phi\omega_m + \sqrt{\frac{\tau_{\text{ind}}}{Kc}}(R_A + R_S) \quad (8-21)$$

Si se puede eliminar el flujo de esta ecuación, se relacionará directamente el par de un motor con su velocidad. Para eliminar el flujo de la expresión, nótese que

$$I_A = \frac{\phi}{c}$$

y se puede escribir la ecuación del par inducido como

$$\tau_{\text{ind}} = \frac{K}{c} \phi^2$$

Por lo tanto, el flujo del motor se puede expresar como

$$\phi = \sqrt{\frac{c}{K}} \sqrt{\tau_{\text{ind}}} \quad (8-22)$$

Sustituyendo la ecuación (8-22) en la ecuación (8-21) y despejando la velocidad se obtiene

$$V_T = K \sqrt{\frac{c}{K}} \sqrt{\tau_{\text{ind}}} \omega_m + \sqrt{\frac{\tau_{\text{ind}}}{Kc}} (R_A + R_S)$$

$$\sqrt{Kc} \sqrt{\tau_{\text{ind}}} \omega_m = V_T - \frac{R_A + R_S}{\sqrt{Kc}} \sqrt{\tau_{\text{ind}}}$$

$$\omega_m = \frac{V_T}{\sqrt{Kc} \sqrt{\tau_{\text{ind}}}} - \frac{R_A + R_S}{Kc}$$

La relación par-velocidad resultante es

$$\omega_m = \frac{V_T}{\sqrt{Kc}} \frac{1}{\sqrt{\tau_{\text{ind}}}} - \frac{R_A + R_S}{Kc} \quad (8-23)$$

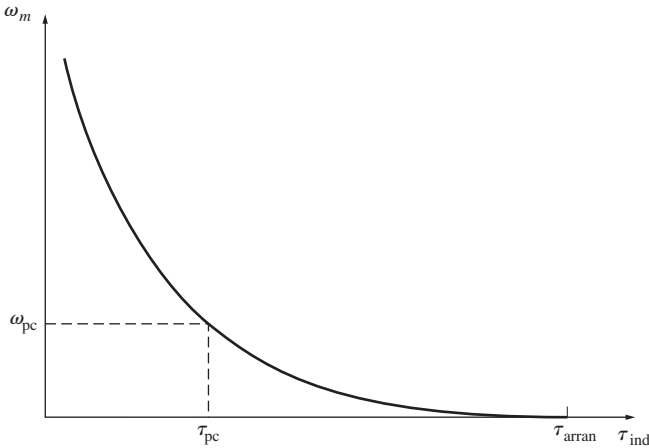


FIGURA 8-21 Característica par-velocidad de un motor de cd en serie.

Nótese que en el caso de un motor en serie no saturado, su velocidad varía con el inverso de la raíz cuadrada del par. Se trata de una relación muy poco común. En la figura 8-21 se muestra la gráfica de esta característica par-velocidad ideal.

En esta ecuación se puede observar inmediatamente una de las desventajas de los motores en serie. Cuando el par del motor llega a cero, su velocidad aumenta al infinito. En la práctica, el par nunca puede llegar a cero por las pérdidas mecánicas, en el núcleo y misceláneas que debe superar. Sin embargo, si no hay ninguna carga conectada al motor, puede girar lo suficientemente rápido como para dañarse. *Nunca* se debe descargar por completo un motor en serie y nunca se debe conectar a una carga por medio de una correa o banda o cualquier otro mecanismo que se pudiera romper. Si esto sucediera y el motor se encontrara de pronto operando sin carga, el resultado podría ser muy grave.

En el ejemplo 8-5 se ilustra el análisis no lineal de un motor de cd en serie tomando en cuenta los efectos de saturación magnética, pero despreciando la reacción del inducido.

### EJEMPLO 8-5

La figura 8-20 muestra un motor de cd en serie de 250 V con devanados de compensación y una resistencia total en serie de  $R_A + R_S$  de  $0.08 \Omega$ . El campo en serie consta de 25 vueltas por polo y tiene una curva de magnetización como la que se observa en la figura 8-22.

- Encuentre la velocidad y par inducido del motor cuando la corriente del inducido es de 50 A.
- Calcule y haga una gráfica de la característica par-velocidad del motor.

### Solución

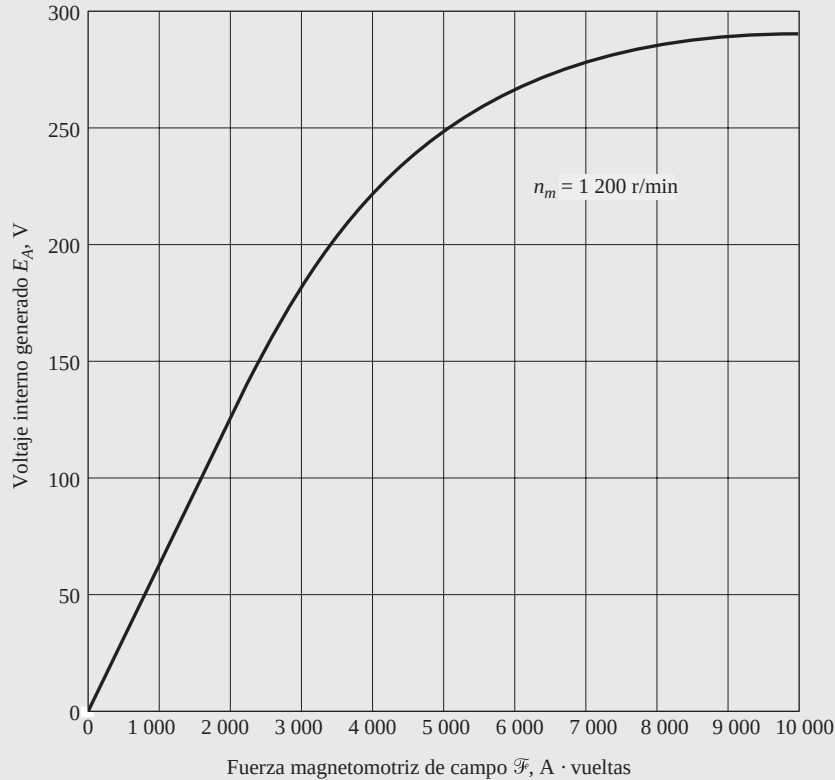
- Para analizar el comportamiento de un motor en serie con saturación, se deben escoger puntos sobre la curva de operación y encontrar el par y velocidad de cada punto. Nótese que la curva de magnetización está dada en unidades de fuerza magnetomotriz (ampere-vueltas) y  $E_A$  para una velocidad de 1 200 r/min, por lo que los valores de  $E_A$  calculados deben compararse con los valores equivalentes a 1 200 r/min para determinar la velocidad real del motor.

Para  $I_A = 50$  A,

$$E_A = V_T - I_A (R_A + R_S) = 250 \text{ V} - (50 \text{ A})(0.08 \Omega) = 246 \text{ V}$$

Puesto que  $I_A = I_F = 50$  A, la fuerza magnetomotriz es

$$\mathcal{F} = NI = (25 \text{ vueltas})(50 \text{ A}) = 1\,250 \text{ A} \cdot \text{vueltas}$$



**FIGURA 8-22** Curva de magnetización del motor del ejemplo 8-5. Esta curva se tomó a una velocidad  $n_m = 1\,200$  r/min.

De la curva de magnetización a  $\mathcal{F} = 1\,250$  A · vueltas,  $E_{A0} = 80$  V. Para obtener la velocidad correcta del motor, recuérdese que la ecuación (8-13) establece que,

$$\begin{aligned} n_m &= \frac{E_A}{E_{A0}} n_0 \\ &= \frac{246 \text{ V}}{80 \text{ V}} 120 \text{ r/min} = 3\,690 \text{ r/min} \end{aligned}$$

Para encontrar el par inducido suministrado al motor a esa velocidad, recuérdese que  $P_{\text{conv}} = E_A I_A = \tau_{\text{ind}} \omega_m$ . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ind}} &= \frac{E_A I_A}{\omega_m} \\ &= \frac{(246 \text{ V})(50 \text{ A})}{(3\,690 \text{ r/min})(1 \text{ min}/60 \text{ s})(2\pi \text{ rad/r})} = 31.8 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

- b) Para calcular la característica par-velocidad completa, se deben repetir los pasos del inciso a) para muchos valores de corriente del inducido. A continuación se muestra un archivo M de MATLAB que calcula las características par-velocidad de un motor de cd en serie. Nótese que la curva de magnetización que se utiliza en este programa funciona en términos de fuerza magnetomotriz y no de corriente de campo efectiva.

```
% Archivo M: series_ts_curve.m
% El archivo M crea una gráfica de la curva par-velocidad del
% motor cd en serie con reacción del inducido del ejemplo
% 8-5.

% Obtener la curva de magnetización. Este archivo contiene las
% tres variables mmf_values, ea_values y n_0.
load fig8_22.mat
```

```

% Primero, inicializar los valores requeridos para el programa.
v_t=250;                                % Voltaje en las terminales (V)
r_a=0.08;                                % Resistencia del inducido + de campo (ohms)
i_a=10:10:300;                           % Corrientes del inducido (línea) (A)
n_s=25;                                  % Número de vueltas en serie en el campo

% Calcular la MMF para cada carga
f = n_s * i_a;

% Calcular el voltaje interno generado e_a.
e_a = v_t - i_a * r_a;

% Calcular el voltaje interno generado resultante a
% 1 200 r/min por medio de la interpolación de la curva
% de magnetización del motor.
e_a0 = interp1(mmf_values,ea_values,f, 'spline'),

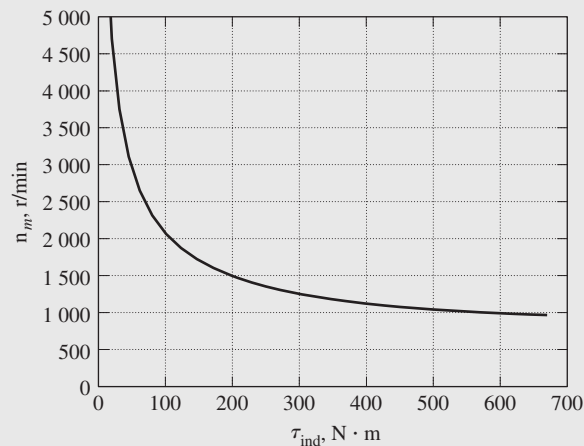
% Calcular la velocidad del motor con la ecuación (8-13).
n = (e_a ./ e_a0) * n_0;

% Calcular el par inducido correspondiente a cada velocidad
% con las ecuaciones (7-55) y (7-56).
t_ind = e_a .* i_a ./ (n * 2 * pi / 60);

% Hacer la gráfica de la curva par-velocidad
plot(t_ind,n,'Color','k', 'LineWidth',2.0);
hold on;
xlabel('\bf\tau_{ind} (N-m)');
ylabel('\bf\itn_{m} \rm\bf(r/min)');
title ('Característica par-velocidad de un motor de cd en serie');
axis([ 0 700 0 5000]);
grid on;
hold off;

```

En la figura 8-23 se muestra la característica par-velocidad resultante del motor. Nótese que se presenta un severo exceso de velocidad con pares muy pequeños.



**FIGURA 8-23** Característica par-velocidad del motor de cd en serie del ejemplo 8-5.

## Control de velocidad en los motores de cd en serie

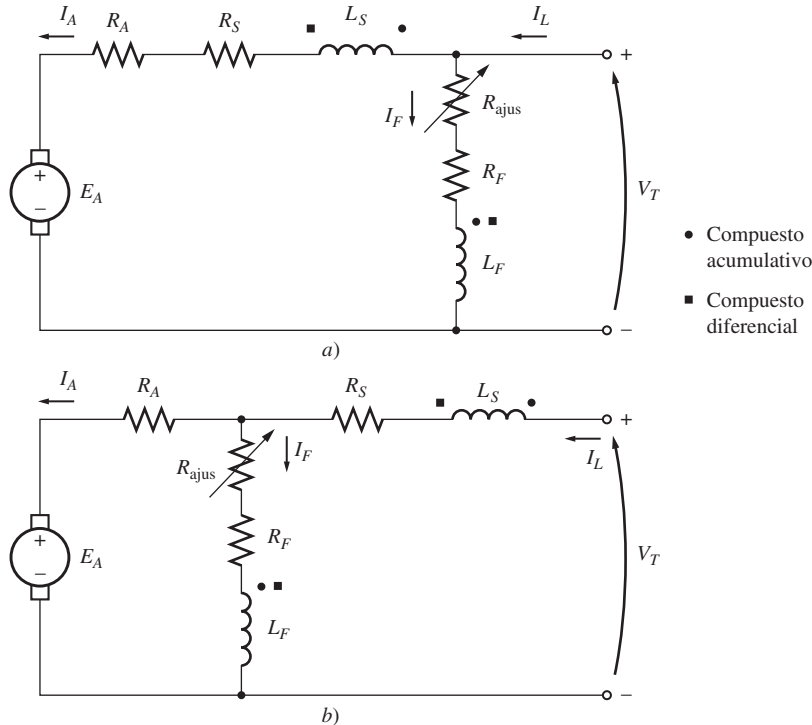
A diferencia del motor de cd en derivación, sólo hay una manera eficiente de cambiar la velocidad de un motor de cd en serie. Este método consiste en cambiar el voltaje en las terminales del motor. Si se incrementa el voltaje en las terminales, aumenta el primer término de la ecuación (8-23), lo cual provoca *una mayor velocidad con cualquier par*.

La velocidad de los motores de cd en serie también se puede controlar por medio de la inserción de un resistor en serie en el circuito del motor, pero esta técnica provoca un gran desperdicio de potencia y sólo se utiliza en periodos intermitentes durante el arranque de algunos motores.

Hasta hace más o menos 40 años no había una manera conveniente de cambiar  $V_T$ , por lo que la única forma de control de velocidad era el método de la resistencia en serie que causa un gran desperdicio. Esto ha cambiado con la introducción de circuitos de control en estado sólido.

## 8.7 MOTOR DE CD COMPUESTO

Un motor de cd compuesto incluye *tanto un campo en derivación como un campo en serie*. En la figura 8-24 se muestra un motor de este tipo. Los puntos que aparecen en las dos bobinas de campo tienen el mismo significado que los puntos en un transformador: *la corriente que fluye hacia un punto produce una fuerza magnetomotriz positiva*. Si la corriente fluye hacia los puntos en ambas bobinas de campo, las fuerzas magnetomotrices resultantes se suman para producir una fuerza magnetomotriz total más grande. Esta situación se conoce como *composición acumulativa*. Si la corriente fluye hacia el punto en una bobina de campo y hacia afuera del punto en la otra bobina de campo, la fuerza magnetomotriz resultante se resta. En la figura 8-24, los puntos redondos corresponden a la composición acumulativa del motor y los cuadrados a la composición diferencial.



**FIGURA 8-24** Circuito equivalente de los motores de cd compuestos: a) con conexión de derivación larga; b) con conexión de derivación corta.

La ley de voltaje de Kirchhoff de un motor de cd compuesto es

$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_S) \quad (8-24)$$

Las corrientes en el motor compuesto están relacionados por

$$I_A = I_L - I_F \quad (8-25)$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F} \quad (8-26)$$

La fuerza magnetomotriz neta y la corriente de campo en derivación efectiva en el motor compuesto están dadas por

$$\mathcal{F}_{\text{net}} = \mathcal{F}_F \pm \mathcal{F}_{\text{SE}} - \mathcal{F}_{\text{RA}} \quad (8-27)$$

e

$$I_F^* = I_F \pm \frac{N_{\text{SE}}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_{\text{RA}}}{N_F} \quad (8-28)$$

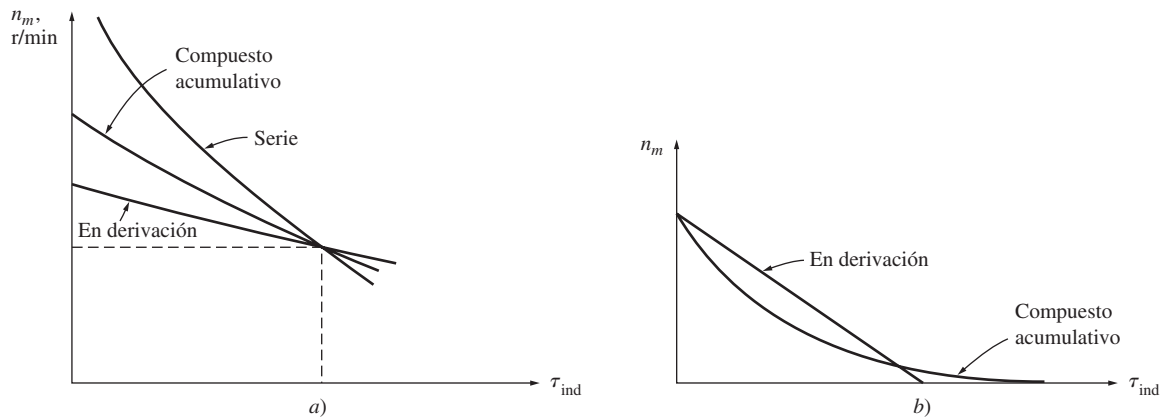
donde el signo positivo en la ecuación está asociado con un motor compuesto acumulativo, mientras que el signo negativo lo está con un motor compuesto diferencial.

### Característica par-velocidad de un motor de cd compuesto acumulativo

En el motor de cd compuesto acumulativo hay un componente del flujo que es constante y otro que es proporcional a la corriente del inducido (y, por lo tanto, a su carga). Esto significa que el motor compuesto acumulativo tiene un par de arranque más alto que un motor en derivación (cuyo flujo es constante), pero un par de arranque menor que el de un motor en serie (cuyo flujo total es proporcional a la corriente del inducido).

En cierto sentido, el motor de cd compuesto acumulativo combina las mejores características tanto del motor en derivación como del motor en serie. Al igual que un motor en serie, tiene un par extra para el arranque; al igual que un motor en derivación, no se desboca en vacío.

Con cargas ligeras, el campo en serie tiene un efecto muy pequeño, por lo que el motor se comporta casi como un motor de cd en derivación. Conforme aumenta la carga, el flujo en serie es muy importante y la curva par-velocidad comienza a parecerse a la característica de un motor en serie. En la figura 8-25 se muestra la comparación de las características par-velocidad de cada uno de estos tipos de máquinas.



**FIGURA 8-25** a) Característica par-velocidad de un motor de cd compuesto acumulativo en comparación con los motores en serie y en derivación con los mismos valores nominales a plena carga. b) Característica par-velocidad de un motor de cd compuesto acumulativo en comparación con un motor en derivación a la misma velocidad en vacío.

Para determinar la curva característica de un motor de cd compuesto acumulativo por medio del análisis no lineal, el método es similar al de los motores en serie y en derivación que se describieron antes. Este método se ilustrará en un ejemplo más adelante.

### Característica par-velocidad de un motor de cd compuesto diferencial

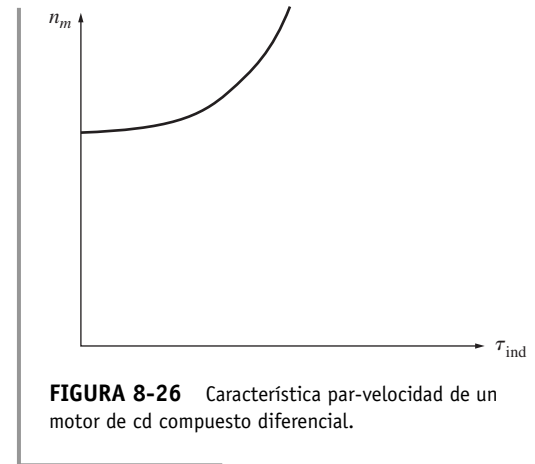
En un motor de cd compuesto diferencial la fuerza magnetomotriz en derivación y la fuerza magnetomotriz en serie se restan la una de la otra. Esto significa que cuando la carga aumenta en el motor,

$I_A$  se incrementa y el *flujo del motor disminuye*. Como el flujo disminuye, la velocidad del motor aumenta. Este aumento de velocidad provoca otro incremento en la carga el cual eleva más la  $I_A$ , disminuye más el flujo e incrementa de nuevo la velocidad. El resultado es que un motor compuesto diferencial no es estable y tiende a desbocarse. Esta inestabilidad es *mucho* peor que la de un motor en derivación con reacción del inducido. Es tan fuerte, que un motor compuesto diferencial es inadecuado para cualquier tipo de aplicación.

Para empeorar la situación, es imposible hacer arrancar un motor de este tipo. En condiciones de arranque, las corrientes del inducido y del campo en serie son muy altas. Puesto que el flujo en serie se resta del flujo en derivación, el campo en serie puede invertir la polaridad magnética de los polos de la máquina. Por lo regular, el motor permanece inmóvil o gira lentamente en la dirección contraria mientras se quema por la excesiva corriente del inducido. Para arrancar este tipo de motores el campo en serie debe estar en cortocircuito para que se comporte como un motor en derivación ordinario durante el periodo de arranque.

Debido a los problemas de inestabilidad de los motores de cd compuestos diferenciales casi nunca se utilizan de manera *intencional*. Sin embargo, se les puede utilizar con éxito si se invierte la dirección del flujo de potencia de un generador compuesto acumulativo. Por esta razón, si se utilizan generadores de cd compuestos acumulativos para suministrar potencia a un sistema, tendrán un circuito de disparo de potencia inversa para desconectarlos de la línea si se invierte el flujo de potencia. En ningún conjunto motor-generador en el que se espere que la potencia fluya en ambas direcciones se puede usar un motor compuesto diferencial y, por lo tanto, no puede utilizar un generador compuesto acumulativo.

En la figura 8-26 se muestra una típica característica de las terminales de un motor de cd compuesto diferencial.



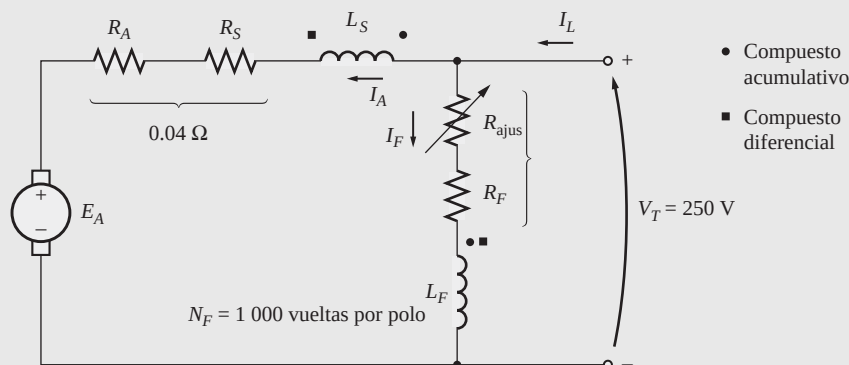
**FIGURA 8-26** Característica par-velocidad de un motor de cd compuesto diferencial.

## Análisis no lineal en motores de cd compuestos

En el ejemplo 8-6 se ilustra la determinación del par y la velocidad de un motor de cd compuesto.

### EJEMPLO 8-6

Un motor de cd compuesto de 100 hp y 250 V con devanados de compensación cuenta con una resistencia interna, incluyendo el devanado en serie, de  $0.04 \Omega$ . Tiene 1 000 vueltas por polo en el devanado en derivación y tres vueltas por polo en el devanado en serie. Esta máquina se puede observar en la figura 8-27 y en la figura 8-9 se muestra su curva de magnetización. En vacío, el resistor de campo se ajusta para que el motor gire a 1 200 r/min. Se pueden despreciar las pérdidas en el núcleo, mecánicas y misceláneas.



**FIGURA 8-27** Motor de cd compuesto del ejemplo 8-6.

- ¿Cuál es la corriente de campo en derivación de la máquina en vacío?
- Si el motor está compuesto acumulativamente, encuentre su velocidad cuando  $I_A = 200$  A.
- Si el motor está compuesto diferencialmente, encuentre su velocidad cuando  $I_A = 200$  A.

**Solución**

- a) En vacío, la corriente del inducido es cero, por lo que el voltaje interno generado por el motor debe ser igual a  $V_T$ , lo que quiere decir que debe ser de 250 V. De la curva de magnetización se sabe que una corriente de campo de 5 A producirá un voltaje  $E_A$  de 250 V a 1 200 r/min. Por lo tanto, la corriente de campo en derivación debe ser 5 A.
- b) Cuando fluye una corriente del inducido de 200 A en el motor, el voltaje interno generado por la máquina es

$$\begin{aligned} E_A &= V_T - I_A(R_A + R_S) \\ &= 250 \text{ V} - (200 \text{ A})(0.04 \Omega) = 242 \text{ V} \end{aligned}$$

La corriente de campo efectiva de este motor compuesto acumulativo es

$$\begin{aligned} I_F^* &= I_F + \frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_{RA}}{N_F} \\ &= 5 \text{ A} + \frac{3}{1\,000} 200 \text{ A} = 5.6 \text{ A} \end{aligned} \quad (8-28)$$

De la curva de magnetización se sabe que  $E_{A0} = 262 \text{ V}$  a una velocidad  $n_0 = 1\,200 \text{ r/min}$ . Por lo tanto, la velocidad del motor será

$$\begin{aligned} n_m &= \frac{E_A}{E_{A0}} n_0 \\ &= \frac{242 \text{ V}}{262 \text{ V}} 1\,200 \text{ r/min} = 1\,108 \text{ r/min} \end{aligned}$$

- c) Si la máquina está compuesta diferencialmente, la corriente de campo efectiva es

$$\begin{aligned} I_F^* &= I_F - \frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_{RA}}{N_F} \\ &= 5 \text{ A} - \frac{3}{1\,000} 200 \text{ A} = 4.4 \text{ A} \end{aligned} \quad (8-28)$$

De la curva de magnetización se sabe que  $E_{A0} = 236 \text{ V}$  a una velocidad  $n_0 = 1\,200 \text{ r/min}$ . Por lo tanto, la velocidad del motor será

$$\begin{aligned} n_m &= \frac{E_A}{E_{A0}} n_0 \\ &= \frac{242 \text{ V}}{236 \text{ V}} 1\,200 \text{ r/min} = 1\,230 \text{ r/min} \end{aligned}$$

Nótese que la velocidad del motor compuesto acumulativo disminuye con la carga, mientras que la velocidad del motor compuesto diferencialmente aumenta con la carga.

## Control de velocidad en un motor de cd compuesto acumulativo

Las técnicas disponibles para controlar la velocidad de un motor de cd compuesto acumulativo son las mismas disponibles para un motor en derivación:

1. Cambio en la resistencia de campo  $R_F$ .
2. Cambio en el voltaje del inducido  $V_A$ .
3. Cambio en la resistencia del inducido  $R_A$ .

Los argumentos que describen los efectos de cambiar  $R_F$  o  $V_A$  son muy parecidos a los argumentos descritos con anterioridad para el caso del motor en derivación.

En teoría, se puede controlar al motor de cd compuesto diferencial de una forma similar. Puesto que casi nunca se utilizan los motores compuestos diferenciales, no tiene mucha importancia.



## 8.8 ARRANCADORES DE MOTORES DE CD

Para que un motor de cd funcione adecuadamente, debe tener incorporado algún equipo de control y protección especial. Los propósitos de este equipo son

1. Proteger al motor contra daños debidos a cortocircuitos en el equipo.
2. Proteger al motor contra daños por sobrecargas prolongadas.
3. Proteger al motor contra daños por corrientes de arranque excesivas.
4. Proporcionar una forma conveniente de controlar la velocidad de operación del motor (*pérdida de campo*).

Las primeras tres funciones se explicarán en esta sección y la cuarta en la sección 8.9.

### Problemas en el arranque de motores de cd

Para que un motor de cd funcione adecuadamente, debe estar protegido contra daños físicos durante el periodo de arranque. En condiciones de arranque el motor no gira, de manera que  $E_A = 0$  V. Puesto que la resistencia interna de un motor de cd normal es muy baja en comparación con su tamaño (3 a 6% en un motor mediano), fluye una corriente *muy* alta.

Considérese, por ejemplo, el motor de 50 hp y 250 V del ejemplo 8-1. Tiene una resistencia del inducido  $R_A$  de  $0.06 \Omega$  y una corriente a plena carga menor a 200 A, pero la corriente de arranque es

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{V_T - E_A}{R_A} \\ &= \frac{250 \text{ V} - 0 \text{ V}}{0.06 \Omega} = 4\,167 \text{ A} \end{aligned}$$

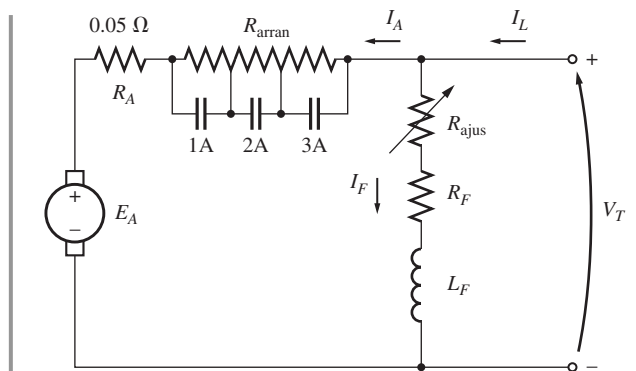
Esta corriente es 20 veces mayor a la corriente a plena carga nominal del motor. Es posible que un motor se dañe severamente por este exceso de corriente, incluso si sólo se presenta por un momento.

Una solución para el problema del exceso de corriente durante el arranque es la inserción de un *resistor de arranque* en serie con el inducido para limitar el flujo de corriente hasta que  $E_A$  se acumule y actúe como limitante. Este resistor no debe estar permanentemente en el circuito, puesto que provocaría pérdidas excesivas y que la característica par-velocidad del motor caería excesivamente con un aumento de la carga.

Por lo tanto, el resistor se debe insertar en el circuito del inducido para limitar el flujo de corriente en el arranque y luego se debe quitar conforme la velocidad del motor aumenta. En la práctica moderna los resistores de arranque están hechos de una serie de piezas, cada una de las cuales se quita sucesivamente del circuito del motor a medida que éste acelera para limitar la corriente en el motor a un valor seguro y a la vez no reducirla a un valor tan bajo que no se logre una rápida aceleración.

La figura 8-28 muestra un motor en derivación con un resistor de arranque extra que se puede eliminar del circuito por segmentos si se cierran los interruptores 1A, 2A y 3A. Se requiere realizar dos acciones para construir un arrancador de motor funcional. El primero es escoger el tamaño y número de segmentos del resistor necesarios para limitar la corriente de arranque a los valores deseados. El segundo es diseñar un circuito de control que cierre los interruptores de paso en el momento adecuado para eliminar del circuito ciertas partes del resistor.

Algunos de los antiguos arrancadores de motores de cd utilizaban un resistor de arranque continuo que una persona retiraba gradualmente del circuito mediante una palanca (figura 8-29). Este



**FIGURA 8-28** Motor en derivación con un resistor de arranque en serie con su inducido. Los contactos 1A, 2A, 3A producen cortocircuitos en secciones de la resistencia de arranque cuando se cierran.

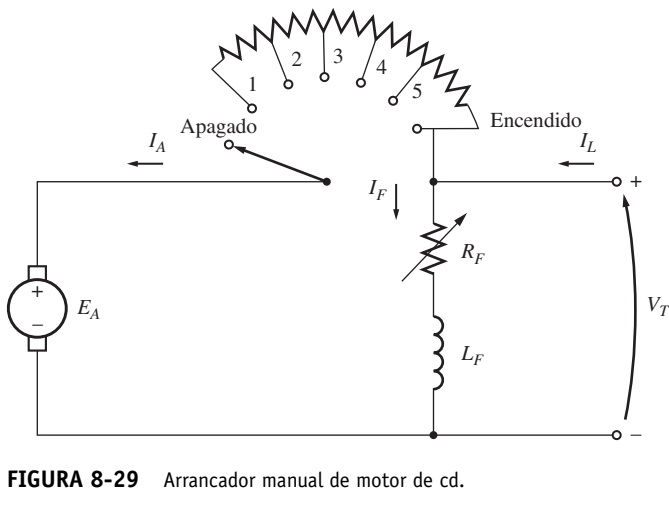


FIGURA 8-29 Arrancador manual de motor de cd.

tipo de arrancador presentaba varios problemas porque dependía en gran medida de que la persona que hacía arrancar el motor no moviera la palanca demasiado rápido o demasiado despacio. Si se retira la resistencia demasiado rápido (antes de que el motor acelere lo suficiente), el flujo de corriente resultante será demasiado grande. Por otro lado, si la resistencia se retira demasiado lento, se puede quemar el resistor de arranque. Puesto que dependían de una persona para su funcionamiento correcto, estos arrancadores estaban sujetos a sufrir problemas por errores humanos. Hoy han sido reemplazados casi por completo por circuitos de arranque automáticos.

El ejemplo 8-7 ilustra la selección del tamaño y número de segmentos del resistor que requiere un circuito de arranque automático. La pregunta del tiempo que se necesita para retirar los segmentos del resistor del circuito del inducido se examinará más adelante.

### EJEMPLO 8-7

La figura 8-28 muestra un motor de cd en derivación con 100 hp, 250 V y 350 A con una resistencia del inducido de  $0.05 \Omega$ . Se desea diseñar un circuito de arranque para este motor que limite la corriente de arranque máxima al *doble* del valor nominal y que cierre secciones de la resistencia conforme la corriente del inducido llega a su valor nominal.

- ¿Cuántos tramos de resistencia de arranque se requieren para limitar la corriente al intervalo especificado?
- ¿Cuál debe ser el valor de cada segmento del resistor? ¿A qué voltaje se debe retirar cada tramo de la resistencia de arranque?

### Solución

- Se debe seleccionar al resistor de arranque de tal manera que el flujo de corriente sea el doble de la corriente nominal del motor cuando se conecta por primera vez a la línea. Conforme el motor acelere, se producirá un voltaje interno generado  $E_A$  en él. Puesto que el voltaje tiene dirección opuesta al voltaje en las terminales del motor, el incremento del voltaje interno generado disminuye el flujo de corriente del motor. Cuando la corriente que fluye del motor cae hasta su valor nominal, se debe retirar una sección del resistor de arranque para aumentar la corriente de arranque otra vez hasta 200% de la corriente nominal. Conforme aumenta la aceleración del motor,  $E_A$  sigue aumentando y la corriente en el inducido sigue en declive. Cuando la corriente que fluye en el motor baja una vez más a su valor nominal, se debe retirar otra sección del resistor de arranque. Este proceso se repite hasta que la resistencia de arranque por retirar sea menor que la resistencia del circuito del inducido del motor. En este punto, la resistencia del inducido del motor limitará por sí misma la corriente a un valor seguro.

¿Cuántos pasos se requieren para lograr la limitación de corriente? Para encontrar la respuesta a esta pregunta defínase  $R_{\text{tot}}$  como la resistencia original del circuito de arranque. Así que  $R_{\text{tot}}$  es la suma de la resistencia de cada tramo del resistor de arranque más la resistencia del circuito del inducido del motor.

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_A \quad (8-29)$$

Ahora defínase  $R_{\text{tot},i}$  como la resistencia total que queda en el circuito de arranque una vez que se han retirado los tramos 1 a  $i$ . La resistencia que queda en el circuito una vez que se han retirado los tramos 1 a  $i$  es

$$R_{\text{tot},i} = R_{i+1} + \cdots + R_A \quad (8-30)$$

Nótese también que la resistencia de arranque inicial debe ser

$$R_{\text{tot}} = \frac{V_T}{I_{\text{máx}}}$$

En el primer tramo del circuito de arranque la resistencia  $R_1$  se debe desconectar del circuito cuando la corriente  $I_A$  cae a

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_{\text{tot}}} = I_{\text{mín}}$$

Una vez que se ha desconectado esa parte de la resistencia, la corriente en el inducido debe saltar a

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_{\text{tot},1}} = I_{\text{máx}}$$

Puesto que  $E_A (= K\phi\omega_m)$  es directamente proporcional a la velocidad del motor, la cual no puede cambiar instantáneamente, la cantidad  $V_T - E_A$  debe ser constante en el momento en que se desconecta la resistencia. Por lo tanto,

$$I_{\text{mín}} R_{\text{tot}} = V_T - E_A = I_{\text{máx}} R_{\text{tot},1}$$

o la resistencia que queda en el circuito una vez que se desconecta el primer tramo es

$$R_{\text{tot},1} = \frac{I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}}} R_{\text{tot}} \quad (8-31)$$

Por extensión directa, la resistencia que queda en el circuito una vez que se ha desconectado el tramo  $n$  es

$$R_{\text{tot},n} = \left( \frac{I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}}} \right)^n R_{\text{tot}} \quad (8-32)$$

El proceso de arranque concluye cuando  $R_{\text{tot},n}$  para la etapa  $n$  es menor o igual a la resistencia interna del inducido  $R_A$  del motor. En este punto,  $R_A$  puede limitar por sí misma la corriente al valor deseado. En el límite donde  $R_A = R_{\text{tot},n}$

$$R_A = R_{\text{tot},n} = \left( \frac{I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}}} \right)^n R_{\text{tot}} \quad (8-33)$$

$$\frac{R_A}{R_{\text{tot}}} = \left( \frac{I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}}} \right)^n \quad (8-34)$$

Si se despeja  $n$  se tiene

$$n = \frac{\log(R_A/R_{\text{tot}})}{\log(I_{\text{mín}}/I_{\text{máx}})} \quad (8-35)$$

donde se debe redondear  $n$  al siguiente valor entero, puesto que no es posible tener un número fraccional de tramos de arranque. Si  $n$  tiene una parte fraccional, cuando se retire el tramo final de la resistencia de arranque, la corriente del inducido del motor saltará a un valor menor a  $I_{\text{máx}}$ .

En este problema en particular, la relación  $I_{\text{mín}}/I_{\text{máx}} = 0.5$  y  $R_{\text{tot}}$  es

$$R_{\text{tot}} - \frac{V_T}{I_{\text{máx}}} = \frac{250 \text{ V}}{700 \text{ A}} = 0.357 \Omega$$

por lo que

$$n = \frac{\log(R_A/R_{\text{tot}})}{\log(I_{\text{mín}}/I_{\text{máx}})} = \frac{\log(0.05 \Omega/0.357 \Omega)}{\log(350 \text{ A}/700 \text{ A})} = 2.84$$

El número de tramos requeridos será tres.

- b) El circuito del inducido contiene el resistor del inducido  $R_A$  y tres resistores de arranque  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_3$ . En la figura 8-28 se muestra esta disposición.

En un principio,  $E_A = 0 \text{ V}$  e  $I_A = 700 \text{ A}$  por lo que

$$I_A = \frac{V_T}{R_A + R_1 + R_2 + R_3} = 700 \text{ A}$$

Por lo tanto, la resistencia total debe ser

$$R_A + R_1 + R_2 + R_3 = \frac{250 \text{ V}}{700 \text{ A}} = 0.357 \Omega \quad (8-36)$$

Esta resistencia total se debe colocar en el circuito hasta que la corriente llegue a 350 A. Esto sucede cuando

$$E_A = V_T - I_A R_{\text{tot}} = 250 \text{ V} - (350 \text{ A})(0.357 \Omega) = 125 \text{ V}$$

Cuando  $E_A = 125 \text{ V}$ ,  $I_A$  llega a 350 A y es tiempo de retirar el primer resistor de arranque  $R_1$ . Cuando éste se retira, la corriente debe regresar a 700 A. Por lo tanto,

$$R_A + R_2 + R_3 = \frac{V_T - E_A}{I_{\text{máx}}} = \frac{250 \text{ V} - 125 \text{ V}}{700 \text{ A}} = 0.1786 \Omega \quad (8-37)$$

Esta resistencia total estará en el circuito hasta que  $I_A$  llegue de nuevo a 350 A. Esto sucede cuando  $E_A$  llega a

$$E_A = V_T - I_A R_{\text{tot}} = 250 \text{ V} - (350 \text{ A})(0.1786 \Omega) = 187.5 \text{ V}$$

Cuando  $E_A = 187.5 \text{ V}$ ,  $I_A$  llega a 350 A y es tiempo de retirar el segundo resistor de arranque  $R_2$ . Cuando éste se retira, la corriente debe regresar a 700 A. Por lo tanto,

$$R_A + R_3 = \frac{V_T - E_A}{I_{\text{máx}}} = \frac{250 \text{ V} - 187.5 \text{ V}}{700 \text{ A}} = 0.0893 \Omega \quad (8-38)$$

Esta resistencia total estará en el circuito hasta que  $I_A$  llegue una vez más a 350 A. Esto sucede cuando  $E_A$  llega a

$$E_A = V_T - I_A R_{\text{tot}} = 250 \text{ V} - (350 \text{ A})(0.0893 \Omega) = 218.75 \text{ V}$$

Cuando  $E_A = 218.75 \text{ V}$ ,  $I_A$  llega a 350 A y es tiempo de retirar el tercer resistor de arranque  $R_3$ . Cuando éste se retira, sólo queda la resistencia interna del motor. A partir de este momento,  $R_A$  sola debe limitar la corriente del motor a

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{V_T - E_A}{R_A} = \frac{250 \text{ V} - 218.75 \text{ V}}{0.05 \Omega} \\ &= 625 \text{ A} \quad (\text{menor que el máximo permitido}) \end{aligned}$$

De ahora en adelante el motor puede acelerar por sí solo.

Con las ecuaciones (8-34) a (8-36) se pueden calcular los valores requeridos del resistor

$$R_3 = R_{\text{tot},3} - R_A = 0.0893 \Omega - 0.05 \Omega = 0.0393 \Omega$$

$$R_2 = R_{\text{tot},2} - R_3 - R_A = 0.1786 \Omega - 0.0393 \Omega - 0.05 \Omega = 0.0893 \Omega$$

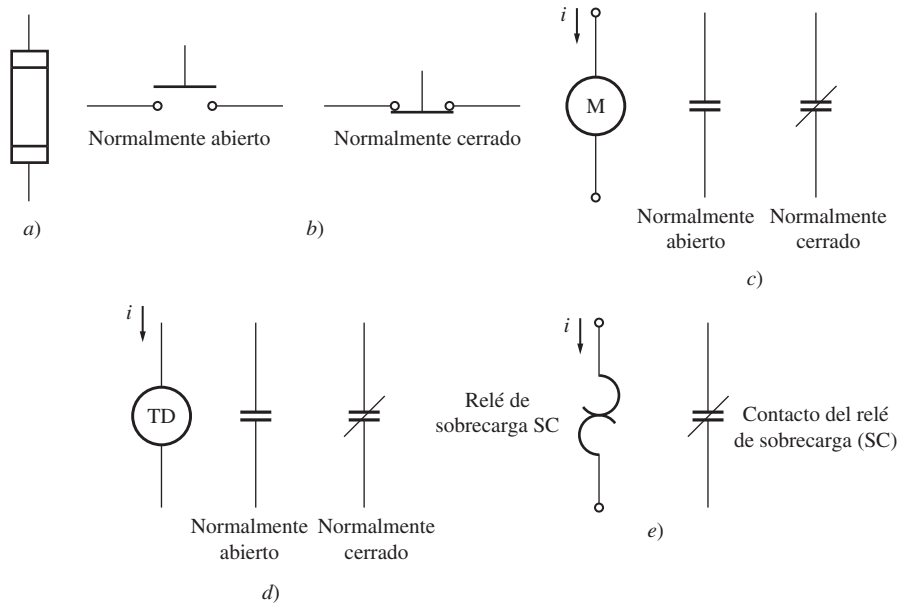
$$R_1 = R_{\text{tot},1} - R_2 - R_3 - R_A = 0.357 \Omega - 0.1786 \Omega - 0.0393 \Omega - 0.05 \Omega = 0.1786 \Omega$$

Y se retiran  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_3$  cuando  $E_A$  llega a 125, 187.5 y 218.75 V, respectivamente.

## Circuitos de arranque de los motores de cd

Una vez que se han seleccionado las resistencias de arranque, ¿cómo se pueden controlar los interruptores de cortocircuito para asegurarse de que se cierran exactamente en el momento correcto? Se pueden usar varios esquemas diferentes para lograr esta conmutación y en esta sección se examinarán dos de los más comunes. Antes de analizar los esquemas es necesario presentar algunos de los componentes que se utilizan en los circuitos de arranque del motor.

La figura 8-30 ilustra algunos de los dispositivos que se emplean comúnmente en los circuitos de arranque de motores. Los dispositivos que se ven en la figura son fusibles, interruptores pulsadores, relés, relés de temporización y sobrecargas.



**FIGURA 8-30** a) Fusible. b) Interruptores pulsadores normalmente cerrado y normalmente abierto. c) Bobina de relé y sus contactos. d) Relé de temporización y sus contactos. e) Relé de sobrecarga y sus contactos normalmente cerrados.

La figura 8-30a) muestra el símbolo del fusible. En un circuito de control de motor los fusibles sirven para proteger a éste contra el peligro de cortocircuitos. Éstos se ubican en las líneas de suministro de potencia que llegan al motor. Si un motor desarrolla un cortocircuito, los fusibles en la línea de suministro se quemarán y abrirán el circuito antes de que se pueda dañar el motor.

En la figura 8-30b) se pueden observar los interruptores de botón con resorte o pulsadores. Hay dos tipos básicos de ellos: normalmente abiertos y normalmente cerrados. Los interruptores *normalmente abiertos* están abiertos cuando el botón está en reposo y cerrados cuando se presiona el botón, mientras que los interruptores *normalmente cerrados* están cerrados cuando el botón está en reposo y abiertos cuando se presiona el botón.

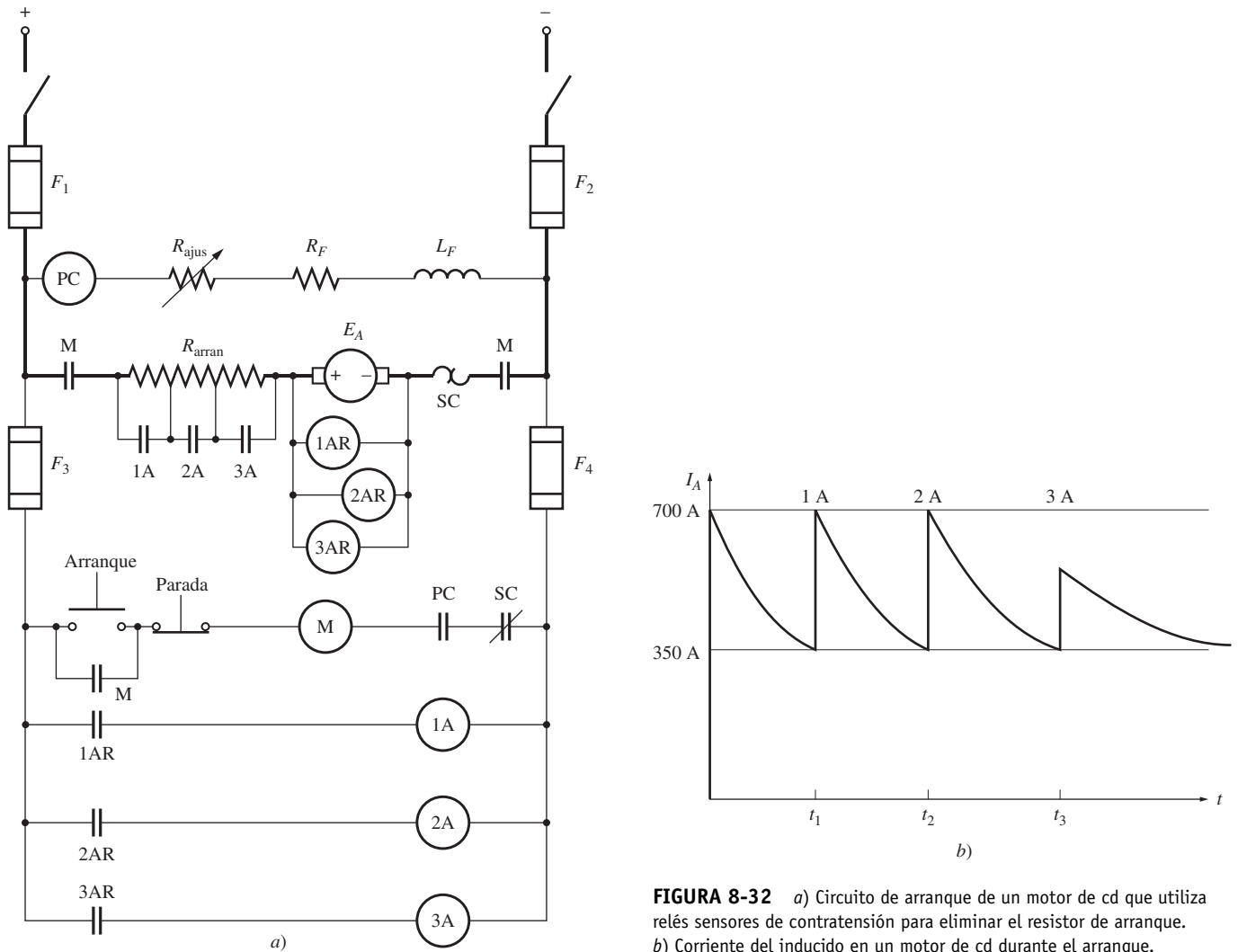
En la figura 8-30c) se ilustra un relé. Consta de una bobina principal y un cierto número de interruptores. El símbolo de la bobina principal es un círculo y los interruptores se representan como líneas paralelas. Hay dos tipos de interruptores: normalmente abiertos y normalmente cerrados. Un interruptor *normalmente abierto* está abierto cuando el relé está desenergizado y un interruptor *normalmente cerrado* está cerrado cuando el relé está desenergizado. Cuando se aplica potencia eléctrica al relé (el relé está energizado), sus interruptores cambian de estado: los normalmente abiertos se cierran y los normalmente cerrados se abren.

En la figura 8-30d) se muestra un relé de temporización. Se comporta exactamente de la misma manera que un relé ordinario, excepto en que cuando se energiza pasa un periodo ajustable antes de que sus interruptores cambien de estado.

En la figura 8-30e) se ilustra un relé de sobrecarga. Consta de una bobina de calentamiento y cierto número de interruptores normalmente cerrados. La corriente que fluye en un motor pasa a través de las bobinas de calentamiento. Si la carga de un motor es demasiado alta, la corriente que fluye en el motor calentará las bobinas de calentamiento, que provocarán que los interruptores normalmente cerrados de la sobrecarga se abran. Estos interruptores pueden a su vez activar ciertos tipos de protección de circuitos del motor.

En la figura 8-31 se puede ver un circuito de arranque de motor común que utiliza los componentes descritos. En este circuito, una serie de relés de temporización cierran interruptores que retiran cada sección del resistor de arranque aproximadamente en el momento correcto una vez que se ha aplicado potencia al motor. Cuando se presiona el botón de arranque en este circuito, el circuito del inducido del motor se conecta a la fuente de potencia y la máquina arranca con todas las resistencias en el circuito. Sin embargo, el relé 1RT se energiza al mismo tiempo que el motor arranca, por





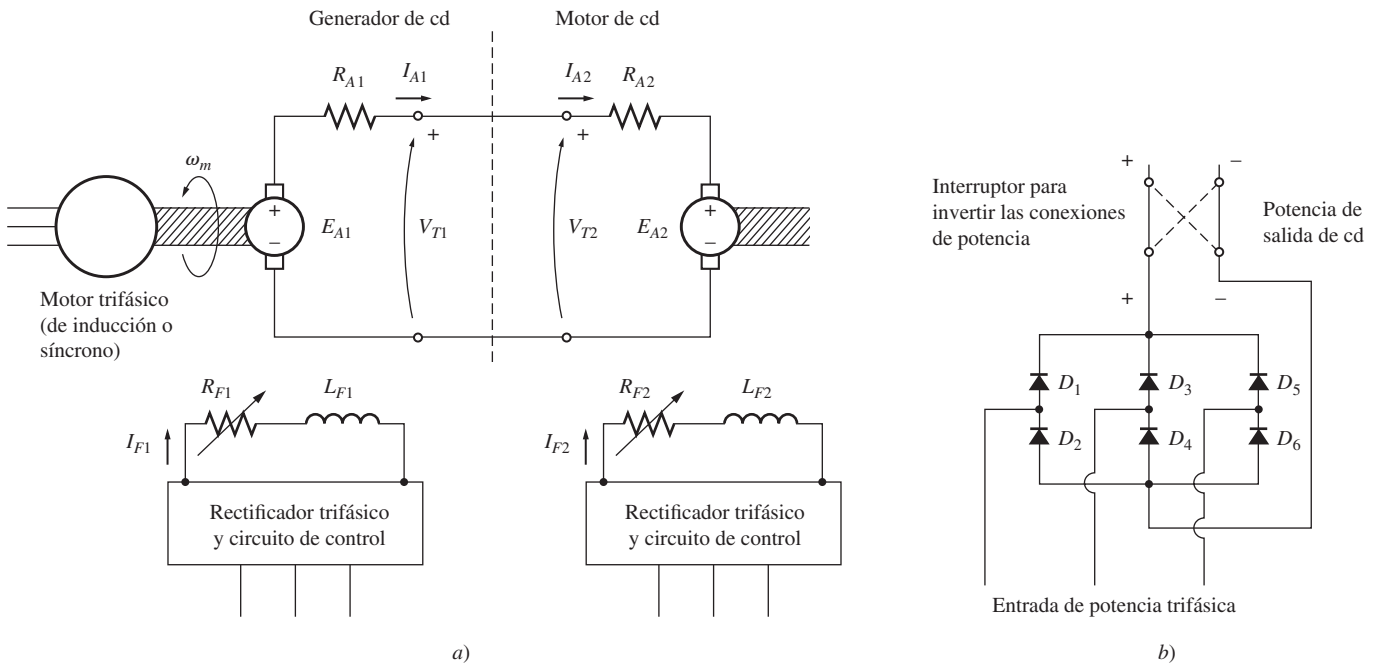
**FIGURA 8-32** a) Circuito de arranque de un motor de cd que utiliza relés sensores de contratensión para eliminar el resistor de arranque. b) Corriente del inducido en un motor de cd durante el arranque.

En un sistema de control de motor de este tipo, el voltaje en el inducido del motor se puede controlar por medio de la variación de la corriente de campo del generador de cd. El voltaje del inducido permite que la velocidad del motor varíe suavemente entre un valor muy pequeño y la velocidad base. La velocidad del motor se puede ajustar a un valor por arriba de la velocidad base al reducir la corriente de campo del motor. Con un arreglo tan flexible se puede lograr el control de velocidad total de un motor.

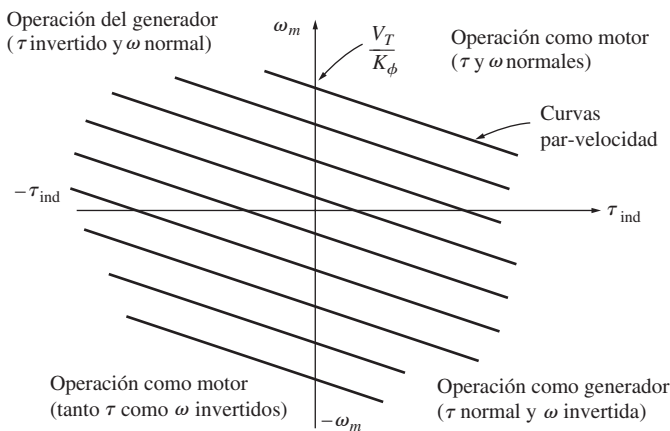
Además, si se invierte la corriente de campo, también se invertirá la polaridad del voltaje del inducido del generador. Esto invertirá la dirección de rotación del motor. Por lo tanto, es posible obtener un amplio intervalo de variación de la velocidad *en cualquier dirección de rotación* con un sistema de control de motor de cd Ward-Leonard.

Otra ventaja del sistema Ward-Leonard es que puede “regenerar” o regresar la energía de movimiento de la máquina a las líneas de suministro. Si se utiliza el motor de cd de un sistema Ward-Leonard para subir una carga pesada y luego bajarla, cuando la carga desciende el motor de cd actúa como generador y suministra potencia de regreso al sistema de potencia. De esta manera se puede recuperar mucha de la energía que se requiere para levantar la carga en primera instancia, lo cual reduce los costos de operación generales de la máquina.

En la figura 8-34 se muestran los posibles métodos de operación de la máquina de cd en el diagrama par-velocidad. Cuando el motor gira en su dirección normal y suministra un par en la dirección de rotación, opera en el primer cuadrante de la figura. Si se invierte la corriente de campo del generador, se invertirá el voltaje de las terminales del generador que a su vez invertirá el vol-



**FIGURA 8-33** a) Sistema Ward-Leonard para controlar la velocidad de un motor de cd. b) Circuito para producir corriente de campo en un generador de cd y un motor de cd.



**FIGURA 8-34** Intervalo de operación de un sistema de control de motor Ward-Leonard. El motor puede operar como motor en dirección hacia adelante (cuadrante 1) o hacia atrás (cuadrante 3) y también puede regenerar en los cuadrantes 2 y 4.

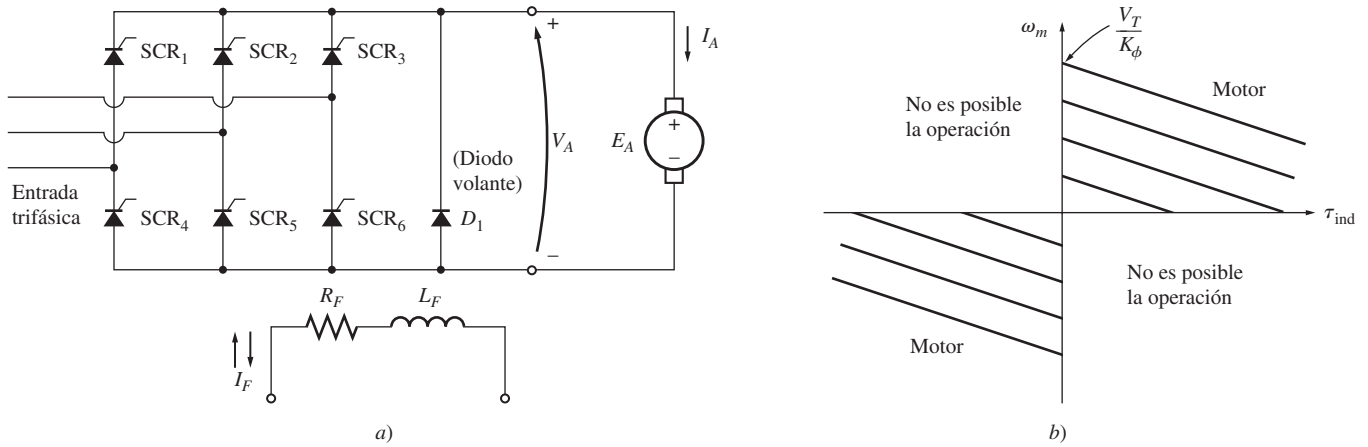
taje del inducido del motor. Cuando se invierte el voltaje del inducido y no se cambia la corriente de campo del motor, se invierten tanto el par como la velocidad del motor y la máquina opera como motor en el tercer cuadrante del diagrama. Si sólo se invierte el par o la velocidad del motor y la otra cantidad no se altera, la máquina funciona como generador y regresa potencia al sistema de potencia de cd. Puesto que el sistema Ward-Leonard permite la rotación y regeneración en cualquier sentido, se llama *sistema de control de cuatro cuadrantes*.

Las desventajas de un sistema Ward-Leonard son obvias. Una es que el usuario se ve forzado a comprar *tres* máquinas completas con los mismos valores nominales, lo que es bastante caro. Otra es que las tres máquinas serán mucho menos eficientes que una. Debido a su precio y a su eficiencia relativamente baja, el sistema Ward-Leonard ha sido reemplazado en las aplicaciones nuevas por circuitos controladores basados en SCR.

En la figura 8-35 se muestra un circuito controlador de voltaje del inducido de cd sencillo. El voltaje promedio

que se aplica al inducido del motor, y por lo tanto la velocidad promedio del motor, dependen de la fracción de tiempo en que se aplica el voltaje que se proporciona al inducido. A su vez, esto depende de la fase relativa en la que se encienden los SCR en el circuito rectificador. Este circuito en particular sólo es capaz de suministrar voltaje al inducido con una sola polaridad, por lo que sólo se puede invertir la dirección del motor por medio de la conmutación de polaridad de su conexión de campo. Nótese que no es posible que la corriente del inducido fluya hacia afuera del terminal positivo del motor, puesto que la corriente no puede fluir de regreso a través de un SCR. Por lo tanto, este motor *no puede* regenerar y cualquier energía que se le suministre no se puede recuperar. Este tipo de circuito de control es un controlador de dos cuadrantes, como el que se muestra en la figura 8-35b).



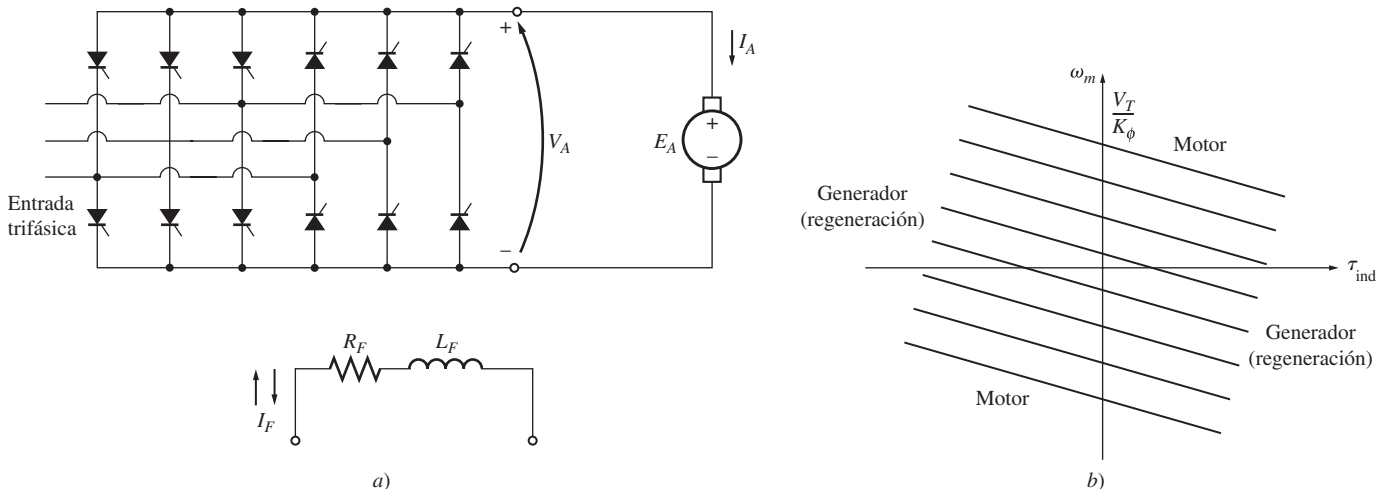


**FIGURA 8-35** a) Controlador de motor de cd en estado sólido de dos cuadrantes. Puesto que la corriente no puede fluir hacia afuera de las terminales positivos del inducido, este motor no puede funcionar como generador, es decir, no regresa potencia al sistema. b) Posibles cuadrantes de operación de este controlador de motor.

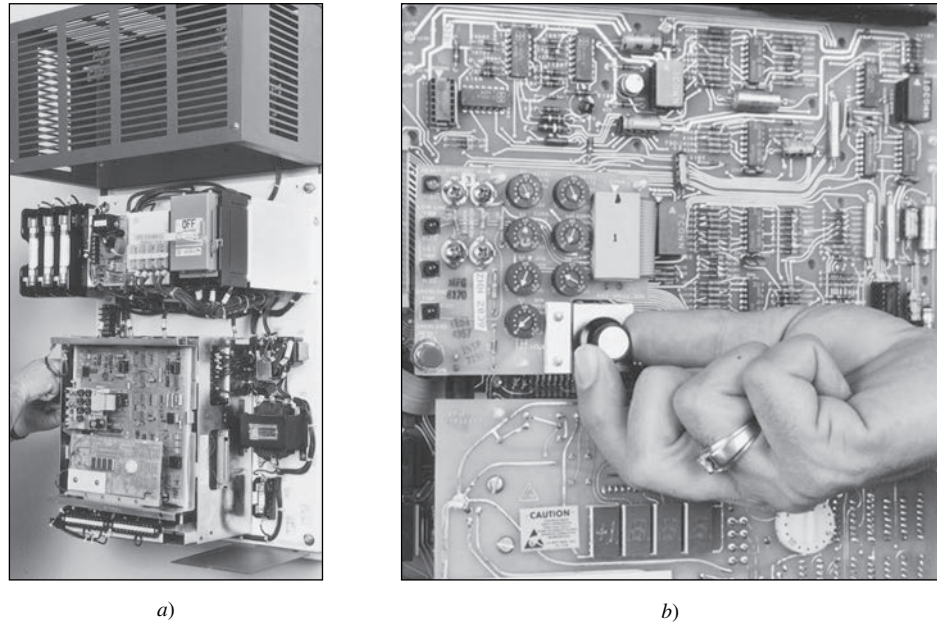
En la figura 8-36 se puede observar un circuito más avanzado capaz de suministrar voltaje al inducido con cualquier polaridad. Este circuito de control de voltaje del inducido permite un flujo de corriente hacia afuera de las terminales positivas del generador, por lo que un motor con este tipo de controlador sí puede regenerar. Si también es posible cambiar la polaridad del circuito de campo del motor, entonces el circuito en estado sólido es un controlador completo de cuatro cuadrantes como el sistema Ward-Leonard.

Un controlador de dos cuadrantes o completo de cuatro cuadrantes con SCR es más barato que las dos máquinas completas que requiere el sistema Ward-Leonard, por lo que los sistemas de control de velocidad en estado sólido lo han desplazado casi por entero en las aplicaciones nuevas.

En la figura 8-37 se muestra el típico accionador de motor de cd en derivación de dos cuadrantes con control de velocidad de voltaje del inducido, mientras que en la figura 8-38 se ilustra un diagrama de bloque simplificado del accionador. Éste tiene un voltaje de campo constante suministrado por un rectificador trifásico de onda completa y un voltaje en las terminales del inducido variable proporcionado por seis SCR distribuidos como si fuera un rectificador trifásico de onda completa. El voltaje que se suministra al inducido del motor se controla por medio del ajuste del ángulo de disparo de los SCR en el puente. Debido a que este controlador de motor tiene un voltaje de campo fijo y un voltaje del inducido variable, sólo puede controlar la velocidad del motor a niveles por debajo o iguales a la velocidad base (véase “Cambio del voltaje en el inducido” en la sección 8.4).



**FIGURA 8-36** a) Controlador de motor de cd en estado sólido de cuatro cuadrantes. b) Posibles cuadrantes de operación de este controlador de motor.



**FIGURA 8-37** a) Típico controlador de motor de cd en derivación en estado sólido. b) Vista en detalle del tablero del circuito de la electrónica de baja potencia que muestra los ajustes de los límites de corriente, tasa de aceleración, tasa de desaceleración, velocidad mínima y velocidad máxima. (Cortesía de MagneTek, Inc.)

El circuito controlador es igual al que se ilustra en la figura 8-35, excepto en que se puede observar tanto la electrónica de control como los circuitos de retroalimentación.

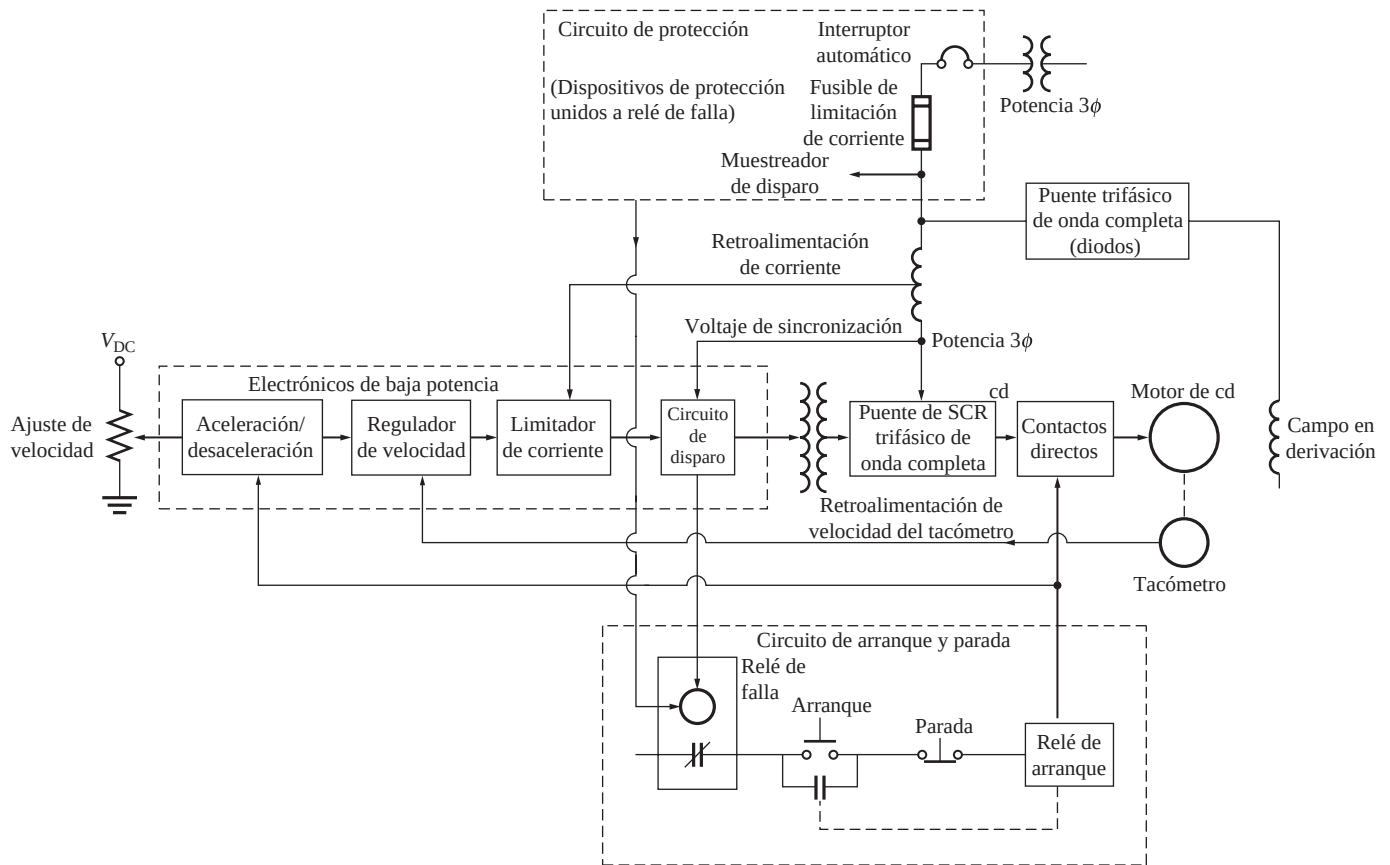
Las secciones principales de este controlador de motor de cd incluyen:

1. Una sección del circuito de protección para resguardar al motor de corrientes excesivas del inducido, bajo voltaje en el terminal y pérdida de corriente de campo.
2. Circuito de arranque y parada para conectar y desconectar el motor de la línea.
3. Una sección de electrónica de alta potencia para convertir la potencia de ca trifásica en potencia de cd para los circuitos de campo y del inducido del motor.
4. Una sección de electrónica de baja potencia para generar pulsos de disparo de los SCR que suministran el voltaje del inducido al motor. Esta sección contiene varias subsecciones importantes que se describirán a continuación.

## Sección del circuito de protección

La sección del circuito de protección combina varios dispositivos diferentes que en su conjunto garantizan la seguridad de operación del motor. Algunos de los dispositivos típicos que se incluyen en este tipo de accionador son:

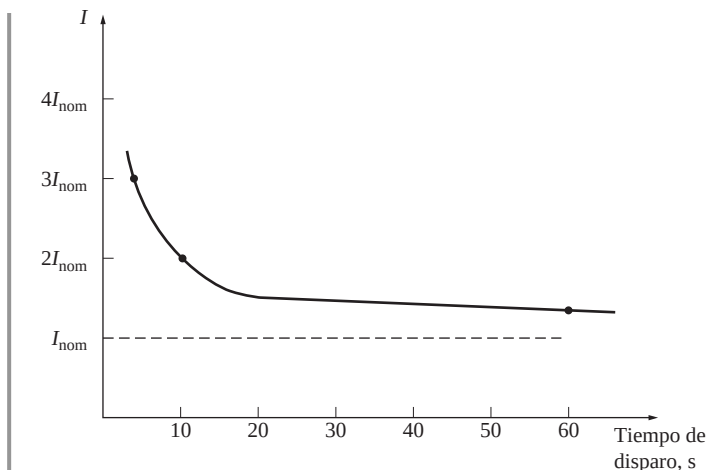
1. *Fusibles de limitación de corriente* para desconectar el motor de la línea de potencia de manera rápida y segura si se presenta un cortocircuito dentro del motor. Los fusibles de limitación de corriente pueden interrumpir corrientes de hasta varios cientos de miles de amperes.
2. *Disparador estático instantáneo* para apagar el motor si la corriente del inducido excede 300% de su valor nominal. Si la corriente del inducido excede el valor máximo permitido, el circuito disparador activa el relé de falla, que desenergiza el relé de operación y abre los contactores principales y desconecta el motor de la línea.
3. *Disparador de tiempo inverso por sobrecarga* que brinda protección contra condiciones de sobrecorriente sostenida que no es lo suficientemente alta como para encender el disparador estático instantáneo, pero sí para dañar el motor si se le permite continuar en forma indefinida. El



**FIGURA 8-38** Diagrama de bloques simplificado del controlador típico de motor de cd en derivación en estado sólido que se muestra en la figura 8-37. (Simplificación de un diagrama en bloque suministrado por MagneTek, Inc.)

término *tiempo inverso* quiere decir que mientras más alta sea la sobrecorriente que fluye en el motor, más rápido actuará la sobrecarga (figura 8-39). Por ejemplo, un disparador de tiempo inverso puede emplear un minuto en dispararse si el flujo de corriente es de 150% de la corriente nominal, pero disparará en 10 segundos si el flujo de corriente es de 200%.

4. *Disparador de bajo voltaje* para apagar el motor si el voltaje de línea que alimenta el motor disminuye más de 20%.
5. *Disparador de pérdida de campo* para apagar el motor si se pierde el circuito de campo.
6. *Disparador de sobret temperatura* para apagar el motor si está en peligro de sobrecalentarse.



**FIGURA 8-39** Característica de disparo de tiempo inverso.

## Sección del circuito de arranque y paro

La sección del circuito de arranque y paro consta de los controles necesarios para hacer arrancar y parar el motor por medio de la apertura o cierre de los contactos principales que conectan al motor con la línea. El motor se enciende cuando se presiona el botón de arranque y se apaga ya sea cuando se presiona el botón de paro o si se energiza el relé de falla. En cualquiera de los casos, se desenergiza el relé de operación y se abren los contactos principales que conectan el motor a la línea.

## Sección de electrónica de alta potencia

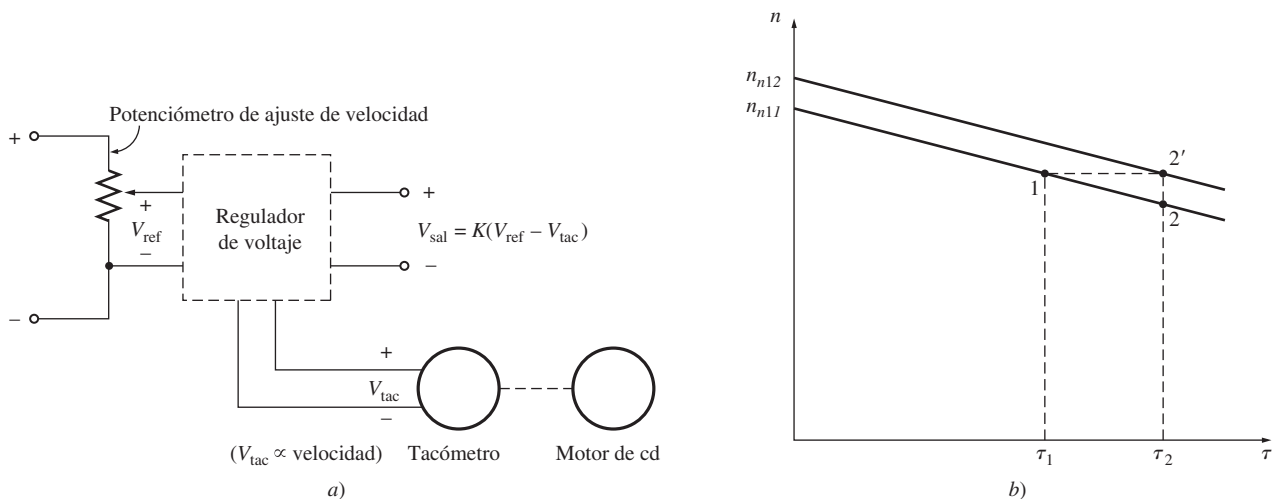
La sección de electrónica de alta potencia consta de un rectificador de diodo trifásico de onda completa que suministra un voltaje constante al circuito de campo del motor y un rectificador SCR trifásico de onda completa que proporciona un voltaje variable al circuito del inducido del motor.

## Sección de electrónica de baja potencia

La sección de electrónica de baja potencia genera pulsos de disparo de los SCR que suministran el voltaje del inducido al motor. Por medio del ajuste del tiempo de disparo de los SCR, la sección de electrónica de baja potencia ajusta el voltaje del inducido promedio del motor. Esta sección consta de los siguientes subsistemas:

1. *Circuito de regulación de velocidad.* Este circuito mide la velocidad del motor con un tacómetro, la compara con la velocidad que se desea (un nivel de voltaje de referencia) y aumenta o disminuye el voltaje del inducido para mantener la velocidad constante del valor que se requiere. Por ejemplo, supóngase que se incrementa la carga en el eje del motor. En tal caso, el motor disminuirá la velocidad. La disminución de velocidad reduce el voltaje que genera el tacómetro, que alimenta al circuito de regulación de velocidad. Puesto que el nivel de voltaje que corresponde a la velocidad del motor disminuyó más allá del voltaje de referencia, el circuito regulador de voltaje adelantará el tiempo de disparo de los SCR y producirá un voltaje del inducido más alto. Este nuevo valor de voltaje del inducido tenderá a aumentar la velocidad del motor para llegar de nuevo al nivel deseado (véase la figura 8-40). Con el diseño adecuado, un circuito de este tipo puede proporcionar regulaciones de velocidad de 0.1% entre condiciones en vacío y a plena carga.

La velocidad de operación deseada del motor se controla por medio del cambio del nivel de voltaje de referencia. El nivel de voltaje de referencia se puede ajustar con un pequeño potenciómetro, tal como se muestra en la figura 8-40.



**FIGURA 8-40** a) El circuito de regulador de velocidad produce un voltaje de salida que es proporcional a la diferencia entre la velocidad deseada del motor (establecida por  $V_{ref}$ ) y la velocidad real del motor (medida por  $V_{tac}$ ). Este voltaje de salida se aplica al circuito de disparo de manera que mientras más alto es, más temprano se prenderán los SCR en el controlador y más alto será el voltaje promedio en las terminales. b) Efecto de incrementar la carga en un motor de cd en derivación con regulador de velocidad. Se incrementa la carga en el motor. Si no hubiera regulador, el motor disminuiría su velocidad y operaría en el punto 2. Cuando hay un regulador de velocidad, éste detecta el incremento de velocidad y aumenta el voltaje del inducido del motor para compensar. Esto aumenta toda la curva característica par-velocidad del motor, lo que resulta en su operación en el punto 2'.

2. *Circuito limitador de corriente.* Este circuito mide la corriente en estado estacionario que fluye hacia el motor, la compara con la corriente máxima deseada (establecida por un nivel de voltaje de referencia) y disminuye el voltaje del inducido para evitar que la corriente exceda el valor

máximo deseado. La corriente máxima deseada se puede ajustar dentro de un amplio intervalo, por decir de 0 a 200% o más de la corriente nominal del motor. Por lo general, este límite de corriente se debe establecer en un valor mayor al de la corriente nominal para que el motor pueda acelerar en condiciones de plena carga.

3. *Circuito de aceleración y desaceleración.* Este circuito limita la aceleración y desaceleración del motor a un valor seguro. Cuando se ordena un cambio drástico de velocidad, este circuito interviene para asegurar que la transición entre la velocidad original y la nueva sea moderada y no ocasione una excesiva corriente del inducido transitoria en el motor.

El circuito de aceleración y desaceleración elimina por completo la necesidad de un resistor de arranque, puesto que encender el motor es sólo otro tipo de cambio de velocidad y el circuito de aceleración y desaceleración opera para que el incremento de velocidad sea moderado a través del tiempo. Este incremento moderado gradual de velocidad limita la corriente que fluye en el inducido de la máquina a un nivel seguro.

## 8.10 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE UN MOTOR DE CD

Para calcular la eficiencia de un motor de cd se deben determinar las siguientes pérdidas:

1. Pérdidas en el cobre.
2. Pérdidas por caída en las escobillas.
3. Pérdidas mecánicas.
4. Pérdidas en el núcleo.
5. Pérdidas misceláneas.

Las pérdidas en el cobre en el motor son las pérdidas  $I^2R$  en los circuitos de campo y del inducido del motor. Estas pérdidas se pueden calcular si se conocen las corrientes de la máquina y dos resistencias. Para determinar la resistencia del circuito del inducido en una máquina, se bloquea el rotor de tal manera que no pueda girar y se aplica un *pequeño* voltaje de cd a las terminales del inducido. Se ajusta el voltaje hasta que la corriente que fluye en el inducido es igual a la corriente del inducido nominal de la máquina. La relación entre voltaje aplicado y el flujo de corriente del inducido resultante es  $R_A$ . La razón de que la corriente sea casi igual a su valor a plena carga cuando se lleva a cabo esta prueba es que  $R_A$  varía con la temperatura, y con el valor a plena carga de la corriente, los devanados del inducido están cerca de la temperatura normal de operación.

La resistencia resultante no será exacta debido a que

1. No se producirá el enfriamiento que normalmente se presenta cuando el motor gira.
2. Hay un voltaje de ca en los conductores del rotor en la operación normal, por lo cual sufren cierta cantidad de efecto pelicular, lo que a su vez aumenta la resistencia del inducido.

La Norma IEEE 113 (véase al final del capítulo la fuente registrada con el número 5) se trata del procedimiento de las pruebas en las máquinas de cd. Establece un procedimiento más exacto para determinar  $R_A$ , que se puede utilizar si es necesario.

La resistencia de campo se determina por medio del suministro de voltaje de campo a plena carga al circuito de campo y de la medición de la corriente de campo resultante. La resistencia de campo  $R_F$  es la relación del voltaje de campo y la corriente de campo.

Con frecuencia, las pérdidas por caída en las escobillas se agrupan con las pérdidas en el cobre. Si se tratan por separado, se pueden determinar con una gráfica del potencial de contacto y la corriente del tipo particular de escobilla en uso. Las pérdidas por caída en las escobillas son el producto de la caída de voltaje en las escobillas  $V_{CE}$  y la corriente en el inducido  $I_A$ .

Por lo regular, las pérdidas mecánicas y en el núcleo se determinan juntas. Si se permite que un motor gire libremente en vacío a velocidad nominal, entonces no hay potencia de salida de la máquina. Puesto que el motor está en vacío,  $I_A$  es muy pequeña y las pérdidas en el cobre del indu-

cido son despreciables. Por lo tanto, si se restan las pérdidas en el cobre de campo de la potencia de entrada del motor, la potencia de entrada restante debe consistir en las pérdidas mecánicas y en el núcleo de la máquina a esa velocidad. Estas pérdidas se llaman *pérdidas rotacionales en vacío* del motor. Siempre y cuando la velocidad del motor permanezca casi igual que en el momento en que se midieron las pérdidas, las pérdidas rotacionales en vacío son una buena estimación de las pérdidas mecánicas y en el núcleo con carga en la máquina.

A continuación se da un ejemplo sobre la determinación de la eficiencia de un motor.

### EJEMPLO 8-8

Un motor de cd en derivación de 50 hp, 250 V y 1 200 r/min, tiene una corriente del inducido nominal de 170 A y una corriente de campo nominal de 5 A. Cuando se bloquea el rotor, un voltaje del inducido de 10.2 V (sólo de las escobillas) produce un flujo de corriente de 170 A y un voltaje de campo de 250 V genera un flujo de corriente de campo de 5 A. Se supone que la caída de voltaje en las escobillas es de 2 V. En vacío y con un voltaje en las terminales igual a 240 V, la corriente del inducido es igual a 13.2 A, la corriente de campo es de 4.8 A y la velocidad del motor es de 1 150 r/min.

- ¿Cuánta potencia sale del motor en condiciones nominales?
- ¿Cuál es la eficiencia del motor?

### Solución

La resistencia del inducido de esta máquina es aproximadamente de

$$R_A = \frac{10.2 \text{ V}}{170 \text{ A}} = 0.06 \Omega$$

y la resistencia de campo es de

$$R_F = \frac{250 \text{ V}}{5 \text{ A}} = 50 \Omega$$

Por lo tanto, a plena carga las pérdidas  $I^2R$  en el inducido son

$$P_A = (170 \text{ A})^2(0.06 \Omega) = 1\,734 \text{ W}$$

y las pérdidas  $I^2R$  en el circuito de campo son

$$P_F = (5 \text{ A})^2(50 \Omega) = 1\,250 \text{ W}$$

Las pérdidas en las escobillas a plena carga están dadas por

$$P_{\text{escob}} = V_{\text{CE}} I_A = (2 \text{ V})(170 \text{ A}) = 340 \text{ W}$$

Las pérdidas rotacionales a plena carga son esencialmente equivalentes a las pérdidas rotacionales en vacío, puesto que las velocidades en vacío y a plena carga del motor no son muy diferentes y se pueden hallar determinando la potencia de entrada al circuito del inducido en vacío y suponiendo que las pérdidas por caída en las escobillas y en el cobre del inducido son despreciables, lo que quiere decir que la potencia de entrada al inducido en vacío es igual a las pérdidas rotacionales:

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{núcl}} + P_{\text{mec}} = (240 \text{ V})(13.2 \text{ A}) = 3\,168 \text{ W}$$

- La potencia de entrada de este motor con carga nominal está dada por

$$P_{\text{entr}} = V_T I_L = (250 \text{ V})(175 \text{ A}) = 43\,750 \text{ W}$$

La potencia de salida está dada por

$$\begin{aligned} P_{\text{sal}} &= P_{\text{entr}} - P_{\text{escob}} - P_{\text{cu}} - P_{\text{núcl}} - P_{\text{mec}} - P_{\text{misc}} \\ &= 43\,750 \text{ W} - 340 \text{ W} - 1\,734 \text{ W} - 1\,250 \text{ W} - 3\,168 \text{ W} - (0.01)(43\,750 \text{ W}) \\ &= 36\,820 \text{ W} \end{aligned}$$

donde las pérdidas misceláneas se toman como 1% de la potencia de entrada.

b) La eficiencia de este motor a plena carga es de

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{sal}}} \times 100\% \\ &= \frac{36\,820\text{ W}}{43\,750\text{ W}} \times 100\% = 84.2\%\end{aligned}$$

## 8.11 INTRODUCCIÓN A LOS GENERADORES DE CD

Los generadores de cd son máquinas de cd que se utilizan como generador. Como se puntualizó con anterioridad, no hay diferencias reales entre un generador y un motor excepto en la dirección del flujo de potencia. Hay cinco tipos principales de generadores de cd, que se clasifican de acuerdo con la forma en que se produce su flujo de campo:

1. *Generador de excitación separada.* El flujo de campo se deriva de una fuente de potencia separada independiente del generador en sí mismo.
2. *Generador en derivación.* El flujo de campo se deriva de la conexión del circuito de campo directamente a través de las terminales del generador.
3. *Generador en serie.* El flujo de campo se produce por la conexión del circuito de campo en serie con el inducido del generador.
4. *Generador compuesto acumulativo.* En él están presentes tanto el campo en derivación como el campo en serie y sus efectos son aditivos.
5. *Generador compuesto diferencial.* En él se encuentran tanto el campo en derivación como el campo en serie, pero sus efectos se restan.

Estos tipos de generadores de cd difieren en sus características en las terminales (voltaje-corriente), y por lo tanto en las aplicaciones para las cuales son adecuados.

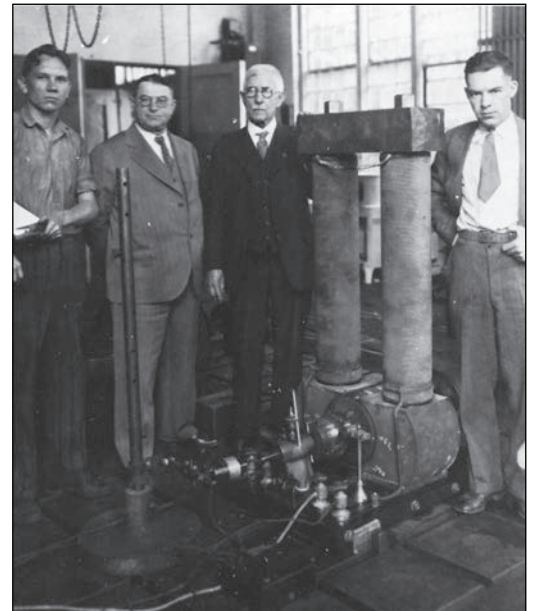
Los generadores de cd se comparan entre sí por su voltaje, potencia nominal, eficiencia y regulación de voltaje. La *regulación de voltaje* (VR, por sus siglas en inglés) se define por medio de la ecuación

$$VR = \frac{V_{\text{sc}} - V_{\text{pc}}}{V_{\text{pc}}} \times 100\% \quad (8-39)$$

donde  $V_{\text{sc}}$  es el voltaje en las terminales del generador en vacío y  $V_{\text{pc}}$  es el voltaje en las terminales del generador a plena carga. Es una medida aproximada de la forma de la característica voltaje-corriente del generador: una regulación de voltaje positiva significa una característica descendente y una regulación de voltaje negativa, una característica ascendente.

Todos los generadores son accionados por una fuente de potencia mecánica, que normalmente se llama *motor primario* del generador. El motor primario de un generador de cd puede ser una turbina de vapor, un motor diesel o incluso un motor eléctrico. En razón de que la velocidad del motor principal afecta el voltaje de salida de un generador y de que los motores principales pueden variar dentro de un amplio intervalo dentro de su característica de velocidad, se acostumbra comparar la regulación de voltaje y característica de salida de diferentes generadores *suponiendo que los motores primarios tienen una velocidad constante*. A lo largo de este capítulo se dará por sentado que la velocidad de un generador es constante, a menos que se especifique lo contrario.

Los generadores de cd son bastante raros en los sistemas de potencia modernos. Incluso en los sistemas de potencia de cd de los auto-



**FIGURA 8-41** El primer generador de cd práctico. Ésta es una copia exacta del “Mary Ann de pata larga” que fue el primer generador de cd comercial de Thomas Edison que se construyó en 1879. Sus valores nominales son: 5 kW, 100 V y 1 200 r/min. (Cortesía de General Electric Company.)



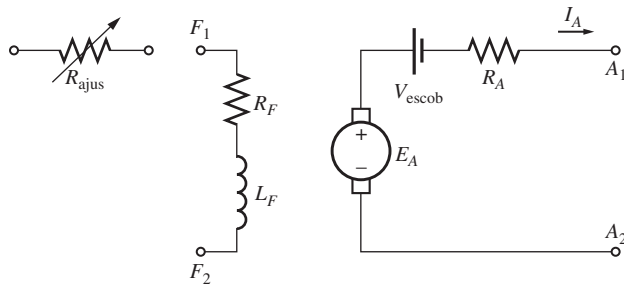


FIGURA 8-42 Circuito equivalente del generador de cd.

móviles se utilizan generadores de ca con rectificadores para producir una potencia de cd. No obstante, han mostrado un renacimiento limitado en los últimos años como fuentes de potencia en las torres independientes para teléfonos celulares.

En la figura 8-42 se puede ver el circuito equivalente de un generador de cd y en la figura 8-43 se muestra la versión simplificada del circuito equivalente. Son parecidos a los circuitos equivalentes de los motores de cd, excepto en que la dirección del flujo de corriente y las pérdidas en las escobillas son contrarias.

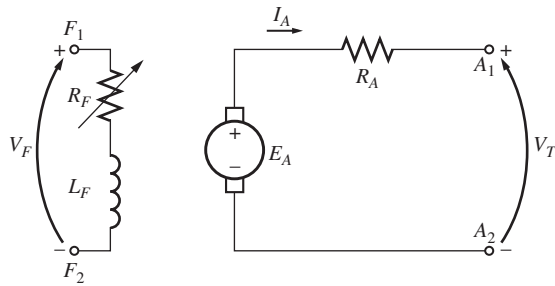


FIGURA 8-43 Circuito equivalente simplificado de un generador de cd, cuando  $R_F$  combina las resistencias de las bobinas de campo y el resistor de control variable.

## 8.12 GENERADOR DE EXCITACIÓN SEPARADA

Un generador de cd de excitación separada es aquel cuya corriente de campo la suministra una fuente de voltaje de cd externa separada. En la figura 8-44 se muestra el circuito equivalente de una máquina como ésta. En este circuito, el voltaje  $V_T$  representa el voltaje real medido en las terminales del generador y la corriente  $I_L$  representa la corriente que fluye en las líneas conectadas a las terminales. El voltaje interno generado es  $E_A$  y la corriente del inducido es  $I_A$ . Es claro que en un generador de excitación separada la corriente del inducido es igual a la corriente de línea:

$$I_A = I_L \quad (8-40)$$

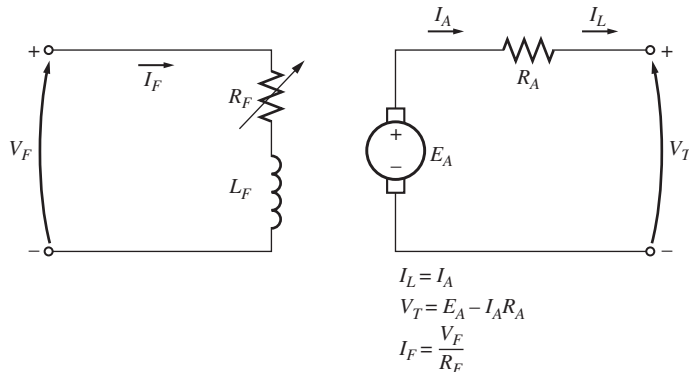


FIGURA 8-44 Generador de cd de excitación separada.

### Característica de las terminales de un generador de cd de excitación separada

La *característica de las terminales* de un dispositivo es la gráfica de las cantidades de salida del dispositivo una respecto a la otra. Para un generador de cd, las cantidades de salida son el voltaje en las terminales y la corriente de línea. La característica de las terminales de un generador de excitación separada es entonces una gráfica de  $V_T$  con respecto a  $I_L$  a una velocidad constante  $\omega$ . Por la ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje en las terminales es

$$V_T = E_A - I_A R_A \quad (8-41)$$

Puesto que el voltaje interno generado es independiente de  $I_A$ , la característica en las terminales de un generador

de excitación separada es una línea recta, tal como se aprecia en la figura 8-45a).

¿Qué sucede en un generador de este tipo cuando se incrementa la carga? Cuando se incrementa la carga suministrada al generador,  $I_L$  (y por lo tanto  $I_A$ ) aumenta. Conforme se eleva la corriente del inducido, se incrementa la caída  $I_A R_A$ , por lo que cae el voltaje en las terminales del generador.

Esta característica en las terminales no siempre es completamente exacta. En los generadores sin devanados de compensación, un incremento de  $I_A$  provoca un incremento de la reacción del inducido y una reacción del inducido provoca un debilitamiento del flujo. Este debilitamiento del flujo provoca una disminución de  $E_A = K\phi\omega_m$  que origina una mayor disminución del voltaje en las terminales del generador. En la figura 8-45b) se muestra la característica resultante de las terminales. En todas las gráficas siguientes se supondrá que los generadores tienen devanados de compensación, a menos que se diga lo contrario. Sin embargo, es importante hacer notar que la reacción del inducido puede modificar las características si no se tienen devanados de compensación.

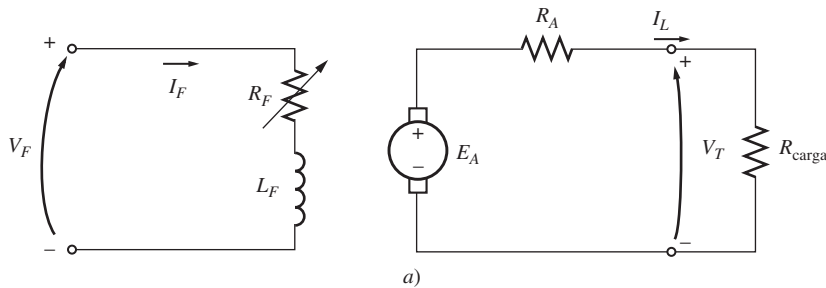


## Control del voltaje en las terminales

Se puede controlar el voltaje en las terminales de un generador de cd de excitación separada por medio del cambio del voltaje interno generado  $E_A$  por la máquina. Por la ley de voltaje de Kirchhoff  $V_T = E_A - I_A R_A$ , por lo que si aumenta  $E_A$ , aumentará  $V_T$  y si disminuye  $E_A$ , disminuirá  $V_T$ . Puesto que el voltaje interno generado está dado por la ecuación  $E_A = K\phi\omega_m$ , hay dos formas posibles de controlar el voltaje de un generador de este tipo:

1. **Cambio de la velocidad de rotación.** Si aumenta  $\omega_m$ , entonces aumenta  $E_A = K\phi\omega_m \uparrow$ , por lo que también aumenta  $V_T = E_A - I_A R_A$ .
2. **Cambio de la corriente de campo.** Si disminuye  $R_F$ , aumenta la corriente de campo ( $I_F = V_F/R_F \downarrow$ ). Por lo tanto, aumenta el flujo  $\phi$  en la máquina. Conforme aumenta el flujo, también debe aumentar  $E_A = K\phi\omega_m$ , por lo que aumenta  $V_T = E_A - I_A R_A$ .

En muchas aplicaciones, el intervalo de velocidad del motor primario es muy limitado, por lo que el voltaje en las terminales se controla más a menudo por medio del cambio en la corriente de campo. En la figura 8-46a) se ilustra un generador de excitación separada accionando una carga resistiva. En la figura 8-46b) se muestra el efecto de la disminución de la resistencia de campo en el voltaje en las terminales del generador cuando opera con carga.



**FIGURA 8-46** a) Generador de cd de excitación separada con una carga resistiva. b) Efecto de una disminución de la resistencia de campo en el voltaje de salida del generador.

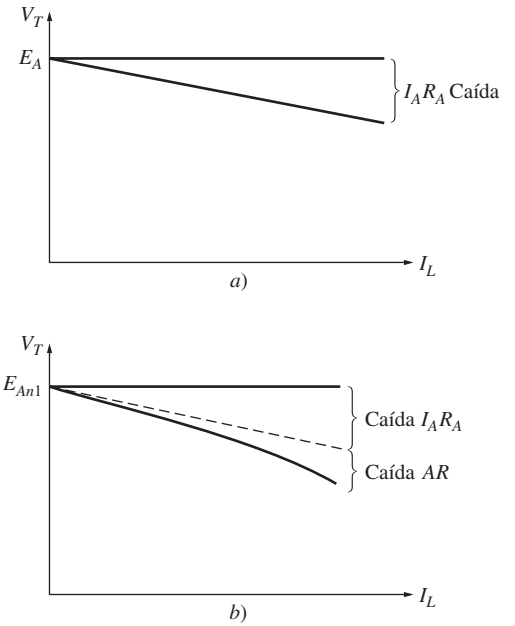
## Análisis no lineal de un generador de cd de excitación separada

Puesto que el voltaje interno que produce un generador no es una función lineal de su fuerza magnetomotriz, no es posible simplemente calcular el valor de  $E_A$  que se esperaría dada cierta corriente de campo. Se debe utilizar la curva de magnetización del generador para calcular con exactitud su voltaje de salida dado cierto voltaje de entrada.

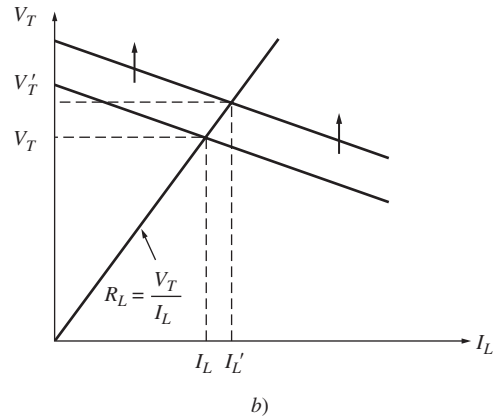
Además, si una máquina tiene reacción del inducido, se debilitará su flujo con cada incremento de la carga, provocando que disminuya  $E_A$ . La única manera de determinar exactamente el voltaje de salida en una máquina con reacción del inducido es mediante la utilización del análisis gráfico.

La fuerza magnetomotriz total de un generador de excitación separada es la fuerza magnetomotriz del circuito de campo menos la fuerza magnetomotriz debida a la reacción del inducido (RA):

$$\mathcal{F}_{\text{net}} = N_F I_F - \mathcal{F}_{\text{RA}} \quad (8-42)$$



**FIGURA 8-45** Característica de las terminales de un generador de cd de excitación separada: a) con devanados de compensación; b) sin devanados de compensación.



Al igual que en los motores de cd, se acostumbra definir una *corriente de campo equivalente* que produciría el mismo voltaje de salida que la combinación de todas las fuerzas magnetomotrices de la máquina. En consecuencia, se puede determinar el voltaje resultante  $E_{A0}$  por medio de la localización de la corriente de campo equivalente en la curva de magnetización. La corriente de campo equivalente de un generador de cd de excitación separada está dada por

$$I_F^* = I_F - \frac{\mathcal{F}_{RA}}{N_F} \quad (8-43)$$

Además, se debe tomar en cuenta la diferencia entre la velocidad de la curva de magnetización y la velocidad real del generador por medio de la utilización de la ecuación (8-13):

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n_m}{n_0} \quad (8-13)$$

El siguiente ejemplo ilustra el análisis de un generador de cd de excitación separada.

### EJEMPLO 8-9

Un generador de cd de excitación separada tiene los siguientes valores nominales: 172 kW, 430 V, 400 A y 1 800 r/min. El aparato se muestra en la figura y su curva de magnetización aparece en la figura 8-48. Esta máquina tiene las siguientes características:

$$\begin{aligned} R_A &= 0.05 \, \Omega & V_F &= 430 \, \text{V} \\ R_F &= 20 \, \Omega & N_F &= 1\,000 \text{ vueltas por polo} \\ R_{\text{ajus}} &= 0 \text{ hasta } 300 \, \Omega \end{aligned}$$

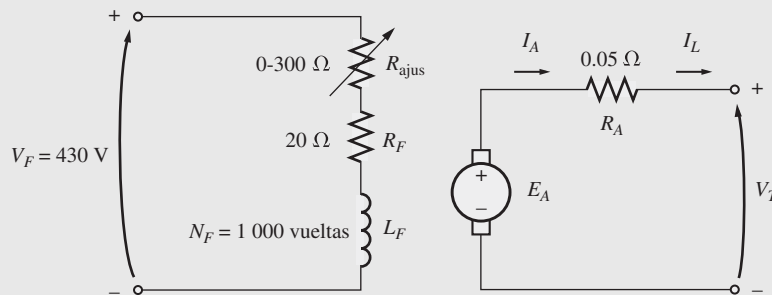


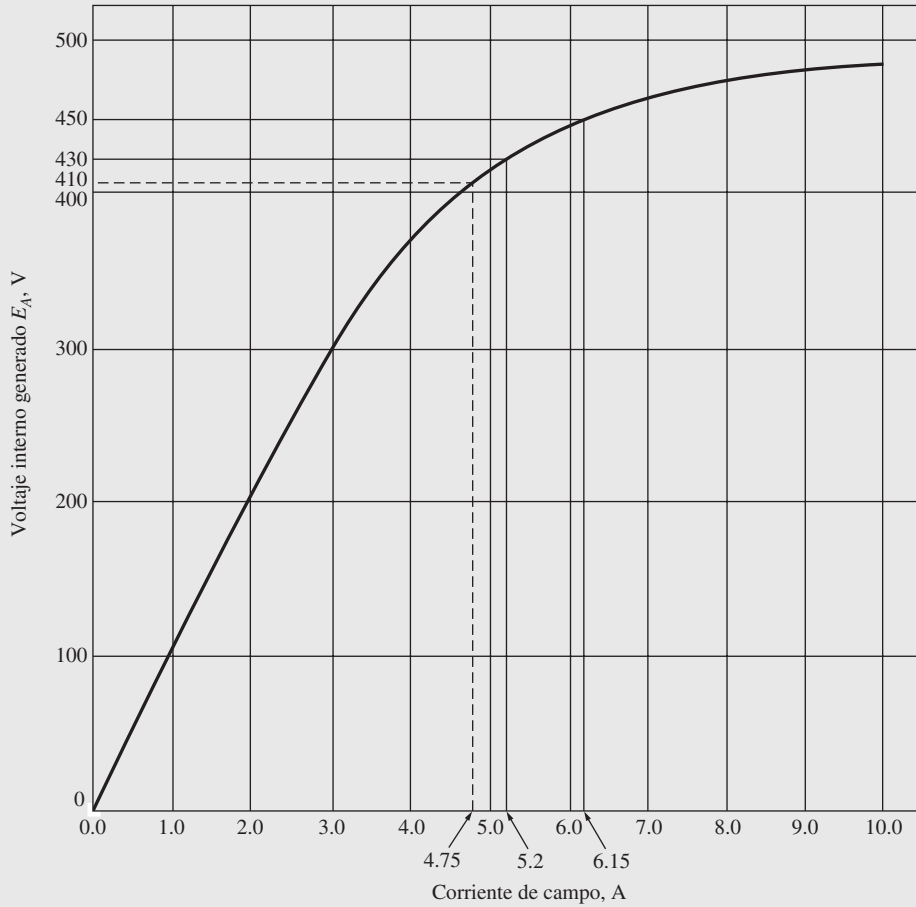
FIGURA 8-47 Generador de cd de excitación separada del ejemplo 8-9.

- Si el resistor variable  $R_{\text{ajus}}$  en este circuito de campo del generador se ajusta a  $63 \, \Omega$  y el motor primario del generador opera a 1 600 r/min, ¿cuál es el voltaje en las terminales vacíos del generador?
- ¿Cuál será su voltaje si se conecta una carga de 360 A a sus terminales? Suponga que el generador tiene devanados de compensación.
- ¿Cuál será su voltaje si se conecta una carga de 360 A a sus terminales, y el generador no tiene devanados de compensación? Suponga que la reacción del inducido con esta carga es de  $450 \text{ A} \cdot \text{vueltas}$ .
- ¿Qué ajuste se puede hacer al generador para regresar el voltaje en las terminales al valor que tenía en el inciso a)?
- ¿Cuánta corriente de campo se requiere para regresar el voltaje en las terminales a su valor en vacío? (Suponga que la máquina tiene devanados de compensación.) ¿Cuál es el valor que se requiere del resistor  $R_{\text{ajus}}$  para lograrlo?

### Solución

- Si la resistencia del circuito de campo total del generador es

$$R_F + R_{\text{ajus}} = 83 \, \Omega$$



Nota: Cuando la corriente de campo es cero,  $E_A$  es de alrededor de 3 V.

**FIGURA 8-48** La curva de magnetización del generador del ejemplo 8-9.

entonces la corriente de campo en la máquina es de

$$I_F = \frac{V_F}{R_F} = \frac{430 \text{ V}}{83 \Omega} = 5.2 \text{ A}$$

Con base en la curva de magnetización de la máquina se sabe que esta cantidad de corriente produciría un voltaje  $E_{A0} = 430 \text{ V}$  a una velocidad de 1 800 r/min. Puesto que este generador en realidad gira a  $n_m = 1\,600 \text{ r/min}$ , su voltaje interno generado  $E_A$  será de

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n_m}{n_0} \quad (8-13)$$

$$E_A = \frac{1\,600 \text{ r/min}}{1\,800 \text{ r/min}} 430 \text{ V} = 382 \text{ V}$$

Puesto que  $V_T = E_A$  en condiciones de vacío, el voltaje de salida del generador es  $V_T = 382 \text{ V}$ .

b) Si se conecta una carga de 360 A a las terminales del generador, el voltaje en éstos será

$$V_T = E_A - I_A R_A = 382 \text{ V} - (360 \text{ A})(0.05 \Omega) = 364 \text{ V}$$

c) Si se conecta una carga de 360 A a las terminales del generador y el generador tiene 450 A • vueltas de reacción del inducido, la corriente de campo efectiva será

$$I_F^* = I_F - \frac{\mathcal{F}_{AR}}{N_F} = 5.2 \text{ A} - \frac{450 \text{ A} \cdot \text{vueltas}}{1\,000 \text{ vueltas}} = 4.75 \text{ A}$$

Con base en la curva de magnetización se sabe que  $E_{A0} = 410$  V, por lo que el voltaje interno generado a 1 600 r/min sería de

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n_m}{n_0} \quad (8-13)$$

$$E_A = \frac{1\,600 \text{ r/min}}{1\,800 \text{ r/min}} 410 \text{ V} = 364 \text{ V}$$

Por lo tanto, el voltaje en las terminales del generador sería de

$$V_T = E_A - I_A R_A = 364 \text{ V} - (360 \text{ A})(0.05 \, \Omega) = 346 \text{ V}$$

Es menor al valor que tenía antes debido a la reacción del inducido.

- d) Cayó el voltaje en las terminales del generador, por lo que para regresarlo a su valor original se debe incrementar el voltaje del generador. Esto requiere un incremento de  $E_A$ , lo que implica que se debe disminuir  $R_{\text{ajus}}$  para incrementar la corriente de campo del generador.
- e) Para que el voltaje en las terminales regrese a 382 V, el valor requerido de  $E_A$  es de

$$E_A = V_T + I_A R_A = 382 \text{ V} + (360 \text{ A})(0.05 \, \Omega) = 400 \text{ V}$$

Para obtener un voltaje  $E_A$  de 400 V a  $n_m = 1\,600$  r/min, el voltaje equivalente a 1 800 r/min sería de

$$\frac{E_A}{E_{A0}} = \frac{n_m}{n_0} \quad (8-13)$$

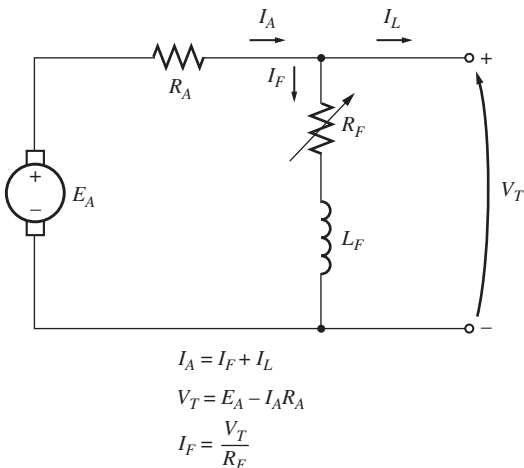
$$E_{A0} = \frac{1\,800 \text{ r/min}}{1\,600 \text{ r/min}} 400 \text{ V} = 450 \text{ V}$$

Con base en la curva de magnetización se sabe que este voltaje requeriría una corriente de campo de  $I_F = 6.15$  A. La resistencia del circuito de campo tendría que ser

$$R_F + R_{\text{ajus}} = \frac{V_F}{I_F}$$

$$20 \, \Omega + R_{\text{ajus}} = \frac{430 \text{ V}}{6.15 \text{ A}} = 69.9 \, \Omega$$

$$R_{\text{ajus}} = 49.9 \, \Omega \approx 50 \, \Omega$$



**FIGURA 8-49** Circuito equivalente de un generador de cd en derivación.

Nótese que para las mismas corrientes de campo y de carga, el generador con reacción del inducido presenta un voltaje de salida menor que el que no tiene reacción. En este generador se exagera la reacción del inducido para ilustrar sus efectos: es bastante más pequeño en las máquinas modernas bien diseñadas.

### 8.13 GENERADOR DE CD EN DERIVACIÓN

Un generador de cd en derivación suministra su propia corriente de campo conectando éste directamente a través de las terminales de la máquina. En la figura 8-49 se muestra el circuito equivalente de un generador de cd en derivación. En este circuito la corriente del inducido de la máquina alimenta tanto al circuito de campo como a la carga conectada a la máquina:

$$I_A = I_F + I_L \quad (8-44)$$

La ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff (LVK) del circuito del inducido de esta máquina es

$$V_T = E_A - I_A R_A \quad (8-45)$$

Este tipo de generador tiene una clara ventaja sobre el generador de cd de excitación separada: no se requiere una fuente de potencia externa para el circuito de campo. Pero aún no se ha contestado una pregunta importante: si el generador suministra su propia corriente de campo, ¿cómo obtiene el flujo de campo inicial para el arranque cuando se enciende en primera instancia?

## Incremento de voltaje en un generador en derivación

Suponga que el generador de la figura 8-49 no tiene ninguna carga conectada y que el motor primario comienza a hacer girar el eje del generador. ¿Cómo aparece un voltaje inicial en las terminales de la máquina?

El incremento de voltaje de un generador de cd depende de la presencia de *flujo residual* en los polos del generador. Cuando un generador comienza a girar, se generará un voltaje interno que está dado por

$$E_A = K \phi_{\text{res}} \omega_m$$

Este voltaje aparece en las terminales del generador (puede ser de sólo uno o dos volts). Pero cuando el voltaje aparece en las terminales, provoca el flujo de corriente en la bobina de campo del generador ( $I_F = V_T \uparrow / R_F$ ). Esta corriente de campo produce una fuerza magnetomotriz en los polos, que a su vez incrementa el flujo en ellos. El incremento del flujo provoca un incremento de  $E_A = K \phi \uparrow \omega_m$ , que sube el voltaje en las terminales  $V_T$ . Cuando  $V_T$  aumenta,  $I_F$  lo hace aún más, incrementando más el flujo  $\phi$ , que incrementa  $E_A$ , etcétera.

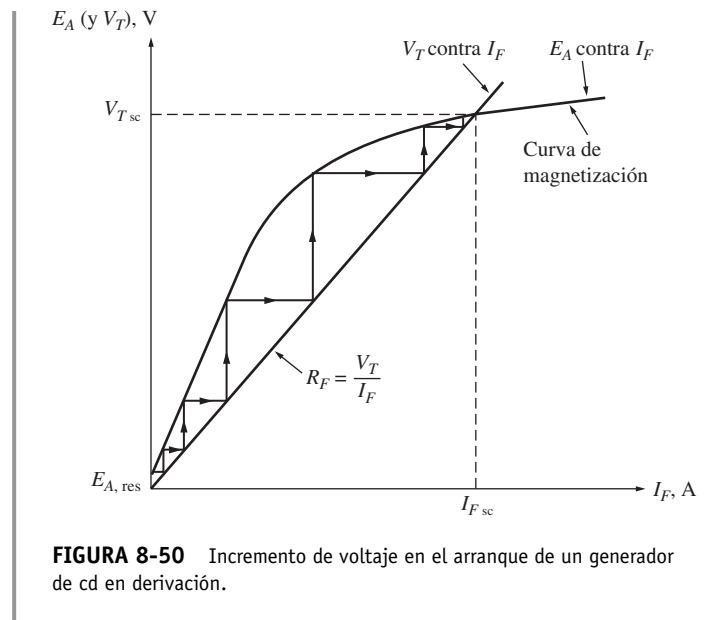
En la figura 8-50 se muestra este comportamiento de incremento de voltaje. Nótese que el efecto de saturación magnética en las caras polares es lo que a la larga limita el voltaje en las terminales del generador.

La figura 8-50 ilustra el incremento de voltaje como si ocurriera en escalones discretos. Estos escalones se dibujan de esta manera para evidenciar la retroalimentación positiva entre el voltaje interno del generador y su corriente de campo. En un generador real el voltaje no se acumula en escalones discretos: en cambio, tanto  $E_A$  como  $I_F$  aumentan simultáneamente hasta que se llega al estado estacionario.

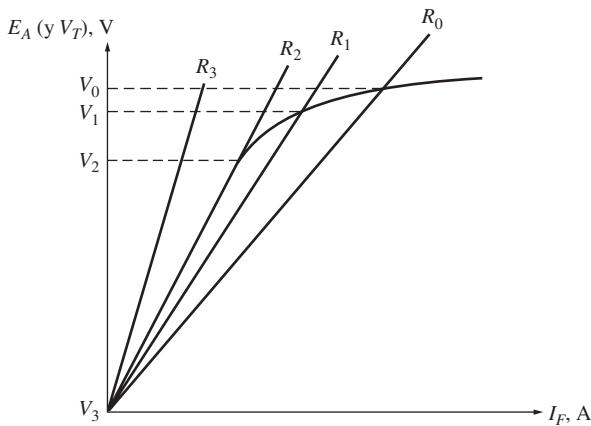
¿Qué pasa si se hace arrancar un generador de cd y no se incrementa voltaje? ¿Qué podría estar mal? Hay muchas causas posibles para que esta falla ocurra durante el arranque. Entre éstas se encuentran:

1. *Tal vez no hay flujo magnético residual en el generador para comenzar el proceso.* Si el flujo residual  $\phi_{\text{res}} = 0$ , entonces  $E_A = 0$  y el voltaje no se incrementará. Si se presenta este problema, se debe desconectar el campo del circuito del inducido y conectarlo directamente a una fuente de cd externa, tal como una batería. El flujo de corriente de esta fuente de cd externa dejará un flujo residual en los polos, que entonces permitirá tener un arranque normal. Este procedimiento se conoce como “centelleo del campo”.
2. *Se puede haber invertido la dirección de rotación del generador, o se pueden haber invertido las conexiones del campo.* En cualquier caso, el flujo residual produce un voltaje interno generado  $E_A$ . El voltaje  $E_A$  produce una corriente de campo que provoca un flujo *opuesto* al residual, en lugar de sumarse a él. En estas circunstancias, el flujo en realidad *disminuye* por debajo de  $\phi_{\text{res}}$  y no se puede incrementar el voltaje.

Si se presenta este problema, se puede arreglar invirtiendo la dirección de rotación mediante la inversión de las conexiones de campo o por medio del centelleo del campo con la polaridad magnética opuesta.



**FIGURA 8-50** Incremento de voltaje en el arranque de un generador de cd en derivación.



**FIGURA 8-51** Efecto de una resistencia de campo en derivación en el voltaje de las terminales en vacío de un generador de cd. Si  $R_F > R_2$  (resistencia crítica), que impide que se incremente el voltaje del generador.

3. La resistencia de campo puede estar ajustada a un valor mayor que la resistencia crítica. Para entender este problema, véase la figura 8-51. Normalmente, el generador en derivación incrementará el voltaje hasta el punto en que la curva de magnetización se interseca con la línea de la resistencia de campo. Si ésta tiene el valor que muestra  $R_2$  en la figura, su línea es casi paralela a la curva de magnetización. En ese punto, el voltaje del generador puede fluctuar ampliamente ante pequeños cambios en  $R_F$  o  $I_A$ . Este valor de la resistencia se llama *resistencia crítica*. Si  $R_F$  excede la resistencia crítica (como  $R_3$  en la figura), el voltaje de operación en estado estacionario está esencialmente en el nivel residual y nunca se incrementará. La solución para este problema es reducir  $R_F$ .

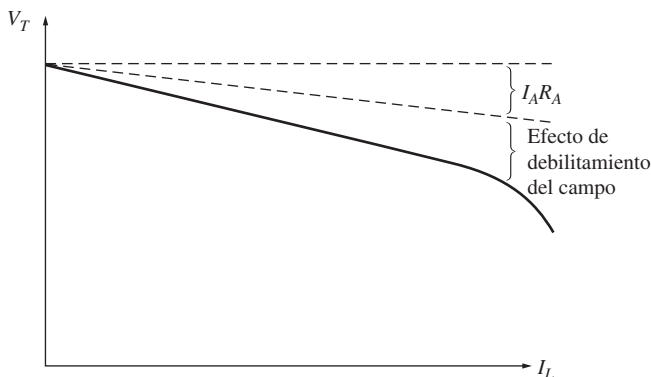
Puesto que el voltaje de la curva de magnetización varía en función de la velocidad del eje, la resistencia crítica también varía con la velocidad. En general, mientras menor sea la velocidad del eje, menor será la resistencia crítica.

## Característica de las terminales de un generador de cd en derivación

La característica de las terminales de un generador de cd en derivación difiere de la de un generador de cd de excitación separada en el que la cantidad de corriente de campo de la máquina depende de su voltaje en las terminales. Para entender la característica de las terminales de un generador en derivación, se debe comenzar con la máquina descargada, luego añadir cargas y observar lo que sucede.

Conforme se incrementa la carga en el generador, se incrementa  $I_L$  y por lo tanto también aumenta  $I_A = I_F + I_L \uparrow$ . Un incremento de  $I_A$  aumenta la caída de voltaje de la resistencia del inducido  $I_A R_A$  y provoca que disminuya  $V_T = E_A - I_A R_A$ . Éste es precisamente el mismo comportamiento observado en un generador de excitación separada. Sin embargo, cuando disminuye  $V_T$ , la corriente de campo en la máquina disminuye con él. Esto provoca que disminuya el flujo en la máquina, disminuyendo  $E_A$ . La disminución de  $E_A$  provoca otra disminución del voltaje en las terminales

$V_T = E_A \downarrow - I_A R_A$ . En la figura 8-52 se muestra la característica resultante en las terminales. Nótese que la caída de voltaje es más pronunciada que la caída  $I_A R_A$  en un generador de excitación separada. En otras palabras, la regulación de voltaje de este generador es peor que la regulación de voltaje del mismo equipo conectado en excitación separada.



**FIGURA 8-52** Característica en las terminales de un generador de cd en derivación.

## Control de voltaje en un generador de cd en derivación

Como con el generador de excitación separada, hay dos maneras de controlar el voltaje en un generador en derivación:

1. Cambiar la velocidad del eje  $\omega_m$  del generador.
2. Cambiar el resistor de campo del generador, lo cual modifica la corriente de campo.

Cambiar la resistencia de campo es el principal método que se utiliza para controlar el voltaje en las terminales en los generadores en derivación reales. Si disminuye el resistor de campo  $R_F$ , entonces se eleva la corriente de campo  $I_F = V_T / R_F \downarrow$ . Cuando se incrementa  $I_F$ , aumenta el flujo  $\phi$  de

la máquina, lo que provoca el aumento del voltaje interno generado  $E_A$ . El incremento en  $E_A$  provoca que también aumente el voltaje en las terminales del generador.

## Análisis de los generadores de cd en derivación

El análisis de un generador de cd en derivación es un tanto más complicado que el análisis de un generador de excitación separada, puesto que la corriente de campo en la máquina depende directamente del propio voltaje de salida de la máquina. Primero se estudiará el análisis de los generadores en derivación de máquinas sin reacción del inducido y luego se incluirán los efectos de la reacción del inducido.

En la figura 8-53 se muestra la curva de magnetización de un generador de cd en derivación dibujada con la velocidad de operación real de la máquina. La resistencia de campo  $R_F$ , que es igual a  $V_T/I_F$ , está representada con una línea recta tendida sobre la curva de magnetización. *En vacío*,  $V_T = E_A$  y el generador opera al voltaje donde la curva de magnetización se interseca con la línea de la resistencia de campo.

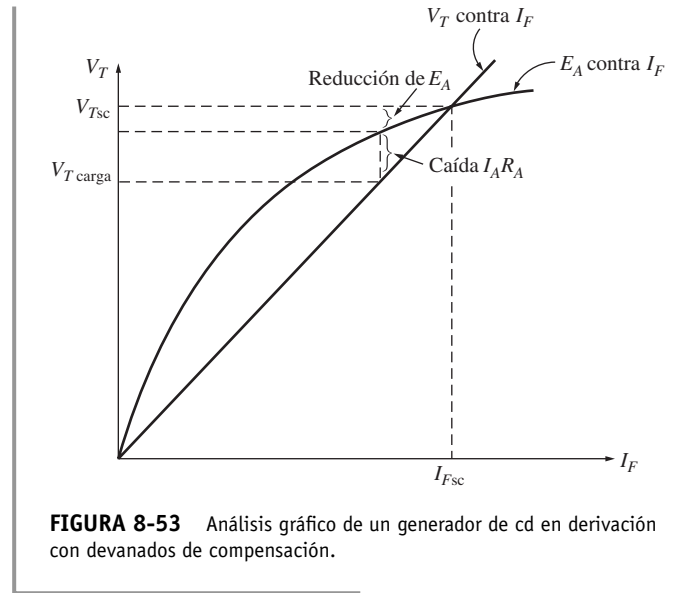
La clave para entender el análisis gráfico de los generadores en derivación es recordar la ley de voltaje de Kirchhoff (LVK):

$$V_T = E_A - I_A R_A \quad (8-45)$$

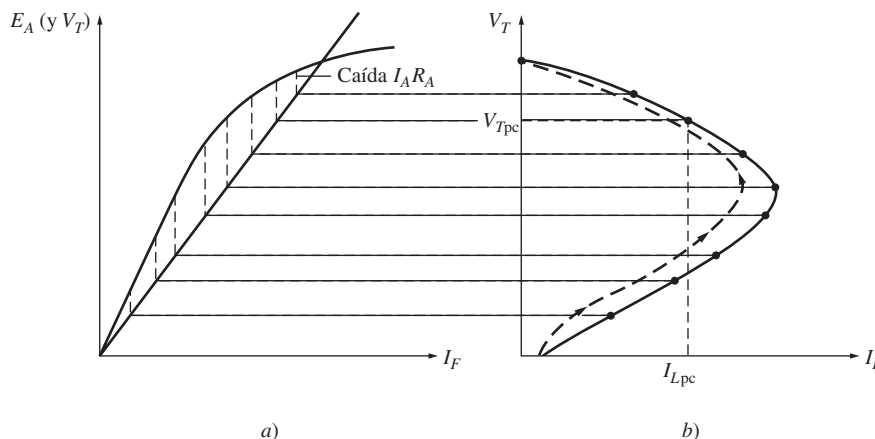
o 
$$E_A - V_T = I_A R_A \quad (8-46)$$

La diferencia entre el voltaje interno generado y el voltaje en las terminales es igual a la caída  $I_A R_A$  en la máquina. La línea de todos los valores posibles de  $E_A$  es la curva de magnetización y la línea de todos los voltajes terminales posibles es la línea del resistor ( $I_F = V_T/R_F$ ). Por lo tanto, para encontrar el voltaje en las terminales para cierta carga, sólo se debe determinar la caída  $I_A R_A$  y localizar el lugar en la gráfica en que esa caída es *exactamente* igual al espacio entre la línea de  $E_A$  y la línea de  $V_T$ . Hay más de dos lugares en la curva donde la caída  $I_A R_A$  será exactamente igual al espacio entre las líneas. Si hay dos posiciones posibles, la que está más cerca del voltaje en vacío representará el punto de operación normal.

En la figura 8-54 se muestra una gráfica detallada donde se pueden observar varios puntos diferentes de la característica de un generador en derivación. Nótese la línea punteada en la figura 8-54b). Esta línea es la característica en las terminales cuando se reduce la carga. La razón de que no coincida con la línea de incremento de carga es la histéresis en los polos del estator del generador.



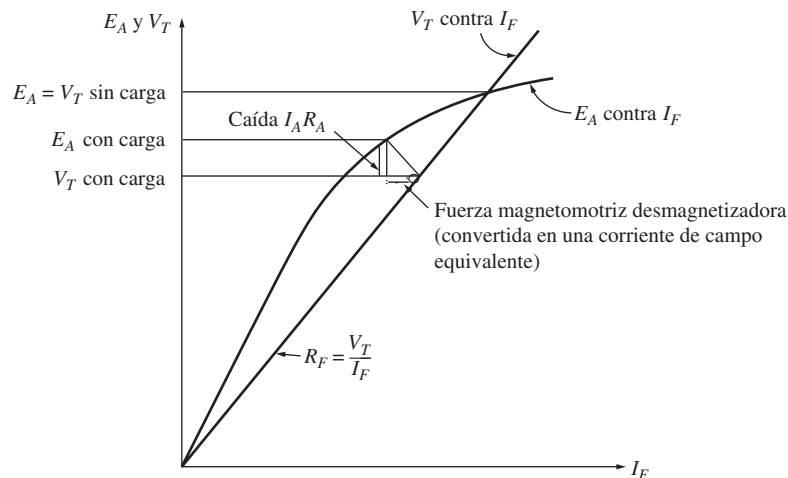
**FIGURA 8-53** Análisis gráfico de un generador de cd en derivación con devanados de compensación.



**FIGURA 8-54** Deducción gráfica de la característica en las terminales de un generador de cd en derivación.

Debido a la reacción del inducido en un generador en derivación, este proceso se complica un poco más. La reacción del inducido produce una fuerza magnetomotriz desmagnetizadora en el generador al mismo tiempo que provoca una caída de  $I_A R_A$  en la máquina.

Para analizar un generador con reacción del inducido, suponga que se conoce la corriente del inducido. Entonces se conoce la caída de voltaje resistiva  $I_A R_A$  y se sabe la fuerza magnetomotriz desmagnetizadora de la corriente del inducido. El voltaje en las terminales del generador debe ser lo suficientemente grande como para alimentar el flujo del generador *después de restar los efectos de desmagnetización de la reacción del inducido*. Para cumplir con este requerimiento, tanto la fuerza magnetomotriz de la reacción del inducido como la caída  $I_A R_A$  deben caber exactamente entre la línea de  $E_A$  y la línea de  $V_T$ . Para determinar el voltaje de salida de una cierta fuerza magnetomotriz, simplemente se debe localizar el lugar bajo la curva de magnetización donde el triángulo formado por la reacción del inducido y los efectos de  $I_A R_A$  *caben exactamente* entre la línea de los posibles valores de  $V_T$  y la línea de los posibles valores de  $E_A$  (véase la figura 8-55).



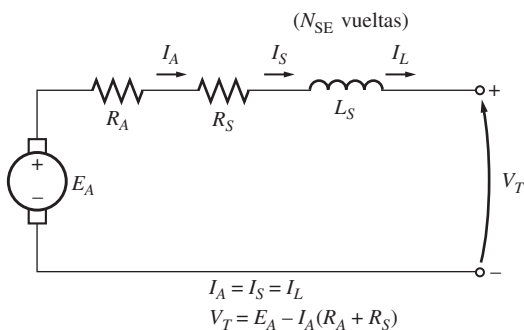
**FIGURA 8-55** Análisis gráfico de un generador de cd en derivación con reacción del inducido.

## 8.14 GENERADOR DE CD EN SERIE

Un generador de cd en serie es aquel cuyo campo está conectado en serie con su inducido. Puesto que el inducido tiene una corriente *mucho* mayor que el campo en derivación, el campo en serie de un generador de este tipo tendrá muy pocas vueltas de alambre y el alambre utilizado será mucho más grueso que el alambre del campo en derivación. Debido a que la fuerza magnetomotriz está dada por la ecuación  $\mathcal{F} = NI$ , se puede producir exactamente la misma fuerza magnetomotriz con unas cuantas vueltas y una corriente alta que con muchas vueltas y una corriente baja. Puesto que la

corriente a plena carga fluye a través de él, el campo está diseñado para tener la resistencia más baja posible. En la figura 8-56 se muestra el circuito equivalente de un generador de cd en serie. En éste, las corrientes del inducido, del campo y de línea tienen todas el mismo valor. La ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff de esta máquina es

$$V_T = E_A - I_A(R_A + R_S) \quad (8-47)$$



**FIGURA 8-56** Circuito equivalente de un generador de cd en serie.

### Característica de las terminales de un generador en serie

La curva de magnetización de un generador de cd en serie es muy parecida a la curva de magnetización de cualquier otro generador. Sin embargo,



en vacío no hay corriente de campo, por lo que se reduce  $V_T$  a un pequeño nivel dado por el flujo residual en la máquina. Conforme se incrementa la carga, aumenta la corriente de campo, por lo que  $E_A$  también lo hace con rapidez. La caída  $I_A(R_A + R_S)$  también aumenta, pero al principio el incremento de  $E_A$  es mucho más rápido que el aumento de la caída  $I_A(R_A + R_S)$ , por lo que se incrementa  $V_T$ . Después de cierto tiempo la máquina se acerca al punto de saturación y  $E_A$  se vuelve casi constante. En este punto, la caída resistiva es el efecto predominante y  $V_T$  comienza a disminuir.

En la figura 8-57 se muestra este tipo de característica. Es obvio que esta máquina es una mala fuente de voltaje constante. De hecho, su regulación de voltaje es un número negativo grande.

Los generadores en serie sólo se utilizan en ciertas aplicaciones especializadas, donde se pueda sacar provecho de la empinada característica de voltaje del dispositivo. Un ejemplo de este tipo de operaciones es la soldadura en arco. Los generadores en serie que se utilizan en la soldadura en arco están diseñados deliberadamente para lograr una gran reacción del inducido, que les da una característica en las terminales como la que se observa en la figura 8-58. Nótese que cuando los electrodos de soldadura hacen contacto con ellos, antes de comenzar a soldar, fluye una corriente muy grande. Conforme el operador separa los electrodos de soldadura, hay un aumento muy pronunciado del voltaje del generador, mientras que la corriente permanece alta. Este voltaje asegura que a través del aire se mantenga la corriente entre los electrodos durante la soldadura en arco.

## 8.15 GENERADOR DE CD COMPUESTO ACUMULATIVO

Un generador de cd compuesto acumulativo es un generador de cd tanto con un campo en serie como con un campo en derivación, conectados de tal manera que las fuerzas electromotrices de los dos se suman. La figura 8-59 muestra el circuito equivalente de un generador de cd compuesto acumulativo en la conexión de “derivación larga”. Los puntos que aparecen en las dos bobinas de campo tienen el mismo significado que los puntos en un transformador: *la corriente que fluye hacia un punto produce una fuerza magnetomotriz positiva*. Nótese que la corriente del inducido fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina de campo en serie y que la corriente en derivación  $I_F$  fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina de campo en derivación. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz total de esta máquina está dada por

$$\mathcal{F}_{\text{net}} = \mathcal{F}_F + \mathcal{F}_{\text{SE}} - \mathcal{F}_R \quad (8-48)$$

donde  $\mathcal{F}_F$  es la fuerza magnetomotriz de campo en derivación,  $\mathcal{F}_{\text{SE}}$  es la fuerza magnetomotriz de campo en serie y  $\mathcal{F}_{\text{RA}}$  es la fuerza magnetomotriz de reacción del inducido. La corriente de campo en derivación efectiva equivalente de esta máquina está dada por

$$N_F I_F^* = N_F I_F + N_{\text{SE}} I_A - \mathcal{F}_{\text{RA}}$$

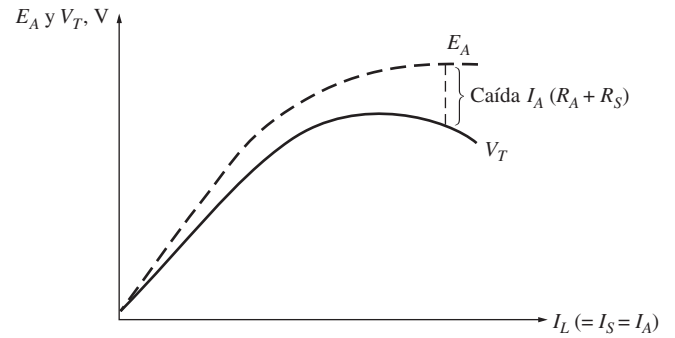


FIGURA 8-57 Deducción de la característica en las terminales de un generador de cd en serie.

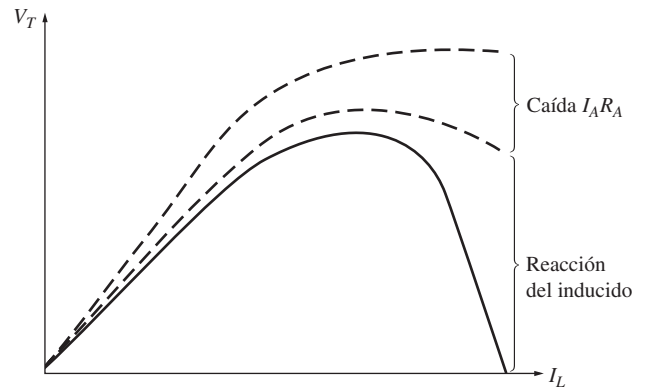
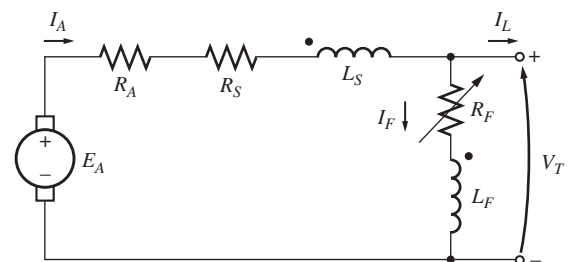


FIGURA 8-58 Característica en las terminales de un generador en serie con un gran efecto de reacción del inducido, adecuado para soldadura eléctrica.



$$\begin{aligned} I_A &= I_L + I_F \\ V_T &= E_A - I_A(R_A + R_S) \\ I_F &= \frac{V_T}{R_F} \\ \mathcal{F}_{\text{net}} &= N_F I_F + N_{\text{SE}} I_A - \mathcal{F}_{\text{RA}} \end{aligned}$$

FIGURA 8-59 Circuito equivalente de un generador de cd compuesto acumulativo con una conexión en derivación larga.

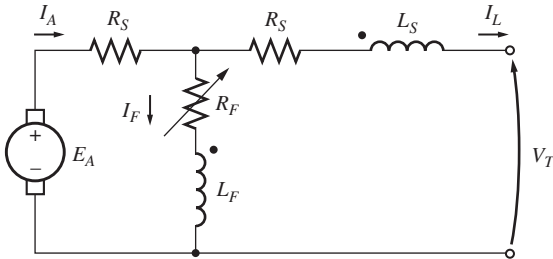
$$I_F^* = I_F + \frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_{RA}}{N_F} \quad (8-49)$$

Las otras relaciones de corriente y voltaje de este generador son

$$I_A = I_F + I_L \quad (8-50)$$

$$V_T = E_A - I_A(R_A + R_S) \quad (8-51)$$

$$I_F = \frac{V_T}{R_F} \quad (8-52)$$



**FIGURA 8-60** Circuito equivalente de un generador de cd compuesto acumulativo con una conexión en derivación corta.

Hay otra manera de conectar un generador compuesto acumulativo. Es la conexión de “derivación corta”, donde el circuito de campo en derivación tiene una corriente  $I_L$  que fluye a través de él en lugar de  $I_A$ . En la figura 8-60 se muestra un generador de cd compuesto acumulativo con derivación corta.

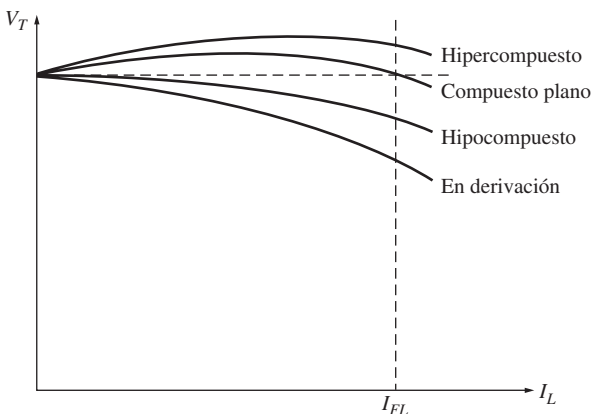
### Característica de las terminales de un generador de cd compuesto acumulativo

Para entender la característica de las terminales de un generador de cd compuesto acumulativo se requiere entender los efectos que se presentan dentro de la máquina.

Suponga que se incrementa la carga del generador. Entonces, conforme se incrementa la carga, se eleva la corriente de carga  $I_L$ . Puesto que  $I_A = I_F + I_L \uparrow$ , también aumenta la corriente del inducido  $I_A$ . En este momento se presentan dos efectos en el generador:

1. Conforme se eleva  $I_A$ , aumenta también la caída de voltaje  $I_A(R_A + R_S)$ . Esto tiende a causar un incremento del voltaje en las terminales  $V_T = E_A - I_A \uparrow (R_A + R_S)$ .
2. A medida que se eleva  $I_A$ , aumenta también la fuerza magnetomotriz de campo en serie  $\mathcal{F}_{SE} = N_{SE} I_A$ . Esto incrementa la fuerza magnetomotriz total  $\mathcal{F}_{tot} = N_F I_F + N_{SE} I_A \uparrow$  que a su vez aumenta el flujo del generador. El aumento del flujo del generador incrementa  $E_A$ , que a su vez tiende a hacer que  $V_T = E_A \uparrow - I_A(R_A + R_S)$  se eleve.

Estos dos efectos se oponen el uno al otro, uno tiende a *incrementar*  $V_T$  y el otro a *disminuir*  $V_T$ . ¿Qué efecto predomina en una máquina dada? Todo depende de cuántas vueltas en serie hay en los polos de la máquina. La pregunta se puede responder tomando varios casos individuales:



**FIGURA 8-61** Características en las terminales de los generadores de cd compuestos acumulativos.

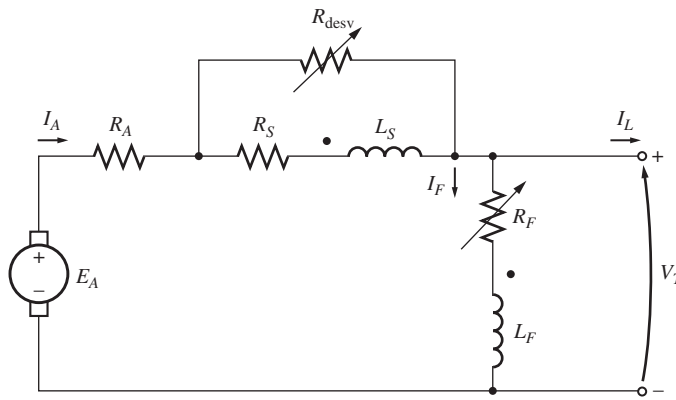
1. *Pocas vueltas en serie ( $N_{SE}$  pequeño).* Si sólo se tienen unas cuantas vueltas en serie, el efecto de la caída de voltaje resistiva prevalece sobre el otro. El voltaje cae igual que en un generador en derivación, pero no tan pronunciadamente (figura 8-61). Este tipo de construcción, donde el voltaje en las terminales a plena carga es menor que el voltaje en las terminales en vacío, se llama *hipocompuesto* o compuesto parcial.
2. *Más vueltas en serie ( $N_{SE}$  más grande).* Si hay unas cuantas vueltas de alambre más en serie en los polos, entonces en un principio gana el efecto fortalecedor del flujo y el voltaje en las terminales se incrementa con la carga. Sin embargo, conforme se sigue incrementando la carga, se llega a la saturación magnética y el efecto de la caída resistiva se vuelve más fuerte que el efecto de incremento de flujo. En una máquina de este

tipo primero se eleva el voltaje en las terminales y luego cae conforme se incrementa la carga. Si  $V_T$  en vacío es igual a  $V_T$  a plena carga, el generador se llama de *compuesto plano*.

3. Se añaden aún más vueltas en serie ( $N_{SE}$  grande). Si se añaden aún más vueltas en serie al generador, el efecto de fortalecimiento de flujo predomina por un periodo mayor antes de ceder el paso a la caída resistiva. El resultado es una característica con un voltaje en las terminales a plena carga mayor que el voltaje en las terminales en vacío. Si  $V_T$  a plena carga es mayor que  $V_T$  en vacío, el generador se llama *hipercompuesto*.

En la figura 8-61 se ilustran todas estas posibilidades.

También se pueden tener todas estas características de voltaje en un solo generador si se utiliza un resistor de desviación. La figura 8-62 muestra un generador de cd compuesto acumulativo con un número más o menos alto de vueltas en serie  $N_{SE}$ . Se conecta un resistor de desviación alrededor del campo en serie. Si se ajusta el resistor  $R_{desv}$  a un valor grande, la mayor parte de la corriente del inducido fluye a través de la bobina de campo en serie y el generador es hipercompuesto. Por otro lado, si se ajusta el resistor  $R_{desv}$  a un valor pequeño, la mayor parte de la corriente fluye alrededor del campo en serie a través de  $R_{desv}$  y el generador es hipocompuesto. Se puede ajustar suavemente el resistor para tener cualquier cantidad deseada de compuesto.



**FIGURA 8-62** Generador de cd compuesto acumulativo con un resistor de desviación en serie.

## Control de voltaje en los generadores de cd compuestos acumulativos

Las técnicas disponibles para controlar el voltaje en las terminales de un generador de cd compuesto acumulativo son exactamente las mismas que se emplean para controlar el voltaje de un generador de cd en derivación:

1. Cambio de la velocidad de rotación. Si aumenta  $\omega_m$ , entonces aumenta  $E_A = K\phi\omega_m \uparrow$ , por lo que también aumenta el voltaje en las terminales  $V_T = E_A \uparrow - I_A(R_A + R_S)$ .
2. Cambio de la corriente de campo. Si disminuye  $R_F$ , entonces aumenta  $I_F = V_T/R_F \downarrow$ , que a su vez aumenta la fuerza magnetomotriz total del generador. Conforme aumenta  $\mathcal{F}_{tot}$  se eleva el flujo  $\phi$  en la máquina y aumenta  $E_A = K\phi\omega_m$ . Por último, un incremento en  $E_A$  eleva  $V_T$ .

## Análisis de generadores de cd compuestos acumulativos

Las ecuaciones (8-53) y (8-54) son la clave para describir las características en las terminales de un generador de cd compuesto acumulativo. La corriente de campo en derivación equivalente  $I_{eq}$  debida a los efectos del campo en serie y de la reacción del inducido está dada por

$$I_{eq} = \frac{N_{SE}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_R}{N_F} \quad (8-53)$$

Por lo tanto, la corriente de campo en derivación efectiva total en la máquina es de

$$I_F^* = I_F + I_{eq} \quad (8-54)$$

Esta corriente equivalente  $I_{eq}$  representa la distancia horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda de la línea de resistencia de campo ( $R_F = V_T/R_F$ ) sobre los ejes de la curva de magnetización.

La caída resistiva del generador está dada por  $I_A(R_A + R_S)$ , que es la longitud sobre el eje vertical de la curva de magnetización. Tanto la corriente equivalente  $I_{eq}$  como la caída de voltaje resistiva

$I_A(R_A + R_S)$  dependen de la fuerza de la corriente del inducido  $I_A$ . Por lo tanto, forman los dos lados de un triángulo cuya magnitud está en función de  $I_A$ . Para encontrar el voltaje de salida con cierta carga se debe determinar el tamaño del triángulo y encontrar el punto donde cabe *exactamente* entre la línea de la corriente de campo y la curva de magnetización.

En la figura 8-63 se ilustra esta idea. El voltaje en las terminales en condiciones de vacío será el punto en el que se intersecan la línea del resistor y la curva de magnetización, igual que antes. Conforme se añade carga al generador, aumenta la fuerza magnetomotriz de campo en serie, lo cual incrementa la corriente de campo en derivación equivalente  $I_{eq}$  y la caída de voltaje resistiva  $I_A(R_A + R_S)$  en la máquina. Para encontrar el nuevo voltaje de salida del generador, deslice la orilla del triángulo resultante que se encuentra más a la izquierda sobre la línea de corriente de campo en derivación hasta que la punta superior del triángulo toque la curva de magnetización. La punta superior del triángulo representa el voltaje interno generado por la máquina, mientras que la línea inferior representa el voltaje en las terminales.

La figura 8-64 muestra este proceso repetido varias veces para construir la característica completa de las terminales del generador.

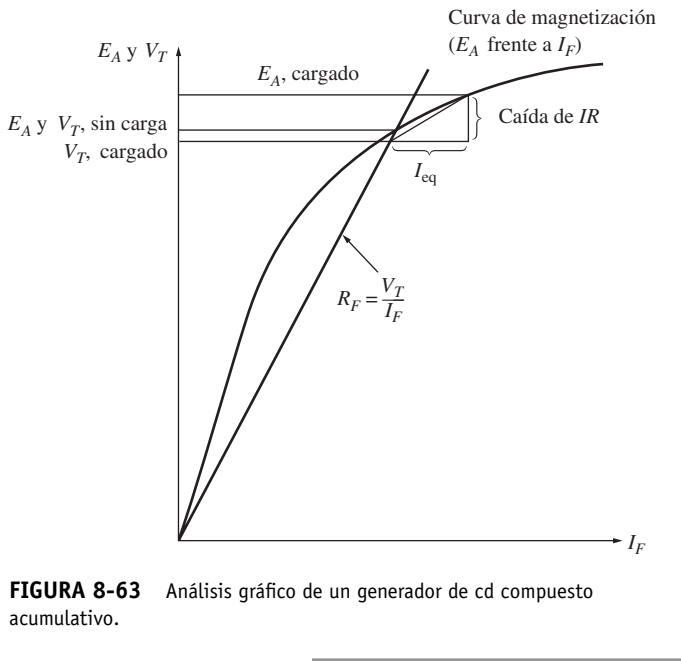


FIGURA 8-63 Análisis gráfico de un generador de cd compuesto acumulativo.

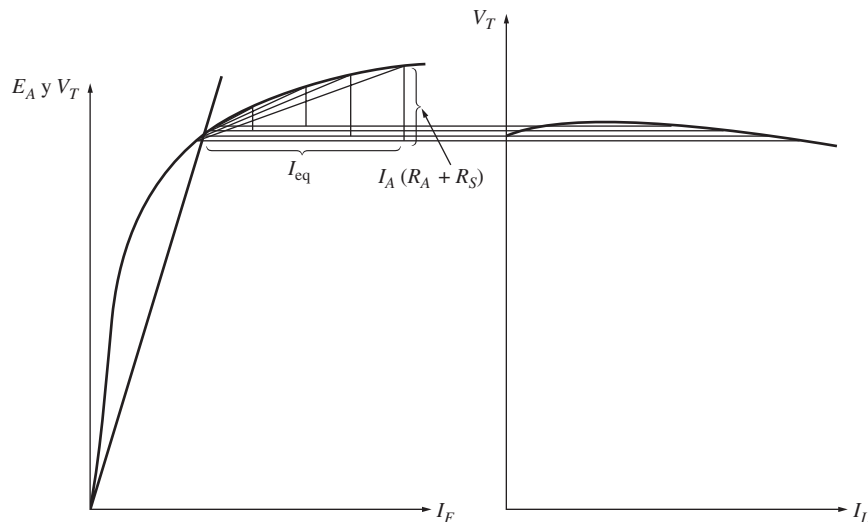


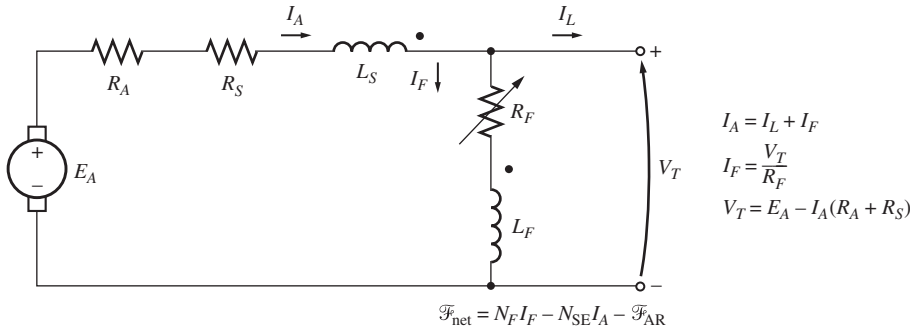
FIGURA 8-64 Deducción gráfica de la característica terminal de un generador de cd compuesto acumulativo.

## 8.16 GENERADOR DE CD COMPUESTO DIFERENCIAL

Un generador de cd compuesto diferencial es un generador tanto con un campo en derivación como con un campo en serie, pero ahora *sus fuerzas magnetomotrices se restan la una de la otra*. En la figura 8-65 se muestra el circuito equivalente de un generador de cd compuesto diferencial. Nótese que la corriente del inducido ahora fluye hacia *afuera* del extremo de una bobina marcado con punto, mientras que la corriente de campo en derivación fluye *hacia* el extremo de una bobina marcado con punto. En esta máquina, la fuerza magnetomotriz neta es

$$\mathcal{F}_{\text{net}} = \mathcal{F}_F - \mathcal{F}_{\text{SE}} - \mathcal{F}_R \quad (8-55)$$

$$\mathcal{F}_{\text{net}} = N_F I_F - N_{\text{SE}} I_A - \mathcal{F}_R \quad (8-56)$$



**FIGURA 8-65** Circuito equivalente de un generador de cd compuesto diferencial con una conexión en derivación larga.

y la corriente de campo en derivación equivalente debida al campo en serie y a la reacción del inducido está dada por

$$I_{\text{eq}} = -\frac{N_{\text{SE}}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_R}{N_F} \quad (8-57)$$

La corriente de campo en derivación efectiva total en la máquina es

$$I_F^* = I_F + I_{\text{eq}} \quad (8-58a)$$

o

$$I_F^* = I_F - \frac{N_{\text{SE}}}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_R}{N_F} \quad (8-58b)$$

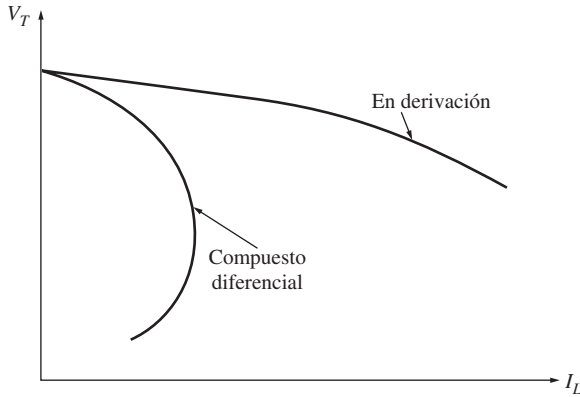
Al igual que un generador compuesto acumulativo, el generador compuesto diferencial se puede conectar en derivación corta o en derivación larga.

### Característica de las terminales de un generador de cd compuesto diferencial

En un generador de cd compuesto diferencial se generan los mismos dos efectos que están presentes en un generador de cd compuesto acumulativo. Sin embargo, en este caso ambos efectos actúan en la misma dirección. Éstos son:

1. Conforme se eleva  $I_A$ , también aumenta la caída de voltaje  $I_A(R_A + R_S)$ . Este incremento tiende a provocar que disminuya el voltaje en las terminales  $V_T = E_A - I_A \uparrow (R_A + R_S)$ .

- Conforme se eleva  $I_A$ , también aumenta la fuerza magnetomotriz de campo en serie  $\mathcal{F}_{SE} = N_{SE} I_A$ . Este incremento de la fuerza magnetomotriz de campo en serie *reduce* la fuerza magnetomotriz neta del generador ( $\mathcal{F}_{tot} = N_F I_F - N_{SE} I_A \uparrow$ ), que a su vez reduce el flujo neto del generador. Un decremento del flujo disminuye  $E_A$ , que a su vez reduce  $V_T$ .



**FIGURA 8-66** Característica en las terminales de un generador de cd compuesto diferencial.

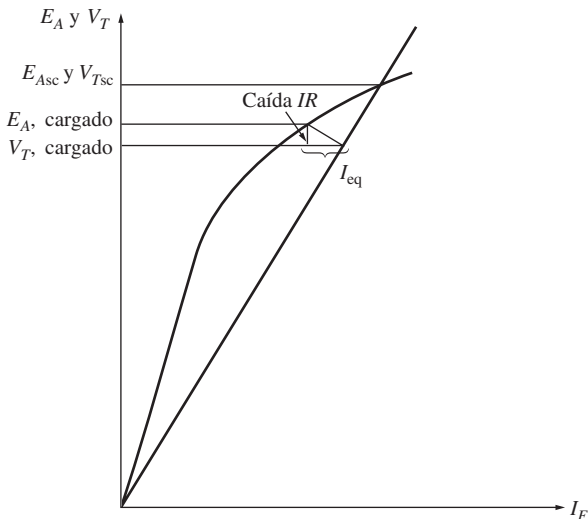
Puesto que ambos efectos tienden a *disminuir*  $V_T$ , el voltaje cae drásticamente conforme se incrementa la carga en el generador. En la figura 8-66 se muestra la típica característica de las terminales de un generador de cd compuesto diferencial.

## Control de voltaje en los generadores de cd compuestos diferenciales

Aun cuando las características de caída de voltaje de un generador de cd compuesto diferencial son bastante malas, se puede ajustar el voltaje en las terminales para cualquier carga. Las técnicas disponibles para ajustar el voltaje en las terminales son exactamente las mismas que en los casos de los generadores de cd en derivación y compuestos acumulativos:

- Cambio de la velocidad de rotación  $\omega_m$ .
- Cambio de la corriente de campo  $I_F$ .

## Análisis gráfico de un generador de cd compuesto diferencial



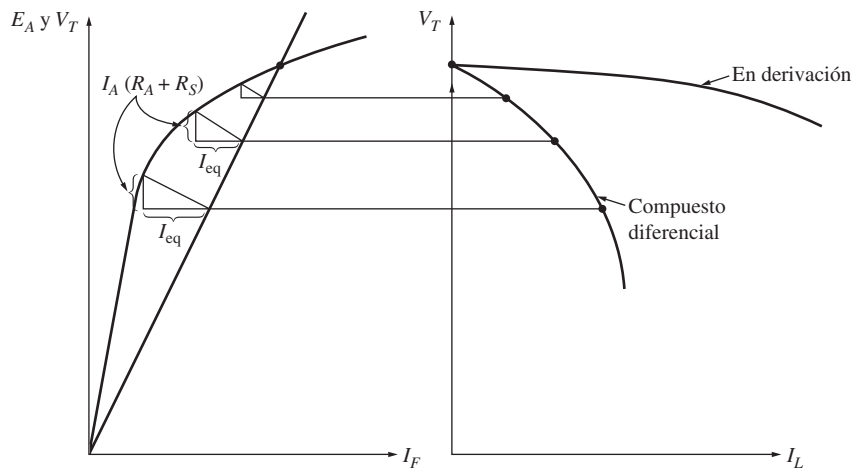
**FIGURA 8-67** Análisis gráfico de un generador de cd compuesto diferencial.

La característica de voltaje de un generador de cd compuesto diferencial se determina en forma gráfica de la misma manera que como se determinó la de un generador de cd compuesto acumulativo. Véase la figura 8-67 para encontrar la característica en las terminales de la máquina.

La porción de la corriente de campo en derivación efectiva debida al campo en derivación real siempre es igual a  $V_T/R_F$ , puesto que esta cantidad de corriente está presente en el campo en derivación. El resto de la corriente de campo efectiva está dada por  $I_{eq}$  y es igual a la suma de los efectos del campo en serie y de la reacción del inducido. La corriente equivalente  $I_{eq}$  representa la distancia horizontal *negativa* sobre los ejes de la curva de magnetización, puesto que tanto el campo en serie como la reacción del inducido se restan.

La caída resistiva en un generador está dada por  $I_A(R_A + R_S)$ , que es la longitud a lo largo del eje vertical de la curva de magnetización. Para encontrar el voltaje de salida de una carga dada, se debe determinar el tamaño del triángulo formado por la caída de voltaje resistiva e  $I_{eq}$  y encontrar el punto en el que cabe *exactamente* entre la línea de corriente de campo y la curva de magnetización.

La figura 8-68 muestra este proceso repetido varias veces para construir la característica completa de las terminales del generador.



**FIGURA 8-68** Deducción gráfica de la característica en las terminales de un generador de cd compuesto diferencial.

## 8.17 RESUMEN

Hay varios tipos de motores de cd que difieren en la forma en que se derivan sus flujos de campo. Estos tipos de motor son: de excitación separada, en derivación, de imán permanente, en serie y compuesto. La forma de obtener el flujo afecta la manera como éste varía debido a la carga que a su vez afecta la característica par-velocidad general del motor.

Un motor de cd en derivación y de excitación separada tiene una característica par-velocidad cuya velocidad cae linealmente conforme se incrementa el par. Su velocidad se puede controlar por medio del cambio de la corriente de campo, del voltaje del inducido o de la resistencia del inducido.

Un motor de cd de imán permanente es la misma máquina básica excepto en que el flujo se deriva de imanes permanentes. Su velocidad se puede controlar con cualquiera de los métodos mencionados en el párrafo anterior, excepto el cambio en la corriente de campo.

El motor en serie tiene el par de arranque más alto de todos los motores de cd, pero tiende a embalsarse en vacío. Se utiliza para aplicaciones que requieren de un par muy alto donde no es importante la regulación de velocidad, como en el arranque de un coche.

Un motor de cd compuesto acumulativo es un punto medio entre el motor en serie y el motor en derivación y tiene algunas de las mejores características de cada uno. Por otro lado, un motor de cd compuesto diferencial es un completo desastre. Es inestable y tiende a acelerarse demás conforme se le añade carga.

Los generadores de cd son máquinas de cd que se utilizan como generadores. Hay varios tipos diferentes de generadores de cd que difieren entre sí en la forma en que se derivan sus flujos de campo. Estos métodos afectan las características de salida de los diferentes tipos de generadores. Los tipos comunes de generadores de cd son: de excitación separada, en derivación, en serie, compuesto acumulativo y compuesto diferencial.

Los generadores de cd en derivación y compuestos dependen de la no linealidad de sus curvas de magnetización para tener voltajes de salida estables. Si la curva de magnetización de una máquina de cd fuera una línea recta, entonces la curva de magnetización y la línea de voltaje en las terminales del generador nunca se intersecarían. Entonces, no habría voltaje en vacío estable en el generador. Puesto que los efectos no lineales son el núcleo de la operación del generador, los voltajes de salida de los generadores de cd sólo se pueden determinar gráficamente o en forma numérica por medio de una computadora.

Hoy en día, los generadores de cd han sido reemplazados en muchas aplicaciones por fuentes de potencia de ca y componentes electrónicos en estado sólido. Han sido reemplazados incluso en los coches, que es uno de los usos más comunes de potencia de cd.



## PREGUNTAS

- 8-1. ¿Qué es la regulación de velocidad de un motor de cd?
- 8-2. ¿Cómo se puede controlar la velocidad de un motor de cd en derivación? Explique detalladamente.
- 8-3. ¿Cuál es la diferencia práctica entre un motor de cd de excitación separada y uno en derivación?
- 8-4. ¿Qué efecto tiene la reacción del inducido en la característica par-velocidad de un motor de cd en derivación? ¿Pueden ser graves los efectos de la reacción del inducido? ¿Qué se puede hacer para remediar este problema?
- 8-5. ¿Cuáles son las características deseables de los imanes permanentes en las máquinas MCDIP?
- 8-6. ¿Cuáles son las características principales de un motor de cd en serie? ¿Cuáles son sus usos?
- 8-7. ¿Cuáles son las características de un motor de cd compuesto acumulativo?
- 8-8. ¿Cuáles son los problemas asociados con un motor de cd compuesto diferencial?
- 8-9. ¿Qué sucede en un motor de cd en derivación si se abre el circuito de campo cuando está en operación?
- 8-10. ¿Por qué se utiliza un resistor de arranque en los circuitos de los motores de cd?
- 8-11. ¿Cómo se puede retirar un resistor de arranque de cd del circuito del inducido de un motor en el momento del arranque?
- 8-12. ¿Qué es el sistema de control de motor Ward-Leonard? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas?

- 8-13. ¿Qué es la regeneración?
- 8-14. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los accionadores de motor en estado sólido en comparación con el sistema Ward-Leonard?
- 8-15. ¿Cuál es el propósito del relé de pérdida de campo?
- 8-16. ¿Qué tipos de características de protección se incluyen en un accionador de motor de cd en estado sólido típico? ¿Cómo funcionan?
- 8-17. ¿Cómo se puede invertir la dirección de rotación de un motor de cd de excitación separada?
- 8-18. ¿Cómo se puede invertir la dirección de rotación de un motor de cd en derivación?
- 8-19. ¿Cómo se puede invertir la dirección de rotación de un motor de cd en serie?
- 8-20. Nombre y describa las características de los cinco tipos de generadores que se estudiaron en este capítulo.
- 8-21. ¿Cómo se desarrolla el incremento de voltaje en un generador de cd en derivación durante el arranque?
- 8-22. ¿Qué puede provocar que falle el incremento de voltaje durante el arranque? ¿Cómo se puede remediar este problema?
- 8-23. ¿Cómo afecta la reacción del inducido el voltaje de salida en un generador de cd de excitación separada?
- 8-24. ¿Qué provoca la rápida caída de voltaje con el incremento en la carga en un generador de cd compuesto diferencial?

## PROBLEMAS

Los problemas 8-1 a 8-12 se refieren al motor de cd siguiente:

$$\begin{array}{ll}
 P_{\text{nom}} = 30 \text{ hp} & I_{L,\text{nom}} = 110 \text{ A} \\
 V_T = 240 \text{ V} & N_F = 2\,700 \text{ vueltas por polo} \\
 n_{\text{nom}} = 1\,800 \text{ r/min} & N_{SE} = 14 \text{ vueltas por polo} \\
 R_A = 0.19 \, \Omega & R_F = 75 \, \Omega \\
 R_S = 0.02 \, \Omega & R_{\text{ajus}} = 100 \text{ a } 400 \, \Omega
 \end{array}$$

Las pérdidas giratorias son de 3 550 W a plena carga.

En la figura P8-1 se puede observar la curva de magnetización del motor.

En los problemas 8-1 al 8-7 suponga que el motor descrito se puede conectar en derivación. En la figura P8-2 se muestra el circuito equivalente del motor en derivación.

- 8-1. Si se ajusta el resistor  $R_{\text{ajus}}$  a  $175 \, \Omega$ , ¿cuál es la velocidad de rotación del motor en condiciones de vacío?
- 8-2. Suponiendo que no hay reacción del inducido, ¿cuál es la velocidad de rotación del motor a plena carga? ¿Cuál es la regulación de velocidad del motor?
- 8-3. Si el motor opera a plena carga y se incrementa su resistencia variable  $R_{\text{ajus}}$  a  $250 \, \Omega$ , ¿cuál es su nueva velocidad? Compare la velocidad a plena carga del motor con  $R_{\text{ajus}} = 175 \, \Omega$  con la velocidad a plena carga con  $R_{\text{ajus}} = 250 \, \Omega$ . (Haga caso omiso de la reacción del inducido, al igual que en el problema anterior.)
- 8-4. Suponga que el motor opera a plena carga y que el resistor variable  $R_{\text{ajus}}$  es una vez más de  $175 \, \Omega$ . Si la reacción del in-

ducido es de 2 000 A • vueltas a plena carga, ¿cuál es la velocidad del motor? ¿Cómo es en comparación con el resultado del problema 8-2?

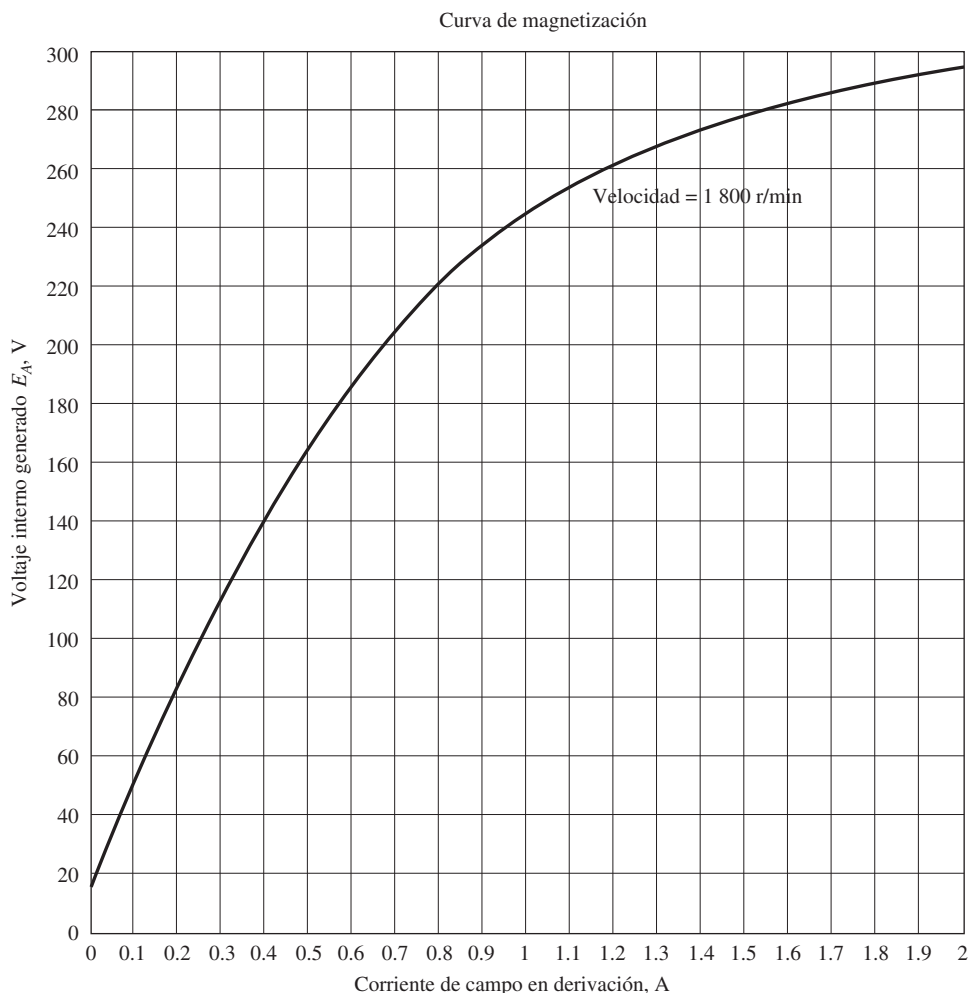
- 8-5. Si se puede ajustar  $R_{\text{ajus}}$  entre 100 y 400  $\Omega$ , ¿cuáles son las velocidades máxima y mínima posibles de la carga con este motor?
- 8-6. ¿Cuál es la corriente de arranque de la máquina si se pone en marcha conectándola directamente a la fuente de potencia  $V_T$ ? ¿Cómo es la corriente de arranque en comparación con la corriente a plena carga del motor?
- 8-7. Haga una gráfica de la característica par-velocidad del motor suponiendo que no hay reacción del inducido y una reacción del inducido a plena carga de 1 200 A • vueltas. (Suponga que la reacción del inducido se incrementa linealmente con un incremento en la corriente del inducido.)

Para los problemas 8-8 y 8-9, el motor de cd en derivación se conecta en excitación separada, como se muestra en la figura P8-3. Tiene un voltaje de campo fijo  $V_F$  de 240 V y un voltaje del inducido  $V_A$  que puede variar de 120 a 240 V.

- 8-8. ¿Cuál es la velocidad en vacío de este motor de excitación separada cuando  $R_{\text{ajus}} = 175 \, \Omega$  y a)  $V_A = 120$ , b)  $V_A = 180$  V y c)  $V_A = 240$  V?
- 8-9. En el caso del motor de excitación separada del problema 8-8:

a) ¿Cuál es la velocidad máxima posible en vacío si varía tanto  $V_A$  como  $R_{\text{ajus}}$ ?



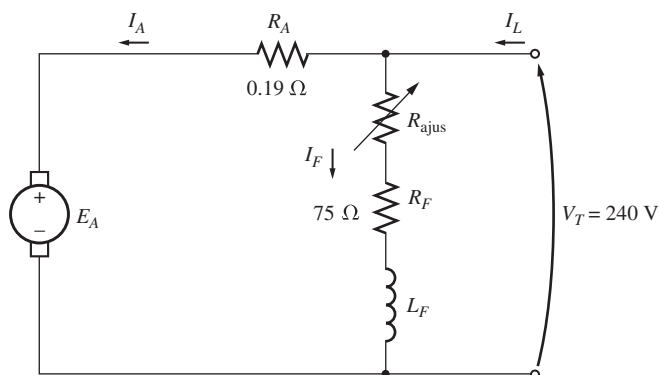


**FIGURA P8-1** Curva de magnetización del motor de cd de los problemas 8-1 a 8-12. Esta curva se hizo a una velocidad constante de 1 800 r/min.

- b) ¿Cuál es la velocidad mínima posible en vacío si se modifica tanto  $V_A$  como  $R_{ajus}$ ?
- c) ¿Cuál es la eficiencia del motor en condiciones nominales? [Nota: Suponga que 1) la caída de voltaje en escobilla es de 2 V; 2) la pérdida de núcleo se debe determinar

con un voltaje de inducido igual al voltaje de inducido bajo plena carga, y 3) las pérdidas por carga dispersa son de 1% a plena carga.]

En los problemas 8-10 a 8-11, la conexión del motor es acumulativamente compuesta, como se muestra en la figura P8-4.

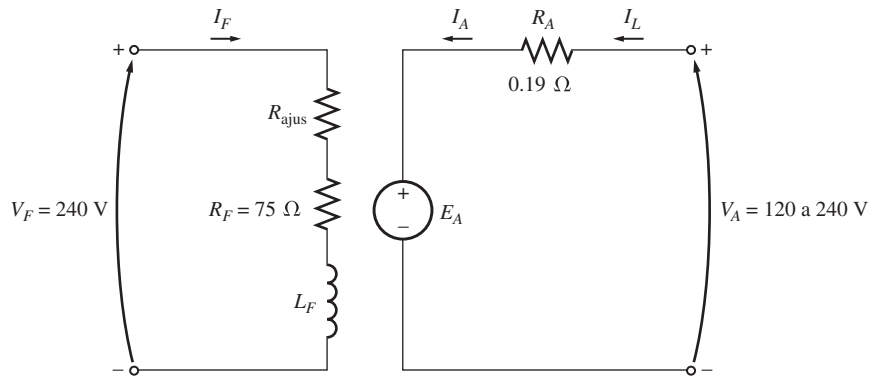


**FIGURA P8-2** Circuito equivalente del motor en derivación de los problemas 8-1 a 8-7.

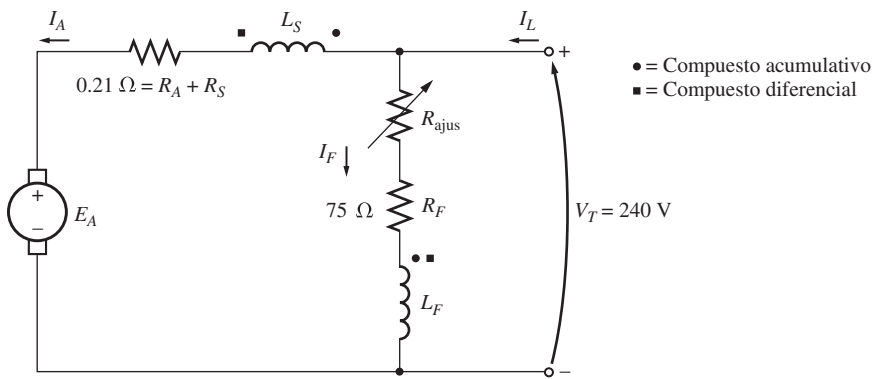
**8-10.** Si el motor se conecta en compuesto acumulativo con  $R_{ajus} = 175 \Omega$ ,

- a) ¿cuál es la velocidad en vacío?
- b) ¿Cuál es la velocidad a plena carga?
- c) ¿Cuál es la regulación de velocidad?
- d) Calcule y haga la gráfica de la característica par-velocidad de este motor. (Desprecie los efectos de reacción del inducido en este problema.)

**8-11.** El motor se conecta en compuesto acumulativo y opera a plena carga. ¿Cuál será la nueva velocidad del motor si se incrementa  $R_{ajus}$  a  $250 \Omega$ ? ¿Cómo es la nueva velocidad en comparación con la velocidad a plena carga que se calculó en el problema 8-10?



**FIGURA P8-3** Circuito equivalente del motor de excitación separada de los problemas 8-8 y 8-9.



**FIGURA P8-4** Circuito equivalente del motor compuesto de los problemas 8-10 a 8-12.

En los problemas 8-12, el motor está conectado en compuesto diferencial como se muestra en la figura P8-4.

**8-12.** Ahora el motor se conecta en compuesto diferencial.

- Si  $R_{ajus} = 175 \Omega$ , ¿cuál es la velocidad en vacío del motor?
- ¿Cuáles son las velocidades del motor cuando la corriente del inducido llega a 20 A, a 40 A y a 60 A?
- Calcule y haga la gráfica de la curva característica par-velocidad del motor.

**8-13.** Un motor de cd en serie de 15 hp y 120 V tiene una resistencia del inducido de  $0.1 \Omega$  y una resistencia de campo en serie de  $0.08 \Omega$ . A plena carga, la corriente de entrada es de 115 A y la velocidad nominal es de 1 050 r/min. En la figura P8-5 se muestra su curva de magnetización. Las pérdidas en el núcleo son de 420 W y las pérdidas mecánicas de 460 W a plena carga. Suponga que las pérdidas mecánicas varían con el cubo de la velocidad del motor y que las pérdidas en el núcleo son constantes.

- ¿Cuál es la eficiencia del motor a plena carga?
- ¿Cuál es su velocidad y eficiencia si opera con una corriente del inducido de 70 A?
- Haga la gráfica característica par-velocidad del motor.

**8-14.** Un motor en serie de 20 hp, 240 V, 76 A y 900 r/min, tiene un devanado de campo de 33 vueltas por polo. La resistencia

del inducido es de  $0.09 \Omega$  y su resistencia de campo es de  $0.06 \Omega$ . La curva de magnetización expresada en términos de fuerza magnetomotriz y  $E_A$  a 900 r/min está dada por la tabla siguiente:

| $E_A$ , V                   | 95  | 150   | 188   | 212   | 229   | 243   |
|-----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\mathcal{F}$ , A • vueltas | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |

La reacción del inducido es despreciable en esta máquina.

- Calcule el par, la velocidad y la potencia de salida del motor a 33, 67, 100 y 133% de la corriente de inducido a plena carga. (Desprecie las pérdidas rotatorias.)
- Haga una gráfica de la característica par-velocidad de la máquina.

**8-15.** Se probó un motor de cd en derivación de 300 hp, 440 V, 560 A y 863 r/min y se obtuvieron los siguientes resultados:

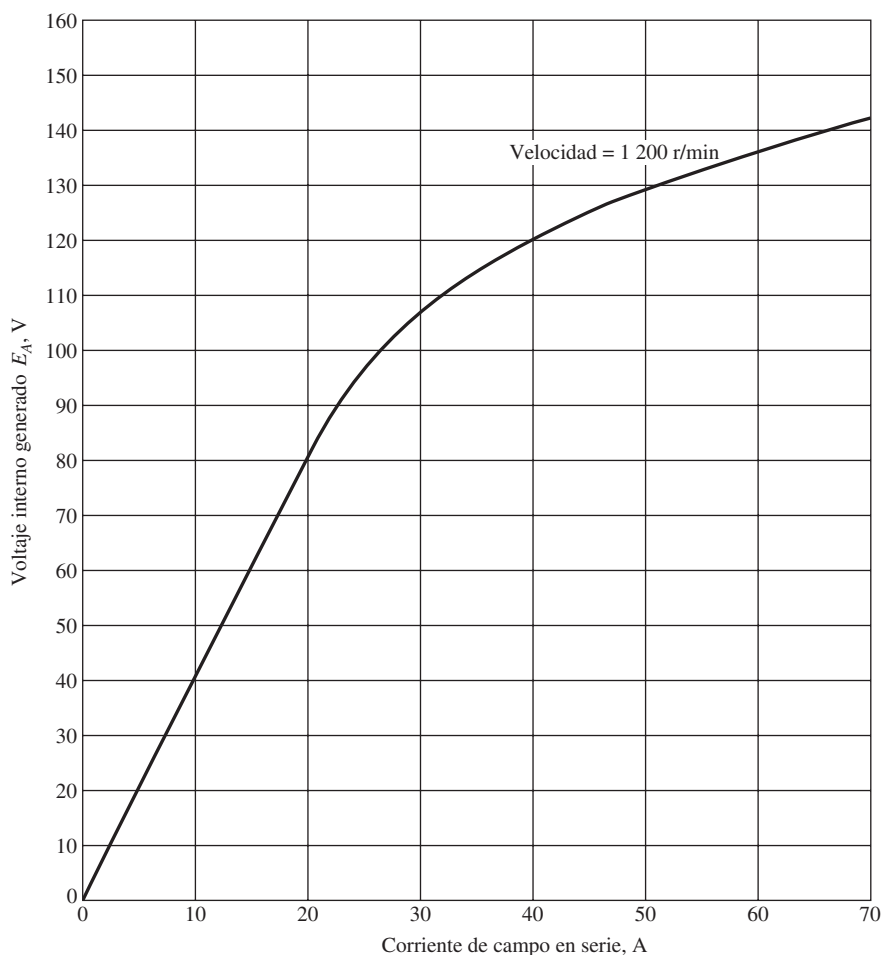
Prueba de rotor bloqueado:

|                        |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| $V_A = 14.9 \text{ V}$ | excluyendo escobillas | $V_F = 440 \text{ V}$  |
| $I_A = 500 \text{ A}$  |                       | $I_F = 7.52 \text{ A}$ |

Operación en vacío:

|                        |                       |                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| $V_A = 440 \text{ V}$  | incluyendo escobillas | $I_F = 7.50 \text{ A}$  |
| $I_A = 23.1 \text{ A}$ |                       | $n = 863 \text{ r/min}$ |

¿Cuál es la eficiencia del motor en condiciones nominales? [Nota: Suponga que 1) la caída de voltaje en las escobillas es



**FIGURA P8-5** Curva de magnetización del motor en serie del problema 8-13. Esta curva se tomó a una velocidad constante de 1 200 r/min.

de 2 V, 2) las pérdidas en el núcleo se determinarán con un voltaje del inducido igual al voltaje del inducido a plena carga y 3) las pérdidas misceláneas son de 1% a plena carga.]

Los problemas 8-16 a 8-19 se refieren a un motor de cd de 240 V y 100 A que tiene tanto devanados en serie como en derivación. Sus características son:

$$\begin{array}{ll} R_A = 0.14 \, \Omega & N_F = 1\,500 \text{ vueltas} \\ R_S = 0.05 \, \Omega & N_{SE} = 12 \text{ vueltas} \\ R_F = 200 \, \Omega & n_m = 3\,000 \text{ r/min} \end{array}$$

$$R_{\text{ajus}} = 0 \text{ a } 300 \, \Omega, \text{ actualmente a } 120 \, \Omega$$

Este motor tiene devanados de compensación e interpolos. En la figura P8-6 se muestra la curva de magnetización del motor a 3 000 r/min.

**8-16.** El motor descrito está conectado *en derivación*.

- ¿Cuál es la velocidad en vacío del motor cuando  $R_{\text{ajus}} = 120 \, \Omega$ ?
- ¿Cuál es su velocidad a plena carga?
- ¿Cuál es su regulación de voltaje?
- Dibuje la característica par-velocidad de este motor.

e) En condiciones de vacío, ¿qué gama de velocidades se puede lograr ajustando  $R_{\text{ajus}}$ ?

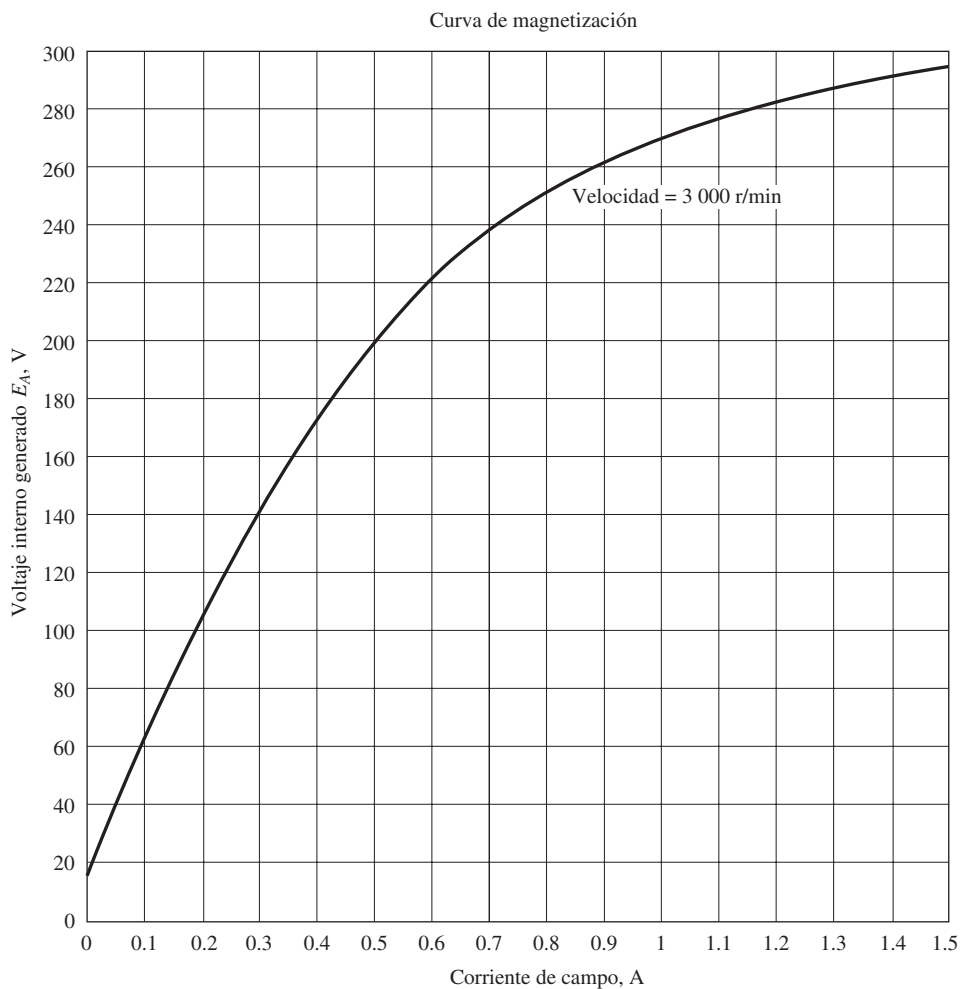
**8-17.** Ahora esta máquina se conecta como un motor de cd compuesto acumulativo con una  $R_{\text{ajus}} = 120 \, \Omega$ .

- ¿Cuál es la velocidad en vacío de este motor?
- ¿Cuál es la velocidad a plena carga del motor?
- ¿Cuál es su regulación de voltaje?
- Haga la gráfica de la característica par-velocidad del motor.

**8-18.** El motor ahora se conecta en compuesto diferencial con una  $R_{\text{ajus}} = 120 \, \Omega$ . Deduzca la forma de su característica par-velocidad.

**8-19.** Ahora se construye un motor en serie con esta máquina por medio de la total eliminación del campo en derivación. Deduzca la característica par-velocidad del motor resultante.

**8-20.** Se diseña un circuito de arranque automático para un motor en derivación de 20 hp, 240 V y 75 A. La resistencia del inducido del motor es de  $0.12 \, \Omega$  y la resistencia del campo en derivación es de  $40 \, \Omega$ . El motor debe arrancar con no más de 250% de la corriente del inducido nominal y en cuanto la corriente baje a su valor nominal se debe retirar un tramo del



**FIGURA P8-6** Curva de magnetización del motor de cd de los problemas 8-16 a 8-19. Esta curva se hizo a velocidad constante de 3 000 r/min.

resistor de arranque. ¿Cuántos tramos del resistor de arranque se requieren y qué tan grande debe ser cada uno?

**8-21.** Un motor de cd en derivación de 10 hp, 120 V y 1 000 r/min tiene una corriente del inducido a plena carga de 70 A cuando opera en condiciones nominales. La resistencia del inducido del motor es  $R_A = 0.12\ \Omega$  y la resistencia de campo  $R_F$  es de  $40\ \Omega$ . Se puede modificar la resistencia ajustable en el circuito de campo  $R_{\text{ajus}}$  dentro del intervalo de 0 a  $200\ \Omega$  y actualmente es de  $100\ \Omega$ . Se puede despreciar la reacción del inducido en esta máquina. La curva de magnetización de este motor, tomada a una velocidad de 1 000 r/min, se da en forma tabular a continuación:

|           |      |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| $E_A$ , V | 5    | 78   | 95   | 112  | 118  | 126  |
| $I_F$ , A | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 1.28 | 1.44 | 2.88 |

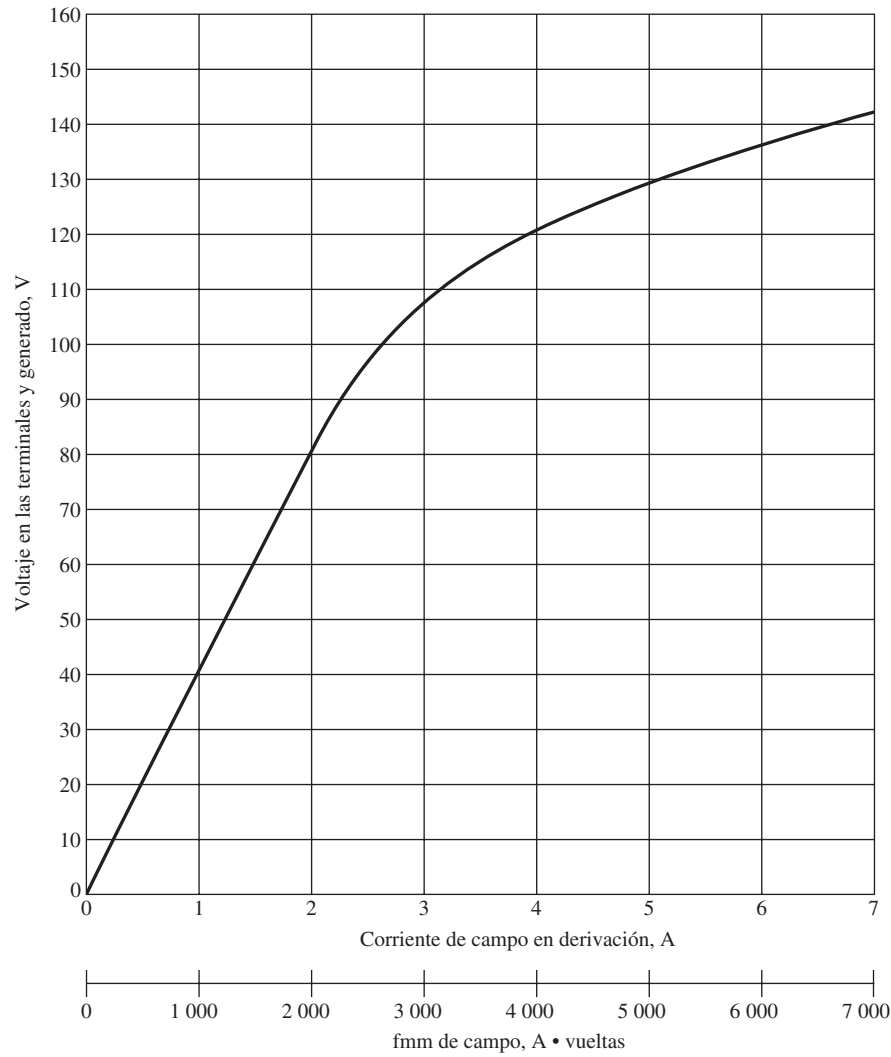
- ¿Cuál es la velocidad del motor cuando opera en las condiciones nominales especificadas arriba?
- La potencia de salida del motor es de 10 hp en condiciones nominales. ¿Cuál es su par de salida?
- ¿Cuáles son las pérdidas en el cobre y las pérdidas giratorias en el motor a plena carga (pase por alto las pérdidas misceláneas)?

- ¿Cuál es la eficiencia del motor a plena carga?
- Si se descarga el motor sin cambiar el voltaje en las terminales ni  $R_{\text{ajus}}$ , ¿cuál es su velocidad en vacío?
- Suponga que el motor opera en las condiciones de vacío descritas en el inciso e). ¿Qué le sucedería al motor si se abre su circuito de campo? Si se ignora la reacción del inducido, ¿cuál sería la velocidad final en estado estacionario del motor en estas condiciones?
- ¿Qué gama de velocidades en vacío tiene este motor dado el intervalo de ajustes disponible de la resistencia de campo con  $R_{\text{ajus}}$ ?

**8-22.** En la figura P8-7 se ilustra la curva de magnetización de un generador de cd de excitación separada. El generador tiene los siguientes valores nominales: 6 kW, 120 V, 50 A y 1 800 r/min. En la figura P8-8 se muestra el generador. Su circuito de campo tiene un valor nominal de 5 A. Se conoce la siguiente información sobre la máquina:

$R_A = 0.18\ \Omega$   
 $R_{\text{ajus}} = 0 \text{ a } 40\ \Omega$   
 $N_F = 1\,000 \text{ vueltas por polo}$

$V_F = 120\ \text{V}$   
 $R_F = 20\ \Omega$



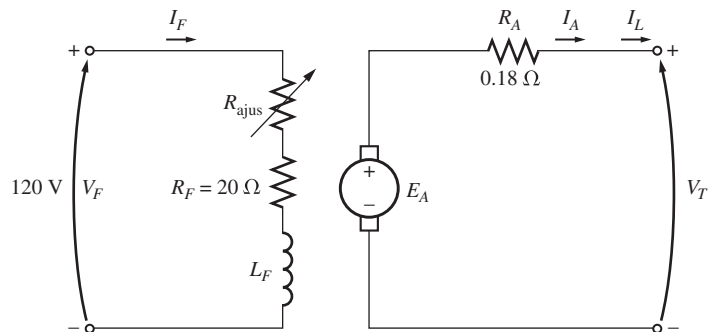
**FIGURA P8-7** Curva de magnetización de los problemas 8-22 a 8-28. Esta curva se tomó a una velocidad de 1 800 r/min.

Responda las siguientes preguntas sobre el generador bajo el supuesto de que no hay reacción del inducido.

- Si este generador opera en vacío, ¿cuál es el rango de ajustes de voltaje que se puede lograr si se modifica  $R_{\text{ajus}}$ ?
- Si se permite que el reóstato de campo varíe de 0 a  $30 \Omega$  y que la velocidad del generador varíe de 1 500 a 2 000

r/min, ¿cuál es el voltaje mínimo y máximo en vacío del generador?

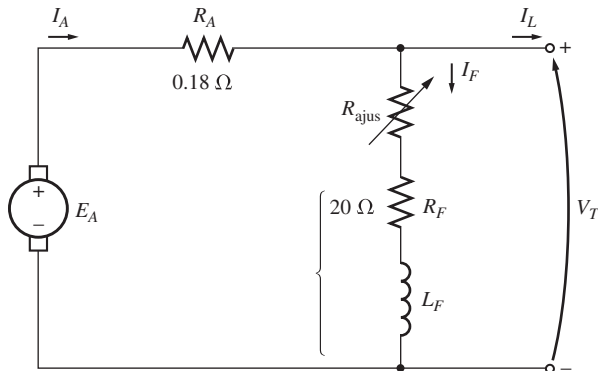
- 8-23.** Si la corriente del inducido del generador del problema 8-22 es de 50 A, la velocidad del generador es de 1 700 r/min y el voltaje en las terminales es de 106 V, ¿cuánta corriente de campo debe fluir en el generador?



**FIGURA P8-8** Generador de cd de excitación separada de los problemas 8-22 a 8-24.

- 8-24.** Si supone que el generador del problema 8-22 tiene una reacción del inducido a plena carga equivalente a  $400 \text{ A} \cdot \text{vuelta}$ s de fuerza magnetomotriz, ¿cuál será el voltaje en las terminales del generador cuando  $I_F = 5 \text{ A}$ ,  $n_m = 1\,700 \text{ r/min}$  e  $I_A = 50 \text{ A}$ ?
- 8-25.** La máquina del problema 8-22 se reconecta como un generador en derivación y se muestra en la figura P8-9. Se ajusta el resistor de campo en derivación  $R_{\text{ajus}}$  a  $10 \Omega$  y la velocidad del generador es de  $1\,800 \text{ r/min}$ .

- ¿Cuál es el voltaje en las terminales en vacío del generador?
- Si supone que no hay reacción del inducido, ¿cuál es el voltaje en las terminales del generador con una corriente del inducido de  $20 \text{ A}$ ? ¿Y de  $40 \text{ A}$ ?
- Si supone que hay una reacción del inducido igual a  $300 \text{ A} \cdot \text{vuelta}$ s a plena carga, ¿cuál es el voltaje en las terminales del generador con una corriente del inducido de  $20 \text{ A}$ ? ¿Y de  $40 \text{ A}$ ?
- Calcule y haga la gráfica de las características de las terminales de este generador con y sin reacción del inducido.



**FIGURA P8-9** Generador de cd en derivación de los problemas 8-25 y 8-26.

- 8-26.** Si la máquina del problema 8-25 opera a  $1\,800 \text{ r/min}$  con una resistencia de campo  $R_{\text{ajus}} = 10 \Omega$  y una corriente del inducido de  $25 \text{ A}$ , ¿cuál será el voltaje en las terminales? Si la resistencia de campo disminuye en  $5 \Omega$ , mientras que la corriente del inducido permanece en  $25 \text{ A}$ , ¿cuál será el nuevo voltaje en las terminales? (Suponga que no hay reacción del inducido.)
- 8-27.** Un generador de cd compuesto acumulativo de  $120 \text{ V}$  y  $50 \text{ A}$  tiene las siguientes características:

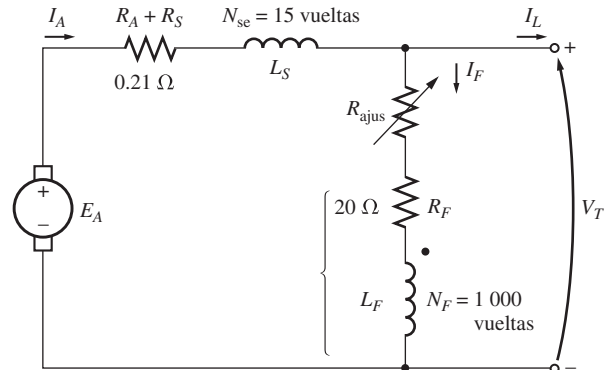
$$\begin{aligned} R_A + R_S &= 0.21 \Omega & N_F &= 1\,000 \text{ vueltas} \\ R_F &= 20 \Omega & N_{SE} &= 25 \text{ vueltas} \\ R_{\text{ajus}} &= 0 \text{ a } 30 \Omega, \text{ actualmente a } 10 \Omega & n_m &= 1\,800 \text{ r/min} \end{aligned}$$

En la figura P8-7 se aprecia la curva de magnetización de la máquina, y en la figura P8-10 se muestra su circuito equivalente. Responda las siguientes preguntas sobre la máquina bajo el supuesto de que no hay reacción del inducido.

- Si el generador opera en vacío, ¿cuál es el voltaje en las terminales?
- Si el generador tiene una corriente del inducido de  $20 \text{ A}$ , ¿cuál es el voltaje en las terminales?

- Si el generador tiene una corriente del inducido de  $40 \text{ A}$ , ¿cuál es el voltaje en las terminales?
- Calcule y haga la gráfica característica de las terminales de esta máquina.

- 8-28.** Si la máquina que se describe en el problema 8-27 se reconecta como un generador de cd compuesto diferencial, ¿cómo será la forma de su característica en las terminales? Dedúzcala de la misma manera en que lo hizo en el problema 8-27.



**FIGURA P8-10** Generador de cd compuesto de los problemas 8-27 y 8-28.

- 8-29.** Un generador de cd compuesto acumulativo opera correctamente como generador de cd compuesto plano. Se apaga la máquina y se invierten las conexiones del campo en derivación.

- Si el generador gira en la misma dirección que antes, ¿se incrementa el voltaje de salida en las terminales? Explique su respuesta.
- ¿Se genera voltaje si gira en la dirección contraria? ¿Por qué sí o por qué no?
- Para la dirección de rotación en la que se forma el voltaje, ¿el generador estará compuesto diferencial o acumulativamente?

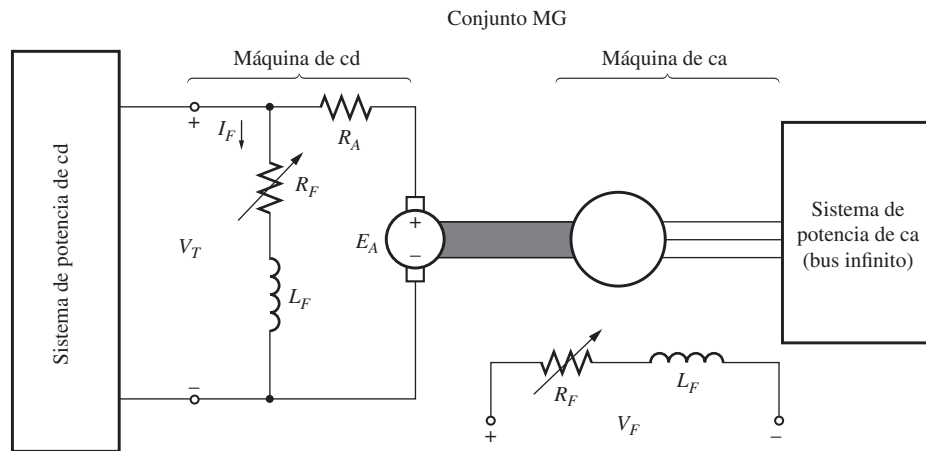
- 8-30.** Una máquina síncrona trifásica se conecta mecánicamente a una máquina de cd en derivación y forman un conjunto de motor-generador como el que se muestra en la figura P8-11. La máquina de cd se conecta a un sistema de potencia de cd que suministra  $240 \text{ V}$  constantes y la máquina de ca se conecta a un bus infinito de  $480 \text{ V}$  y  $60 \text{ Hz}$ .

La máquina de cd tiene cuatro polos y sus valores nominales son:  $50 \text{ kW}$  y  $240 \text{ V}$ . Tiene una resistencia del inducido por unidad de  $0.03$ . La máquina de ca tiene cuatro polos y está conectada en Y. Sus valores nominales son de  $50 \text{ kVA}$ ,  $480 \text{ V}$ , un factor de potencia de  $0.8$  y su reactancia síncrona saturada es de  $3.0 \Omega$  por fase.

Se pueden despreciar todas las pérdidas excepto las de resistencia del inducido de la máquina de cd. Suponga que las curvas de magnetización de ambas máquinas son lineales.

- Inicialmente, la máquina de ca suministra  $50 \text{ kVA}$  con un factor de potencia de  $0.8$  en retraso al sistema de potencia de ca.

- ¿Cuánta potencia se suministra al motor de cd desde el sistema de potencia de cd?



**FIGURA P8-11** Conjunto motor-generator del problema 8-30.

2. ¿De qué magnitud es el voltaje interno generado  $E_A$  de la máquina de cd?
  3. ¿Qué tan grande es el voltaje interno generado  $E_A$  de la máquina de ca?
- b) La corriente de campo de la máquina de ca se incrementa 5%. ¿Qué efecto tiene este cambio en la potencia real que suministra el conjunto motor-generator? ¿Y en la potencia reactiva que proporciona el conjunto motor-generator? Calcule la potencia real y reactiva que suministra o consume la máquina de ca en estas condiciones. Dibuje el diagrama fasorial de la máquina de ca antes y después del cambio en la corriente de campo.
- c) A partir de las condiciones del inciso b), la corriente de campo en la máquina de cd disminuye en 1%. ¿Qué efecto tiene este cambio en la potencia real suministrada por el conjunto motor-generator? ¿Y en la potencia reactiva suministrada por el conjunto motor-generator? Calcule la potencia real y reactiva suministrada o consumida por la máquina de cd en estas condiciones. Dibuje el diagrama fasorial de la máquina de ca antes y después del cambio en la corriente de campo de la máquina de cd.
- d) A partir de los resultados anteriores, responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se puede controlar el flujo de potencia real a través de un conjunto de motor-generator ca-cd?
  2. ¿Cómo se puede controlar la potencia reactiva suministrada o consumida por la máquina de ca sin afectar el flujo de potencia real?

## BIBLIOGRAFÍA

1. Chaston, A.N., *Electric Machinery*, Reston Publications, Reston, Va., 1986.
2. Fitzgerald, A.E. y C. Kingsley, Jr., *Electric Machinery*, McGraw-Hill, Nueva York, 1952.
3. Fitzgerald, A.E., C. Kingsley, Jr. y S.D. Umans, *Electric Machinery*, 6a. ed., McGraw-Hill, Nueva York, 2003.
4. Heck, C., *Magnetic Materials and Their Applications*, Butterworth & Co., Londres, 1974.
5. Norma IEEE 113-1995, *Guide on Test Procedures for DC Machines*, Piscataway, N.J.: IEEE, 1985. (Esta norma se ha retirado oficialmente, pero aún está disponible.)
6. Kloeffer, S.M., R.M. Kerchner y J.L. Breneman, *Direct Current Machinery*, Macmillan, ed. rev., Nueva York, 1948.
7. Kosow, Irving L., *Electric Machinery and Transformers*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1972.
8. McPherson, George, *An Introduction to Electrical Machines and Transformers*, Wiley, Nueva York, 1981.
9. Siskind, Charles S., *Direct Current Machinery*, McGraw-Hill, Nueva York, 1952.
10. Slemon, G.R. y A. Straughen, *Electric Machines*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1980.
11. Werninck, E.H. (ed.), *Electric Motor Handbook*, McGraw-Hill, Londres, 1978.